

技術士総合技術監理部門 択一過去問 平成21～平成 30年度完全解説【合本】

— 平成21～平成30年度 400問 —

doboku-note

出典・免責

出典

公益社団法人 日本技術士会が実施する技術士第二次試験の過去問題を出典としています。問題文の著作権は出典元に帰属します。解答・解説および複数年度の編集・再構成は著者によるものです。

免責

本書は正確を期して作成していますが、内容を保証するものではありません。法令・制度は改正されることがあるため、受験にあたっては必ず最新の一次情報をご確認ください。

著者・発行 doboku-note

平成21年度 択一式 (40問)

次の40問題を解答せよ。(解答欄に1つだけマークすること。)

II-1-1

ISO9000ファミリーに関する(ア)～(オ)の記述のうち、不適切なものの数を①～⑤の中から選び答えよ。

(ア) ISO9000ファミリーは、ISO（国際標準化機構）によって制定された「品質管理及び品質保証に関する規格」である。

(イ) ISO9000ファミリーは、製品の品質そのものを保証するための要求事項を規定している。

(ウ) ISO9001は、2000年の改訂によりISO14000ファミリーとの整合性をとるためにPDCAサイクルが適用されるようになった。

(エ) ISO9001は、2000年の改訂により、顧客志向・顧客満足という考え方も取り入れられるようになった。

(オ) ISO9000ファミリーの要求事項を基にした品質マネジメントを行うことにより、顧客の信用と販路拡大、品質の安定と不良率の低減といったメリットが期待できる。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：2

不適切なものは(イ)の1つ。

(ア) ISO9000ファミリーは品質管理及び品質保証に関する規格であり適切 ☒

(イ) 製品の品質そのものではなく、品質マネジメントシステムの要求事項を規定しているため誤り ☒

(ウ) 2000年改訂でPDCAサイクルが適用されたのは適切 ☒

(エ) 2000年改訂で顧客志向・顧客満足の考え方が取り入れられたのは適切 ☒

(オ) 品質マネジメントにより信用・販路拡大・品質安定のメリットが期待できるのは適切 ☒

II-1-2

財務会計と財務諸表に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. 貸借対照表は、一定時点（通常は決算日）における資産、負債、資本の財政状態を表すもので、組織の健全性を分析する基礎資料となる。
2. 財務会計は、組織の外部者に対して報告することが目的であるため、財務諸表（決算書）が一定の形式で作成される。
3. 損益計算書は、一定期間（通常は1年の会計期間）における収益、費用、利益の内容を、経営成績として明らかにするものである。

4. 貸借対照表における債務超過とは、負債が資本を上回った状態である。
5. 貸借対照表の貸方は負債と資本の和であり、借方は資産である。

解答・解説

正答：4

1. 貸借対照表は一定時点の財政状態を表すもので適切 ☒
2. 財務会計は外部報告目的で財務諸表を作成するため適切 ☒
3. 損益計算書は一定期間の経営成績を示すもので適切 ☒
4. 債務超過とは負債が資産を上回った状態であり、「資本」ではなく「資産」が正しいため誤り ☒
5. 貸方は負債と資本、借方は資産であり適切 ☒

II-1-3

次の我が国で販売されている製品に貼付されているマークに関する説明は、①～⑤のうちどのマークに対するものかを選び答えよ。

「消費生活用製品のうち、一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品を特定製品として政令で指定し、国で定めた技術上の基準に適合し、そのマークを表示していないものは、販売又は販売目的での陳列が禁止されている。」

1. GSマーク
2. PLマーク
3. CEマーク
4. SGマーク
5. PSマーク

解答・解説

正答：5

1. GSマークはドイツの安全認証マークであり該当しない ☒
2. PLマークは製造物責任保険付帯を示すマークであり該当しない ☒
3. CEマークはEUの安全基準適合マークであり該当しない ☒
4. SGマークは製品安全協会の安全基準適合マークであり該当しない ☒
5. PSマークは消費生活用製品安全法に基づく特定製品の安全基準適合マークであり正しい ☒

II-1-4

基準生産計画（MPS：Master Production Schedule）と資材所要量計画（MRP：Material Requirements Planning）に関する次の(ア)～(オ)の記述のうち、不適切なものの数を①～⑤の中から選び答えよ。

(ア) MPSは、総合生産計画によって生産する製品全体の生産計画を、最終的に製品ファミリー（共通の段取りコストを持つ製品アイテムのグループ）単位のものへと分解することがその機能である。

(イ) 総合生産計画からMPSへ分解する第1ステップでは、製品アイテム（色・装飾・サイズなどがそれぞれ異なる特徴を持つ品目のグループ）単位の生産計画に分解する。

(ウ) MRPは、製品アイテムを構成する部品や原材料の生産や調達を決定することがその機能である。

(エ) MRPのインプット情報には、MPSの他に製品構成、リードタイム、手持在庫量、受入確定量などがある。

(オ) MRPシステムの目的は、必要な量だけを生産し、余分な量を生産しないことである。

1. 0

2. 1

3. 2

4. 3

5. 4

解答・解説

正答：3

不適切なものは(ア)と(イ)の2つ。

(ア) MPSは製品ファミリー単位ではなく製品アイテム単位へ分解するのが機能であり誤り ✖

(イ) 第1ステップでは製品アイテム単位ではなく製品ファミリー単位に分解するため誤り ✖

(ウ) MRPは部品・原材料の生産・調達を決定する機能であり適切 ✔

(エ) MRPのインプット情報として製品構成やリードタイム等を含むのは適切 ✔

(オ) MRPの目的は必要量だけを生産することであり適切 ✔

II-1-5

ある工事において、A～Fの各作業の所要日数と先行作業（その作業を開始する前に完了しているべき作業）が下表のようになっている。

作業名	所要日数	先行作業
A	6	なし
B	10	なし
C	10	なし
D	8	A
E	8	B, C, D
F	10	B

この工事の最短の所要日数は22日であるが、発注元からの依頼により18日以内に終了する必要性が生じた。18日以内にするための次の①～⑤の対策のうち、誤っているものを選び答えよ。

1. 作業A，作業B，作業Eをそれぞれ2日短縮する。

2. 作業A，作業B，作業Fをそれぞれ2日短縮する。

3. 作業A，作業D，作業Fをそれぞれ2日短縮する。

4. 作業B, 作業D, 作業Eをそれぞれ2日短縮する。
5. 作業D, 作業E, 作業Fをそれぞれ2日短縮する。

解答・解説

正答：2

クリティカルパスを特定する。

- $A \rightarrow D \rightarrow E : 6+8+8=22$ 日
- $B \rightarrow E : 10+8=18$ 日（ただしEはC,Dの完了後）
- $C \rightarrow E : 10+8=18$ 日（ただしEはDの完了後、 $D=A+D=14$ ）
- $B \rightarrow F : 10+10=20$ 日

パス整理（Eの開始はA,B,C,D全完了後= $\max(A \rightarrow D=14, B=10, C=10)=14$ ）：

- $A \rightarrow D \rightarrow E : 6+8+8=22$ 日（クリティカルパス）
- $B \rightarrow F : 10+10=20$ 日
- $C \rightarrow E : 10$ からEの開始は14、 $EF=22$ 日

選択肢2「A,B,Fをそれぞれ2日短縮」を検証する。A短縮 $\rightarrow A \rightarrow D \rightarrow E=4+8+8=20$ 日、 $B \rightarrow F=8+8=16$ 日。しかし $C \rightarrow E$ のパス： $C=10$, D完了= $\max(4+8, 10)=12$, $E=12+8=20$ 日。結果20日で18日以内にならないため誤り。

1. A,B,Eを各2日短縮 $\rightarrow A \rightarrow D \rightarrow E=4+8+6=18$ 日、 $B \rightarrow F=8+10=18$ 日 ✓
2. A,D,Fを各2日短縮 $\rightarrow A \rightarrow D \rightarrow E=4+6+8=18$ 日、 $B \rightarrow F=10+8=18$ 日 ✓
3. B,D,Eを各2日短縮 $\rightarrow A \rightarrow D \rightarrow E=6+6+6=18$ 日、 $B \rightarrow F=8+10=18$ 日 ✓
4. D,E,Fを各2日短縮 $\rightarrow A \rightarrow D \rightarrow E=6+6+6=18$ 日、 $B \rightarrow F=10+8=18$ 日 ✓

II-1-6

PFI（Private Finance Initiative）に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. PFIとは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法のことである。
2. PFIの導入により、国や地方公共団体の事業コストの削減、より質の高い公共サービスの提供を目指すものである。
3. PFI事業においては、事業を担う企業体の法人格上の独立性又は事業部門の区分経理上の独立性が確保されることが求められる。
4. PFI事業におけるVFM（Value For Money）評価のVFMとは、事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値のことである。
5. リスク管理においては、リスクが顕在化した場合の追加的支出の分担を含む措置について、具体的かつ明確に規定することに留意する必要がある。

解答・解説

正答：4

1. PFIの定義として民間資金・経営能力・技術力の活用は適切 ☒
2. 事業コスト削減と公共サービスの質の向上が目的であり適切 ☒
3. 企業体の法人格上の独立性確保は適切 ☒
4. VFMとは従来方式と比較した場合の総事業コストの削減割合であり、「公的財政負担の見込額の現在価値」そのものではないため誤り ☒
5. リスク顕在化時の追加的支出分担の明確化は適切 ☒

II-1-7

負荷計画に関する(ア)～(オ)の記述のうち、不適切なものの数を①～⑤の中から選び答えよ。

(ア) 負荷計画は、工数計画もしくは余力計画とも呼ばれている。

(イ) 負荷計画において負荷不足を生じた場合に調整するための対策として、人員や設備の削減やオーダの投入時間の後倒しなどがある。

(ウ) 労働時間基準における負荷工数は、「負荷工数＝就業時間×生産数＋段取り時間」で計算される。

(エ) 負荷の平準化調整における手法としては、CPM (critical path method) が主に利用される。

(オ) 計画通りの生産を実現するためには、リードタイムを安定させることが重要である。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：4

不適切なものは(ウ)(エ)(オ)... 正答4なので不適切は3つ：(イ)(ウ)(エ)。

(ア) 負荷計画は工数計画または余力計画とも呼ばれ適切 ☒

(イ) 負荷不足時の人員・設備削減は正しいが、オーダの投入時間は「前倒し」が正しく「後倒し」は誤り ☒

(ウ) 負荷工数＝標準時間×生産数＋段取り時間であり、「就業時間」ではなく「標準時間」が正しいため誤り ☒

(エ) 負荷の平準化調整に主に利用されるのは山積み・山崩し法であり、CPMではないため誤り ☒

(オ) リードタイムの安定化は生産計画実現に重要であり適切 ☒

II-1-8

TPM（Total Productive Maintenance）とその活動構造に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. TPMにおける重複小集団活動とは、定常組織には組み込まれない複数の小集団に所属し活動するもので、その自主性が大いに期待されている。
2. 階層軸では、経営階層レベル、中間階層レベル、下位階層レベルの3つに分け、各階層レベルの問題として取り扱う。
3. 生涯過程軸では、生産システムの調査研究・設計に始まり、製作、運転、保全にいたる生涯過程に活動範囲を拡大し、高い生産性の確保を目指す。
4. 設備に関しては、調査研究・設計段階では保全予防、運転段階では予防保全、改良保全などのように、保全方式を計画的に実施する。
5. 保全活動における基本は、劣化への対応であり、劣化防止、劣化測定、劣化回復の3つの活動がある。

解答・解説

正答：1

1. TPMの重複小集団活動は定常組織に組み込まれた小集団活動であり、「組み込まれない」は誤り ✖
2. 階層軸での3階層レベルの分類は適切 ✔
3. 生涯過程軸での調査研究から保全までの活動範囲拡大は適切 ✔
4. 各段階での保全方式（保全予防・予防保全・改良保全）の計画的実施は適切 ✔
5. 劣化防止・劣化測定・劣化回復の3つの保全活動は適切 ✔

II-1-9

人の行動や組織に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. マグレガーによれば、基本的に性悪説に立つものがX理論、性善説に立つものがY理論であり、現代の組織運営ではY理論に基づいたやる気を引き出す管理が適しているとしている。
2. マズローによれば、人間の欲求には5段階あり、それは物質的（又は生理的）欲求、安定（又は安全）欲求、連帯（又は社会的）欲求、尊敬（又は尊厳）欲求、自己実現欲求であるとしている。
3. テイラーの科学的管理法によれば、作業員毎の作業分析や動作分析に基づいた作業員別計画を作成することにより、作業員が管理から解放されるとしている。
4. 三隅のPM理論によれば、組織の目標達成や課題解決に関する機能と、組織の維持を目的とする機能の両者をともにバランス良く持つ者が優れたリーダーだとしている。
5. ハーシーとブランチャードのSL理論（シチュエーション・リーダーシップ理論）によれば、望ましいリーダーシップのスタイルは部下の成熟度によって異なるとしている。

解答・解説

正答：3

1. マグレガーのX理論・Y理論の説明として適切 ☒
2. マズローの欲求5段階説の説明として適切 ☒
3. テイラーの科学的管理法では作業者が管理から解放されるのではなく、管理者が作業計画を立て作業者はそれに従う。「管理から解放」は誤り ☒
4. PM理論の説明として適切 ☒
5. SL理論の説明として適切 ☒

要点 テイラーの科学的管理法は「管理から解放」ではなく管理者が計画し作業者が従う分離が特徴

- ・ 名称・提唱者・内容の対応（X/Y理論／PM理論／SL理論／マズロー5段階）が頻出

II-1-10

組織においては、構成員の間で様々な分業や調整が行われており、組織形態とは組織における分業と調整の体系のことを示す。(ア)～(カ)に列挙した項目のうち、組織において分業と調整の大筋を決めるために明確に定める必要があるものとして、不適切なものの数を①～⑤の中から選び答えよ。

- (ア) 分業関係 (イ) 部門分化 (ウ) 組織風土
(エ) 伝達・協議関係 (オ) 公式ルール化 (カ) 組織文化

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：3

不適切なものは(ウ)と(カ)の2つ。

- (ア) 分業関係の明確化は組織形態の基本であり適切 ☒
(イ) 部門分化の明確化は組織設計の基本であり適切 ☒
(ウ) 組織風土は自然発生的に形成されるもので、意図的に定めるものではないため不適切 ☒
(エ) 伝達・協議関係の明確化は分業と調整の基本であり適切 ☒
(オ) 公式ルール化は組織の調整手段であり適切 ☒
(カ) 組織文化も自然発生的に醸成されるもので、分業と調整のために定めるものではないため不適切 ☒

II-1-11

労働時間や休暇などについては、法令により規定されているが、労働基準法の条文で示されている原則的な事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. 使用者は、労働者に対して、毎月少なくとも2回の休日を与えなければならない。
2. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き、1週間に40時間を超えたり、1日に8時間を超えて、労働させてはならない。
3. 使用者は、労働者に法定労働時間を超えて労働させる場合（時間外労働）には、書面による協定をし、行政官庁に届け出る必要がある。
4. 使用者は、時間外労働の場合には、25%以上の割増賃金を支払わなければならない。
5. 使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続して勤務し全労働日の80%以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 労働基準法では「毎週少なくとも1回の休日」が原則であり、「毎月少なくとも2回」は誤り ✖
2. 1週40時間・1日8時間の法定労働時間の規定は適切 ✔
3. 時間外労働には36協定（書面による協定と届出）が必要であり適切 ✔
4. 時間外労働に25%以上の割増賃金を支払う義務は適切 ✔
5. 6ヶ月継続勤務・8割以上出勤で10日の有給休暇付与は適切 ✔

II-1-12

次の賃金総額と経営諸指標の関係を表す式において、ア、イに入る用語の適切な組合せを①～⑤の中から選び答えよ。

賃金総額 = ア × イ × 従業員数

	ア	イ
1.	労働分配率	労務比率
2.	付加価値額	労務比率
3.	付加価値額	労働分配率
4.	付加価値額	労働生産性
5.	労働分配率	労働生産性

解答・解説

正答：5

賃金総額の関係式を分解する。

$$\text{賃金総額} = \text{労働分配率} \times \text{労働生産性} \times \text{従業員数}$$

労働分配率＝賃金総額÷付加価値額、労働生産性＝付加価値額÷従業員数であるから、労働分配率×労働生産性×従業員数＝（賃金総額/付加価値額）×（付加価値額/従業員数）×従業員数＝賃金総額となり成立する。

II-1-13

近年、従業員の雇用形態が多様化しているが、雇用形態により従業員は、一般に直用と非直用に大別できる。(ア)～(カ)に示した従業員のうち、非直用の従業員をすべて挙げている組合せを、①～⑤の中から選び答えよ。

(ア) パート (イ) 派遣社員 (ウ) アルバイト

(エ) 有期契約社員 (オ) 請負作業員 (カ) 嘱託

1. (ア) と (エ)
2. (イ) と (オ)
3. (イ) と (ウ) と (オ)
4. (ウ) と (エ) と (カ)
5. (ウ) と (オ) と (カ)

解答・解説

正答：2

非直用とは自社と直接の雇用関係にない労働者のこと。

- (ア) パートは直接雇用（直用） ☒
- (イ) 派遣社員は派遣元との雇用関係であり非直用 ☒
- (ウ) アルバイトは直接雇用（直用） ☒
- (エ) 有期契約社員は直接雇用（直用） ☒
- (オ) 請負作業員は請負会社との雇用関係であり非直用 ☒
- (カ) 嘱託は直接雇用（直用） ☒

非直用は(イ)派遣社員と(オ)請負作業員の2つ。

II-1-14

人間関係管理に関する次の(ア)～(エ)の記述には、適切なものと不適切なものが含まれている。その組合せとして正しいものを①～⑤の中から選び答えよ。

(ア) 人間関係管理においては、企業などの組織は、物的・技術的メカニズムとしての技術的組織と、人間関係の複合体としての人的組織との二面性を持っているとしている。

(イ) 人的組織のうちの非公式組織は、従業員の育成環境や職場の居心地の決定などに影響を与え、職場の行動規範の決定には影響を与えない。

(ウ) 組織において、従業員の生産性を上げることは大きな管理目的であるが、その前提として職場の人間関係の円滑化を重視するのが人間関係管理の考え方である。

(エ) 人間関係が円滑であっても、それだけで従業員の作業効率が向上する訳ではない。働こうという意欲を持つためには、動機付けが重要であることが認識されるようになり、行動科学的アプローチの重要性が強調されている。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
1.	不適切	適切	適切	不適切
2.	適切	不適切	適切	適切
3.	不適切	適切	不適切	適切
4.	適切	不適切	適切	不適切
5.	適切	不適切	不適切	適切

解答・解説

正答：2

(ア) 技術的組織と人的組織の二面性を持つという記述は適切 ☒

(イ) 非公式組織は行動規範の決定にも影響を与えるため、「影響を与えない」は誤り ☒

(ウ) 職場の人間関係の円滑化を重視するのが人間関係管理であり適切 ☒

(エ) 人間関係だけでは作業効率は向上せず動機付けが重要であり適切 ☒

選択肢2の組合せ（ア適切・イ不適切・ウ適切・エ適切）が正しい。

II-1-15

派遣労働者に関する次の記述のうち、最も適切なものを選び答えよ。

1. 派遣労働者の組合からの団体交渉の要求については、労働組合法上の原則として、派遣先が受けなければならない。
2. いわゆる労働者派遣法では、派遣労働者の社会・労働保険の加入については、派遣先事業主に義務付けられている。
3. いわゆる労働者派遣法では、派遣先に対し、派遣労働者の就業環境の維持、診療所の利用の便宜などの措置をとるよう努力することが義務付けられている。
4. 労働者派遣契約を締結するに際して、派遣先は受け入れる派遣労働者を選別するために事前に面接を実施しなければならない。
5. 雇用均等法の職場におけるセクシュアル・ハラスメント防止に関する配慮義務、妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置の規定は派遣元ではなく、派遣先事業主に課せられている。

解答・解説

正答：3

1. 団体交渉の相手方は原則として派遣元であり、派遣先が受ける義務はない ✕
2. 社会・労働保険の加入義務は派遣元事業主にあり、派遣先ではない ✕
3. 派遣先は派遣労働者の就業環境維持や診療所利用の便宜を図る努力義務があり適切 ✓
4. 派遣先による派遣労働者の事前面接（特定行為）は原則禁止されている ✕
5. セクハラ防止は派遣先にも課せられるが、妊娠中等の健康管理措置は派遣元の義務であり、全て派遣先とする記述は誤り ✕

II-1-16

教育訓練手法・技法に関する次の(ア)～(エ)の記述のうち、不適切なものの数を①～⑤の中から選び答えよ。

(ア) 知識教育は、商品や技術に関する専門的な情報や仕事の手続きを知識として理解させることを目的として、主として講義や見学などにより実施される。

(イ) 技能教育は、知識を活用して仕事に生かす技能を伸ばすことを目的として、主として実習などの形式で実施される。

(ウ) 態度教育は、職場の同僚と協力する姿勢や仕事に積極的に取り組む態度を向上させ、対人能力を高めることを目的として、主としてブレインストーミングやイメージトレーニングなどの形式で実施される。

(エ) 問題解決能力開発は、組織が求める課題を設定する能力や問題解決の能力を養成することを目的として、主としてケーススタディや課題研究法などが用いられる。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：2

不適切なものは(ウ)の1つ。

- (ア) 知識教育は講義・見学により専門的知識を理解させることが目的であり適切 ✓
- (イ) 技能教育は実習形式で仕事に生かす技能を伸ばすことが目的であり適切 ✓
- (ウ) 態度教育は討議やロールプレイングで実施されるのが一般的で、ブレインストーミングやイメージトレーニングは態度教育の主な手法ではないため誤り ✕
- (エ) 問題解決能力開発はケーススタディや課題研究法で実施され適切 ✓

II-1-17

情報のセキュリティポリシーに関する次の(ア)～(オ)の記述のうち、不適切なものの数を①～⑤の中から選び答えよ。

- (ア) セキュリティポリシーの策定には、組織の長が深く関与しなければならない。
- (イ) セキュリティポリシーは、コンピュータで管理されない情報は対象としない。
- (ウ) セキュリティポリシーを高く掲げても実現困難なものでは意味がない。
- (エ) セキュリティポリシーの策定では、まずセキュリティ事故対処方法から検討すべきである。
- (オ) セキュリティポリシーは、既成のものの真似でなく自ら策定する必要がある。

- 1. 0
- 2. 1
- 3. 2
- 4. 3
- 5. 4

解答・解説

正答：3

不適切なものは(イ)と(エ)の2つ。

- (ア) セキュリティポリシーの策定には組織の長の関与が不可欠であり適切 
- (イ) セキュリティポリシーは紙媒体の情報も含め組織のすべての情報を対象とするため、「コンピュータで管理されない情報は対象としない」は誤り 
- (ウ) 実現困難なポリシーでは意味がないという記述は適切 
- (エ) 策定ではまず基本方針（ポリシー）を定め、次に対策基準、最後に実施手順の順で検討すべきであり、「事故対処方法から」は誤り 
- (オ) 自組織に合ったポリシーを自ら策定する必要がある適切 

II-1-18

次の技術のうち、1つの処理を複数台のコンピュータで処理する分散処理に最も関連性が低いものを選び答えよ。

- 1. エンドユーザコンピューティング
- 2. グリッドコンピューティング
- 3. クラウドコンピューティング
- 4. クラスタリング
- 5. クライアントサーバシステム

解答・解説

正答：1

1. エンドユーザコンピューティングはエンドユーザ自身がシステムを構築・利用することであり、分散処理とは直接関係が薄い ✕
2. グリッドコンピューティングは複数台のコンピュータを連携して処理する分散処理技術 ✓
3. クラウドコンピューティングはネットワーク上の複数サーバで処理を行う分散処理技術 ✓
4. クラスタリングは複数台のコンピュータを束ねて処理する分散処理技術 ✓
5. クライアントサーバシステムは役割を分担した複数台での分散処理 ✓

II-1-19

次の記述のうち、SaaS（Software as a Service）の説明として最も適切なものを選び答えよ。

1. 企業の各種情報システムを互いに連結し、素早い意思決定や効率的な企業経営を実現する方法
2. 企業の経営を効率化するために、基幹業務を統合的に管理する方法
3. ソフトウェアを部品化し、サービスの組み合わせとして情報システムを構築する方法
4. 企業内の膨大なデータを、経営者や社員が分析して、企業の意思決定に役立てる方法
5. ユーザが必要とするソフトウェアの機能だけをネットワークを介してサービスとして配布し利用できるようにしたソフトウェアの配布方法

解答・解説

正答：5

1. 企業の情報システム連結による意思決定効率化はEAI（Enterprise Application Integration）の説明 ✕
2. 基幹業務の統合的管理はERP（Enterprise Resource Planning）の説明 ✕
3. ソフトウェア部品化とサービスの組み合わせはSOA（Service Oriented Architecture）の説明 ✕
4. データ分析による意思決定支援はBI（Business Intelligence）の説明 ✕
5. ネットワーク経由でソフトウェア機能をサービスとして提供する方法がSaaSであり正しい ✓

II-1-20

情報セキュリティに関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. ワンクリック不正請求とは、会員制サイトなどを装って、単にクリックしただけで、入会金などの名目でユーザに支払いを求める不正行為である。
2. スパイウェアとは、ユーザが気付かぬうちにパソコンに侵入し、個人情報などの情報を収集する不正プログラムである。
3. 暴露ウィルスとは、パソコン内に保存されているデータをインターネットに公開する不正プログラムである。

4. フィッシング詐欺とは、電話で実在する人物を偽り、利用者IDやパスワードを聞き出し、悪用しようとする不正行為である。
5. サービス妨害攻撃（DoS攻撃）とは、サーバに大量のデータを送って過大な負荷をかけ、サーバの性能を極端に低下させたり、サーバを機能停止に追い込んだりする不正行為である。

解答・解説

正答：4

1. ワンクリック不正請求の説明として適切 ☒
2. スパイウェアの説明として適切 ☒
3. 暴露ウイルスの説明として適切 ☒
4. フィッシング詐欺は電話ではなく、偽のWebサイトやメールで個人情報を詐取する不正行為であり、「電話で」は誤り ☒
5. DoS攻撃の説明として適切 ☒

II-1-21

個人情報保護法（個人情報の保護に関する法律）で規定されている、個人情報取扱事業者の義務に関する次の記述のうち、最も適切なものを選び答えよ。

1. 個人情報の利用の目的を完全に特定すること。
2. 個人データの内容が事実でないという理由によって、本人から訂正を求められた場合には、必要な調査を行い、その結果に基づき、訂正を行うこと。
3. 個人情報を取得する手段を予め開示すること。
4. 従業者の個人データの適正な取扱いに関する安全管理のために、モニタリングを常時に行うこと。
5. 個人情報を第三者に提供する場合には、必ず本人の同意を得ること。

解答・解説

正答：2

1. 利用目的を「完全に特定」ではなく「できる限り特定」することが義務であり不正確 ☒
2. 本人から訂正を求められた場合に調査を行い結果に基づき訂正するという義務規定は適切 ☒
3. 取得手段の事前開示は義務付けられておらず不適切 ☒
4. 常時モニタリングの義務は規定されておらず不適切 ☒
5. 法令に基づく場合等の例外があり「必ず同意」は不正確 ☒

II-1-22

知的財産権に関する次の(ア)～(オ)の記述のうち、適切なものの数を①～⑤の中から選び答えよ。

(ア) 半導体集積回路の回路配置は保護の対象にならない。

(イ) 新たに品種改良された植物は権利保護の対象にならない。

- (ウ) 未登録の商標は全て保護の対象にならない。
- (エ) 企業の営業秘密は保護の対象にならない。
- (オ) 音楽の演奏など著作物の実演を行う者は保護の対象にならない。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：1

適切なものは0個。すべての記述が不適切。

- (ア) 半導体集積回路の回路配置は「半導体集積回路の回路配置に関する法律」で保護される ✕
- (イ) 新品種は「種苗法」により育成者権として保護される ✕
- (ウ) 未登録商標でも不正競争防止法により保護される場合がある ✕
- (エ) 営業秘密は不正競争防止法で保護される ✕
- (オ) 実演家は著作権法の著作隣接権により保護される ✕

II-1-23

情報漏えいを想定した事業継続計画（BCP）に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. 事業継続計画発動の基準に関する情報を共有できるようにしておくことが重要である。
2. 漏えいの経路、漏えいした情報の項目などの原因が分からない段階では、原因調査自体にリスクをはらんでいることから、少人数、極秘を大前提とすることが必要である。
3. 十分時間をかけて原因調査を行うべきであるが、調査が完了する前であっても随時情報を公開することも重要である。
4. 情報漏えい事故を起こした企業は、信頼回復のためにも再発防止策を講じた後での事業再開を選択する場合もある。
5. 大量情報漏えい事故が発生した場合などの緊急性が高い場合には、情報公開はインターネットを用いるものに限定することが重要である。

解答・解説

正答：5

1. BCP発動基準の情報共有は重要であり適切 ☒
2. 原因不明段階での少人数・極秘対応は適切 ☒
3. 調査完了前でも随時情報公開することは適切 ☒
4. 信頼回復のための再発防止策後の事業再開も適切 ☒
5. 緊急時の情報公開はインターネットに限定せず、記者会見・電話・FAX等あらゆる手段を活用すべきであり、「限定する」は誤り ☒

II-1-24

ITサービスの提供者が、一定の基準値を守ってユーザにサービスを提供することを保証する契約であるSLA（Service Level Agreement）の構成要素には、サービス要件やSLA評価項目などがある。SLAで規定されるSLA評価項目に当てはまらないものを①～⑤の中から選び答えよ。

1. 同時接続可能端末数
2. 障害復旧時間
3. 稼働率
4. ネットワーク内遅延時間
5. オンライン応答時間遵守率

解答・解説

正答：1

1. 同時接続可能端末数はサービス要件（契約時の前提条件）であり、SLA評価項目ではない ☒
2. 障害復旧時間はサービス品質を測定する評価項目として適切 ☒
3. 稼働率はサービス品質を測定する評価項目として適切 ☒
4. ネットワーク内遅延時間はサービス品質を測定する評価項目として適切 ☒
5. オンライン応答時間遵守率はサービス品質を測定する評価項目として適切 ☒

II-1-25

次の記述のうち、労働安全衛生管理活動を実施するときの基本原則として留意すべきこととして、最も不適切なものを選び答えよ。

1. 安全対策は設計者や製造者の側で行うことが基本である。
2. 災害の原因を単なる人間のミスとして安易な処理をしない。
3. 機械は故障し、作業者は誤りを犯すことを前提とする。
4. 明確な危険と認識されなければ安全と見なしてよい。
5. ライフサイクルアセスメントの発想が必要である。

解答・解説

正答：4

1. 設計者・製造者側での安全対策が基本であり適切 ☒
2. 災害原因を安易に人のミスとしないことは適切 ☒
3. 機械の故障・作業者の誤りを前提とすることは適切 ☒
4. 安全管理では「明確な危険がなくても安全とは見なさない」のが原則であり、「安全と見なしてよい」は誤り ☒
5. ライフサイクルアセスメントの発想は安全管理に必要であり適切 ☒

要点 「危険が見えない＝安全」は誤り－危険でないことを積極的に立証する責任がある

- ・ 安全の立証責任：明確な危険がなくても安全と見なしてはならない

II-1-26

メンタルヘルスを維持するための段階は一次予防、二次予防、三次予防の3つに分けられるが、次の記述のうち、二次予防に関するものとして、最も不適切なものを選び答えよ。

1. 早期治療を行える状況をつくる。
2. 従業員の兆候を読みとるための環境作りを行う。
3. 早期相談体制の整備を行う。
4. 日常からメンタルヘルスの啓蒙を行う。
5. 職場復帰する従業員に対する職場環境を整備する。

解答・解説

正答：5

1. 早期治療体制の整備は二次予防（早期発見・早期治療）に該当 ☒
2. 兆候を読みとる環境作りは二次予防に該当 ☒
3. 早期相談体制の整備は二次予防に該当 ☒
4. 日常からの啓蒙は一次予防（予防・健康増進）に該当するが、二次予防としても関連する ☒
5. 職場復帰する従業員への環境整備は三次予防（リハビリ・復帰支援）であり、二次予防ではない ☒

要点 メンタルヘルス3段階予防は職場復帰支援が三次予防という点が引っかけ

- ・ 一次予防：未然防止（啓蒙・ストレス対策）／二次予防：早期発見・早期治療（相談体制・兆候把握）
- ・ 三次予防：復職支援・再発防止（職場復帰プログラム）

II-1-27

製造工程で用いているガスの毒性について調べたところ、ガスAの許容濃度が低く、万が一の漏洩事故の発生時のリスクレベルを見積もると、社内安全管理基準に照らして許容されないリスクレベルになることがわかった。そのため、生産原単位は少し高くなるが許容濃度の高いガスBを代替品として選び、社内安全管理基準をクリアした安全な工程に変更した。また、作業現場の環境測定を行うこととした。

以上の一連の作業において、リスク管理の観点から見て、最も関係の薄い項目を①～⑤の中から選び答えよ。

1. リスク監視
2. リスク算定
3. リスク評価
4. リスク回避
5. リスク低減

解答・解説

正答：4

1. 環境測定の実施はリスク監視に該当 ☒
2. 許容濃度やリスクレベルの見積もりはリスク算定に該当 ☒
3. 社内安全管理基準に照らした許容判断はリスク評価に該当 ☒
4. ガスAからガスBへの代替は「リスク回避」ではなく「リスク低減」に該当する。リスク回避はリスクのある活動自体をやめることであり、最も関係が薄い ☒
5. 許容濃度の高いガスへの変更はリスク低減に該当 ☒

II-1-28

ある食品メーカーで、景気の悪化に伴う売り上げ減少を打開するために、過去に発売して好評であった製品を特に生産コストの低減に注目して、大幅に改良した新しい製品を発売したところ、まもなく食べたら気分が悪くなったという最初の苦情が寄せられた。類似の苦情が前製品でも発売当初にあったが、結局、前製品には問題が無かった。そこで、お客様相談室長は、新製品に対する生産管理変更情報の確認などはいらないと判断して、今回は何らの対処もせず放置した。その後同様な苦情が増加し、極めて重大な食品安全事故に発展した。

リスク認知を歪める①～⑤のバイアスのうち、この室長の最初の苦情者への対応について最も当てはまるものを選び答えよ。

1. 楽観主義的バイアス
2. カタストロフィー・バイアス
3. ベテラン・バイアス
4. 正常性バイアス
5. バージン・バイアス

解答・解説

正答：3

1. 楽観主義的バイアスは「自分だけは大丈夫」と考える傾向であり該当しない ✕
2. カタストロフィー・バイアスはリスクを過大評価する傾向であり該当しない ✕
3. ベテラン・バイアスは過去の経験に過度に依存して判断する傾向であり、前製品で問題がなかった経験から対処不要と判断した室長の行動に最も合致する ✓
4. 正常性バイアスは異常事態を正常と思い込む傾向だが、この場合は過去の経験が根拠となっている ✕
5. バージン・バイアスは初めての経験で過度に不安になる傾向であり該当しない ✕

II-1-29

大型航空機は複数のエンジンを搭載し、いずれかが故障しても墜落することなく飛び続けられるよう設計されている。これはシステムの信頼性、安全性に関連する①～⑤の手法・概念のうちどれに該当するか、最も適切なものを選び答えよ。

1. フォールトトレランス
2. フールプルーフ
3. フォールトアボイダンス
4. フェールセーフ
5. タンパープルーフ

解答・解説

正答：1

1. フォールトトレランスは故障が発生しても機能を維持する設計であり、エンジン1基が故障しても飛行継続できる設計に該当する ✓
2. フールプルーフは人間の誤操作を防ぐ設計であり該当しない ✕
3. フォールトアボイダンスは故障そのものを防ぐ設計であり該当しない ✕
4. フェールセーフは故障時に安全側に停止する設計であり該当しない ✕
5. タンパープルーフは不正な改ざんを防ぐ設計であり該当しない ✕

II-1-30

安全やリスクに対する国や地方自治体の最近の動きに関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. 平成17年の労働安全衛生法の改正により、危険性又は有害性等の調査（リスクアセスメント）及びその結果に基づく措置の実施が事業者の努力義務として規定された。
2. H5N1型鳥インフルエンザからの新型インフルエンザの発生に備え、治療薬及びプレパンデミックワクチンの備蓄を進めている。

3. 自動回転ドアでの死亡事故の後、自動回転ドアの安全規格がJIS規格として新たに制定された。
4. 地震の発生直後に震源や地震の規模を推定し、各地での主要動の到達時刻や震度を予測し知らせる緊急地震速報が一般向けに提供されるようになった。
5. 平成16年に消防法が改正され、戸建を除く全ての住宅に火災警報器の設置義務が規定された。

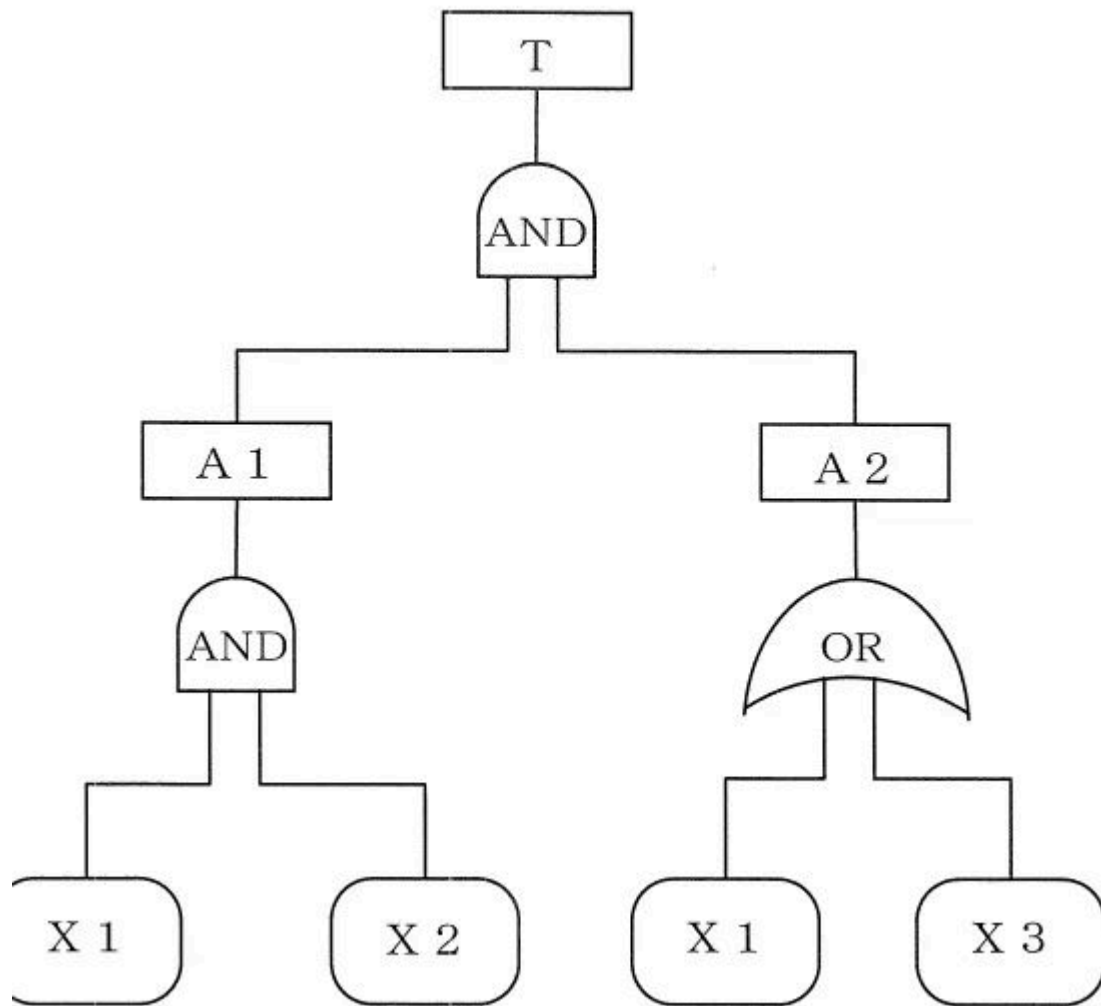
解答・解説

正答：5

1. リスクアセスメントの努力義務化は平成17年改正で適切 ☒
2. 新型インフルエンザへの備えとしての備蓄は適切 ☒
3. 自動回転ドアの安全規格のJIS制定は適切 ☒
4. 緊急地震速報の一般向け提供は適切 ☒
5. 消防法改正により火災警報器の設置義務は戸建を含む全ての住宅に課せられており、「戸建を除く」は誤り ☒

II-1-31

次の図は、災害の発生事象Tを頂上事象とし、A1、A2を中間事象、X1、X2、X3を原因事象とするフォールトツリー（FT）の図である。この図に対応した次の(ア)～(オ)の記述のうち、誤っているものの数を①～⑤の中から選び答えよ。なお、(イ)～(オ)の各記述の中で、記載されていない原因事象は発生していないものとする。



- (ア) A1とA2が発生すれば、Tが起こる。
(イ) X1かX2のいずれかが発生すれば、A1が起こる。
(ウ) X1かX3のいずれかが発生すれば、A2が起こる。
(エ) X1とX2が発生すれば、Tが起こる。
(オ) X1とX3が発生すれば、Tが起こる。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：3

誤っているものは(イ)と(エ)の2つ。

(ア) A1とA2の両方が発生すればTが起こる（ANDゲート）ため適切 

(イ) A1にはANDゲートでX1とX2が接続しているため、X1とX2の「両方」が発生しないとA1は起こらない。「いずれか」は誤り 

(ウ) A2にはORゲートでX1とX3が接続しているため、いずれかの発生でA2が起こり適切 

(エ) X1とX2が発生するとA1は起こるが、A2が起こるかは不明（X1が発生していればA2も起こる）。X1発生時はA2も起こるのでTは起こる。しかし問題文は「記載されていない原因事象は発生していない」としており、X1とX2が発生→A1発生+A2発生（X1でORゲート通過）→T発生で適切 

(オ) X1とX3が発生→A2発生（ORゲート）。X1発生でA1にはX2も必要だがX2不発生→A1不発生→T不発生。誤り 

正答は誤り2つで(イ)(オ)。

II-1-32

厚生労働省の「機械の包括的な安全基準に関する指針」（平成19年7月改正）の考え方等に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. 機械メーカーでの設計・製造段階で機械の安全化を図ることが、本質的な安全化を進める根本的な対策として最も効果的である。
2. 機械メーカーでは、機械を操作する者に頼らない本質的な安全方策を優先して設計・製造することが重要である。
3. 機械ユーザーは、発注の段階で安全に関する仕様を専門家である機械メーカーに任せるべきである。
4. 機械ユーザーは、メーカーから提供された「使用上の情報」を活用し、リスクアセスメントを実施し、「使用上の情報」に記載のあった事項以外も含め必要な保護方策を実施する。
5. 機械ユーザーは、リスクアセスメントを実施する上で必要な情報がメーカーから提供されていない場合には、メーカーに情報の提供を求める。

解答・解説

正答：3

1. メーカーでの設計・製造段階での安全化が最も効果的であり適切 

2. 操作者に頼らない本質的な安全方策の優先は適切 

3. 機械ユーザーも発注段階で安全に関する仕様を明示すべきであり、メーカーに全て任せるべきではないため誤り 

4. メーカー提供情報の活用とリスクアセスメントの実施は適切 

5. 必要情報がない場合のメーカーへの情報提供要求は適切 

II-1-33

いわゆる「拡大生産者責任」に関する次の記述のうち、最も適切なものを選び答えよ。

1. 拡大生産者責任とは、生産者が資源採取から製品の廃棄後に至るまでの環境負荷に対して全ての責任を負うという考え方である。
2. 拡大生産者責任の主要な目標として、発生源での抑制、廃棄物の発生抑制、より低コストな製品設計などがある。
3. 拡大生産者責任の効果として、生産過程の下流側へのプレッシャーや、内部環境コストを外部化するよう適切なシグナルを送ることができる。
4. 拡大生産者責任を果たす具体的な手法として、製品の引取り、デポジット、リファンドなどがある。
5. 日本では拡大生産者責任の概念を明記している法律はないものの、個別のリサイクル関連法において具体的な取組みが担保されている。

解答・解説

正答：4

1. 生産者が全ての環境負荷に対して全ての責任を負うのではなく、使用后・廃棄段階への責任拡大が特徴であり不適切 ✕
2. 「より低コストな製品設計」ではなく「環境配慮設計」が目標であるため不適切 ✕
3. 「下流側へのプレッシャー」ではなく「上流側（生産者側）」へのプレッシャーであり、内部化が目的であるため不適切 ✕
4. 製品の引取り、デポジット、リファンドは拡大生産者責任の具体的手法として適切 ✓
5. 循環型社会形成推進基本法に拡大生産者責任の概念は明記されており不適切 ✕

II-1-34

環境に関する現象についての次の(ア)～(オ)の説明のうち、不適切なものの数を①～⑤の中から選び答えよ。

(ア) アオコ：水底の有機物の分解による酸素の大量消費により生成される酸欠水塊が水面に上がり、青緑色に見える現象。

(イ) 酸性雨：化石燃料の燃焼に伴い放出される二酸化炭素が主原因となり生成される酸性度の強い降水。

(ウ) 赤潮：プランクトンが大量増殖し、海などが赤色や褐色に見える現象。富栄養化、水温等の条件により発生すると考えられている。

(エ) 逆転層：一般的には、都市部などにおいて風のない冬に、大気の温度が、通常とは逆に高度が下がるほど低くなる気層。

(オ) オゾンホール：温室効果ガスである二酸化炭素の放出が主原因で、成層圏に形成されるオゾン層のオゾンが減少した部分。

1. 1
2. 2
3. 3

4. 4

5. 5

解答・解説

正答：3

不適切なものは(ア)(イ)(オ)の3つ。

(ア) アオコは藍藻類（シアノバクテリア）が大量増殖して水面が青緑色になる現象であり、酸欠水塊の浮上ではないため誤り ✖

(イ) 酸性雨の主原因は硫黄酸化物（SO_x）や窒素酸化物（NO_x）であり、二酸化炭素ではないため誤り ✖

(ウ) 赤潮の説明（プランクトン大量増殖、富栄養化等が原因）は適切 ✔

(エ) 逆転層の説明（高度が下がるほど温度が低くなる気層）は適切 ✔

(オ) オゾンホールの主原因はフロン等の塩素化合物であり、二酸化炭素ではないため誤り ✖

II-1-35

LCA（ライフサイクル・アセスメント）に関する次の記述のうち、最も適切なものを選び答えよ。

1. LCAの手法の1つとして、企業全体で環境に与える負荷を物量値で測定・把握し、環境負荷の入出力を表にまとめる方法がある。
2. ライフサイクル・インベントリ分析の対象は製造から廃棄段階までであるが、使用・消費段階は消費者の選好等により大きく異なるため対象には含めない。
3. LCAの手法の1つである産業連関法は、産業連関表を基礎とする方法であり、特に個々の製品の分析や、新技術やリサイクルを含めた分析に適している。
4. LCAの対象とする環境負荷物質は主として二酸化炭素であり、その他の環境負荷物質・エネルギー等については全て二酸化炭素に換算して対象に取り込む。
5. LCAの影響評価における各カテゴリーの重み付けには、専門家で構成するパネルでの決定、目標値と実際の数値との比較、経済価値への換算、の方法がある。

解答・解説

正答：5

1. LCAの手法として企業全体の環境負荷をまとめるのはマテリアルフローコスト会計等であり、LCAは製品単位の評価手法であるため不適切 ✖

2. インベントリ分析の対象は資源採取から廃棄までの全段階であり、使用段階を除外するのは誤り ✖

3. 産業連関法は経済全体の平均的な環境負荷を算出するのに適し、個々の製品分析やリサイクル分析にはプロセス法が適しているため不適切 ✖

4. LCAは二酸化炭素だけでなく様々な環境負荷を対象とするが、全てを二酸化炭素に換算するわけではない ✖

5. 影響評価の重み付け方法として、パネル法・距離法（目標値比較）・経済価値換算の3つがあり適切 ✔

II-1-36

自然環境保全に関する次の記述のうち、最も適切なものを選び答えよ。

1. 「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」に基づき、日本では2009年4月現在、自然遺産として富士山、白神山地、屋久島、知床の4件が登録されている。
2. いわゆる「ラムサール条約」は、特に水鳥を中心に国際的に重要な湿地の保全及びそこに生息・生育する動植物の保全、適正な利用を推進することを目的としている。
3. 「自然公園法」に基づき、優れた自然の風景地の保護・利用増進などを目的として、国立公園、国定公園及び自然環境保全地域が指定されている。
4. 「文化財保護法」は、天然記念物などではなく、歴史的価値のある人工的な建造物などを保護の対象としている。
5. いわゆる「外来生物法」に基づき、要注意外来生物に指定されると、飼育、栽培、輸入、野外への放出などが規制される。

解答・解説

正答：2

1. 日本の自然遺産は白神山地・屋久島・知床であり、富士山は文化遺産であるため誤り ✖
2. ラムサール条約は国際的に重要な湿地の保全と動植物の保全・適正利用を目的としており適切 ✔
3. 自然公園法に基づく指定は国立公園・国定公園・都道府県立自然公園であり、自然環境保全地域は自然環境保全法に基づくため誤り ✖
4. 文化財保護法は天然記念物も保護対象に含むため誤り ✖
5. 規制対象は「特定外来生物」であり、「要注意外来生物」は法的規制の対象ではないため誤り ✖

II-1-37

廃棄物に関する次の(ア)～(オ)の記述のうち、不適切なものの数を①～⑤の中から選び答えよ。

- (ア) 廃棄物は大きく一般廃棄物、産業廃棄物の2つに区別されることが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定義されている。
- (イ) 廃棄物の中で、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがあるものは特別管理廃棄物とされ、収集から処分までの過程で厳重な管理が定められている。
- (ウ) 日本全国の年間の廃棄物の総排出量は、一般廃棄物のうちのごみの方が全ての産業廃棄物よりも大きい。
- (エ) 一般廃棄物の処理は市町村の責務と定められている。一方、産業廃棄物の処理は廃棄物を排出した事業者の責務とされている。
- (オ) 産業廃棄物の処理に関してはマニフェスト制度があり、産業廃棄物の処理を受託した者がマニフェストを発行し、廃棄物処理の流れを管理している。

1. 1
2. 2
3. 3

4. 4

5. 5

解答・解説

正答：2

不適切なものは(ウ)と(オ)の2つ。

- (ア) 一般廃棄物と産業廃棄物の区分は廃棄物処理法で定義されており適切 ☒
- (イ) 特別管理廃棄物の厳重管理は適切 ☒
- (ウ) 産業廃棄物の総排出量は一般廃棄物のごみよりもはるかに多いため誤り ☒
- (エ) 一般廃棄物は市町村、産業廃棄物は排出事業者の責務であり適切 ☒
- (オ) マニフェストは排出事業者が発行するものであり、処理を受託した者が発行するのは誤り ☒

II-1-38

環境経済評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. 環境問題が深刻化する理由の一つに、環境を社会経済システムの外側においてきたことが挙げられる。
2. 近年では、規制的な手法だけでなく、市場の原理に基づいた形、すなわち人々の選好に基づく決定に委ねる形で環境問題を解決していく方法も注目されている。
3. 経済理論上では、環境利用を直接規制するよりも税や補助金などの経済的規制を用いることで、より多くの社会的費用が節約され则认为られている。
4. 環境の社会経済評価手法には、表明選好型評価と顕示選好型評価があり、仮想評価法やコンジョイント分析は後者に属する。
5. 消費者の環境保全に対する意識が向上しつつあり、財やサービスを供給する企業の側の意識にも影響を及ぼし、製品に関する環境情報の発信が増えている。

解答・解説

正答：4

1. 環境を社会経済システム外に置いてきたことが問題の一因であり適切 ☒
2. 市場原理に基づく環境問題解決の注目は適切 ☒
3. 経済的手法が直接規制より社会的費用を節約できるという経済理論は適切 ☒
4. 仮想評価法（CVM）やコンジョイント分析は表明選好型評価に属するのであり、顕示選好型評価ではないため誤り ☒
5. 消費者の環境意識向上が企業の環境情報発信に影響を与えることは適切 ☒

II-1-39

環境アセスメントに関する次の(ア)～(オ)の記述のうち、不適切なものの数を①～⑤の中から選び答えよ。

- (ア) 環境影響評価法において定められている第一種事業では、スクリーニング手続きが必要である。

(イ) 大気，騒音，土壌などに関しては，環境基本法に基づく環境基準として，維持されることが望ましい定量的な基準が定められている。

(ウ) スコーピング手順においては，環境アセスメントの方法を決定し，環境影響評価準備書を作成する。

(エ) 水質汚濁に関しては，環境基準で定められている項目について公定の測定方法が示されている。

(オ) 動物への影響予測では，調査結果をもとに，食物連鎖の変化などに関する定性的な予測が主に実施されている。

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

解答・解説

正答：2

不適切なものは(ア)と(ウ)の2つ。

(ア) 第一種事業はスクリーニング不要で必ず環境影響評価を実施する。スクリーニングが必要なのは第二種事業であり誤り **×**

(イ) 環境基準として定量的な基準が定められていることは適切 **✓**

(ウ) スコーピング手順で作成するのは環境影響評価方法書であり、準備書ではないため誤り **×**

(エ) 環境基準の項目に公定測定方法が示されていることは適切 **✓**

(オ) 動物への影響予測で定性的な予測が主に実施されることは適切 **✓**

II-1-40

地球温暖化に関する次の記述のうち，最も適切なものを選び答えよ。

1. 「平成20年版 環境循環型社会白書」によると，世界で人為的に排出される二酸化炭素の量は，自然界の吸収量の5倍を超える水準に達している。
2. 京都議定書では，温室効果ガスの排出量を，第1約束期間（2008年～2012年）において先進国全体で1990年レベルと比べて10%削減することを目標としている。
3. 我が国は，世界全体の二酸化炭素排出量を現状に比して2050年までに25%削減する目標を提案しており，その達成のためには，低炭素社会の構築と革新的技術開発が必要である。
4. 京都議定書目標達成計画では，温室効果ガスの排出抑制・吸収の量に関する目標には，森林経営による吸収量の確保は含まれていない。
5. 京都メカニズムは，京都議定書において導入された国際的に協調して数値目標を達成するための制度で，国際排出量取引，共同実施，及びクリーン開発メカニズムの3つの手法がある。

解答・解説

正答：5

1. 人為的排出量は自然界の吸収量の約2倍程度であり、「5倍を超える」は誤り ✕
2. 京都議定書の削減目標は先進国全体で5%であり、10%ではない ✕
3. 日本の提案は「2050年までに世界全体で50%削減」であり、25%ではない ✕
4. 京都議定書目標達成計画には森林吸収源対策が含まれており、「含まれていない」は誤り ✕
5. 京都メカニズムの3つの手法（国際排出量取引・共同実施・CDM）の説明は適切 ✓

平成22年度 択一式 (40問)

次の40問題を解答せよ（解答欄に1つだけマークすること。）。なお、法令及び制度については、特に記載のあるものを除き、平成22年4月1日時点のものとする。

Ⅱ-1-1

次の記述のうち、事業企画におけるフィージビリティ・スタディと関連の度合いが最も小さいものを選び答えよ。

1. 事業の目的に沿って事業規模などの事業のフレームを具体化する。
2. 市場調査を行い、事業化した場合の需要を予測する。
3. 予備的な設計によって、事業に要する概略の期間やコストを予測する。
4. 生産能力の調整や需要の平滑化を検討する。
5. 事業の収支や資金の調達方法を検討する。

解答・解説

正答：4

1. 事業のフレーム具体化はフィージビリティ・スタディの主要活動 ☒
2. 市場調査と需要予測はフィージビリティ・スタディの主要活動 ☒
3. 予備設計による期間・コスト予測はフィージビリティ・スタディの主要活動 ☒
4. 生産能力の調整や需要の平滑化は生産計画段階の活動であり、事業化の実現可能性を検討するフィージビリティ・スタディとは関連が薄い ☒
5. 収支や資金調達の検討はフィージビリティ・スタディの主要活動 ☒

Ⅱ-1-2

組織の品質管理活動における品質計画に関する(ア)～(エ)の記述のうち、不適切なものの数を①～⑤の中から選び答えよ。

- (ア) 品質計画は品質管理活動の根幹に関わるものなので、一旦策定されたものは変更してはならない。
- (イ) 経営層から示される組織全体としての品質方針を部門毎の品質方針に展開し、これに基づいて部門毎の品質計画を策定する。
- (ウ) 品質計画書では、現状での問題点やリスク、活動目的なども明確にすることが必要である。
- (エ) 品質計画は、顧客の要求に基づいて策定するものなので、要求がなければ策定しない。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：3

不適切なものは(ア)と(エ)の2つ。

(ア) 品質計画は環境変化に応じて見直し・変更すべきであり、「変更してはならない」は誤り ✖

(イ) 経営層の品質方針を部門毎に展開し品質計画を策定するのは適切 ✔

(ウ) 問題点やリスクを明確にすることは適切 ✔

(エ) 品質計画は顧客要求の有無にかかわらず、組織の品質方針に基づいて策定すべきであり、「要求がなければ策定しない」は誤り ✖

II-1-3

ある会社では、資本の利率（その会社の平均的な投資利益率のことで、利率 $x\%$ ならば前年末の資金 A は、その年末に $A(1+x/100)$ になる）を、1年目及び2年目は10%、3年目は5%と見込んでいる。この利率を前提とした場合に、借り入れた資金を返済するとき、最も現在価値が少なくてすむ返済方法を次の①～⑤の中から選び答えよ。

1. 1年目末 1,000万円返済，2年目末 1,000万円返済，3年目末 1,000万円返済
2. 1年目末 1,000万円返済，2年目末 1,100万円返済，3年目末 900万円返済
3. 1年目末 800万円返済，2年目末 1,400万円返済，3年目末 800万円返済
4. 1年目末 700万円返済，2年目末 1,500万円返済，3年目末 800万円返済
5. 1年目末 1,200万円返済，2年目末 600万円返済，3年目末 1,200万円返済

解答・解説

正答：4

各選択肢の現在価値を計算する。1年目末の割引率は1.10、2年目末は $1.10 \times 1.10 = 1.21$ 、3年目末は $1.21 \times 1.05 = 1.2705$ 。

$$PV = \frac{a_1}{1.10} + \frac{a_2}{1.21} + \frac{a_3}{1.2705}$$

1. $\frac{1000}{1.10} + \frac{1000}{1.21} + \frac{1000}{1.2705} = 909.1 + 826.4 + 787.1 = 2522.6$
2. $\frac{1000}{1.10} + \frac{1100}{1.21} + \frac{900}{1.2705} = 909.1 + 909.1 + 708.4 = 2526.6$
3. $\frac{800}{1.10} + \frac{1400}{1.21} + \frac{800}{1.2705} = 727.3 + 1157.0 + 629.7 = 2514.0$
4. $\frac{700}{1.10} + \frac{1500}{1.21} + \frac{800}{1.2705} = 636.4 + 1239.7 + 629.7 = 2505.8$ ✔
5. $\frac{1200}{1.10} + \frac{600}{1.21} + \frac{1200}{1.2705} = 1090.9 + 495.9 + 944.5 = 2531.3$

選択肢4の現在価値が最小。将来の返済額が大きいほど現在価値は小さくなる。

II-1-4

国の公共工事における入札及び契約の適正化を図るための施策に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. 低入札価格調査制度の下で特別重点調査を試行している。

2. 価格と品質を総合的に評価する方法の難しさ等から、総合評価方式の採用を取りやめることとしている。
3. 工事の品質確保への支障や下請・労働者へのしわ寄せが生じかねないこと等から、ダンピング受注を排除するよう求めている。
4. 予定価格の作成に当たっては、最新の実勢価格等を踏まえた積算に基づく適正な水準とすることとしている。
5. 低入札価格調査基準価格を下回って落札した場合には、工事の重点監督の実施や配置技術者の増員の義務付け等を積極的に進めることとしている。

解答・解説

正答：2

1. 低入札価格調査制度の特別重点調査の試行は適切 ☒
2. 総合評価方式は品確法に基づき積極的に推進されており、「取りやめる」は誤り ☒
3. ダンピング受注の排除要請は適切 ☒
4. 最新の実勢価格を踏まえた適正な予定価格の設定は適切 ☒
5. 低入札落札時の重点監督・配置技術者増員の義務付けは適切 ☒

II-1-5

製造物責任法に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. 製造業者が、製造等を行い引き渡した製造物の欠陥により、他人の生命身体又は財産を侵害したときは、過失の有無にかかわらず、損害を賠償する責任がある。
2. この法律の製造物とは、製造又は加工された動産と定義され、不動産やソフトウェアは該当しない。
3. 安全性にかかわらない単なる品質上の不具合は、この法律の賠償責任の根拠となる欠陥とはならない。
4. 製造物の欠陥による被害が、その製造物自体の損害にとどまった場合には、この法律の対象外である。
5. この法律に基づいた損害賠償を受けるためには、消費者は被害の事実のみを証明すればよい。

解答・解説

正答：5

1. 欠陥による損害賠償は過失の有無にかかわらず（無過失責任）であり適切 ☒
2. 製造物は製造・加工された動産であり、不動産やソフトウェアは対象外で適切 ☒
3. 安全性に関わらない品質上の不具合は欠陥に当たらず適切 ☒
4. 製造物自体の損害にとどまる場合は製造物責任法の対象外であり適切 ☒
5. 消費者は被害の事実だけでなく、欠陥の存在と欠陥と損害の因果関係も証明する必要があるため誤り ☒

II-1-6

企業会計に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. 管理会計は、原価に関する集計内容を対外的に説明するために作成されるものである。
2. 複数の投資案からいずれを採用するかという問題に対して、管理会計の立場からは割引現在価値を適用することが多い。
3. 財務諸表は企業会計原則に基づいて作成されるべきものである。
4. 財務諸表には、貸借対照表、損益計算書が含まれる。
5. 減価償却費は、費用でありながら支出を伴わないため、その分が内部に留保される効果が生じる。

解答・解説

正答：1

1. 管理会計は経営の内部管理目的であり、「対外的に説明するため」は財務会計の目的であるため誤り
✖
2. 管理会計で割引現在価値を投資案評価に適用することは適切 ✔
3. 財務諸表が企業会計原則に基づき作成されることは適切 ✔
4. 財務諸表に貸借対照表・損益計算書が含まれることは適切 ✔
5. 減価償却費の内部留保効果（自己金融効果）の説明は適切 ✔

II-1-7

進行管理（あるいは進捗管理）に関する(ア)～(エ)の記述のうち、不適切なものの数を①～⑤の中から選び答えよ。

(ア) 進行管理は、日程計画に基づく生産活動の実行を統制することである。

(イ) 作業手配では、必要となる資機材、工具、図面の手配などの作業準備を行い、作業割り当てを行い、作業指示を与える。

(ウ) 実績管理における「余力管理」とは、不意の生産増に対して対処できるように、なるべく余力を残すように管理することである。

(エ) 実績管理における「現品管理」とは、仕掛品の所在と数量の管理のことである。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：2

不適切なものは(ウ)の1つ。

- (ア) 進行管理は日程計画に基づく生産活動の統制であり適切 ☒
- (イ) 作業手配の内容（資機材手配・作業割当・作業指示）は適切 ☒
- (ウ) 余力管理とは現有能力と負荷の差（余力）を把握・調整することであり、「余力を残すように管理する」ことではないため誤り ☒
- (エ) 現品管理は仕掛品の所在と数量の管理であり適切 ☒

II-1-8

シミュレーションに関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. 構築されたモデルが、解決しようとする問題にふさわしいモデルかどうかをチェックする必要がある。
2. 論理あるいは数式で表現されたモデルは、コンピュータを利用したシミュレーションで扱いやすい。
3. 乱数を使用したシミュレーションでは、使用した乱数の性質に注意し、シミュレーション結果を適切な統計的手法で分析しなければならない。
4. 微分方程式で表現されるモデルに対して用いられるシミュレーションは、離散型シミュレーションである。
5. コンピュータ上のプログラムによって表現されたモデルが、作成者の意図どおりであることをチェックする必要がある。

解答・解説

正答：4

1. モデルの妥当性チェック（バリデーション）の必要性は適切 ☒
2. 論理・数式モデルがコンピュータシミュレーションに適していることは適切 ☒
3. 乱数使用時の統計的分析の必要性は適切 ☒
4. 微分方程式モデルに対するシミュレーションは連続型シミュレーションであり、離散型ではないため誤り ☒
5. プログラムの検証（ベリフィケーション）の必要性は適切 ☒

II-1-9

人の行動モデルとインセンティブに関する次の記述のうち、最も適切なものを選び答えよ。

1. マズローによれば、人間の欲求は物質的要求、安定欲求、自己実現欲求の3段階から成り、これらの欲求を満たすようにインセンティブを与えることが重要である。
2. マグレガーによれば、基本的に性悪説に立つものがX理論、性善説に立つものがY理論であり、現代の組織運営ではX理論に基づく管理が適切としている。

3. 評価的インセンティブとは、給与や賞与などの報酬の形で評価することによりインセンティブを与える方法である。
4. 人的インセンティブとは、職場で接する人々の人間的魅力、居心地のよさ、組織への所属意識の向上によってインセンティブを与える方法である。
5. 自己実現インセンティブとは、思想や価値観の追求を達成意欲の源泉とするようなインセンティブを与える方法である。

解答・解説

正答：4

1. マズローの欲求段階は5段階であり3段階ではないため誤り ✖
2. マグレガーのX理論・Y理論ではY理論に基づく管理が適切とされ、X理論ではないため誤り ✖
3. 評価的インセンティブは表彰や昇進による社会的評価であり、給与や賞与は物質的インセンティブのため誤り ✖
4. 人的インセンティブは人間的魅力や居心地のよさで動機付ける方法であり適切 ✔
5. 自己実現インセンティブは仕事そのもののやりがいや成長機会であり、「思想や価値観の追求」は理念的インセンティブのため誤り ✖

II-1-10

組織形態に関する(ア)～(エ)に示す説明のうち、適切なものの数を①～⑤の中から選び答えよ。

(ア) 職能別組織は、多くの中小企業で採用されているが、単一事業型の大企業で採用されることは少ない。

(イ) 事業部制組織は、社内全体で購買、製造、販売、研究などの専門の部ごとに構成員を配置した組織である。

(ウ) 事業部制組織は、複数の事業を営む企業に多く採用されている。

(エ) マトリックス組織は、組織の全体的な編成原理について1つの軸を中心にとるのではなく、職能と事業の二元的な組織編成を行うものである。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：3

適切なものは(ウ)と(エ)の2つ。

- (ア) 職能別組織は中小企業だけでなく単一事業型の大企業でも広く採用されているため、「少ない」は誤り ✕
- (イ) 購買・製造・販売等の専門部門ごとに構成するのは職能別組織の説明であり、事業部制組織は事業単位で構成するため誤り ✕
- (ウ) 事業部制組織は複数事業を営む企業に多く採用されており適切 ✓
- (エ) マトリックス組織の二元的組織編成の説明は適切 ✓

II-1-11

育児・介護休業法（育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律）に関する次の記述のうち，最も不適切なものを選び答えよ。

1. 労働者は，その養育する1歳に満たない子について，その事業主に申し出ることにより，育児休業をすることができる。
2. 育児休業ができる労働者として，日々雇用される者は対象にならない。
3. 事業主は，3歳未満の子を養育する労働者については，勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。
4. 事業主は，労働者が育児休業や介護休業，子の看護休暇の申し出をしたこと又は取得したことを理由として，当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
5. 事業主は，育児や家族の介護を行う労働者に対して時間外労働をさせてはならない。

解答・解説

正答：5

1. 1歳未満の子の育児休業の申出は適切 ✓
2. 日々雇用される者が育児休業の対象外であることは適切 ✓
3. 3歳未満の子を養育する労働者への勤務時間短縮措置の義務は適切 ✓
4. 育児・介護休業の申出や取得を理由とする不利益取扱い禁止は適切 ✓
5. 育児・介護を行う労働者は時間外労働の制限を請求できるが、全面的に禁止されているわけではないため誤り ✕

II-1-12

次の文章は，職務設計に関して記述したものである。ア～ウに入る用語の組合せのうち，最も適切なものを①～⑤の中から選び答えよ。

職務設計においては，その職務そのものに真の動機付け要因を含んでいることが一般的に期待されており，「技能の多様化」，「仕事のア」，「仕事のイ」，「ウ」，「フィードバック」の5つを中核的職務特性と呼んでいる。

	ア	イ	ウ
1.	一貫性	収益性	自律性
2.	柔軟性	有意味性	整合性
3.	一貫性	有意味性	自律性
4.	柔軟性	有意味性	自律性
5.	柔軟性	収益性	整合性

解答・解説

正答：3

ハックマン・オルダムの職務特性モデルにおける5つの中核的職務特性は次の通り。

- 技能の多様化
- 仕事の一貫性（ア）
- 仕事の有意味性（イ）
- 自律性（ウ）
- フィードバック

選択肢3（一貫性・有意味性・自律性）が正しい組合せ。

II-1-13

組織は人間関係の複合体としての人的組織の側面を持っており、人的組織は、一般に公式組織と非公式組織の側面がある。公式組織に比較した非公式組織の特性に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. 真似の対象や刺激の源泉は、非公式組織内の尊敬できる人、互いに切磋琢磨しあう人であることが多い。
2. どの程度働くべきか、どの程度規律を守るべきか、などの行動規範は、非公式組織内で決まることは少ない。
3. 自分が非公式組織に受け入れられなければ、その人は職場で気持ちよく働くことはできない。
4. 非公式組織は1つの単位となって同じ動きをするので、それが力の源泉となる。
5. 非公式組織は、人々が業務を通じて接触していると必ずそこに形成される。

解答・解説

正答：2

1. 非公式組織内の尊敬できる人が模範となることは適切 ☒
2. 非公式組織では行動規範（どれだけ働くか、規律をどう守るか等）が組織内で形成されるため、「決まることは少ない」は誤り ☒
3. 非公式組織に受け入れられないと働きにくくなることは適切 ☒
4. 非公式組織が一体となって行動する力の源泉は適切 ☒
5. 業務上の接触から非公式組織が形成されることは適切 ☒

II-1-14

教育訓練管理に関する(ア)～(オ)の記述のうち、不適切なものの数を①～⑤の中から選び答えよ。

(ア) 教育訓練では、従業員が組織の一員として求められる、課題設定能力、職務遂行能力、対人能力、問題解決能力などを向上させる。

(イ) 教育訓練管理では、教育訓練活動を適切に管理するだけでなく、教育訓練の成果を人事考課管理などその他の人事管理に適切に反映させる体制を構築することが求められる。

(ウ) 態度教育は、職場の同僚と協力する姿勢や仕事に取り組む態度を向上させ、対人能力を高めることを目的とし、討議やロールプレイングなどにより実施される。

(エ)ブレイン・ストーミングにおいては、奇抜なアイデア、自由な発言、他のアイデアへの批判を歓迎するというルールがある。

(オ) OJT (On-the-Job Training) とは、上司や先輩などの指導の下で、職場で働きながら行われる教育訓練である。

1. 0

2. 1

3. 2

4. 3

5. 4

解答・解説

正答：2

不適切なものは(エ)の1つ。

(ア) 教育訓練で求められる能力（課題設定・職務遂行・対人・問題解決）は適切 ☒

(イ) 教育訓練の成果を人事管理に反映させる体制構築は適切 ☒

(ウ) 態度教育の目的と手法（討議・ロールプレイング）は適切 ☒

(エ) ブレインストーミングのルールは「批判厳禁」であり、「他のアイデアへの批判を歓迎する」は誤り

☒

(オ) OJTの定義は適切 ☒

II-1-15

人事考課管理に関する(ア)～(エ)の記述には、適切なものと不適切なものが含まれている。その組合せとして正しいものを①～⑤の中から選び答えよ。

(ア) 評価の実施方法は、直属の上司による一次査定を経て、その上の上司が二次査定を行うという二段階で行われるのが一般的である。

(イ) 人事考課に当たっては、ルールや評価基準までは公開しないが、評価結果を被考課者に伝えることによって、従業員の納得性を高めることが大切である。

(ウ) 人事考課の評価の時期は、姿勢評価と業績評価はやや長期で行い、能力評価はやや短期で行うことが一般的である。

(エ) 業績を評価する方法を用いると、組織への貢献を評価することはできるが、能力や姿勢以外の偶然の要因にも左右され易く、また短期の成果を求める傾向が生じる恐れがある。

	ア	イ	ウ	エ
1.	適切	適切	不適切	適切
2.	適切	不適切	適切	不適切
3.	適切	不適切	不適切	適切
4.	不適切	不適切	適切	適切
5.	不適切	適切	適切	不適切

解答・解説

正答：3

(ア) 直属上司の一次査定→上位上司の二次査定は一般的であり適切 ☒

(イ) ルールや評価基準も公開することで透明性と納得性を高めるのが望ましく、「基準は公開しない」は誤り ☒

(ウ) 姿勢・業績評価は短期で、能力評価は長期で行うのが一般的であり、逆の記述は誤り ☒

(エ) 業績評価の特徴（組織貢献の評価可能、偶然要因の影響、短期志向のリスク）は適切 ☒

選択肢3（ア適切・イ不適切・ウ不適切・エ適切）が正しい。

II-1-16

労働者派遣等に関する次の行為のうち、労働者派遣法（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律）の主旨に照らして最も望ましいものを選び答えよ。

1. 労働者派遣契約の中途解除に際して、派遣先が派遣労働者に関連会社での就業を斡旋する。
2. 請負業務を円滑に実施するため、その業務の発注者が請負労働者に直接指揮命令を行う。
3. 以前従事したことのある優秀な派遣労働者を確保するため、派遣先が派遣労働者を指名する。
4. 熟練労働者を育成するため、物の製造の業務について、3年を超えて派遣労働者を受け入れる。
5. 労働基準関係法令等の責務は、基本的には派遣会社が負うことになっているので、派遣先は労働時間管理について関与しない。

解答・解説

正答：1

1. 派遣契約の中途解除時に関連会社での就業を斡旋することは、派遣労働者の雇用安定に資する措置として望ましい ☒
2. 請負業務で発注者が請負労働者に直接指揮命令することは偽装請負にあたり違法 ☒
3. 派遣先による派遣労働者の事前指名は特定行為として原則禁止 ☒
4. 製造業務の派遣受入期間は原則3年が上限であり、超過は違法 ☒
5. 派遣先も労働時間管理について一定の責任を負うため、「関与しない」は誤り ☒

II-1-17

組織における情報管理に関する(ア)～(オ)の記述のうち、不適切なものの数を①～⑤の中から選び答えよ。

(ア) 情報は必要に応じて加工され、適切な内容と量のものが意思決定者に届けられなければならない。そのため、管理すべき情報が体系的に整理されていることが重要である。

(イ) 情報は組織内で利用するばかりでなく、組織外での利用を考慮して戦略的に情報公開を活用していくことが必要である。

(ウ) 公開すべき情報には、財務諸表や環境アカウンタビリティのように説明責任を果たすための情報や、活動報告、広告・宣伝のためのPR情報、緊急時の広報などが含まれる。

(エ) 公開すべきでない情報には、技術情報や顧客情報などが含まれており、情報セキュリティに留意して扱う必要がある。

(オ) どの情報を開示するかを示す開示基準は、組織の重要な意思決定問題のひとつであり、とくに緊急時の開示基準はあらかじめ検討しておくことが必要である。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：1

不適切なものは0個。すべて適切。

(ア) 情報の体系的整理と適切な量の意思決定者への提供は適切 ☒

(イ) 情報の戦略的公開・組織外での活用は適切 ☒

(ウ) 公開情報の例（財務諸表・環境報告・PR情報・緊急広報）は適切 ☒

(エ) 非公開情報（技術情報・顧客情報）のセキュリティ配慮は適切 ☒

(オ) 開示基準の事前検討の重要性は適切 ☒

II-1-18

「見える化」を最初に実践したとされる某自動車メーカー製造ラインにおける「あんどん」（下注参照）のように、生産現場における「見える化」に対するひとつの考え方は、「組織としての問題を現場から顕在化させ、その情報が現場関係者にタイムリーに伝わるよう、現場での掲示・表示により視覚に訴えていく方法論」というものである。次の記述のうち、この観点からみて最も不適切なものを選び答えよ。

（注：「あんどん」は製造ラインにつり下げられた大きな掲示板で、各工程や機械が稼働しているか停止しているかなどをランプによって表示するものである。ランプを点灯させるのは現場の作業担当者で、管理者や監督者は工場のどこにいても、これを見れば現場の稼働状況が把握できる。）

1. 「見える化」においては、現場で表示される情報の量（掲示・表示される項目の数）を可能な限り多くし、そこで起きている状況をできるだけ詳細に伝えるよう務めることが肝心である。

2. 現場や組織にとって都合の悪い見えにくい情報でも、関係者の間で共有すべきものは、セキュリティに配慮した上で「見える化」すると効果的である。
3. 「見える化」する情報は鮮度が大切であり、タイミングよく提供・更新されなければならない。
4. 「見える化」する情報は、その発見者などの当事者から発信されるよう仕組むのが基本である。
5. 「見える化」しただけで満足せず、見えたあとそれを具体的なアクションに結びつける必要がある。

解答・解説

正答：1

1. 「見える化」では情報量を多くすることが重要なのではなく、必要な情報を厳選してわかりやすく伝えることが肝心であり、「可能な限り多く」は誤り ✖
2. 都合の悪い情報もセキュリティ配慮の上で共有することは適切 ✔
3. 情報の鮮度とタイムリーな更新は適切 ✔
4. 当事者からの発信を仕組むことは適切 ✔
5. 見える化した後のアクションへの結びつけは適切 ✔

II-1-19

公益通報者保護法に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. 労働者が公益のために法令違反行為を通報した場合に、それを理由とする解雇は無効である。
2. 監督官庁たる行政機関に通報する場合は、事前に事業者内部に通報する必要がある。
3. 通報の対象となる法令違反行為が生じていなくても、まさに生じようとしていると思われる場合には、事業者内部に通報することができる。
4. 通報にあたっては、他人の正当な利益（名誉、信用、プライバシーなど）を侵害しないように配慮することが必要である。
5. 正社員のみならず、パート、アルバイトであっても法令違反を通報した場合には保護の対象となる。

解答・解説

正答：2

1. 公益通報を理由とする解雇の無効は適切 ✔
2. 行政機関への通報は事業者内部への事前通報を要件としておらず、直接行政機関に通報することも可能であるため誤り ✖
3. 法令違反が「まさに生じようとしている」場合の通報も対象であり適切 ✔
4. 他人の正当な利益への配慮は適切 ✔
5. パート・アルバイトも保護対象であり適切 ✔

II-1-20

プラント施設の事故・被害などの緊急時における当該事業所の広報に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. 緊急時における広報の目的には、大別して安全のための広報と安心のための広報の2つがある。
2. 従業員や周辺住民の安全のための広報は、緊急度が高く、迅速性が求められる。
3. 安全のための広報において、当該事業者の各関係者は、それぞれその時点で自分の知っている情報を、できるかぎり素早くかつ丁寧に外部に説明しなければならない。
4. 具体的な被害が発生していない場合でも、誤解や不安感を与えないようにするため、安心のための広報は必要である。
5. 安心のための広報は、社会に対する説明責任を果たすための情報公開の一部と考えられる。

解答・解説

正答：3

1. 安全のための広報と安心のための広報の2分類は適切 ☒
2. 安全のための広報の迅速性要求は適切 ☒
3. 緊急時の広報は窓口を一本化し、統一された情報を発信すべきであり、「各関係者がそれぞれ自分の知っている情報を」発信すると混乱を招くため誤り ☒
4. 被害がなくても安心のための広報が必要であることは適切 ☒
5. 安心のための広報が説明責任の一部であることは適切 ☒

II-1-21

情報管理に関する(ア)～(エ)の記述のうち、適切なものの数を①～⑤の中から選び答えよ。

(ア) データマイニングとは、コンピュータを利用して膨大なデータの中から役に立つ情報パターンを発見する技術である。

(イ) 総所有コスト（Total Cost of Ownership; TCO）とは、情報システムを構築する際のハードウェアとソフトウェアの導入費用の総額を意味する。

(ウ) ナレッジ・マネジメントでは、思考スキルや行動スキルといった形式知を活用することが重要な鍵となる。

(エ) 組織における情報の職能別分類とは、技術部門における特許情報や人事部門における人事情報など、部門・部署において使用する情報毎に分類することをいう。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：3

適切なものは(ア)と(エ)の2つ。

(ア) データマイニングの定義（膨大なデータから有用な情報パターンを発見）は適切 ☒

(イ) TCOにはハード・ソフトの導入費用だけでなく、運用・保守・教育・廃棄等の総コストが含まれるため、「導入費用の総額」は誤り ☒

(ウ) 思考スキルや行動スキルは暗黙知（形式知ではなく暗黙知）であり、ナレッジマネジメントでは暗黙知を形式知に変換して活用することが鍵であるため誤り ☒

(エ) 情報の職能別分類の説明は適切 ☒

II-1-22

インターネットの出現によって現れた技術，社会現象に関する(ア)～(オ)の記述のうち，不適切なものの数を①～⑤の中から選び答えよ。

(ア) ウェブアクセシビリティとは，高齢者や障害者をはじめ誰でも，ウェブで提供される情報にアクセスし利用できることである。

(イ) B to Bとは，Business to Businessの略であり，一般に企業間商取引のことである。

(ウ) 総務省のICT政策大綱などで用いられるICTとは，Internet and Computer Technologyの略であり，インターネットとコンピュータ技術のことである。

(エ) VoIPとは，Voice over IPの略であり，音声データをアナログ信号のままインターネット上でやりとりする技術のことである。

(オ) デジタルデバイドとは，コンピュータを使いこなす能力の有無によって生じる情報格差のことである。

1. 0

2. 1

3. 2

4. 3

5. 4

解答・解説

正答：3

不適切なものは(ウ)(エ)(オ)... 正答3なので不適切は2つ。

(ア) ウェブアクセシビリティの定義は適切 ☒

(イ) B to Bの定義は適切 ☒

(ウ) ICTはInformation and Communication Technologyの略であり、Internet and Computer Technologyではないため誤り ☒

(エ) VoIPは音声データをデジタルパケットに変換して伝送する技術であり、「アナログ信号のまま」ではないため誤り ☒

(オ) デジタルデバイドの定義は適切 ☒

II-1-23

情報システムのセキュリティポリシーに関する(ア)～(オ)の記述のうち、不適切なものの数を①～⑤の中から選び答えよ。

(ア) セキュリティポリシーとは、情報セキュリティに関する活動を行うための基準であり、これに従って具体的な対策が検討され実施される。

(イ) 情報や情報システムに関するセキュリティ対策は、組織全体に関わる問題であり、組織全体として取り組む必要がある。

(ウ) セキュリティ対策をどこまで行うかは、セキュリティレベルとコストの視点などから判断する必要がある。

(エ) 組織によって守るべき情報の種類や対処すべき情報リスクの種類も異なり、さらに経営環境も異なることから、他の組織を真似たものが自らの組織に適したものとは限らない。

(オ) 策定されたセキュリティポリシーを基に具体的な対策が検討され、行動基準やマニュアルの作成、ハード対策が行われる。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：1

不適切なものは0個。すべて適切。

- (ア) セキュリティポリシーが活動基準であることは適切 
- (イ) セキュリティ対策が組織全体の問題であることは適切 
- (ウ) セキュリティレベルとコストのバランス判断は適切 
- (エ) 組織ごとに固有のポリシーが必要であることは適切 
- (オ) ポリシーに基づく具体的対策の実施は適切 

II-1-24

コンピュータウイルスに関する(ア)～(エ)の記述のうち、適切なものの数を①～⑤の中から選び答えよ。

(ア) 知り合いから届いたメールに添付されたファイルであれば、開く前にウイルスチェックを行う必要はない。

(イ) メールをプレビューしただけで、あるいは、インターネットにつないただけでは、ウイルスに感染することはない。

(ウ) 最新のウイルス定義ファイルを利用すれば、ウイルスに感染することはない。

(エ) USBメモリを挿入しただけでは、ウイルスに感染することはない。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：1

適切なものは0個。すべて不適切。

- (ア) 知り合いからのメールでもウイルスに感染している可能性があり、チェックは必要 ✕
- (イ) メールプレビューやインターネット接続だけでもウイルス感染する可能性がある ✕
- (ウ) 最新のウイルス定義ファイルでも未知のウイルスには対応できず、感染の可能性はある ✕
- (エ) 自動実行機能等によりUSBメモリの挿入だけでウイルスに感染する可能性がある ✕

II-1-25

次の(ア)～(ウ)のリスクアセスメント活動は通常どの順序で行われるか、最も適切なものを①～⑤の中から選び答えよ。

- (ア) リスクが顕在化する確率と被害規模の推定
 - (イ) リスクマトリクス等によるリスクの評価
 - (ウ) 事故等不都合事象へ進展するシナリオ分析
1. ア → イ → ウ
 2. ア → ウ → イ
 3. イ → ア → ウ
 4. ウ → ア → イ
 5. ウ → イ → ア

解答・解説

正答：4

リスクアセスメントの手順は次の通り。

1. (ウ) シナリオ分析：事故等の不都合事象に進展するシナリオを分析
2. (ア) リスク算定：リスクの発生確率と被害規模を推定
3. (イ) リスク評価：リスクマトリクス等でリスクの大きさを評価

したがって、ウ→ア→イの順（選択肢4）が正しい。

II-1-26

自然災害をもたらす自然現象に関する(ア)～(オ)の記述のうち、正しいものの数を①～⑤の中から選び答えよ。

- (ア) 日本に襲来する台風は、その進行方向の左側の方が右側より風速が大きくなる。
- (イ) 地震波のうち横波（せん断波）の方が、縦波（疎密波）より伝播速度は大きい。
- (ウ) 長周期地震動は、震源から遠く離れたところまで伝わりやすいという性質がある。
- (エ) 気象庁の震度階級は10階級あり、最も大きい震度は、「震度8強」である。
- (オ) 津波は、最初の波よりも高い波が後で来る場合がある。

- 1. 1
- 2. 2
- 3. 3
- 4. 4
- 5. 5

解答・解説

正答：2

正しいものは(ウ)と(オ)の2つ。

(ア) 台風の進行方向の右側の方が風速は大きくなる（台風の回転方向と進行方向が合致するため）。「左側」は誤り ✖

(イ) 縦波（P波）の方が横波（S波）より伝播速度は大きい。逆の記述は誤り ✖

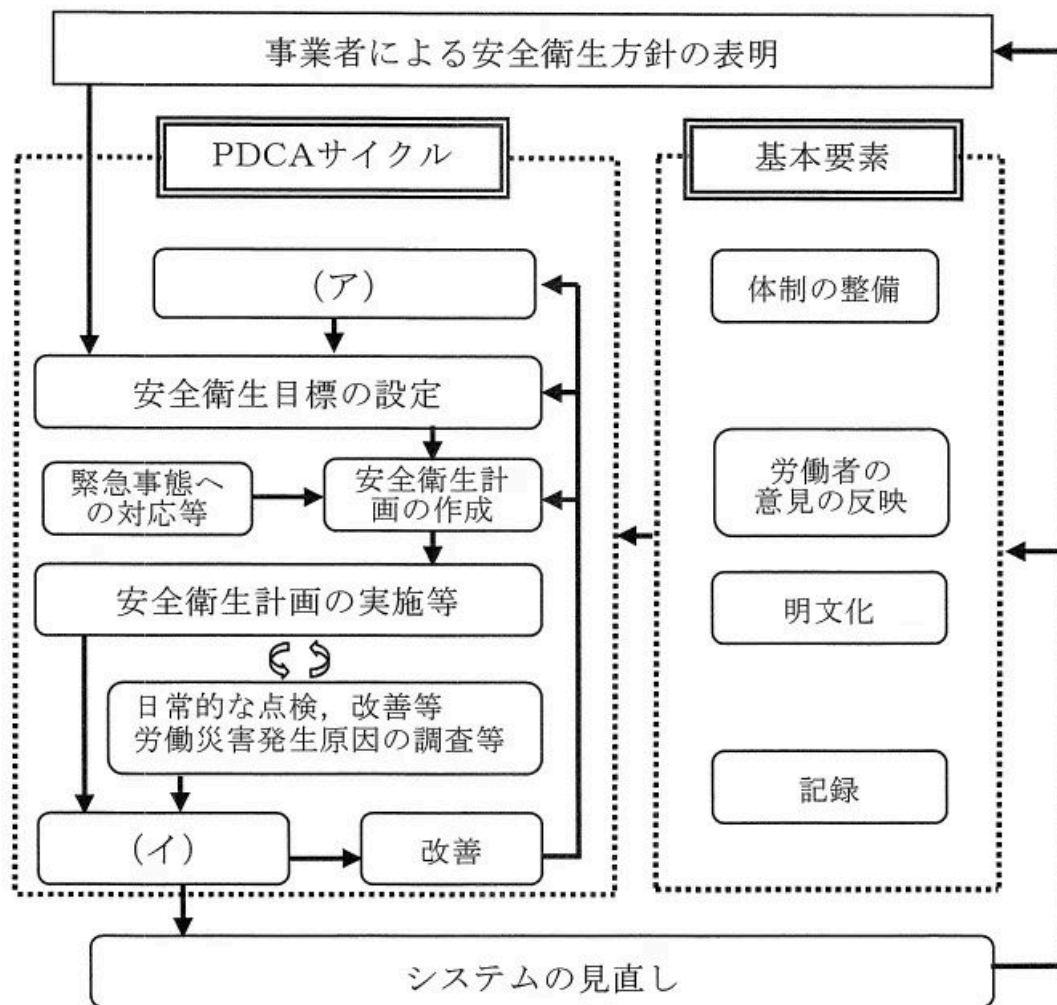
(ウ) 長周期地震動が遠方まで伝わりやすい性質は正しい ✔

(エ) 気象庁の震度階級は10階級（0～7、5弱・5強、6弱・6強）であり、最大は「震度7」。「震度8強」は存在しないため誤り ✖

(オ) 津波は後続波の方が高い場合があることは正しい ✔

II-1-27

下図は労働安全衛生マネジメントシステムの概要について、「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」（厚生労働省 平成18年3月改正）に基づき作成したものである。(ア)，(イ)に入る語句の組合せとして最も適切なものを①～⑤の中から選び答えよ。



	ア	イ
1.	システム各級管理者の指名	安全衛生教育の実施
2.	システム各級管理者の指名	システム監査の実施
3.	システム各級管理者の指名	安全衛生活動記録の保管
4.	危険性又は有害性等の調査の実施	安全衛生教育の実施
5.	危険性又は有害性等の調査の実施	システム監査の実施

解答・解説

正答：5

労働安全衛生マネジメントシステムの流れに沿って検討する。

- ・ (ア)は安全衛生方針表明の次であり、安全衛生目標設定の前に行う「危険性又は有害性等の調査の実施」(リスクアセスメント)が入る
- ・ (イ)は日常的な点検・改善等の次であり、改善・見直しの前に行う「システム監査の実施」が入る

選択肢5 (ア：危険性又は有害性等の調査の実施、イ：システム監査の実施)が正しい。

II-1-28

危機管理活動の各段階に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. 準備段階では、危機管理チームを組織し、その組織の責務、活動方針、社会的な要請などを検討していく。取組み開始に当たってはトップの強い意思を示すことが重要である。
2. 事前作業段階では、想定される危機と影響度合を検討する。考えられる危機を網羅することと最悪の事態を想定することが重要である。
3. 事前作業段階では、必要な資機材の備蓄、緊急時対策組織と連絡体制の確定、各種マニュアルの作成、教育訓練の実施などを行う。
4. 緊急事態対応段階の意思決定では、迅速さよりも正式なルールや手順によって行うことが重要である。
5. 事後復旧段階では、実施した危機管理活動の効果を測定・評価し、計画の有効性、手順の適正を検証して、次の危機に備えることが重要である。

解答・解説

正答：4

1. 準備段階でのトップの意思表明と危機管理チーム組織は適切 ☒
2. 事前作業段階での危機の網羅と最悪事態の想定は適切 ☒
3. 資機材備蓄・緊急組織・マニュアル作成・訓練実施は適切 ☒
4. 緊急事態対応では迅速な意思決定が最も重要であり、「迅速さよりも正式なルール」は誤り ☒
5. 事後復旧段階での効果測定と次の危機への備えは適切 ☒

II-1-29

ヒューマンエラーに関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. ヒューマンエラーとは、目標から逸脱した人の行動である。
2. ヒューマンエラーによる事故では、複数の要因が複雑に絡んでいることが多いので、多角的な観点から分析することが重要である。
3. ヒューマンエラーによる事故では、当事者の責任の追及が最も重要である。
4. ヒューマンエラーの解析には、認知過程や置かれた状況に注意しないと解析自体の信頼性を損なうことになる。
5. トライポッド理論では、ヒューマンエラーの要因を複数のグループに分類して考えている。

解答・解説

正答：3

1. ヒューマンエラーの定義として適切 ☒
2. 多角的分析の重要性は適切 ☒
3. ヒューマンエラー分析では当事者の責任追及よりも、組織的・システムの要因分析と再発防止が最も重要であるため誤り ☒
4. 認知過程や状況への配慮は適切 ☒
5. トライポッド理論の説明として適切 ☒

II-1-30

消費生活用製品の長期間の使用に伴い生ずる経年劣化により、特に重大な危害を及ぼす事故を未然に防止するため、平成21年4月1日から「長期使用製品安全点検制度」が始まった。この制度の施行日以降に製造・輸入された製品に関する次の記述のうち、誤っているものを選び答えよ。

1. 対象製品は屋内式ガス瞬間湯沸器など、ガス、石油、電気を使用する9品目である。
2. 点検時期は、製品やメーカーによって違う。
3. 所有者はメーカーなどにユーザー登録を行う責務を負う。
4. 点検時期がきたら、メーカーなどは所有者に連絡する。
5. 所有者は決められた時期に点検を受ける責務があるが、点検費用の負担はない。

解答・解説

正答：5

1. 対象製品がガス・石油・電気を使用する9品目であることは適切 ☒
2. 点検時期が製品やメーカーによって異なることは適切 ☒
3. 所有者のユーザー登録の責務は適切 ☒
4. メーカーからの点検時期の連絡義務は適切 ☒
5. 点検費用は所有者の負担であり、「負担はない」は誤り ☒

II-1-31

機械と人の協調作業において人の安全を確保するための技術に関して、(ア)～(オ)の記述のうち、適切なものの数を①～⑤の中から選び答えよ。

(ア) 作業場の扉が閉じていることを確認して機械の運転をすることを隔離安全、作業場の扉が開いた時は機械の運転を停止することを停止安全という。

(イ) 隔離安全の確認だけでなく、工学的手段に危険側障害が生じないことを証明しなければならない。更に安全が人の命を扱うという意味で、安全が論理的に扱われるべき必然性として、安全立証の概念を必要とする。

(ウ) インターロックシステムで行う安全確認は、作業場に人がいないこと、機械が完全に停止していることを確認することである。

(エ) 安全確認型インターロックは、安全を確認した時にのみ、機械の運転をし、センサが故障すると安全な状態でも機械の運転を停止する。

(オ) 危険検出型インターロックは、危険の情報を検出し、積極的なブレーキ動作に結びつけるが、センサが故障で危険状態を検出できないと安全な状態でも機械を停止させる。

1. 0

2. 1

3. 2

4. 3

5. 4

解答・解説

正答：5

適切なものは(ア)(イ)(ウ)(エ)の4つ。

(ア) 隔離安全（扉閉確認で運転）と停止安全（扉開で停止）の説明は適切 

(イ) 安全立証の概念の必要性は適切 

(ウ) インターロックによる安全確認の内容は適切 

(エ) 安全確認型インターロックの動作（安全確認時のみ運転、センサ故障時は停止）は適切 

(オ) 危険検出型インターロックはセンサ故障で危険を検出できないと機械を停止させず運転を継続してしまうため、「安全な状態でも機械を停止させる」は誤り 

要点 安全確認型と危険検出型の違いは頻出テーマ

- 安全確認型：安全を確認→運転、故障時は安全側に停止
- 危険検出型：危険を検出→停止、故障時は危険を見逃す恐れあり

II-1-32

安全管理における未然防止活動に関する(ア)～(オ)の記述のうち、不適切なものの数を①～⑤の中から選び答えよ。

(ア) 定期点検活動はマンネリ化しやすいので、実施レベルのムラを無くし、その低下を防止する対策が重要である。

(イ) 小集団活動は、職場内の小集団に、主体的に安全衛生などの目標を設定させ、計画を立てさせ、その達成過程で、参加している個人の創造性やグループの一体感を醸成させることにより、安全衛生意識の向上と徹底を図ることを目的とする。

(ウ) ヒヤリハット活動では、可能な限り早期に報告し、報告内容によって個人の責任を追及し、早期の対策を行うと共に、早期に同種の作業を行っている人にその情報を流通することが重要である。

(エ) 故障しない機械はあり得ないので、そのための発見と停止操作や再起動操作は、安全制御の考え方では基本的に人間が行うべき事としている。

(オ) 危険検出型の安全装置の故障が原因となる事故は繰り返されており、安全確認型のアプローチによる体系的な検討は重要な観点である。

- 1. 0
- 2. 1
- 3. 2
- 4. 3
- 5. 4

解答・解説

正答：3

不適切なものは(ウ)と(エ)の2つ。

(ア) 定期点検のマンネリ化防止とレベル維持は適切 ☒

(イ) 小集団活動の目的と効果は適切 ☒

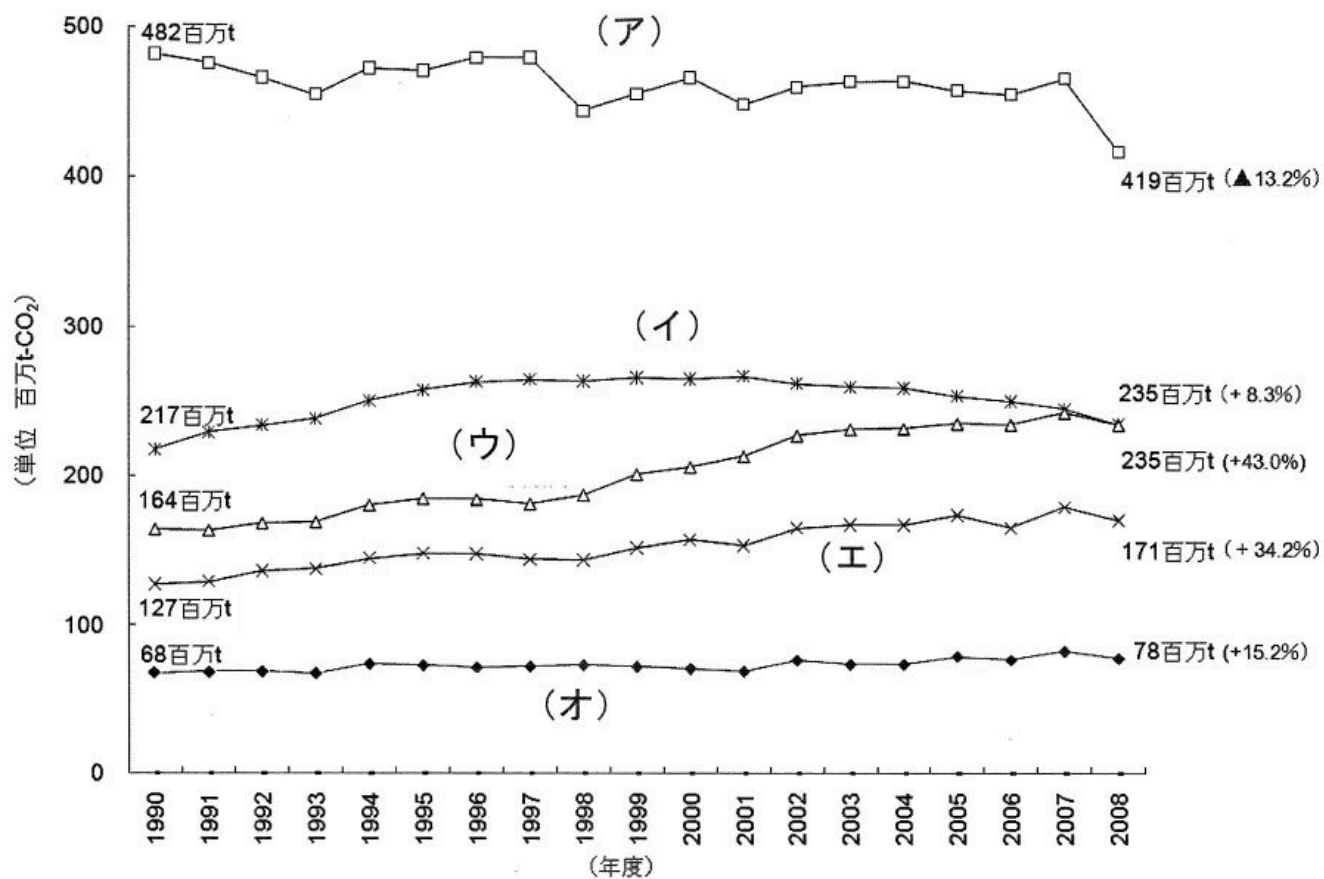
(ウ) ヒヤリハット活動では個人の責任を追及してはならず、報告しやすい環境を作ることが重要であるため誤り ☒

(エ) 安全制御の考え方では、故障の発見と停止操作は人間ではなく機械（安全装置）が行うべきとされているため誤り ☒

(オ) 安全確認型アプローチの重要性は適切 ☒

II-1-33

環境省が毎年度公表している我が国の温室効果ガス排出量（確定値）に関して、エネルギー起源の部門別二酸化炭素排出量の推移を示した下図について、部門の組合せとして正しいものを①～⑤の中から選び答えよ。



(カッコ内の数字は各部門の2008年度排出量の基準年排出量からの変化率)

(注) エネルギー起源の部門別二酸化炭素排出量は、発電及び熱発生に伴う二酸化炭素排出量を各最終消費部門に配分した排出量。

	産業部門	家庭部門	運輸部門	業務その他部門	エネルギー転換部門
1.	ア	イ	ウ	オ	エ
2.	ア	エ	イ	ウ	オ
3.	イ	エ	ア	オ	ウ
4.	イ	ア	ウ	エ	オ
5.	イ	ウ	ア	オ	エ

解答・解説

正答：2

排出量の大きさと変化率から各部門を特定する。

- ・ (ア)は最大排出量で減少傾向→産業部門
- ・ (イ)は2番目に大きく微増→運輸部門
- ・ (ウ)は大幅増加 (+43%) →業務その他部門
- ・ (エ)は増加 (+34%) →家庭部門
- ・ (オ)は最小で微増→エネルギー転換部門

選択肢2 (ア産業・エ家庭・イ運輸・ウ業務その他・オエネルギー転換) が正しい。

II-1-34

環境配慮促進法（環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律）に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。なお、「特定事業者」とは本法の規定によるものを指す。

1. 特定事業者は、毎年度終了後1年以内に、環境負荷を示す数値を含めた環境報告書を作成し、公表するように努めるものとする。
2. 大企業者は、環境報告書の公表、その他のその事業活動に係る環境配慮等の状況の公表を行うように努めるとともに、その公表を行うときは、情報の信頼性を高めるように努めるものとする。
3. 環境報告書の審査を行う者は、独立した立場において環境報告書の審査を行うように努めるとともに、公正かつ的確な実施を確保するために必要な体制の整備及び審査に従事する者の資質の向上を図るように努めるものとする。
4. 事業者は、その製品等が環境への負荷の低減に資するものである旨、その他のその製品等に係る環境への負荷の低減に関する情報の提供を行うように努めるものとする。
5. 事業者は、他の事業者に対し、投資その他の行為をするに当たっては、当該他の事業者の環境情報を勘案してこれを行うように努めるものとする。

解答・解説

正答：1

1. 特定事業者の環境報告書の公表は努力義務ではなく義務規定であり、「努めるものとする」ではなく「しなければならない」が正しいため誤り ✖
2. 大企業者の環境報告書公表の努力義務は適切 ✔
3. 審査者の独立性確保と体制整備の努力義務は適切 ✔
4. 製品の環境情報提供の努力義務は適切 ✔
5. 投資時の環境情報勘案の努力義務は適切 ✔

II-1-35

グリーン購入，グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）及び同法に基づく基本方針（環境物品等の調達の推進等に関する基本方針），エコラベルに関する次の記述のうち，最も適切なものを選び答えよ。

1. グリーン購入法の基本方針に定める特定調達品目の判断の基準は，エコマークの基準より厳しい基準となっている。
2. グリーン購入法の基本方針に定める特定調達品目の判断の基準を満たす製品については認定制度がある。
3. エコマークはいわゆるトップランナー制度により基準の作成が行われており，ISOのエコラベル規格のタイプIIに分類されるものである。
4. 都道府県，市町村及び地方独立行政法人は，毎年度，環境物品等の調達方針を作成し，当該方針に基づき物品等の調達を行うよう努めるものとする。
5. グリーン購入法の基本方針に定める特定調達品目の判断の基準を満たす製品は，従来の製品と比較し安価であるが，ライフサイクル全体で考えると高価なものが多い。

解答・解説

正答：4

1. グリーン購入法の基準とエコマークの基準は異なる体系であり一概に比較できず不適切 ✖
2. グリーン購入法には認定制度はなく、事業者の自己適合宣言であるため不適切 ✖
3. エコマークはISOタイプI（第三者認証）であり、タイプII（自己宣言）ではないため不適切 ✖
4. 都道府県・市町村等の地方公共団体が環境物品等の調達方針を作成し調達に努める義務は適切 ✔
5. 環境配慮製品は必ずしも安価ではなく、説明が逆であるため不適切 ✖

II-1-36

PRTR（化学物質排出移動量届出制度）及びPRTR法（特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律）に関する次の記述のうち，最も不適切なものを選び答えよ。

1. PRTRとは，有害性のある化学物質の環境への排出量及び廃棄物に含まれている移動量を登録して公表する仕組みである。
2. 第一種指定化学物質等取扱事業者は，その事業活動に伴う第一種指定化学物質の環境中への排出量と廃棄物に含まれている移動量を把握し，毎年度，前年度分を国に届け出なければならない。
3. 国は，届出データを集計するとともに，届出の対象にならない事業所や家庭，自動車などから環境中に排出されている対象化学物質の量を推計して，2つのデータを併せて公表する。
4. 指定化学物質等取扱事業者は，化学物質管理指針に留意しつつ，指定化学物質等の管理を行うとともに，その管理の状況などについて国民によく理解してもらえよう努めなければならない。
5. 指定化学物質等取扱事業者は，指定化学物質やそれを含む製品を他の事業者に出荷する際に，その相手方に対し，その化学物質に関する情報を提供するためMSDS（Material Safety Data Sheet）を交付するよう努めなければならない。

解答・解説

正答：5

1. PRTRの排出量・移動量の登録公表の仕組みは適切 ☒
2. 第一種指定化学物質の排出量・移動量の届出義務は適切 ☒
3. 届出データの集計と非届出分の推計・併せた公表は適切 ☒
4. 化学物質管理指針に基づく管理と国民への理解促進の努力義務は適切 ☒
5. MSDSの交付は努力義務ではなく義務規定であり、「努めなければならない」ではなく「しなければならない」が正しいため誤り ☒

II-1-37

環境アセスメントの項目と現況調査又は予測手法に関する組合せとして、最も適切なものを①～⑤の中から選び答えよ。

	大気汚染	水質汚濁	陸上植物	哺乳類	鳥類
1.	拡散モデル	拡散モデル	フィールドサイン調査	ラインセンサス法	コドラート法
2.	風洞実験	模型実験	ラインセンサス法	フィールドサイン調査	コドラート法
3.	風洞実験	拡散モデル	コドラート法	フィールドサイン調査	ラインセンサス法
4.	風洞実験	模型実験	フィールドサイン調査	コドラート法	ラインセンサス法
5.	風洞実験	拡散モデル	コドラート法	ラインセンサス法	フィールドサイン調査

解答・解説

正答：3

各項目と調査・予測手法の対応を確認する。

- ・ 大気汚染：拡散モデル（プルームモデル等）が主要な予測手法
- ・ 水質汚濁：拡散モデル（河川・海域の拡散計算）が主要な予測手法
- ・ 陸上植物：コドラート法（方形区法）で植生調査
- ・ 哺乳類：フィールドサイン調査（足跡・糞等の痕跡調査）
- ・ 鳥類：ラインセンサス法（一定ルートを歩いて確認）

選択肢3（拡散モデル・拡散モデル・コドラート法・フィールドサイン調査・ラインセンサス法）が正しい。

II-1-38

環境会計ガイドライン2005年版（環境省）に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. 環境会計の構成要素は、環境保全コスト、環境保全効果、及び環境保全対策に伴う経済効果である。
2. 環境保全効果は環境負荷の発生の防止等に資する取組による効果とし、物量単位で測定する。

3. 企業などが事業活動に投入する資源のうち、総エネルギー投入量は、購入した電力や燃料を熱量に換算して用いる。
4. 環境保全対策に伴う経済効果が環境保全コストを上回ることが必要である。
5. 環境会計情報の内部管理への利用として、経済産業省の発行する環境管理会計手法ワークブックなどで提案されている環境管理会計手法の活用も重要である。

解答・解説

正答：4

1. 環境保全コスト・効果・経済効果の3構成要素は適切

2. 環境保全効果を物量単位で測定することは適切

3. 総エネルギー投入量の熱量換算は適切

4. 環境保全対策に伴う経済効果が環境保全コストを上回るとは必ずしも必要ではなく、環境保全そのものが目的であるため誤り

5. 環境管理会計手法の活用は適切

II-1-39

環境価値を測定する手法に関する(ア)～(エ)の記述とそれぞれの名称の組合せとして、最も適切なものを①～⑤の中から選び答えよ。

(ア) キャピタリゼーション仮説に基づいて、非市場財の変化による代理市場（地価など）の価格への影響分をその評価値とする方法である。

(イ) 擬制市場の下で実験的に個人の支払意志額や受け入れ意志額を測定する方法である。

(ウ) 環境を構成する属性を詳細に把握したい場合に有効な方法である。

(エ) 環境サービスへの支払意志額をその環境サービスまでのアクセス費用で代替して測定しようとする方法である。

	ア	イ	ウ	エ
1.	仮想評価法	ヘドニック価格法	コンジョイント分析	トラベルコスト法
2.	仮想評価法	トラベルコスト法	ヘドニック価格法	コンジョイント分析
3.	トラベルコスト法	仮想評価法	ヘドニック価格法	コンジョイント分析
4.	ヘドニック価格法	トラベルコスト法	コンジョイント分析	仮想評価法
5.	ヘドニック価格法	仮想評価法	コンジョイント分析	トラベルコスト法

解答・解説

正答：5

各手法の特徴を確認する。

(ア) 代理市場（地価等）の価格変動で評価→ヘドニック価格法

(イ) 擬制市場での支払意志額・受入意志額の測定→仮想評価法（CVM）

(ウ) 環境の属性を詳細に把握→コンジョイント分析

(エ) アクセス費用で代替して測定→トラベルコスト法

選択肢5（ヘドニック価格法・仮想評価法・コンジョイント分析・トラベルコスト法）が正しい。

II-1-40

LCA（ライフサイクル・アセスメント）に関する(ア)～(オ)の記述のうち、不適切なものの数を①～⑤の中から選び答えよ。

(ア) ライフサイクルの段階は、一般に i) 資源採取, ii) 素材・部品製造, iii) 製品製造, iv) 流通, v) 販売・購入, vi) 使用, vii) 廃棄・リサイクルの7段階がある。

(イ) ISO及びJISによる標準化では、LCAは、i) 目的と調査範囲の設定, ii) インベントリ分析, iii) 影響評価, iv) 結果の解釈の4要素に大別することができる。

(ウ) LCAにおける目的の設定において、LCA実施の背景や理由、報告対象者、LCA結果の用途、などについて記述する。

(エ) LCAで対象とする環境負荷としては二酸化炭素だけでなく、その他の様々な環境負荷物質や消費資源・エネルギーを対象とすることも可能である。

(オ) ライフサイクル・インベントリ分析では、各段階やサブシステムにおける環境負荷を定性的に把握・整理して表示する。

1. 0

2. 1

3. 2

4. 3

5. 4

解答・解説

正答：2

不適切なものは(オ)の1つ。

(ア) ライフサイクルの7段階の区分は適切 

(イ) ISO/JISによるLCAの4要素の分類は適切 

(ウ) 目的設定での記述事項（背景・理由・報告対象者・用途）は適切 

(エ) CO₂以外の環境負荷物質やエネルギーも対象とできることは適切 

(オ) インベントリ分析では環境負荷を定量的に把握・整理するものであり、「定性的」は誤り 

平成23年度 択一式 (40問)

次の40問題を解答せよ。(解答欄に1つだけマークすること。)なお、法令及び制度については、特に記載のあるものを除き、平成23年4月1日時点のものとする。

Ⅱ-1-1

総合生産計画に関する次の(ア)～(オ)の記述のうち、不適切なものの数を(1)～(5)の中から選び答えよ。

- (ア) 総合生産計画は、生産計画の最終段階に位置するものであり、大日程計画と言い換えることもできる。
- (イ) 総合生産計画の基本的な目的は、需要予測量と生産能力を合理的に均衡させることである。
- (ウ) 総合生産計画を作成する場合、需要変動に対する対応が重要な課題となってくる。
- (エ) 生産能力調整には、在庫水準調整、労働力水準変更、生産率変更、パートタイマー活用、納期遅延がある。
- (オ) 需要平滑化には、需要増大、補完製品開発、外注対応がある。

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

解答・解説

正答：3

- (ア) 総合生産計画は生産計画の最初の段階（大日程計画）であり、最終段階ではない **×**
- (イ) 需要予測量と生産能力の均衡が基本目的であり適切 **✓**
- (ウ) 需要変動への対応が重要な課題であることは適切 **✓**
- (エ) 納期遅延は生産能力調整ではなく需要平滑化の手段である **×**
- (オ) 外注対応は需要平滑化ではなく生産能力調整の手段である **×**

要点 外注は生産能力調整／納期遅延（バックログ）は需要平滑化一手段の分類を混同しない

- ・ 生産能力調整：在庫調整／労働力・生産率変更／外注・パートタイマー活用
- ・ 需要平滑化：需要増大／補完製品開発／納期遅延（バックログ）

Ⅱ-1-2

キャッシュフロー計算書とは、企業の会計期間におけるキャッシュ・インフロー（収入）とキャッシュ・アウトフロー（支出）が、営業活動、投資活動及び財務活動に区分して記載される計算書である。次の(ア)～(エ)の項目が記載される区分の組合せとして適切なものを(1)～(5)の中から選び答えよ。なお、営業活動によるキャッシュフローの区分は、主要な取引ごとにキャッシュフローを総額表示する直接法により記載される

こととする。また、区分の欄に書いてある「記載されない」とは、キャッシュフロー計算書のどの区分にも記載されないことを意味する。

- (ア) 社債の償還による支出
- (イ) 資本金
- (ウ) 人件費支出
- (エ) 有形固定資産の売却による収入

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
1.	財務活動	投資活動	記載されない	営業活動
2.	財務活動	記載されない	営業活動	投資活動
3.	営業活動	投資活動	財務活動	投資活動
4.	投資活動	営業活動	記載されない	財務活動
5.	投資活動	記載されない	営業活動	財務活動

解答・解説

正答：2

1. 社債償還→財務活動、資本金→投資活動とするのは資本金が誤り **×**
2. 社債償還→財務活動、資本金→記載されない（BS項目）、人件費→営業活動、固定資産売却→投資活動で全て正しい **✓**
3. 社債償還→営業活動は誤り **×**
4. 社債償還→投資活動は誤り **×**
5. 社債償還→投資活動は誤り **×**

要点 資本金はBSのみ記載でCFに現れない—3区分の分類を正確に覚える

- 営業：人件費・売上収入等／投資：固定資産取得・売却・有価証券／財務：借入金・社債・配当
- 社債償還は財務活動（借入返済と同扱い）／固定資産売却は投資活動

II-1-3

PMBOK（A Guide to the Project Management Body of Knowledge）は、米国プロジェクトマネジメント協会（Project Management Institute）によって作成されたプロジェクトマネジメントの事実上の国際標準である。PMBOKによるプロジェクトマネジメントに関する説明として、最も不適切なものを選び答えよ。

1. プロジェクトマネジメントは、プロジェクトの明確な目標を有限期間・有限資源で達成するために管理する活動である。
2. プロジェクト全体は、まずプロセスと呼ばれるいくつかの部分に分割される。これらのプロセスはさらにいくつかのフェーズに分割される。
3. プロジェクトマネジメントのプロセスは、統合マネジメント、スコープマネジメント、タイムマネジメント、コストマネジメント、品質マネジメント、人的資源マネジメント、コミュニケーションマネジメント

ト、リスクマネジメント及び調達マネジメントの9つの知識エリアに分類できる。

4. プロジェクトマネジメントの特徴は、プロジェクト全体をWBS（Work Breakdown Structure）という思想に基づき、小さな部分的な仕事に分割していくことである。
5. プロジェクトマネジメントでは、プロジェクトの中で共通の考えで処理できる部分をマニュアル化し、さらには専用のコンピュータソフトでその部分の作業を処理できるようにしている場合もある。

解答・解説

正答：2

1. 有限期間・有限資源での目標達成管理としてPMの定義は適切 ☒
2. プロジェクトはフェーズに分割され、各フェーズの中にプロセスがある。プロセスからフェーズに分割するという記述は逆で誤り ☒
3. PMBOKの9つの知識エリアの列举は適切 ☒
4. WBSによる作業の分解はPMの主要な特徴であり適切 ☒
5. 共通部分のマニュアル化やソフトウェア活用は適切 ☒

II-1-4

設備保全は、大きく分けて事後保全、予防保全、改良保全、保全予防の4つに分類される。次の(ア)～(エ)の活動が該当する組合せとして適切なものを(1)～(5)の中から選び答えよ。

(ア) 定期点検時に交換基準に基づき部品を取り換える。

(イ) 同種の故障が再発しないように改善を加える。

(ウ) 故障した機械を代替機と替える。

(エ) 設備の調査研究・設計段階から保全活動の経験を反映させ、最初から信頼性の高い設備にする。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
1.	保全予防	改良保全	事後保全	予防保全
2.	保全予防	事後保全	改良保全	予防保全
3.	事後保全	保全予防	予防保全	改良保全
4.	予防保全	事後保全	改良保全	保全予防
5.	予防保全	改良保全	事後保全	保全予防

解答・解説

正答：5

1. 定期点検→保全予防は誤り ✕
2. 定期点検→保全予防は誤り ✕
3. 定期点検→事後保全は誤り ✕
4. 故障対応→事後保全は正しいが改良保全の位置が誤り ✕
5. 定期点検→予防保全、改善→改良保全、故障対応→事後保全、設計段階→保全予防で全て正しい ✓

要点 保全予防は設計段階の話―事後保全と保全予防の取り違えが最多の引っかけ

- ・ 予防保全：定期点検・部品交換／改良保全：再発防止の改善／事後保全：故障後の修理・交換
- ・ 保全予防：設計段階から信頼性を組み込む（故障後ではなく設計時）

II-1-5

生産活動において、不適合品の不適合内容が多数あるとき、その内容の重点順位を分析するときや、不適合内容へのできるだけ少ない数の対処で不適合品の割合をある設定値以下にするときに用いる最も適切な図の名称を、次の中から選び答えよ。

1. パレート図
2. 特性要因図
3. ヒストグラム
4. 散布図
5. 管理図

解答・解説

正答：1

1. パレート図は不適合内容を重点順位で分析し、重要な少数の原因に対処するための図であり適切 ✓
2. 特性要因図は原因と結果の因果関係を整理する図 ✕
3. ヒストグラムはデータの分布を可視化する図 ✕
4. 散布図は2つの変数間の関係を示す図 ✕
5. 管理図は工程の安定性を時系列で監視する図 ✕

II-1-6

日程計画において、作業順序付け方式によって4つのジョブが3つの機械で作業を受けるとき、ガント・チャートなどによって総所要時間の最小値を計算し、その結果を(1)～(5)の中から選び答えよ。ただし、計算に当たっては以下の条件によるものとする。

- ・ ジョブは、ジョブ1、ジョブ2、ジョブ3、ジョブ4の順に各機械に投入される。

- ・各ジョブは機械1, 機械2, 機械3の順で作業を受ける。
- ・各ジョブは同時に2つ以上の機械で作業を受けることができない。
- ・各機械は同時に2つ以上のジョブを作業することができない。
- ・各機械は独立に作動する。
- ・各ジョブが各機械で受ける作業時間（段取り時間を含む）は下表に与えられる。

	ジョブ1	ジョブ2	ジョブ3	ジョブ4
機械1	5	3	6	4
機械2	4	4	5	5
機械3	3	4	5	4

1. 25
2. 26
3. 27
4. 28
5. 29

解答・解説

正答：4

ガントチャートでジョブ投入順（1→2→3→4）に従い、各機械の空き時間と各ジョブの前工程完了を考慮してスケジューリングする。

- ・ 機械1：J1(0-5), J2(5-8), J3(8-14), J4(14-18)
- ・ 機械2：J1(5-9), J2(9-13), J3(14-19), J4(19-24)
- ・ 機械3：J1(9-12), J2(13-17), J3(19-24), J4(24-28)

総所要時間 = 28

II-1-7

サプライチェーンマネジメントに関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. サプライチェーンマネジメントは、原材料の調達から生産、出荷、流通、販売、さらには回収に至るまでの流れを一括管理しようとする試みである。
2. サプライチェーンマネジメントでは、コンピュータの能力を活用し、リアルタイムに近い形で入手した情報を基に需要予測を行い、在庫量を増すことでスピーディな対応を可能にする。
3. ボトルネックとなる工程の能力をフルに発揮させるためには、ボトルネック工程の前の工程ではプル型生産方式で、ボトルネック工程の後の工程ではプッシュ型生産方式で生産を行う。
4. 少ない仕掛在庫でボトルネックとなる工程の能力を最大限発揮させるために、ボトルネックとなる工程とその直前の工程の間にバッファを設け、その他の工程では極力バッファを置かない。
5. サプライチェーンマネジメントは、業務プロセスの流れを一つのビジネスプロセスとして捉え、企業や組織の壁を越えてビジネスプロセスの全体最適をめざす、戦略的な経営管理手法である。

解答・解説

正答：2

1. 原材料調達から回収までの一括管理としてSCMの定義は適切 ☒
2. SCMの目的は在庫量の削減（最適化）であり、在庫を増やすのではない。「在庫量を増す」が誤り ☒
3. TOC理論に基づくドラム・バッファ・ロープの考え方として適切 ☒
4. ボトルネック直前のバッファ配置は制約理論の基本であり適切 ☒
5. 全体最適を目指す戦略的手法としてのSCMの記述は適切 ☒

II-1-8

消費生活用製品安全法の目的は次のとおりである。

「消費生活用製品安全法は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする。」

次の製品の中で、消費生活用製品安全法の対象にならないものを選び答えよ。

1. 家庭用ライター
2. 屋内式ガス瞬間湯沸器
3. 家庭用シュレッダー
4. 乗車用ヘルメット
5. 自動車のブレーキ装置

解答・解説

正答：5

1. 家庭用ライターは消費生活用製品として対象 ☒
2. 屋内式ガス瞬間湯沸器は特定保守製品として対象 ☒
3. 家庭用シュレッダーは消費生活用製品として対象 ☒
4. 乗車用ヘルメットは消費生活用製品として対象 ☒
5. 自動車のブレーキ装置は道路運送車両法で規制されており、消費生活用製品安全法の対象外 ☒

II-1-9

組織やプロジェクト管理における人の行動モデルに関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. マグレガーの考え方は、科学的管理法から行動科学的アプローチへと発展していく流れと捉えることができる。
2. 科学的管理法は、作業分析や動作分析をもとに効率的な生産方式を考える方法論である。

3. 理念的インセンティブとは、思想や価値観の追求を達成意欲の源泉とするようなインセンティブを与える方法である。
4. 人間の行動には、経済的行動、情緒的行動、管理的行動の3通りのパターンがあると考えられている。
5. マズローによる人間の欲求の5段階のうち、物質的欲求を1段階目とすると、5段階目の欲求は周囲からの尊敬欲求である。

解答・解説

正答：5

1. マグレガーのX理論・Y理論は科学的管理法から行動科学への流れに位置づけられ適切 ☒
2. テイラーの科学的管理法の記述として適切 ☒
3. 理念的インセンティブの定義として適切 ☒
4. 人間行動の3パターン分類として適切 ☒
5. マズローの5段階目は「自己実現欲求」であり、「尊敬欲求（承認欲求）」は4段階目。誤り ☒

要点 マズローの欲求5段階を順番に正確に覚える

- ・ 1. 生理的欲求 → 2. 安全欲求 → 3. 社会的欲求 → 4. 承認欲求（尊厳欲求） → 5. 自己実現欲求
- ・ 最上位の自己実現欲求と承認欲求の入れ替えが頻出の引っかけ

II-1-10

労働基準法（平成22年4月1日に改正施行）に基づく時間外割増賃金に関する次の記述の空欄 ア， イ に入る数字の組合せとして、正しいものを(1)～(5)の中から選び答えよ。

「法定割増賃金率が引き上げられたが、1ヶ月 ア 時間を超える時間外労働に係る法定割増賃金率が改正前の25%以上50%以下の率から イ %以上の率へ引き上げられた。ただし、中小事業主の事業については、当分の間、適用しないこととなっている。」

	ア	イ
1.	60	50
2.	50	50
3.	50	40
4.	40	50
5.	40	40

解答・解説

正答：1

1. 1ヶ月60時間超の時間外労働は50%以上の割増率であり正しい 
2. 50時間は誤り 
3. 50時間・40%はともに誤り 
4. 40時間は誤り 
5. 40時間・40%はともに誤り 

II-1-11

労働時間の弾力化に関する制度の説明とその名称の組合せのうち、適切なものを(1)～(5)の中から選び答えよ。

(ア) 始業時間と終業時間を社員の選択に委ね、一定の期間内に、実際に働いた時間と所定労働時間を清算する。

(イ) 実際に働いた時間ではなく、事前に定められた時間数を労働したとみなす。

(ウ) 一定の期間内で、平均の所定労働時間が法定労働時間を超えない範囲で、所定労働時間を延長できる。

	(ア)	(イ)	(ウ)
1.	変形労働時間制度	フレックスタイム制度	裁量労働制度
2.	フレックスタイム制度	裁量労働制度	変形労働時間制度
3.	裁量労働制度	フレックスタイム制度	変形労働時間制度
4.	フレックスタイム制度	変形労働時間制度	裁量労働制度
5.	変形労働時間制度	裁量労働制度	フレックスタイム制度

解答・解説

正答：2

1. 始業・終業の選択→変形労働時間制度は誤り ✕
2. 始業・終業の選択→フレックスタイム、みなし時間→裁量労働、平均所定労働時間→変形労働時間で全て正しい ✓
3. 始業・終業の選択→裁量労働制度は誤り ✕
4. みなし時間→変形労働時間制度は誤り ✕
5. 始業・終業の選択→変形労働時間制度は誤り ✕

要点 裁量労働は「みなし時間」が本質—3制度の核心を混同しない

- ・ フレックス：始業・終業を社員が選択（清算期間で精算）／裁量労働：実労に関係なくみなし時間で計算
- ・ 変形労働時間：一定期間平均が法定内であれば日・週の上限超えを容認

II-1-12

退職一時金及び企業年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. 退職一時金の支給額は一般的に〔退職一時金＝算定基礎給×支給率×退職事由による係数〕により算定され、算定基礎給は在職期間中に支払われた給与の平均が使われる。
2. 退職一時金の増大に対応するため、職能等級別に一定の点数を定め、退職までの総点数を計算し、それに一定の単価をかけて退職一時金を算定するポイント方式を採用する企業が多くなっている。
3. 退職一時金を企業年金に転換し、負担の平準化を図る企業がある。
4. 確定給付企業年金には、労使合意による年金規約に基づき、外部機関に積み立てる規約型と、厚生年金の代行部分のない基金による基金型がある。
5. 企業型の確定拠出年金は、拠出された掛け金が個人ごとに区分され、掛け金と運用収益で給付額が決定される。

解答・解説

正答：1

1. 算定基礎給は「退職時の基本給」や「別テーブル方式の基礎額」が一般的であり、在職期間中の給与の平均ではない。誤り ✕
2. ポイント方式の退職金制度の説明として適切 ✓
3. 企業年金への転換による負担平準化は適切 ✓
4. 確定給付企業年金の規約型・基金型の説明は適切 ✓
5. 確定拠出年金の仕組みの説明は適切 ✓

II-1-13

一般的に正社員は技能職と事務・技術職などに区分される。事務・技術職の社員区分制度に関する次の(ア)～(エ)の記述には、適切なものと不適切なものが含まれている。その組合せとして正しいものを(1)～(5)の中から選び答えよ。

(ア) 主に補助的業務を受け持つ一般職と基幹的業務を受け持つ総合職に分けられる。

(イ) 家庭の事情などで転勤の難しい総合職的な社員を対象にして、住居の移動を伴う転勤を行わない勤務地限定社員制度が普及してきている。

(ウ) 専門職制度には専門職と専任職があるが、専門職は特定の業務（技能など）に限定して仕事を担当する人たちを対象にしたものである。

(エ) 入社後早い段階で、管理職ルートと専門職ルートを選別することが、総合職のキャリア形成において重要である。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
1.	適切	適切	不適切	不適切
2.	適切	不適切	不適切	不適切
3.	適切	不適切	不適切	適切
4.	不適切	適切	適切	適切
5.	不適切	不適切	適切	不適切

解答・解説

正答：1

(ア) 一般職と総合職の区分の説明として適切 

(イ) 勤務地限定社員制度の説明として適切 

(ウ) 専門職は高度な専門知識・スキルを活かす職であり、特定業務（技能等）に限定するのは専任職の説明。不適切 

(エ) 早い段階での選別は望ましくなく、十分な経験を積んだ上で適性に応じて選択するのが一般的。不適切 

II-1-14

次の記述で説明される用語として最も適切なものを(1)～(5)の中から選び答えよ。

「一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できること。」

1. フリーランス
2. クオリティ・オブ・ライフ
3. スローライフ
4. ワークシェアリング
5. ワーク・ライフ・バランス

解答・解説

正答：5

1. フリーランスは個人で業務を請け負う働き方 ✕
2. クオリティ・オブ・ライフは生活の質全般を指す概念 ✕
3. スローライフは時間に追われない余裕ある生活様式 ✕
4. ワークシェアリングは仕事を分かち合う雇用維持策 ✕
5. 仕事と生活の調和を意味するワーク・ライフ・バランスの定義そのもの ✓

II-1-15

人事評価の次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. どのような人材がほしいのかということに関する会社の基本方針が、人事評価基準のベースになる。
2. 加点主義は、成果を挙げたことに対して点数を加えることによって評価するもので、従業員の間に失敗を恐れず革新的なことに挑戦する意欲が生じる。
3. 評価方法については、公平性を確保し、評価者の主観が入り込まない制度を構築する必要がある。
4. 評価の反映として、主として賞与には能力評価が反映され、昇給や昇進にはそれとともに長期的な視野を含めるために業績評価と姿勢評価も反映することが一般的である。
5. 評価基準を策定する場合、業績を評価する方法を用いれば、組織への貢献を評価することができるが、能力や姿勢以外の偶然の要因にも左右され易く、また短期の成果を求める傾向が生じる恐れがある。

解答・解説

正答：4

1. 会社の人材方針が評価基準のベースとなることは適切 ✓
2. 加点主義による挑戦意欲の促進は適切 ✓
3. 公平性確保と主観排除の必要性は適切 ✓
4. 一般的には賞与に業績評価（短期成果）が反映され、昇給・昇進に能力評価が反映される。能力評価と業績評価の対応が逆で誤り ✕
5. 業績評価の長所と短所の記述は適切 ✓

II-1-16

ホーソン実験に基づくメイヨーとレスリスバーガーの説において作業能率に最も影響があるとされているものを選び答えよ。

1. 照明の明るさ
2. 賃金
3. 人間関係
4. 休憩の時間
5. 気温

解答・解説

正答：3

1. 照明条件は作業能率に直接的な影響を与えないことが実験で判明 ✕
2. 賃金は主要因ではないとされた ✕
3. ホーソン実験の結論として、職場の人間関係（非公式組織）が作業能率に最も影響するとされた ✓
4. 休憩時間は主要因ではないとされた ✕
5. 気温は主要因ではないとされた ✕

II-1-17

プログラム等のソフトウェアの使用・販売に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. OSなどのソフトウェアを1ライセンス分だけ購入して、部署内の複数のコンピュータにインストールし使用するなどの行為は、著作権法などで定められた範囲を越えたプログラムの不正使用に当たる。
2. コンピュータ又はネットワークを活用してビジネスを行う方法は、技術的新規性に乏しくても、それらの活用の仕方に新規性と進歩性があれば、ビジネス方法の特許の対象となる。
3. 日本国内において広く一般的に流通している自社で作成したソフトウェアモジュールを、他社のあるプログラムが第三者の特許権を侵害すると知りつつ当該プログラム作成のために販売した場合、その販売行為も特許権の侵害とみなされる。
4. 記録媒体を用いず、ネットワーク上で流通するソフトウェアに関しても特許権が認められる。
5. ソフトウェア特許の対象とならない周知の知識であるか否かを調べるために、特許庁がCSDB（コンピュータソフトウェアデータベース）を運営している。

解答・解説

正答：3

1. ライセンス数を超えるインストールは著作権侵害であり適切 ✓
2. ビジネス方法特許の要件として適切 ✓
3. 広く一般に流通している汎用ソフトウェアモジュールの販売は、特許権の間接侵害（みなし侵害）の要件を満たさない。「広く一般に流通」している部品は間接侵害の対象外 ✕
4. ネットワーク上で流通するソフトウェアへの特許権は認められており適切 ✓
5. CSDBの目的と運営主体の説明は適切 ✓

II-1-18

ナレッジ・マネジメントに関する次の(ア)～(オ)の記述のうち、不適切なものの数を(1)～(5)の中から選び答えよ。

(ア) ナレッジ・マネジメントを有効に機能させるためには、組織の長の深い関与と、組織内にナレッジ・マネジメントの重要性を認識させることが重要である。

(イ) ナレッジは他者に理解されて初めて有効に活用されるものであり、知の移転を行うためには他人が分かる形式にする必要がある。

(ウ) 形式知と暗黙知の相互変換が重要であるが、暗黙知を形式知に変換することが困難な場合は、暗黙知の所有者を明らかにしておくことが必要となる。

(エ) ナレッジ・マネジメントを有効に機能させるためには、情報システムの運用の具体的な手順を定めるとともに、ユーザビリティを向上させることが重要である。

(オ) ナレッジ・マネジメントを有効に機能させるためには、人事考課管理との連動など積極的参加を促す仕組みを工夫することが重要である。

1. 0

2. 1

3. 2

4. 3

5. 4

解答・解説

正答：1

(ア) 組織トップの関与と重要性認識は適切 ☒

(イ) 知の移転のための形式化は適切 ☒

(ウ) 暗黙知の所有者を明らかにするナレッジマップの考え方は適切 ☒

(エ) 情報システムの運用手順とユーザビリティ向上は適切 ☒

(オ) 人事考課との連動による積極的参加促進は適切 ☒

不適切なものは0個。

II-1-19

知的財産権に関する次の(ア)～(エ)の記述のうち、不適切なものの数を(1)～(5)の中から選び答えよ。

(ア) 知的財産権には、特許権、実用新案権、著作権、意匠権等があるが、これらは特許庁が所管している。

(イ) 特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において発表した場合に限り、特許出願前に発表された発明の新規性は喪失を免れる。

(ウ) 特許出願の早期審査を受けられる対象は、中小企業からの出願に限られる。

(エ) 商標権のうち、登録された商標は商標法で、未登録であるが周知となっている商標はいわゆる不正競争防止法で保護される。

1. 0

2. 1

3. 2

4. 3

5. 4

解答・解説

正答：4

- (ア) 著作権は文化庁が所管しており、特許庁ではない。不適切 ✕
- (イ) 新規性喪失の例外は指定学術団体に限定されず、広く適用される。不適切 ✕
- (ウ) 早期審査は中小企業に限定されず、実施関連出願等にも適用される。不適切 ✕
- (エ) 登録商標は商標法、周知商標は不正競争防止法で保護されるのは正しい ✓

不適切なものは3個。

II-1-20

情報システムに関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. ハードウェアやソフトウェアを国際的な標準に準拠して作成するオープンシステムが一般的になり、これに伴い、個別のソフトウェアの導入費用は増加傾向にある。
2. 情報システムの構築・運用においては、業務の拡大や変質に伴う情報システムの改良や変更、さらにはユーザ教育も考慮する必要がある。
3. 情報システム関連業務をアウトソーシングする場合、情報管理の観点からのリスク管理や情報セキュリティ対策が必要である。
4. 情報システム関連業務のアウトソーシングにおいて、委託するサービスと自社で行う業務の切り分けは、契約に当たって十分注意する必要がある。
5. 情報システムを構築する際は、導入費用のみならずランニングコストまで含めた総所有コストを考慮する必要がある。

解答・解説

正答：1

1. オープンシステムの普及により、汎用ソフトウェアの活用が可能となり、個別ソフトウェアの導入費用は減少傾向にある。増加傾向とする記述は誤り ✕
2. システムの改良・変更やユーザ教育の考慮は適切 ✓
3. アウトソーシング時のリスク管理・セキュリティ対策は適切 ✓
4. 委託業務と自社業務の切り分けの重要性は適切 ✓
5. TCO（総所有コスト）の考慮は適切 ✓

II-1-21

次の記述で説明される用語として最も適切なものを(1)～(5)の中から選び答えよ。

「ツイッター、ブログ、動画共有サイトなど、主にインターネットにより利用者が情報を発信することで形成されていくもので、利用者同士のつながりを促進するさまざまな仕掛けが用意され、互いの関係を視覚的にも把握できるのが特徴である。」

1. クラウドネットワーク

2. ユビキタスネットワーク
3. P2Pネットワーク
4. ソーシャルメディア
5. マルチメディア

解答・解説

正答：4

1. クラウドネットワークはクラウド上の計算資源ネットワーク **×**
2. ユビキタスネットワークはどこでもネットワークに接続可能な環境 **×**
3. P2Pネットワークは端末同士が直接通信するネットワーク **×**
4. 利用者が情報を発信し、つながりを促進する仕組みはソーシャルメディアの定義そのもの **✓**
5. マルチメディアは複数の媒体（文字・音声・映像等）を組み合わせた情報表現 **×**

II-1-22

不正アクセス禁止法（不正アクセス行為の禁止等に関する法律）に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. アクセス管理者や当該利用者の承諾を得ず、他人のIDとパスワードを無断利用してネットワークからコンピュータに侵入することは、不正アクセス行為であり、行ってはならない。
2. ネットワークを介していわゆるセキュリティ・ホールを攻撃することは、アクセス管理者の承諾を得てセキュリティ・チェックする場合などを除き、不正アクセス行為であり、行ってはならない。
3. 自分のIDとパスワードを他人に教えることは、不正アクセス行為を助長する行為であり、行ってはならない。
4. アクセス管理者は、不正アクセス行為からの防御措置を講ずべき責務がある。
5. コンピュータのキーボード（コンソール）を直接操作して当該コンピュータを無断使用する行為は、それだけでは不正アクセス禁止法の対象とならない。

解答・解説

正答：3

1. 他人のID・パスワードの無断利用は不正アクセス行為であり適切 **✓**
2. セキュリティホールへの攻撃は不正アクセス行為であり適切 **✓**
3. 自分のID・パスワードを他人に教えること自体は助長行為に該当しない。「他人の」ID・パスワードを第三者に提供することが助長行為に当たる **×**
4. アクセス管理者の防御措置の責務は適切 **✓**
5. ネットワークを介さない直接操作は不正アクセス禁止法の対象外であり適切 **✓**

II-1-23

次の情報通信機器の機能について、市区町村程度の範囲で3時間ほど停電したとき、一部例外的な機種があるにしても、概ね、停電中もある程度の時間は利用できる可能性が高いと考えられるもの（下の選択肢では利用可能という）と、停電中は利用できない可能性が高いと考えられるもの（下の選択肢では利用不能という）との組分けとして、最も適切なものを(1)～(5)の中から選び答えよ。ただし、機器に標準装備されるバッテリーを除き、無停電電源装置、予備バッテリー、自家発電装置などは設置されていないものとする。また、輻輳による発信規制などの影響は考慮しない。

(ア) 公衆電話による通話発信機能

(イ) アナログ固定電話による通話機能（アナログ回線直結，局給電対応）

(ウ) コードレスホンによる無線通話機能

(エ) IP電話による通話機能

(オ) 携帯電話による通話及びメール機能

(カ) デスクトップパソコンによるメール機能

(キ) ファクシミリ機によるファクシミリ送受信機能

1. 利用可能：(ア)，(イ)，(ウ)，(エ)，(オ) 利用不能：(カ)，(キ)
2. 利用可能：(ア)，(イ)，(オ) 利用不能：(ウ)，(エ)，(カ)，(キ)
3. 利用可能：(ア)，(イ)，(オ)，(カ) 利用不能：(ウ)，(エ)，(キ)
4. 利用可能：(ア)，(エ)，(カ)，(キ) 利用不能：(イ)，(ウ)，(オ)
5. 利用可能：(ア)，(エ)，(キ) 利用不能：(イ)，(ウ)，(オ)，(カ)

解答・解説

正答：2

1. コードレスホン・IP電話は停電時に利用不能なので誤り ✕
2. 公衆電話（局給電）、アナログ固定電話（局給電）、携帯電話（バッテリー内蔵）は利用可能。コードレスホン・IP電話・デスクトップPC・FAXは商用電源が必要で利用不能 ✓
3. デスクトップPCが利用可能は誤り ✕
4. アナログ固定電話が利用不能は誤り ✕
5. アナログ固定電話が利用不能は誤り ✕

II-1-24

情報資産のリスク分析・評価は、業務で利用する情報資産を様々な脅威から保護することを目的に行われる。その際、しばしば用いられる重要なプロセスの一つに情報資産の洗い出しから始めるリスク分析・評価（いわゆる詳細リスク分析アプローチ）がある。このアプローチの一例として、次の（ア），（イ）につづき（ウ）～（キ）の各項目を行うとした場合、その順番として(1)～(5)の中から1つ選ぶならばどれが最も適切か答えよ。なお情報資産とは、業務情報（プログラムも含む。）及び業務情報を格納する機器類（パソコン、電子媒体、紙等）のことをいう。

- (ア) 情報資産を洗い出す対象範囲を特定する。
- (イ) 対象範囲にある情報資産を洗い出し、保護すべき重要な情報資産を特定してリストアップする。
- (ウ) 現在実施している対策に改善の必要性があるかどうかを判断する。
- (エ) リスト内の各情報資産について、現在実施している管理策を考慮してリスクのレベルを算定し、リスクが受容可能か否かを判断する。
- (オ) リスト内の各情報資産に対して脆弱性を特定する。
- (カ) リスト内の各情報資産に対して脅威を特定する。
- (キ) リスト内の各情報資産に対して、機密性、完全性及び可用性の喪失が及ぼす影響を特定する。
1. (ウ), (エ), (カ), (オ), (キ)
 2. (エ), (オ), (カ), (キ), (ウ)
 3. (ウ), (カ), (オ), (キ), (エ)
 4. (オ), (カ), (キ), (ウ), (エ)
 5. (カ), (オ), (キ), (エ), (ウ)

解答・解説

正答：5

1. 改善判断から始めるのは手順として不適切 ✕
2. リスクレベル算定を先に行うのは順序が逆 ✕
3. 改善判断から始めるのは手順として不適切 ✕
4. 脆弱性特定から始めるのは脅威特定の前で不適切 ✕
5. 脅威特定→脆弱性特定→影響特定→リスクレベル算定→改善判断の順序が正しい ✓

要点 詳細リスク分析の順序：脅威特定→脆弱性特定→影響特定→リスク算定→改善判断

- 「脆弱性から始める」「リスク算定を先に行う」は典型的な誤答選択肢

II-1-25

安全管理手法としてのリスク管理に関する次の(ア)～(オ)の記述のうち、適切なものの数を(1)～(5)の中から選び答えよ。

- (ア) リスク管理では、組織に潜在する多様なリスクに対する管理の基本的な考え方を示し、組織全てで周知・共有することが重要である。
- (イ) ハザードを特定し、シナリオ分析によるリスクの見積りを行うことをリスク特定という。
- (ウ) 一般にリスク＝発生確率×被害規模で表され、発生確率や被害規模が異なっても、リスク値が同じであれば、同等のリスクと認定すべきである。
- (エ) リスクの対応には、リスク保有、リスク低減、リスク回避、リスク移転が考えられ、リスク回避の例として、リスクを保有する代わりに保険を掛ける場合がある。
- (オ) リスク管理を実施するには、様々なバイアスにより影響を受けるリスク認知の検討が必要である。

- 1. 0
- 2. 1
- 3. 2
- 4. 3
- 5. 4

解答・解説

正答：3

- (ア) リスク管理の基本方針の周知・共有は適切 
 - (イ) ハザード特定とリスク見積りはリスクアセスメントの一部であり、リスク特定はハザードの特定のみを指す。不適切 
 - (ウ) 発生確率と被害規模の性質が異なればリスク対応も異なるため、同等のリスクとは認定できない。不適切 
 - (エ) 保険はリスク移転の例であり、リスク回避ではない。不適切 
 - (オ) リスク認知におけるバイアスの検討は適切 
- 適切なものは2個。

II-1-26

リスクの社会的受容を判断するためのリスクコミュニケーションを進める上で次の(ア)～(オ)の記述のうち、適切なものの数を(1)～(5)の中から選び答えよ。

- (ア) 直接対話はえてして感情的になりやすいので、リスクコミュニケーションの媒体は印刷物や電子メディアの利用に限定する。
- (イ) 専門家やNGOなどの中立的な第三者を仲介して、送り手の信頼性を高める。
- (ウ) 地域の有力者を説得して、地域住民との対話の席で推進の立場を表明して貰い、反対派の住民が反対意見を述べにくい状況を作る。
- (エ) 対象のリスクの被害規模の社会的甚大さを説明せず、「起こる可能性は極めて小さいのでリスクを受容しても安全である。」という広報活動を行う。
- (オ) 対象にはネガティブな側面があることも公正に伝え、正負両面を考慮してリスクの社会的受容を判断してもらう。

- 1. 0
- 2. 1
- 3. 2
- 4. 3
- 5. 4

解答・解説

正答：3

- (ア) 直接対話もリスクコミュニケーションの重要な媒体であり、限定すべきではない。不適切 ✕
- (イ) 中立的な第三者の仲介による信頼性向上は適切 ✓
- (ウ) 反対意見を述べにくい状況を作るのはリスクコミュニケーションの原則に反する。不適切 ✕
- (エ) 被害規模を説明せずに安全と広報するのは不誠実。不適切 ✕
- (オ) 正負両面を公正に伝える姿勢は適切 ✓

適切なものは2個。

II-1-27

危機管理においては、そのときの状況に応じた柔軟な対応が必要である。その一方で、そのよりどころとなる危機管理マニュアルを事前に策定しておくことは混乱を防ぐための重要な対策となる。危機管理マニュアルの作成に関する次の(ア)～(オ)の記述のうち、不適切なものの数を(1)～(5)の中から選び答えよ。

- (ア) 緊急事態が発生した際に柔軟な対応が可能なように、詳細なマニュアルは作成しない。
- (イ) 緊急事態が収束した後の復旧や、できるだけ早く平常状態に戻すための対策もマニュアルに含める。
- (ウ) マニュアルは必要に応じて更新される仕組みとする。
- (エ) マニュアルの実効性を持たせるため、実施のための判断基準を記載する。
- (オ) 不測の事態として考えられる事態のうち、テロは組織では対応できないため危機管理マニュアルに含める必要はない。

- 1. 1
- 2. 2
- 3. 3
- 4. 4
- 5. 5

解答・解説

正答：2

- (ア) 柔軟な対応のためにも、基本的な対応手順を詳細に定めたマニュアルは必要。不適切 ✕
- (イ) 復旧対策の記載は適切 ✓
- (ウ) 更新の仕組みは適切 ✓
- (エ) 判断基準の記載は適切 ✓
- (オ) テロも危機管理の対象であり、組織として可能な範囲で対応を定めるべき。不適切 ✕

不適切なものは2個。

II-1-28

安全を議論し、それを有効なものにするため、「絶対安全」と「リスクを基準とする安全評価」という異なった意識について議論すべきであるとの指摘がある。これに関する次の(ア)～(オ)の記述のうち、不適切なものの数を(1)～(5)の中から選び答えよ。

(ア) どんなに確率は低くても、事故は起こりうるものとして、リスク対応を検討する。

(イ) リスクがどの程度あるかという事を常に考える「リスク評価」の思想は、我が国においてもその定着が望まれる。

(ウ) 絶対に安全であるか否かと言った議論をしている限り、安全とは言い切れないものが「絶対安全」の掛け声でまかり通る危険さえありうるので注意が必要である。

(エ) 安全性を議論すること自体がその事項の危険性を意味すると危惧して、安全の議論や説明をさけて「絶対安全」といつてしまうことがあるので注意が必要である。

(オ) リスクを明らかにし、隠さず共有し、論理的な議論を重ねることで社会的なコンセンサスを形成していくことが大切である。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：1

- (ア) 事故の可能性を前提としたリスク対応は適切 ☒
- (イ) リスク評価の思想の定着は適切 ☒
- (ウ) 絶対安全の議論の問題点の指摘は適切 ☒
- (エ) 安全議論の回避の危険性の指摘は適切 ☒
- (オ) リスクの共有と合意形成の重要性は適切 ☒

不適切なものは0個。

II-1-29

次の(ア)～(エ)の精神的な疾患とその症状を説明するA～Dの組合せとして最も適切なものを(1)～(5)の中から選び答えよ。

(ア) PTSD (イ) うつ病 (ウ) 統合失調症 (エ) 強迫性障害

A 強い「不安」や「こだわり」によって日常に支障が出る病気

B 脳のさまざまな働きをまとめることが難しくなるために、幻覚や妄想などの症状が起こる病気

C 「ゆううつな気分」や「気持ちが重い」といった抑うつ状態がほぼ一日中あってそれが長い期間続く病気

D とても怖い思いをした記憶がこころの傷となり、そのことが何度も思い出されて、恐怖を感じ続ける病気

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
1.	A	B	D	C
2.	A	C	B	D
3.	D	C	A	B
4.	D	C	B	A
5.	B	A	D	C

解答・解説

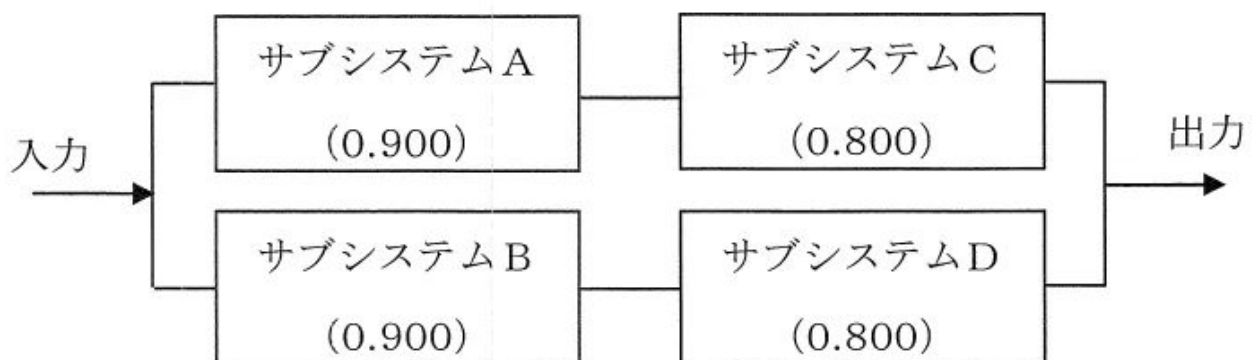
正答：4

1. PTSD→Aは誤り。Aは強迫性障害 ❌
2. PTSD→Aは誤り ❌
3. 統合失調症→Aは誤り ❌
4. PTSD→D（心的外傷の再体験）、うつ病→C（抑うつ状態）、統合失調症→B（幻覚・妄想）、強迫性障害→A（不安・こだわり）で全て正しい ✅
5. PTSD→Bは誤り ❌

II-1-30

下図に示すシステム全体の信頼度を計算し、最も近い値を(1)～(5)の中から選び答えよ。

サブシステムA, Bの信頼度はそれぞれ0.900, サブシステムC, Dの信頼度はそれぞれ0.800とし、直列配置の場合はそれぞれが正常でなければ動作せず、並列配置の場合はいずれかが正常であれば動作するものとする。ただし、サブシステムA, B, C, Dは互いに独立とする。



1. 0.518
2. 0.720
3. 0.922
4. 0.932

解答・解説

正答：3

並列ブロックの信頼度をそれぞれ求め、直列で掛け合わせる。

$$R_{AB} = 1 - (1 - 0.900)(1 - 0.900) = 1 - 0.01 = 0.990$$

$$R_{CD} = 1 - (1 - 0.800)(1 - 0.800) = 1 - 0.04 = 0.960$$

$$R_{全体} = R_{AB} \times R_{CD} = 0.990 \times 0.960 = 0.9504 \approx 0.950$$

ただし問題図の構成はA-C直列とB-D直列の並列配置として解く場合：

$$R_{AC} = 0.900 \times 0.800 = 0.720$$

$$R_{BD} = 0.900 \times 0.800 = 0.720$$

$$R_{全体} = 1 - (1 - 0.720)(1 - 0.720) = 1 - 0.280^2 = 1 - 0.0784 = 0.9216 \approx 0.922$$

II-1-31

次の特徴を持つシステム安全工学手法として、最も適切なものを(1)～(5)の中から選び答えよ。

- ・ どのような事故に進展する可能性があるかを論理的に求められる。
- ・ 事故が発生するまでのシナリオを明らかにすることができる。
- ・ 二者択一の論理構成なので部分的な故障を考慮できない。

1. フォールトツリー手法
2. イベントツリー手法
3. HAZOP手法
4. FMEA
5. チェックリスト方式

解答・解説

正答：2

1. FTAは頂上事象から原因を遡って分析する手法であり、事故への進展を分析する手法ではない ✕
2. ETAは初期事象から事故への進展シナリオを論理的に分析する手法であり、二者択一（成功/失敗）の分岐構造を持つ ✔
3. HAZOPはプロセスの逸脱を「ずれ」で分析する手法 ✕
4. FMEAは故障モードとその影響を体系的に分析する手法 ✕
5. チェックリスト方式は定型的な項目に基づく確認手法 ✕

II-1-32

従業員数350人、従業員1人当たりの年間平均就業時間1,800時間のA工場では、平成22年の事故の発生件数は1件であった。その事故で従業員2名がそれぞれ10日及び5日休業（ともに一時労働不能）する労働災害となった。A工場の平成22年における労働災害の発生頻度を表す度数率と労働災害の重さの程度を表す強度率

を求め、その最も近い値の組合せを(1)～(5)の中から選び答えよ。ただし、一時労働不能の労働損失日数は、上記の休業日数に300/365を乗じた日数とする。

	度数率	強度率
1.	1.59	19.57
2.	1.59	0.02
3.	1.93	0.03
4.	3.17	19.57
5.	3.17	0.02

解答・解説

正答：5

延実労働時間と度数率・強度率を計算する。

$$\begin{aligned} \text{延実労働時間} &= 350 \times 1,800 = 630,000 \text{ 時間} \\ \text{度数率} &= \frac{\text{死傷者数}}{\text{延実労働時間}} \times 1,000,000 = \frac{2}{630,000} \times 1,000,000 \approx 3.17 \\ \text{労働損失日数} &= (10 + 5) \times \frac{300}{365} \approx 12.33 \text{ 日} \\ \text{強度率} &= \frac{\text{労働損失日数}}{\text{延実労働時間}} \times 1,000 = \frac{12.33}{630,000} \times 1,000 \approx 0.02 \end{aligned}$$

II-1-33

環境影響評価法に基づく環境影響評価の手続き等に関する次の記述のうち、最も適切なものを選び答えよ。

1. 事業者は、作成した環境影響評価方法書を、関係する都道府県知事だけでなく関係市町村長にも送付しなければならない。
2. スコーピングとは、開発事業を環境アセスメントの対象とするかどうかを決める手続きのことである。
3. 事業者は、環境影響評価書を作成し、公告・縦覧した上で、住民への説明会を開催し、意見を求めなければならない。
4. 原子力発電所は、特別の法律によって手続きが規定されていることから、環境影響評価法の対象外である。
5. 国が行う国道改築事業及びダム事業は、すべて第一種事業である。

解答・解説

正答：1

1. 環境影響評価方法書は都道府県知事と関係市町村長に送付する必要があり正しい ☒
2. スコーピングは調査・予測・評価の項目と方法を絞り込む手続きであり、対象決定はスクリーニング ☐
3. 説明会の開催は準備書の段階で行われ、評価書の段階ではない ☐
4. 原子力発電所も環境影響評価法の対象に含まれる ☐
5. 規模に応じて第一種・第二種に分類されるため、すべてが第一種ではない ☐

II-1-34

新エネルギー法（新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法）では、石油代替エネルギーを製造、発生、又は利用することや、電気を変換して得られる動力を利用することのうち、経済性の面における制約から普及が十分でなく、その促進を図ることが石油代替エネルギーの導入を図るため特に必要なものを「新エネルギー利用等」として政令で定めている。次のうち、この「新エネルギー利用等」に該当しないものを選び答えよ。

1. 太陽電池を利用して電気を発生させること
2. 太陽熱を給湯、暖房、冷房に利用すること
3. 風力を発電に利用すること
4. バイオマス又はバイオマスを原材料とする燃料を発電に利用すること
5. 海洋の表層と深層の温度差を発電に利用すること

解答・解説

正答：5

1. 太陽光発電は新エネルギーに該当 ☐
2. 太陽熱利用は新エネルギーに該当 ☐
3. 風力発電は新エネルギーに該当 ☐
4. バイオマス発電は新エネルギーに該当 ☐
5. 海洋温度差発電は新エネルギー法の「新エネルギー利用等」に該当しない ☒

II-1-35

日本における循環型社会形成のための施策等に関する次の記述のうち、最も適切なものを選び答えよ。

1. 循環型社会形成推進基本法では、(i) 発生抑制、(ii) 再生利用、(iii) 再使用、(iv) 熱回収、(v) 適正処分、といった5段階の優先順位に基づき廃棄物処理やリサイクルを行うよう明記している。
2. 個別物品の特性に応じた規制であるリサイクル関連法令としては、いわゆる容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、食品リサイクル法、建設資材リサイクル法、自動車リサイクル法の5つの法律がある。
3. オフィスや飲食店から発生するすべての事業系ごみは、廃棄物処理法における産業廃棄物に分類される。

4. 平成20年度における全国の産業廃棄物の総排出量は約4億トンであり、そのうち最終処分量は約8,000万トン（約20％）である。
5. 産業廃棄物管理制度（いわゆるマニフェスト制度）は、特別管理産業廃棄物に限って適用されている。

解答・解説

正答：2

1. 優先順位は（i）発生抑制→（ii）再使用→（iii）再生利用→（iv）熱回収→（v）適正処分であり、再使用と再生利用の順番が逆 **×**
2. 容器包装・家電・食品・建設資材・自動車の5つのリサイクル法の列挙は正しい **✓**
3. 事業系ごみのうち法定20種類に該当しないものは事業系一般廃棄物に分類される **×**
4. 最終処分量は約1,500～2,000万トン程度であり8,000万トンは過大 **×**
5. マニフェスト制度は全ての産業廃棄物に適用される **×**

II-1-36

地球温暖化等に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. 世界の中でエネルギー起源二酸化炭素排出量（2007年）の最も多い2か国は、中華人民共和国とアメリカ合衆国である。
2. メタンは、京都議定書において対象とする地球温暖化の原因となる温室効果ガスの一つである。
3. クリーン開発メカニズム（CDM）とは、先進国が開発途上国内で排出削減等のプロジェクトを実施し、その結果の削減量・吸収量を排出枠として先進国が取得できる制度である。
4. 2010年に日本は、条件付で温室効果ガスを2020年までに1990年比で25％削減するとの目標を気候変動枠組条約事務局に提出した。
5. 2011年4月1日時点で、アメリカ合衆国とロシア連邦は京都議定書を批准していない。

解答・解説

正答：5

1. 2007年時点でCO2排出量1位は中国、2位は米国であり適切 **✓**
2. メタンは京都議定書の対象温室効果ガス6種のひとつであり適切 **✓**
3. CDMの定義として適切 **✓**
4. 日本の25％削減目標の提出は適切 **✓**
5. ロシア連邦は2004年に京都議定書を批准している。米国は批准していないが、ロシアが批准していないとする記述は誤り **×**

II-1-37

日本における環境経営についての次の(ア)～(オ)の記述のうち、適切なものの数を(1)～(5)の中から選び答えよ。

(ア) 環境経営とは、環境に関する企業の取り組みを新たな競争力の源泉としてとらえ、効率的に企業活動を行うことである。

(イ) 環境管理システムは、一般的に環境方針、計画、実施及び運用、点検及び是正処置で構成されており、環境管理を体系的に運用するための仕組みである。

(ウ) 環境配慮を進めていく際には自らが発生させている環境への負荷や環境パフォーマンスを的確に把握し、評価することが重要である。

(エ) エコアクション21（環境活動評価プログラム）は、大企業の環境経営推進のために環境省が策定したものである。

(オ) 環境経営の側面を組織の外部から評価するビジネスモデルの一つとして、エコファンドがある。

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

解答・解説

正答：4

(ア) 環境経営の定義として適切 ☒

(イ) 環境管理システム（EMS）の構成要素の説明として適切 ☒

(ウ) 環境負荷と環境パフォーマンスの把握・評価の重要性は適切 ☒

(エ) エコアクション21は主に中小企業向けの環境経営システムであり、大企業向けではない。不適切

✖

(オ) エコファンドは環境に配慮した企業への投資ファンドであり適切 ☒

適切なものは4個。

II-1-38

LCA（ライフサイクル・アセスメント）に関する次の(ア)～(オ)の記述のうち、不適切なものの数を(1)～(5)の中から選び答えよ。

(ア) LCAは、企業の環境に関する活動の評価方法の一つであり、物量値で評価する。

(イ) ライフサイクル・インベントリ分析において、リサイクル工程が関係している場合では、そのリサイクルループにはオープンループとクローズドループの2種類がある。

(ウ) LCAにおいては対象とする環境負荷として、熱排出量が用いられることが最も多い。

(エ) LCAの手法には産業連関法、積み上げ法の2種類が広く用いられている。

(オ) 影響評価とは製品が環境に影響を及ぼす度合の評価を実施するもので、分類化、特性化、重み付けという3つの要素が区別されている。

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

解答・解説

正答：1

- (ア) LCAは物量値（物質・エネルギーの投入・排出量）で評価するものであり適切 ☒
- (イ) リサイクルループのオープン・クローズドの分類は適切 ☒
- (ウ) LCAで最も多く用いられる環境負荷はCO2排出量であり、熱排出量ではない。不適切 ☒
- (エ) 産業連関法と積み上げ法の2手法は適切 ☒
- (オ) 影響評価の3要素の記述は適切 ☒

不適切なものは1個。

II-1-39

環境中に残留することにより被害や悪影響が懸念される残留性有機汚染物質（POPs：Persistent Organic Pollutants）の廃絶，削減，適正処理等を定めたPOPs条約（残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約）が対象とする物質についての説明で，最も不適切なものを選び答えよ。

1. 人の健康や生態系に対し有害な毒性があること
2. 土壌等に留まり長期間にわたり放射線を出す性質を持つこと
3. 生物蓄積性，すなわち生物の体内にたまりやすい性質を持つこと
4. 国境を越えて拡散するといった長距離移動性を持つこと
5. 難分解性といわれる，環境中で分解しにくい性質を持つこと

解答・解説

正答：2

1. 有害な毒性はPOPsの特性として適切 ☒
2. 放射線を出す性質は放射性物質の特性であり、残留性有機汚染物質（POPs）の特性ではない ☒
3. 生物蓄積性はPOPsの特性として適切 ☒
4. 長距離移動性はPOPsの特性として適切 ☒
5. 難分解性はPOPsの特性として適切 ☒

II-1-40

環境マネジメントシステムに関する国際規格であるISO14000シリーズにおいて全て規格化されている組合せを選び答えよ。

1. ライフサイクル・アセスメント 環境パフォーマンス評価 環境ラベル
2. ライフサイクル・アセスメント 環境コミュニケーション 環境広告
3. 環境パフォーマンス評価 環境ラベル 環境会計

4. 環境コミュニケーション 環境ラベル 環境広告

5. 環境コミュニケーション 環境会計 環境広告

解答・解説

正答：1

1. LCA (ISO 14040系列)、環境パフォーマンス評価 (ISO 14031)、環境ラベル (ISO 14020系列) は全てISO 14000シリーズに含まれる 
2. 環境広告はISO 14000シリーズで規格化されていない 
3. 環境会計はISO 14000シリーズで規格化されていない 
4. 環境広告はISO 14000シリーズで規格化されていない 
5. 環境会計・環境広告はISO 14000シリーズで規格化されていない 

平成24年度 択一式 (40問)

次の40問題を解答せよ。(解答欄に1つだけマークすること。) なお、法令及び制度については、特に記載のあるものを除き、平成24年4月1日時点のものとする。

II-1-1

工程管理に関する次の(ア)～(ウ)の記述において、適切なものと不適切なものの組合せとして正しいものを(1)～(5)の中から選び答えよ。

- (ア) 製造命令（オーダ）が投入されてから複数の作業部署を経由して完成するまでの流れを費用的側面から管理することが工程管理である。
- (イ) 手順計画の機能は、作業部署における製造命令（オーダ）の作業順序を決定し、作業の開始と終了の予定時刻を設定することである。
- (ウ) 負荷計画の機能は、製造命令（オーダ）を作業部署に割り当て、生産能力と負荷をバランスさせることである。

	(ア)	(イ)	(ウ)
1.	適切	適切	適切
2.	適切	適切	不適切
3.	不適切	適切	適切
4.	不適切	不適切	適切
5.	不適切	不適切	不適切

解答・解説

正答：4

(ア) 工程管理は費用的側面ではなく、時間的側面（進捗・納期）から管理するもの。不適切 **✖**

(イ) 作業順序の決定と予定時刻の設定は「日程計画（スケジューリング）」の機能であり、手順計画は加工方法や工程順序を定めるもの。不適切 **✖**

(ウ) 製造命令を作業部署に割り当て、能力と負荷をバランスさせるのは負荷計画の機能であり適切 **✔**

要点

手順計画は「何を・どの順で」／日程計画は「いつ」／負荷計画は「能力と負荷のバランス」

- 手順計画：加工方法・工程順序・使用設備を決定（時刻ではなく方法の計画）
- 日程計画：開始・終了時刻を設定／負荷計画：生産能力と負荷のバランスを調整

II-1-2

活動基準原価計算（Activity Based Costing；ABC）で重要となるのが、アクティビティ（activity）とコストドライバー（cost driver）である。活動基準原価計算に関する次の(ア)～(エ)の記述のうち、適切なものの数を(1)～(5)の中から選び答えよ。

(ア) 活動基準原価計算では、消費量や単価、稼働時間の積み上げにより原価を計算する。

(イ) アクティビティは、目的に応じて計画段階、製造段階といった段階ごとで捉えても良いし、成型工程、溶接工程といった製造段階における各工程として捉えても良い。

(ウ) コストドライバーは、大別すると資源の消費量を決める資源ドライバーとマンパワーの消費量を決めるマンパワードライバーに分類される。

(エ) アクティビティのみに注目しても、付加価値を生む活動であるかどうかの分析が可能であり、原価低減のための有効な情報が得られる。

1. 0

2. 1

3. 2

4. 3

5. 4

解答・解説

正答：3

(ア) 消費量・単価・稼働時間の積み上げは従来の原価計算の方法であり、ABCはアクティビティとコストドライバーに基づく。不適切 ✖

(イ) アクティビティの捉え方の柔軟性の説明として適切 ✔

(ウ) コストドライバーは「資源ドライバー」と「活動ドライバー」に分類される。マンパワードライバーは正しい分類ではない。不適切 ✖

(エ) アクティビティ分析による付加価値活動・非付加価値活動の識別は適切 ✔

適切なものは2個。

II-1-3

問題解決の手法に関する次の説明が示すものとして、最も適切なものを(1)～(5)の中から選び答えよ。

「問題解決のための手順を有向グラフの形に表したもので、危機的状況に陥ったとき、将来起こり得るであろう重要な局面と、その結果を可能な範囲で想定し、それらの局面や結果が生じる過程を矢印線で示すことによって、要所要所での確かな判断ができるようにあらかじめ準備をするための手法である。」

1. 特性要因図

2. 集団情報構造化法

3. 親和図

4. 連関図

5. 過程決定計画図 (PDPC)

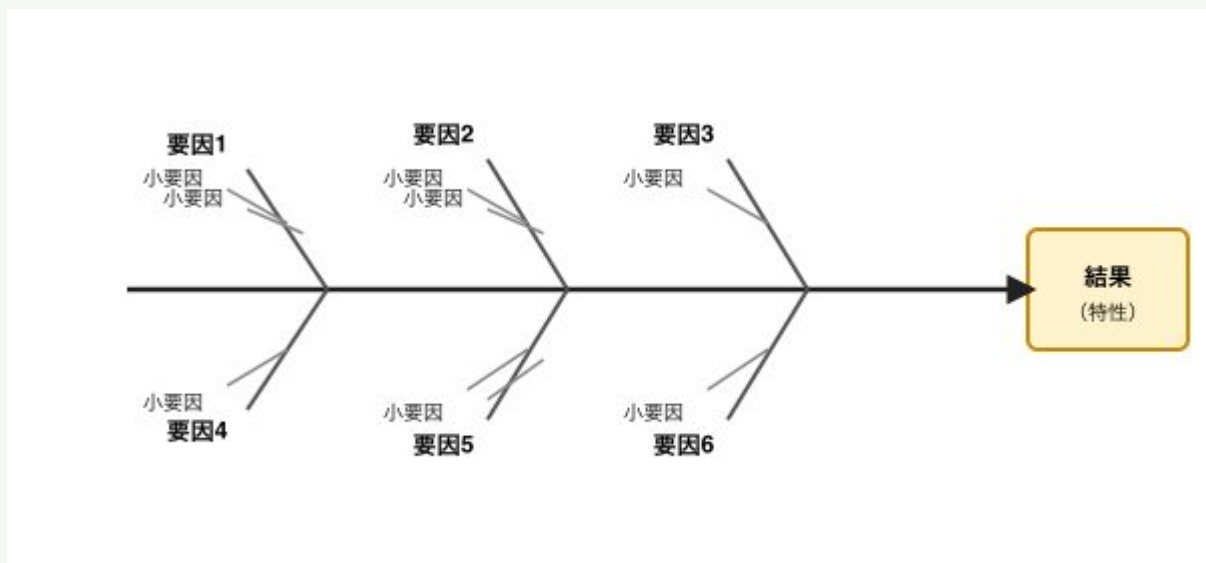
解答・解説

正答：5

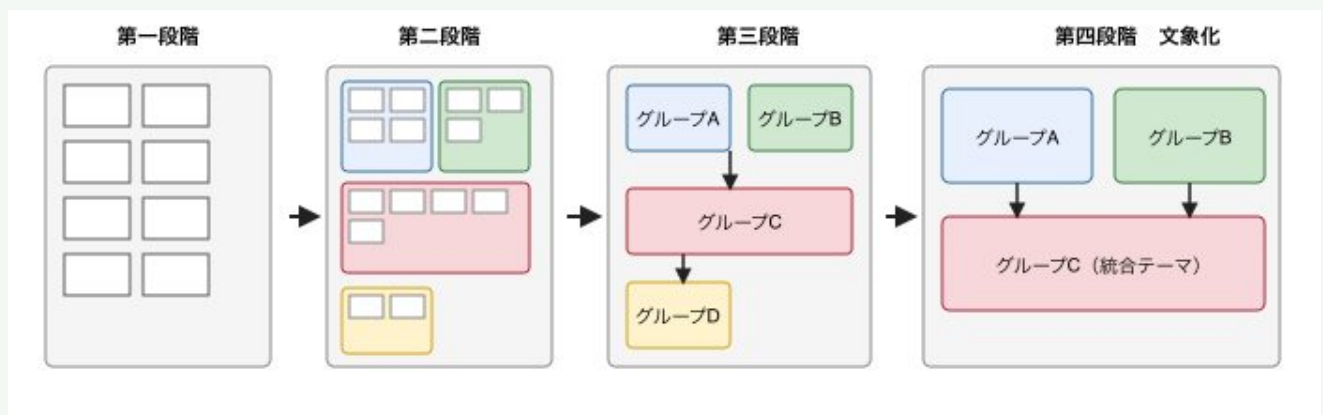
1. 特性要因図は原因と結果の因果関係を魚骨型で整理する手法 ✕
2. 集団情報構造化法は情報を構造化して整理する手法 ✕
3. 親和図は類似情報をグルーピングする手法 ✕
4. 連関図は複雑な因果関係を矢印で整理する手法 ✕
5. 有向グラフで手順を示し、将来の局面と結果を想定して準備する手法はPDPC法の定義そのもの ✔

各QC手法の比較図:

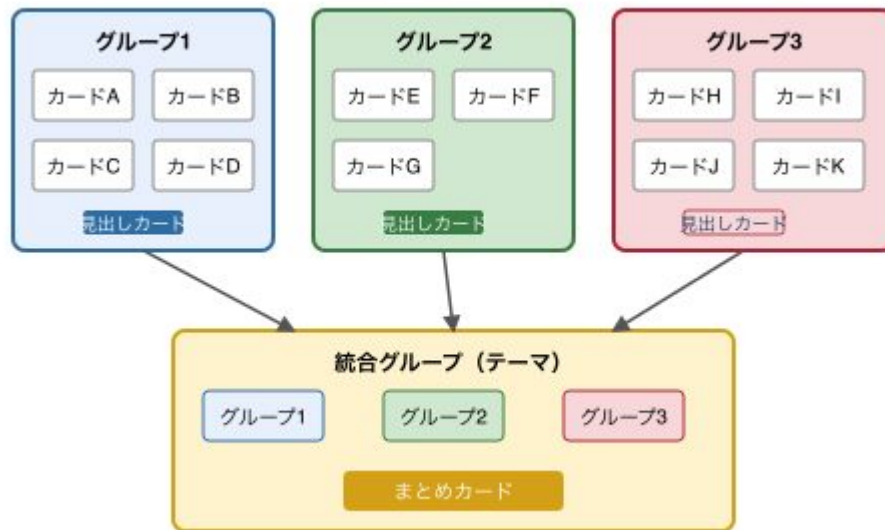
1. 特性要因図（フィッシュボーン図） — 原因と結果を魚骨型で整理



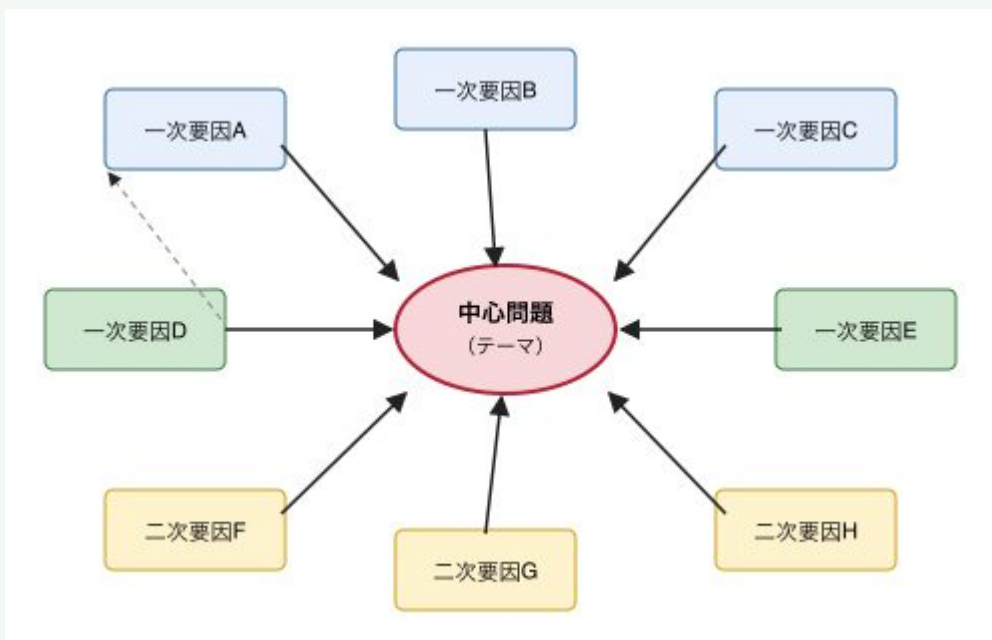
2. 集団情報構造化法（KJ法） — 情報をグループ化して体系化する4段階



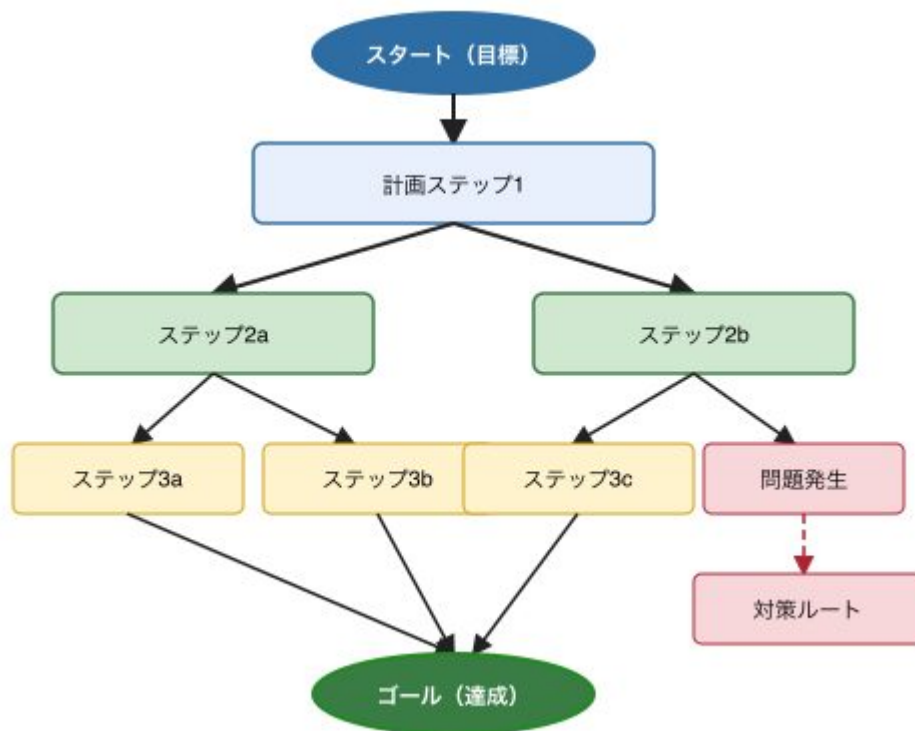
3. 親和図 — カード化した情報をグループ化して統合



4. 連関図 — 中心問題に対する要因の因果関係を矢印で可視化



5. 過程決定計画図 (PDPC) — 目標達成に向けた手順と、問題発生時の対策ルートを有向グラフで示す



II-1-4

次の条件において、生産が可能でかつ利益が最大となる製品Aと製品Bの生産量の組合せを(1)～(5)の中から選び答えよ。

製品Aと製品Bは、それぞれ原料X、原料Y、原料Zを用いて生産する。

製品Aを1 kg生産するには原料Xを1 g、原料Yを3 ml、原料Zを3 ml、それぞれ必要とし、製品Bを1 l生産するには原料Xを4 kg、原料Yを3 l、原料Zを4 l、それぞれ必要とする。

製品Aの利益は1 g当たり60円であり、製品Bの利益は1 l当たり16万円である。

原料Xは108 kgまで、原料Yは126 lまで、原料Zは132 lまでそれぞれ使用できる。

1. 製品Aを生産せず、製品Bを33 l生産する。
2. 製品Aを12 kg生産し、製品Bを24 l生産する。
3. 製品Aを20 kg生産し、製品Bを22 l生産する。
4. 製品Aを36 kg生産し、製品Bを6 l生産する。
5. 製品Aを42 kg生産し、製品Bを生産しない。

解答・解説

正答：2

線形計画法で解く。単位を統一すると、製品A: 1kg生産に原料X=1kg, Y=3l, Z=3l、利益=60,000円/kg。

制約条件を確認し、各選択肢の実行可能性と利益を計算する。

選択肢2: $A = 12, B = 24$

$$X: 12 \times 1 + 24 \times 4 = 12 + 96 = 108 \leq 108 \quad \checkmark$$

$$Y: 12 \times 3 + 24 \times 3 = 36 + 72 = 108 \leq 126 \quad \checkmark$$

$$Z: 12 \times 3 + 24 \times 4 = 36 + 96 = 132 \leq 132 \quad \checkmark$$

$$\text{利益} = 12 \times 60,000 + 24 \times 160,000 = 720,000 + 3,840,000 = 4,560,000 \text{円}$$

他の選択肢は制約条件を満たさないか、利益がこれより小さい。

II-1-5

設備投資計画に関する次の(ア)～(オ)の記述のうち、不適切なものの数を(1)～(5)の中から選び答えよ。

(ア) 設備投資計画は、経営戦略の一環として事業計画に基づいて策定されるものである。

(イ) 設備投資計画において策定される設備投資を目的別に分類すると、取替投資、拡張投資、製品改良投資、新製品開発投資、リスク減少投資、厚生投資などに分けられる。

(ウ) 設備投資計画では「投入」と「産出」を比較評価するが、ここで一般に「投入」は設備の取得費用であり、「産出」は設備が所与の技術的条件を満足しつつ稼働が維持されることで得られる収益である。

(エ) 設備投資の経済性分析手法として、主として価値分析及び費用便益分析が用いられる。

(オ) 設備投資計画を策定するための経済性分析では、異なる時点での資金の収支を取り扱うため、それらを等価換算して計算する必要がある。

1. 0

2. 1

3. 2

4. 3

5. 4

解答・解説

正答：3

(ア) 設備投資計画の位置づけとして適切 ☒

(イ) 設備投資の目的別分類として適切 ☒

(ウ) 「産出」は収益ではなく、コスト削減効果や生産性向上等を含む経済的便益全般。不適切 ☒

(エ) 設備投資の経済性分析は現在価値法・回収期間法・内部収益率法等が主であり、価値分析（VE）は設備投資の経済性分析手法ではない。不適切 ☒

(オ) 異なる時点の資金を等価換算する必要性は適切 ☒

不適切なものは2個。

II-1-6

昨年の東日本大震災やタイの洪水などにより内外のサプライチェーンがあちこちで切断され、国内はもとより海外でもその影響が広がった。これを契機に、日本の企業の中で、自然災害などのリスクに対してより強いサプライチェーンを築こうと、現在のサプライチェーンやサプライチェーンマネジメントを見直す動きが見られる。検討の方向性として、この趣旨に最もそぐわないものを選び答えよ。

1. 部素材調達先の多様化
2. 生産拠点の分散化
3. 部品の標準化
4. ジャストインタイムの徹底
5. サプライチェーンの可視化

解答・解説

正答：4

1. 調達先多様化はリスク分散として適切 ✕
2. 生産拠点分散化はリスク分散として適切 ✕
3. 部品標準化は代替調達を容易にするため適切 ✕
4. JITの徹底は在庫を極限まで減らすため、災害時に供給途絶のリスクが高まり、レジリエンス強化とは逆方向 ✓
5. サプライチェーン可視化はリスク把握に有効で適切 ✕

II-1-7

あるプロジェクトを行うか行わないかが検討されている。計画期間は8年で、初期投資1,200万円のほか、4年経過後に改良のための追加投資が500万円必要である。このプロジェクトにより、計画期間の間、毎年300万円の利益が見込まれる。このプロジェクトの計画期間全体の現在価値は、プロジェクト開始時点で評価するといくらになるか。最も近い値を(1)～(5)の中から選び答えよ。ただし、プロジェクト終了時における残存価値は0であり、上で述べたものの以外の費用や利益は考えない。また、割引率（年利率）は6%とする。なお、プロジェクトの初期投資と改良のための追加投資はいずれも年初に行い、利益については1年分の利益が各年末に一括して得られるものとする。

1. 163万円
2. 245万円
3. 267万円
4. 379万円
5. 700万円

解答・解説

正答：3

初期投資、追加投資、毎年の利益をそれぞれ現在価値に換算する。

$$\text{初期投資の現在価値} = 1,200 \text{万円}$$

追加投資は4年経過後の年初（＝5年目の年初＝4年目末）に行われる。

$$\text{追加投資の現在価値} = \frac{500}{(1.06)^4} = \frac{500}{1.2625} \approx 396.2 \text{万円}$$

毎年の利益300万円の年金現価（8年間）を求める。

$$\text{利益の現在価値} = 300 \times \frac{1 - (1.06)^{-8}}{0.06} = 300 \times 6.2098 \approx 1,862.9 \text{万円}$$

$$\text{NPV} = 1,862.9 - 1,200 - 396.2 \approx 266.7 \approx 267 \text{万円}$$

II-1-8

品質保証は、顧客や社会から要求される製品やサービスが、品質要求事項を満たすことについての十分な信頼感を供するために行われる計画的かつ体系的な活動である。企業などの生産側が行う品質保証活動に関する次の(ア)～(エ)の記述のうち、不適切なものの数を(1)～(5)の中から選び答えよ。

(ア) 品質保証活動の目的は、消費者が安心して製品を購入でき、購入後も消費者が期待する期間中その製品が確実に機能することを保証することにある。

(イ) 消費者に安心して製品を購入してもらうためには、まず消費者の要求に合致した品質の製品を提供することであるが、それに加えてビフォアサービスとアフターサービスを実施する必要がある。

(ウ) 品質保証活動は、企画、開発・設計、生産準備、生産、流通、販売・サービス、廃棄・リサイクルなど全ての生産活動の段階に関係する。

(エ) 確実な品質保証を行うためには、顧客重視の考え方のもと、全組織において活動を徹底することが重要であり、その方法として、開発・設計における品質保証、工程管理による品質保証、検査による品質保証などがある。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：1

- (ア) 品質保証の目的の説明として適切 ☒
- (イ) ビフォアサービス（購入前の情報提供等）とアフターサービスの実施は適切 ☒
- (ウ) 品質保証が全段階に関係するという記述は適切 ☒
- (エ) 顧客重視と全組織的活動、3つの品質保証方法の記述は適切 ☒

不適切なものは0個。

II-1-9

マグレガーのX理論、Y理論の前提となる考え方についての次の(ア)～(カ)の記述のうち、Y理論についてのものの数を(1)～(5)の中から選び答えよ。

- (ア) 人間は命令される方が好きで、責任を回避したがる。
- (イ) 仕事で心身を使うのは人間の本性であって、これは遊びや休憩の場合と同様である。
- (ウ) 人間は、生まれながら仕事が嫌いで、なろうことなら仕事はしたくないと思っている。
- (エ) 人間は、条件次第では責任を引き受けるばかりか、自らすすんで責任をとろうとする。
- (オ) 人は、自分が進んで身を委ねた目標のためには、自ら自分にムチ打って働くものである。
- (カ) 企業内の問題を解決しようと、比較的高度の想像力を駆使し、手練をつくし、創意工夫をこらす能力はたいていの人に備わっている。

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

解答・解説

正答：4

- (ア) 命令を好み責任を回避 → X理論
- (イ) 仕事は人間の本性 → Y理論 ☒
- (ウ) 仕事が生まれながら嫌い → X理論
- (エ) 条件次第で進んで責任をとる → Y理論 ☒
- (オ) 自ら身を委ねた目標のため自律的に働く → Y理論 ☒
- (カ) 創意工夫の能力がたいていの人に備わる → Y理論 ☒

Y理論は4個。

要点 X理論は性悪説的、Y理論は性善説的な人間観

- ・ X理論：人間は仕事嫌い・命令好き・責任回避 → 強制・統制による管理
- ・ Y理論：仕事は本性・自律的・創意工夫 → 目標による管理（MBO）

マグレガーのX理論・Y理論 比較表

理論名称	X理論（性悪説） D マグレガー	Y理論（性善説） D マグレガー
人間観	仕事嫌い、命令・強制されなければ働かない。責任回避、指示待ち、安全志向	仕事は自然。自己実現のために自発的に働く。責任を求め、創造性・想像力を発揮できる
方針	命令・統制・強制によって組織の目標を達成させる アメとムチ型の管理	自己統制・自己指示によって目標を達成させる。参加型管理 目標による管理
上司 監督者	命令・統制・強制により部下を管理する。懲罰・賞金などを使用し、部下の服従を強制する アメとムチによる管理	部下との信頼関係を築きながらコーチングやリーダーシップを発揮 自律性を促し、動機付けを行う
組織 (4) 発電士の 管理階層は解消	中央集権的な階層型組織 ④上司の指示に従って業務を行う ①～③の前目標は解消できない	分権的・フラットな組織 目標管理・自己実現を重視 参加型・コンサルティブな意思決定
従業員への 期待・管理	受動的に目標に従い行動する 少しの野心も持たない 安全を求める	自己目標を設定し、積極的に働く 創意工夫・想像力を発揮 目標達成への高い動機付け
業務ポイント		
X理論：アメとムチ（報酬と罰） Y理論：自己実現・達成感・成長 *2 この人間観管理の仕組みと効果 *目標による管理の定義的意味説明		

II-1-10

労働関係法に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. いわゆる男女雇用機会均等法は、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることを基本的理念としている。
2. 職業能力開発促進法は、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もって、職業の安定と労働者の地位向上を図ることなどを目的としている。

3. いわゆる労働者派遣法は、労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣業務に従事する労働者の就業条件の整備等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的としている。
4. 職業安定法は、職業安定諸機関が労働者にその有する能力に適合する職業に就く機会を提供するとともに、一定の条件を満たした失業者に対して給付金を支給することを定めている。
5. 最低賃金法は、使用者が労働者に支払うべき賃金の最低額について定めた法律である。

解答・解説

正答：4

1. 男女雇用機会均等法の基本理念として適切 ☒
2. 職業能力開発促進法の目的として適切 ☒
3. 労働者派遣法の目的として適切 ☒
4. 職業安定法は職業紹介・職業指導等を定めた法律であり、失業者への給付金支給は雇用保険法の規定。誤り ☒
5. 最低賃金法の趣旨として適切 ☒

II-1-11

労働時間管理に関する次の(ア)～(エ)の記述において、適切なものと不適切なものの組合せとして正しいものを(1)～(5)の中から選び答えよ。

(ア) 変形労働時間制度においては、使用者は、一定期間を平均して、1週間当たりの労働時間が週法定労働時間を超えない範囲で、各労働者の労働時間を決めることができる。

(イ) 使用者は、その雇入れの日から起算して3カ月間継続勤務した労働者に対して5労働日、6カ月間継続勤務した労働者に対して10労働日の有給休暇を与えなければならない。

(ウ) 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

(エ) 男女に関わらず労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
1.	適切	適切	不適切	不適切
2.	適切	不適切	適切	適切
3.	適切	不適切	不適切	適切
4.	不適切	適切	適切	適切
5.	不適切	適切	適切	不適切

解答・解説

正答：2

(ア) 変形労働時間制度の説明として適切 ☒

(イ) 有給休暇は雇入れから6ヶ月間継続勤務で10日付与が最初であり、3ヶ月で5日の規定はない。不適切 ☒

(ウ) 休憩時間の規定として適切 ☒

(エ) 育児休業の規定として適切 ☒

根拠法令: [労働基準法](<https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049>) (第32条の2～第32条の5: 変形労働時間制、第34条: 休憩、第39条: 年次有給休暇)、育児・介護休業法 (育児休業)

変形労働時間制の概要			
変形期間が1カ月以内	例	変形期間の日数 (法定労働時間の総枠)	法定労働時間 の総枠
変形期間が1カ月以内	31日	177時間 8分 (40時間×31+7)	171時間 25分 (40時間×31+7)
変形期間が1カ月以内	30日	171時間 26分 (40時間×30+7)	171時間 26分

使用者への給付金 (平成24年3月31日)

6カ月経過日から起算して、当該初日以後の1年間においては、有給休暇
全労働者の8割以上出勤したその者に対して、10労働日の有給休暇を与えなければならない。
(雇入れの日から、6カ月を起算して1年ごとに、前年の日数の区分に応じた継続勤務した)

II-1-12

QCサークル活動に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. QCサークル活動は自主的な活動であり、経営者による支援や評価は避けることが望ましい。
2. QCサークル活動の成果は重要であるが、成果への期待に圧力を感じて成果偏重の活動になる恐れがある。
3. QCサークルの編成は柔軟に行う必要があり、固定的な編成で長期にわたって行うことは好ましくない。
4. QCサークル活動は、従業員の動機付けや自己実現に大きく貢献する現場中心の活動であるが、専門家の支援を受けることにより検討を深めることも有効である。
5. 発表会での評価方法によっては、発表偏重の活動になったり、活動の停滞を招いたりする恐れがある。

解答・解説

正答：1

1. QCサークル活動は自主的活動だが、経営者の支援・評価は活動の活性化に不可欠。避けるべきとする記述は誤り ✖
2. 成果偏重の危険性への言及は適切 ✔
3. 柔軟な編成の必要性は適切 ✔
4. 専門家支援の有効性は適切 ✔
5. 発表偏重の危険性への言及は適切 ✔

II-1-13

組織形態や組織文化に関する次の(ア)～(エ)の記述において、適切なものと不適切なものの組合せとして正しいものを(1)～(5)の中から選び答えよ。

(ア) 事業部制組織は、多くの中小企業や単一事業型の大企業などで採用されている組織形態であり、組織の基本職能毎に部門を設けている。

(イ) マトリックス組織は、職能別組織と事業部制組織の2つを併せたような組織形態であり、事業に関わる構成員を営業から研究まで全て1つの部門にまとめる組織である。

(ウ) 組織文化は、思考様式の均質化と自己保存本能をもたらすという大きなメリットを持つとされる。

(エ) 組織文化のうちトップ主導タイプは、強い権限をもつトップが牽引していくため変化に対して硬直的で小回りが効かないとされる。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
1.	適切	不適切	不適切	不適切
2.	不適切	適切	不適切	不適切
3.	不適切	不適切	適切	不適切
4.	不適切	不適切	不適切	適切
5.	不適切	不適切	不適切	不適切

解答・解説

正答：5

(ア) 基本職能毎に部門を設けるのは「職能別組織」の説明であり、事業部制組織ではない。不適切 ✖

(イ) マトリックス組織は2つの命令系統を持つ組織であるが、構成員を1つの部門にまとめるという記述は事業部制の説明。不適切 ✖

(ウ) 思考様式の均質化と自己保存本能は組織文化のデメリット（弊害）であり、メリットではない。不適切 ✖

(エ) トップ主導タイプは変化への対応が迅速であることが特徴であり、硬直的とする記述は官僚的組織文化の特徴。不適切 ✖

II-1-14

労使関係に関する次の記述の空欄 ア ～ エ に入る数や用語の組合せとして、最も適切なものを(1)～(5)の中から選び答えよ。

企業等の組織（常時 ア 人以上の労働者を使用する場合）においては、使用者は イ を作成し、労働基準監督署へ届け出る必要がある。イ では、労働関係法を踏まえつつ、労働時間、賃金、退職に関する事項を定め、使用者と労働者の権利と義務を明確にする必要がある。

労働者代表と使用者の間で締結する ウ は、多くの場合、労働基準法等の最低基準効を解除する効力や罰則を免れしめる効力が認められるが、エ とは異なって労働契約それ自体を規律する効力は認められない。また、エ の効力は原則として使用者と労働組合、所属する労働組合員に限られるのに対し、ウ は事業場の全従業員との関連で効力を持つ。

	ア	イ	ウ	エ
1.	10	就業規則	労働協約	労使協定
2.	10	就業規則	労使協定	労働協約
3.	10	労働協約	就業規則	労使協定
4.	50	就業規則	労使協定	労働協約
5.	50	労働協約	就業規則	労使協定

解答・解説

正答：2

1. ウ＝労働協約、エ＝労使協定の対応が逆 **×**
2. 常時10人以上で就業規則の作成義務あり、労使協定は免罰効力があるが契約効力はなく事業場全体に適用、労働協約は組合員に限定される。全て正しい **✓**
3. イ＝労働協約は誤り **×**
4. ア＝50は誤り（就業規則は10人以上） **×**
5. ア＝50は誤り **×**

根拠法令: [労働基準法](<https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049>)（第89条：就業規則作成・届出義務、第90条：労使協定）、労働組合法 第14条（労働協約）

II-1-15

労働争議の調整手続、及び労働紛争の解決制度に関する次の(ア)～(オ)の記述のうち、適切なものの数を(1)～(5)の中から選び答えよ。

(ア) 労働委員会が労使の自主交渉を促進するために公式に仲介する手法をあっせんといい、労使双方による申請が開始要件となる。

(イ) 労働委員会が調停案を作成し関係当事者に受諾を勧告する手法を調停といい、調停案を受諾するかしないかは任意である。

- (ウ) 労働委員会が労使双方の主張を踏まえ仲裁裁定を出す手法を仲裁といい、両当事者を拘束しない弾力的な手法である。
- (エ) 労働審判制度の対象となるのは、労働組合が関係する集団紛争であり、迅速に紛争の解決を図ることができる。
- (オ) 司法機関による個別労働紛争の簡易・迅速な解決の促進を図る制度として、個別労働紛争解決制度がある。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：2

- (ア) あっせんは労使の一方からの申請でも開始できるため、双方の申請が要件とするのは不適切 **×**
- (イ) 調停案の受諾は任意であり適切 **✓**
- (ウ) 仲裁裁定は両当事者を拘束する。拘束しないとする記述は不適切 **×**
- (エ) 労働審判制度は個別労働紛争が対象であり、集団紛争ではない。不適切 **×**
- (オ) 個別労働紛争解決制度は行政機関（都道府県労働局等）による制度であり、司法機関ではない。不適切 **×**
- 適切なものは1個。

手続	調停	仲裁	調整主体 (調停委員会)	仲裁委員の効力	*国民経済に重大な影響を 及ぼす関係等での当事者
開始申請 (当事者申請)	一方申請 双方申請 協議に基づく一方申請	双方申請 協議に基づく一方申請	調停委員会 公益委員 (公益委員三者構成)	原則提示	労働協約と同一の効力 を持って当事者を拘束
労働委員会	あっせん員 (公益委員) で構成	仲裁委員会 公益委員	調停委員会 三者	任意	可能
申請後の別の 調整方法選択	あり	なし	労働協約と同一の 効力を持つ	可能	あり
解決案の 当事者への	双方申請 (双当事者委員で構成)	—	—	—	—

あっせん：労働者代表と使用者の間で締結する。調停・仲裁：労働組合員に関する争議の場の解決手段
 *労働委員会があっせんを開始するのは申請があった場合等に、労使の申請を受けて非公式に調整する

II-1-16

「平成23年版労働経済の分析」（労働経済白書）における我が国の雇用管理とその動向に関する次の(ア)～(エ)の記述において、適切なものと不適切なものの組合せとして正しいものを(1)～(5)の中から選び答えよ。

(ア) 我が国の雇用システムでは、今まで、企業への長期勤続の傾向を示す長期雇用や年齢、勤続に伴って賃金が上昇する年功賃金などが特徴とされてきたが、1980年代の採用抑制によって、長期雇用のもとにある労働者が絞り込まれることとなった。

(イ) 企業の雇用管理においては、採用、配置、育成、処遇の相互の関連が大切であり、優れた雇用管理は企業活動を活性化させ、生産力と所得のバランスのとれた経済成長を実現し、ひいては社会に持続的な発展をもたらすことになる。

(ウ) 労働者の採用の絞り込みは、技術・技能の継承を難しくすることから、企業は長期的な視点に立った採用、配置、育成の態度を取り戻そうとしているものの、賃金・処遇制度においては業績・成果主義の導入にますます拍車がかかっている。

(エ) 景気の拡張過程における企業の労働分配率の低下は一般に、付加価値の拡大によるものであるが、2000年代前半期の大きな労働分配率の低下に関しては、平均賃金の低下が要因として大きく影響した。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
1.	適切	適切	不適切	不適切
2.	適切	不適切	不適切	適切
3.	適切	不適切	適切	不適切
4.	不適切	適切	不適切	適切
5.	不適切	適切	適切	不適切

解答・解説

正答：4

(ア) 採用抑制が顕著だったのは1990年代（バブル崩壊後）であり、1980年代ではない。不適切 ✖

(イ) 雇用管理と企業活動・経済成長・社会の持続的発展の関係は適切 ✔

(ウ) 業績・成果主義は見直し傾向にあり、「ますます拍車がかかっている」は不適切 ✖

(エ) 2000年代前半の労働分配率低下に平均賃金低下が大きく影響したのは適切 ✔

II-1-17

個人情報保護法（個人情報の保護に関する法律）における個人情報取扱事業者の義務等に関する次の記述のうち、最も適切なものを選び答えよ。

- 個人情報取扱事業者は、インターネット上で本人が自発的に公にしている個人情報を取得する場合であっても、あらかじめその利用目的を公表していない場合は、速やかにその利用目的を本人に通知または公表しなければならない。
- 個人情報取扱事業者が個人情報を取り扱うに当たって特定した利用目的は、後から変更することはできない。
- 本人から、当該本人が識別される保有個人データの訂正等を求められた場合であっても、個人情報取扱事業者はその個人データの訂正等を行わなくてもよい。
- フランチャイズ組織において、加盟店が保有する個人データを本部へ提供することは、個人データの第三者提供にはならない。

5. 営業譲渡により他の個人情報取扱事業者から事業を承継したことに伴って個人情報を取得した場合は、承継前の利用目的の達成に必要な範囲内でその個人情報を取り扱う場合であっても、速やかに本人の同意を得なければならない。

解答・解説

正答：1

1. 公にされている情報であっても、利用目的の通知・公表義務は免除されない。適切 
2. 利用目的は変更前と関連性を有する範囲内であれば変更可能 
3. 訂正請求に対しては必要な調査を行い、訂正等を行う義務がある 
4. 加盟店と本部は別法人であるため第三者提供に該当する 
5. 事業承継に伴う個人情報の取得は、承継前の利用目的の範囲内であれば本人同意は不要 

根拠法令: [個人情報保護法](<https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC00000000057>) (第18条：利用目的の通知・公表、第23条：第三者提供の制限、第26条：事業承継時の取扱い)

II-1-18

情報ネットワークに関する次の記述のうち、最も適切なものを選び答えよ。

1. IPv6 (Internet Protocol version 6) とは、現在広く使用されているインターネットプロトコルであるIPv4の次期規格であり、IPv4に対して約1,000倍のアドレス数を持つ。
2. ファイアウォールとは、LANとインターネットを接続するためのルータを指す。
3. Wi-Fiロゴが表示されている無線LAN機器は、他社製品との相互接続性などの試験にパスした機器である。
4. スマートグリッドとは、ネットワーク上にある計算資源を結びつけ、1つの仮想的なコンピュータシステムとしてサービスを提供する仕組みのことである。
5. クラウドサービスとは、データセンタにあるコンピュータ資源を利用者に遠隔地からサービスとして提供するものであり、利用にあたっては専用回線への接続が必要となる。

解答・解説

正答：3

1. IPv6のアドレス数はIPv4の約340億倍であり、約1,000倍ではない 
2. ファイアウォールはネットワーク間の不正アクセスを防ぐセキュリティ装置であり、ルータではない 
3. Wi-Fi Allianceの認証を受けたWi-Fiロゴは、相互接続性試験をパスした機器に付与される。適切 
4. スマートグリッドは次世代電力送配電網であり、計算資源の結合はグリッドコンピューティング 
5. クラウドサービスはインターネット経由で利用でき、専用回線は必須ではない 

II-1-19

独占禁止法（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律）と知的財産の利用に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. クロスライセンスとは、技術に権利を有する複数の者が、それぞれの権利を、相互にライセンスすることをいう。
2. パテントプールとは、関連する一連の技術に関する権利をそれらの所有者から取得した者が、その取得した権利を第三者である複数の事業者ライセンスすることをいう。
3. 著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為は独占禁止法の適用対象外である。
4. クロスライセンス契約を締結した複数の事業者が、ライセンスを受けた技術を用いて供給する製品の販売地域について、共同で取り決める行為は独占禁止法違反となることがある。
5. 標準化活動（関連する事業者が共同で規格を策定し、広く普及を進める活動）に参加する複数の事業者が、策定された規格を採用した製品等の販売価格について共同で取り決めることは独占禁止法違反となることがある。

解答・解説

正答：2

1. クロスライセンスの定義として適切 ☒
2. パテントプールは複数の権利者が自らの権利を集約（プール）して共同でライセンスする仕組みであり、「所有者から取得した者」が第三者にライセンスする記述は不正確 ☒
3. 知的財産権の正当な行使は独占禁止法の適用除外であり適切 ☒
4. 販売地域の共同取り決めは不当な取引制限に該当し得るため適切 ☒
5. 販売価格の共同取り決めはカルテルに該当し得るため適切 ☒

根拠法令: 独占禁止法（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律）第21条（知的財産権の行使の除外）、公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」

II-1-20

情報システムと情報の活用に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. 個人知の活用には、ソーシャルネットワーキング機能が利用できる。
2. 熟練者の知識を活用して問題を解決するためのシステムの一つに、エキスパート・システムがある。
3. ナレッジ・マネジメントの管理対象となる情報には、言語化や形式化が難しく、情報システムに取り込むのが困難なものも含まれる。
4. サプライチェーン全体の最適化を図るために、電子タグを利用した情報管理が進められている。
5. SaaS（Software as a Service）の技術を用いて情報システムを構築しておけば、企業合併等に伴う情報システムの統合作業は不要となる。

解答・解説

正答：5

1. ソーシャルネットワーキングによる個人知の活用は適切 ☒
2. エキスパート・システムの説明として適切 ☒
3. 暗黙知を含むナレッジ・マネジメントの記述は適切 ☒
4. 電子タグ（RFID等）によるSCM最適化は適切 ☒
5. SaaSを利用している、データ統合やビジネスプロセスの統合作業は依然として必要であり、統合作業が不要とする記述は誤り ☒

II-1-21

情報セキュリティ対策に関する次の(ア)～(エ)の行動のうち、適切なものの数を(1)～(5)の中から選び答えよ。

(ア) セキュリティポリシーとして、組織の長が関与して情報セキュリティに関する活動の基準を定める。

(イ) 他人にパスワードを入力するところを盗み見られたり、パスワードを書いたメモをゴミ箱から探されるなどの、いわゆるソーシャル・エンジニアリングに注意する。

(ウ) 不審なメールを受け取った場合には、今後のためにメール配信は不要であると返信する。

(エ) 職場の駐車場でUSBメモリを拾った場合には、職場のパソコンに接続し、所有者を確認して返却する。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：3

- (ア) 組織の長が関与したセキュリティポリシー策定は適切 ☒
- (イ) ソーシャル・エンジニアリングへの注意喚起は適切 ☒
- (ウ) 不審メールへの返信はメールアドレスの有効性を確認させてしまい危険。不適切 ☒
- (エ) 不審なUSBメモリをPCに接続するとマルウェア感染のリスクがある。不適切 ☒

適切なものは2個。

II-1-22

特定の組織を狙う標的型攻撃メールに関する次の(ア)～(オ)の記述のうち、適切なものの数を(1)～(5)の中から選び答えよ。

(ア) 標的型攻撃メールは組織を狙うので、組織と関係のない個人のメールアドレスに送付されても情報流出の脅威とはならない。

(イ) 標的型攻撃メールは送信元メールアドレスを詐称していることが多いので、標的型攻撃メールであると判断しやすい。

(ウ) 標的型攻撃メールには、ファイルが必ず添付されている。

(エ) 従業員に標的型攻撃メールを疑似体験させることは、標的型攻撃メールに対する意識向上に有効である。

(オ) 標的型攻撃メールは、一般にスパムメールと呼ばれている。

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

解答・解説

正答：1

(ア) 個人メールアドレスでも組織の情報にアクセスできる場合は脅威となる。不適切 ✕

(イ) 標的型攻撃メールは巧妙に正規の送信元を装うため、詐称を見抜きにくい。不適切 ✕

(ウ) ファイル添付だけでなくURLリンクによる攻撃もある。必ず添付とは限らない。不適切 ✕

(エ) 疑似体験による訓練は意識向上に有効であり適切 ✓

(オ) 標的型攻撃メールはスパム（不特定多数への大量送信）とは異なる。不適切 ✕

適切なものは1個。

II-1-23

災害時における情報システムの業務継続計画に関する次の記述のうち、最も適切なものを選び答えよ。

1. 災害時の情報システム復旧に際しては、復旧しやすいものから順に復旧させることが望ましい。
2. 災害時でも情報システムのセキュリティ水準を落としてはならない。
3. 起こる可能性が極めて小さく、非現実的な被害に対しても、具体的な計画の策定を省いてはならない。
4. 迅速に情報システムを復旧するためには、平常時からバックアップデータは情報システムと同じ建物に置いて厳重に守るべきである。
5. 業務継続計画は、はじめから完全な計画を作るために長期間を費やすよりも、まずは可能な範囲で検討することが重要である。

解答・解説

正答：5

1. 業務優先度に基づいて重要なシステムから復旧すべきであり、復旧しやすい順ではない ✕
2. 災害時には状況に応じてセキュリティ水準の一時的な調整が必要な場合がある ✕
3. リスクの大きさに応じた対策が原則であり、極めて発生確率の低いリスクにまで詳細計画を求めるのは非現実的 ✕
4. 同じ建物に置くと同時被災のリスクがあるため、遠隔地バックアップが基本 ✕
5. 完璧を求めて着手が遅れるより、まず可能な範囲で策定し段階的に改善するアプローチが重要 ✓

II-1-24

インターネット上の情報の秘匿性に関する次の記述のうち、最も適切なものを選び答えよ。

1. 法令では無線LANの傍受を禁止しているが、情報が漏洩しないよう通常は暗号化して送受信が行われている。
2. 「https:」で始まるURLを持つWebサーバは、「http:」で始まるURLを持つWebサーバと異なり、Webサーバのデータを暗号化して保存していることを示している。
3. 法令では、個人的利用を除き有線電気通信の秘密は侵してはならないとしている。
4. インターネットで用いられている公開鍵暗号方式の長所の一つは、複数の相手に渡したそれぞれ異なる鍵（公開鍵）で相手が暗号化した暗号文を、1つの鍵（秘密鍵）で復号できることである。
5. 法令では、本人による一定の条件を満たす電子署名がなされた電磁的記録の情報は、真正に成立したものと推定することとしている。

解答・解説

正答：5

1. 無線LANの傍受自体を直接禁止する法令はなく、不正アクセスや通信の秘密侵害として規制される ✕
2. httpsは通信経路の暗号化（SSL/TLS）であり、サーバ上のデータ保存の暗号化ではない ✕
3. 有線電気通信の秘密は「個人的利用を除き」ではなく、何人も侵してはならないとされている ✕
4. 公開鍵は複数の相手に同じ鍵を渡し、秘密鍵で復号する。「それぞれ異なる鍵」は誤り ✕
5. 電子署名法により、本人による電子署名がなされた電磁的記録は真正に成立したものと推定される。適切 ✓

根拠法令: 電子署名及び認証業務に関する法律（電子署名法）第3条（電磁的記録の真正な成立の推定）、電気通信事業法 第4条（通信の秘密の保護）

II-1-25

トライポッド理論では、ヒューマンエラーの要因を11個のグループに分けて考えている。次の(ア)～(オ)は、この要因のグループとその中に分類される要因の例を組み合わせたものであるが、その組合せとして不適切

なものの数を(1)～(5)の中から選び答えよ。

- (ア) ハードウェア：設計の意図が伝わらなかった
- (イ) 手順書：書かれていた内容が不明確であった
- (ウ) エラー誘発条件：日常業務で問題を長期間放置していた
- (エ) 相容れない矛盾する目標：安全よりも納期が優先されていた
- (オ) 組織：訓練において経験者と初心者を区別しなかった

- 1. 1
- 2. 2
- 3. 3
- 4. 4
- 5. 5

解答・解説

正答：3

(ア)「設計の意図が伝わらなかった」はコミュニケーションの要因であり、ハードウェアではない。不適切 ✖

(イ) 手順書の内容が不明確であることは手順書の要因として適切 ✔

(ウ)「日常業務で問題を長期間放置」はハウスキーピング（維持管理）の要因であり、エラー誘発条件ではない。不適切 ✖

(エ) 安全と納期の矛盾は相容れない矛盾する目標の要因として適切 ✔

(オ)「経験者と初心者を区別しなかった」は訓練の要因であり、組織ではない。不適切 ✖

不適切なものは3個。

II-1-26

次の(ア)～(オ)の文章は、リスク対策について記述したものである。リスク保有、リスク低減、リスク回避、リスク移転の4つのうち、該当する文章が2つあるものを選び答えよ。

(ア) 回転する砥石で行う研磨作業について、保護眼鏡の着用を義務付けていたが、もろい加工物は破片が飛び跳ねて危険であることが分かってきたので、この作業は破片等が飛び跳ねる危険を伴わない別の方法で実施することにし、この機械は廃棄した。

(イ) 溶接工程で一部残されていた手作業での溶接について、過去に労働災害が発生したことはなく、また、作業手順を詳細に検討したところ死亡に至る可能性はほぼないという結論に達したため、これまで通りの作業手順教育を継続することとした。

(ウ) 現在では、生産の主力がタイにある2つの工場に集約されつつあり、仮に操業停止という事態になれば、赤字に陥ることは確実という分析結果が得られたため、災害時の復旧費用について保険で付保することにした。

(エ) 事務所の耐震診断を実施したところ、全社で採用している安全基準に達していないことが分かったため、次年度の予算を確保し、耐震補強工事を行うこととした。

(オ) 営業担当社員に配布しているノートパソコンの紛失が多発しており、個人情報の漏洩が心配されたが、対策には多額の費用がかかるため、断念した。

1. リスク保有
2. リスク低減
3. リスク回避
4. リスク移転
5. 該当なし

解答・解説

正答：1

- (ア) 危険な作業自体をやめて機械を廃棄 → リスク回避
- (イ) リスクを認識した上で現状の対応を継続 → リスク保有
- (ウ) 保険による付保 → リスク移転
- (エ) 耐震補強工事による被害軽減 → リスク低減
- (オ) 対策を断念してリスクをそのまま受け入れ → リスク保有

リスク保有に該当する文章は（イ）と（オ）の2つ。

要点 「断念してそのまま受け入れる」もリスク保有—4分類の具体例を混同しない

- リスク回避：活動自体をやめる／リスク低減：確率・影響度を下げる対策
- リスク移転：保険・外注で第三者に転嫁／リスク保有：認識した上で受容

II-1-27

危機管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. 危機管理の対象となる不測事態は産業災害や自然災害であって、欠陥商品や企業スキャンダルなどは、経営問題ではあるが危機管理の対象外である。
2. 危機管理の事前作業段階では、資機材の備蓄、教育訓練などを行う。
3. 危機管理計画マニュアルは、突発的な状況でゆっくり見直して自分の行動を検討するには不向きであるが、危機管理活動チェックマニュアルは、限られた時間の中で自分が行うべき活動を素早く理解し行動を起こすことに向いている。
4. 事後復旧段階では、実施した危機管理活動の効果を測定・評価し、次の不測事態に備える。
5. 緊急時の広報としては、人的被害低減のために必要な安全のための広報活動や社会的信頼性を守る安心のための広報活動が必要となる。

解答・解説

正答：1

1. 危機管理の対象は産業災害・自然災害だけでなく、欠陥商品・企業スキャンダル・テロ・情報漏洩等あらゆる不測事態を含む。対象外とする記述は誤り ✖
2. 事前作業段階での資機材備蓄・教育訓練は適切 ✔
3. 計画マニュアルと活動チェックマニュアルの性質の違いの説明は適切 ✔
4. 事後復旧段階での効果測定・評価は適切 ✔
5. 緊急時の安全広報と安心広報の必要性は適切 ✔

II-1-28

「東南海地震（M8.1前後）が今後30年以内に発生する確率は70％程度」といった長期評価結果が政府の地震調査研究推進本部から発表されている（平成24年4月1日現在）。この発表における東南海地震についての発生確率の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものを選び答えよ。

1. この発生確率の計算では、毎年の発生確率が一定であると仮定しているため、毎年の発生確率を p として、 $p \times 30$ の式により求めている。
2. この発生確率の計算では、毎年の発生確率は一定であると仮定しているため、毎年の発生確率を p として、 $1 - (1 - p)^{30}$ の式により求めている。
3. この発生確率の計算は、基準となる日付に対して行われるものであるため、その基準日を変えて厳密に計算すると確率値は変化する。
4. この発生確率の計算は、地層や地下水の動学的解析に基づいて行われているものであり、活断層の地質学的な調査データが基礎となっている。
5. この発生確率の計算は、過去の地震の発生記録（特に発生間隔）に基づいて行われるものであり、過去1万年程度の正確な統計データが基礎となっている。

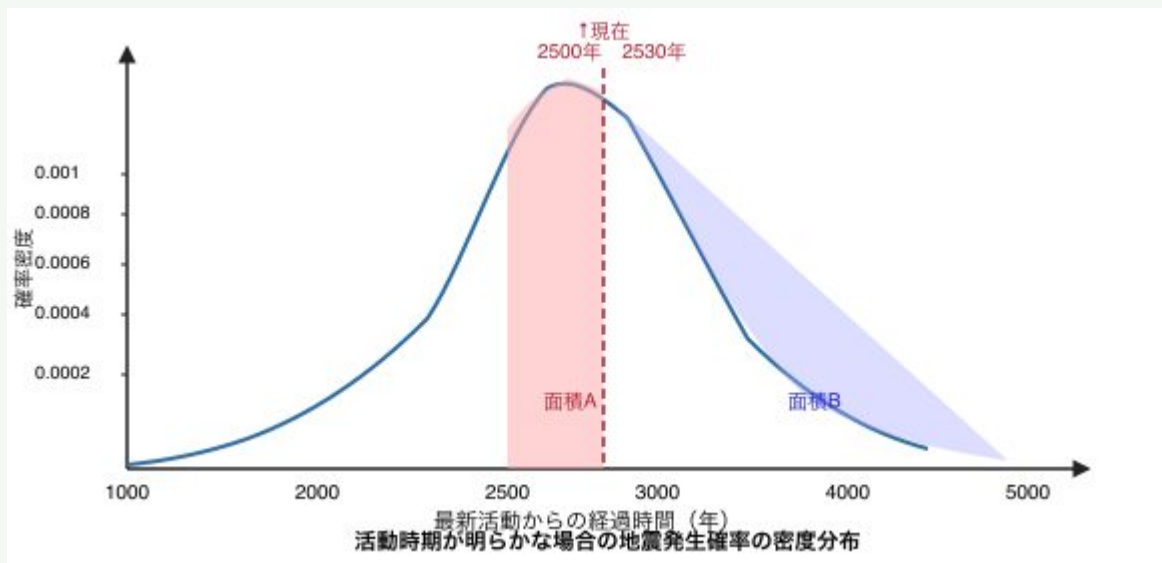
解答・解説

正答：3

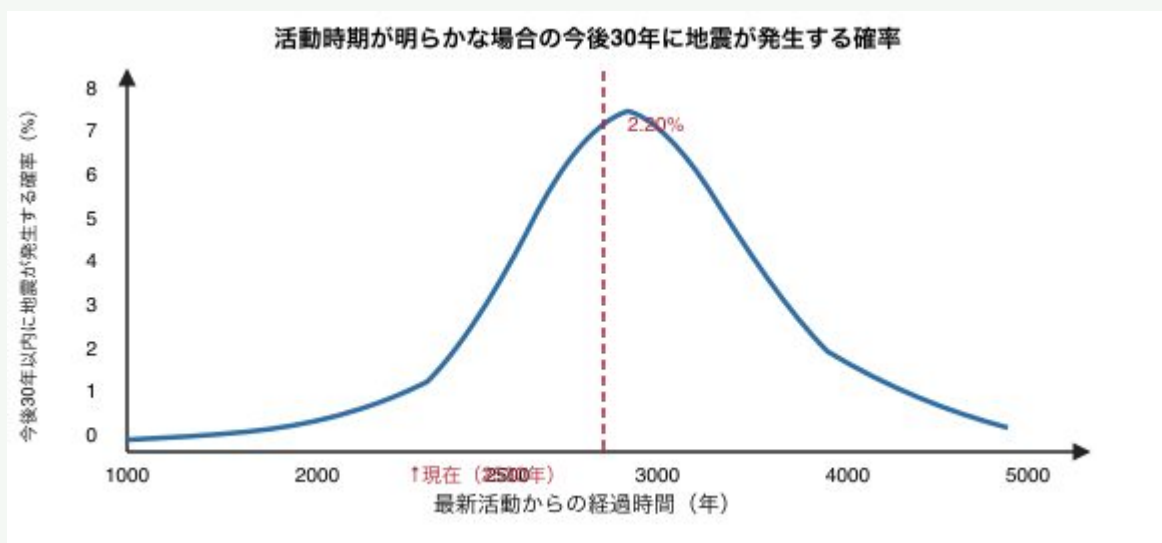
1. 単純に $p \times 30$ で求めると確率が1を超える可能性があり不適切 **×**
2. 地震の発生確率は毎年一定ではなく、BPT分布等の時間依存モデルが用いられる **×**
3. 地震の発生確率は基準日からの経過時間に依存するため、基準日を変えると確率値は変化する。適切 **✓**
4. 地震発生確率は過去の地震発生記録に基づく統計的手法であり、動学的解析ではない **×**
5. 過去1万年の正確な統計データは存在せず、歴史記録や地質調査に基づく限られたデータが基礎 **×**

BPT分布による地震発生確率モデル:

活動時期が明らかな場合 — 最新活動時期から現在までの経過時間に基づいて残存確率を計算



活動時期が不明な場合 — 平均活動間隔から確率分布を推定



労働安全衛生法及び同法施行令に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. 事業者の責務として、この法律で定める労働災害防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならないと規定されている。
2. すべての事業場には、総括安全衛生管理者を置き、その者に労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することなどを統括管理させることが事業者には義務付けられている。
3. 常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生管理者と産業医を選任することが事業者には義務付けられている。
4. ボイラー、第一種圧力容器、クレーン、エレベーターなどの特に危険な作業を必要とする機械で一定規模以上のものには、製造の許可、製造時などの検査、性能検査などの規制がかかっている。
5. 労働者を雇い入れたとき及び作業内容を変更したときに、その業務に関する安全又は衛生のための教育を実施することが事業者には義務付けられている。

解答・解説

正答：2

1. 事業者の責務の規定として適切 ☒
2. 総括安全衛生管理者の選任は全ての事業場ではなく、一定規模以上の事業場に限られる（業種により100人以上または300人以上等）。「すべての事業場」は誤り ☒
3. 常時50人以上の事業場での衛生管理者・産業医の選任義務は適切 ☒
4. 特定機械等の規制の説明は適切 ☒
5. 雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育義務は適切 ☒

根拠法令：[労働安全衛生法](<https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC00000000057>)（第10条：総括安全衛生管理者、第11条：安全管理者、第12条：衛生管理者、第13条：産業医、第17条～第19条：安全・衛生委員会、第59条：安全衛生教育、第66条：健康診断）

総括安全衛生管理者等の選任業務（労働安全衛生法）				
業種 (安衛法2条)	業種1 林業、鉱業、建設業、 運送業、造船業	業種2 製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、 通信業、各種商品卸売業、家具・建築・じゅうぎや等		業種3 その他の業種（業種1・2以外） (金融業、保険業など)
区分	100人以上	50人以上	100人以上	1000人以上
総括安全衛生管理者 (安衛法10条、 安衛令2条)	100人以上	50人以上	100人以上	1000人以上
安全管理者 (安衛法11条、 安衛令3条)	50人以上	50人以上	50人以上	—
衛生管理者 (安衛法12条、 安衛令4条)	50人以上	50人以上	50人以上	50人以上
産業医 (安衛法13条、 安衛令5条)	50人以上	50人以上	50人以上	50人以上
安全委員会 (安衛法17条、 安衛令8条、安衛令21条)	50人以上	50人以上	50人以上	—

注（注1）「安全委員会」は、労働安全衛生法の規定に基づいて安全委員会を設置しなければならない場合に、それぞれの委員会に代えて設置することができる。
衛生委員会（安衛法18条、安衛令21条）は、衛生管理者を選任すべき事業場（安衛法19条、安衛令21条、23条）も置かなければならない（安衛法19条）。
安全衛生委員会（安衛法19条）は、安全委員会及び衛生委員会を設置しなければならないとき、安全委員会及び衛生委員会に代えて設置することができる。

II-1-30

労働災害統計に関する次の(ア)～(エ)の記述のうち、不適切なものの数を(1)～(5)の中から選び答えよ。

- (ア) 統計指標の作成方法、指標の定義は、日本、米国、EU各国において統一運用されている。
- (イ) 日本のある事業所は、年間の延実労働時間が500,000時間、労働災害件数が1件、労働災害による死者は0人、負傷者数が2人であった。この事業所の度数率は、2である。
- (ウ) 強度率とは労働災害リスクを意味し、労働災害の発生頻度とその重さの程度の積で表される。
- (エ) 日本の全産業における労働災害による死亡者数は、過去10年間（平成13年～平成22年）減少し続け、平成22年に初めて1,000人以下となった。

1. 0
2. 1
3. 2

4. 3

5. 4

解答・解説

正答：5

(ア) 統計指標の作成方法・定義は各国で異なり、統一運用されていない。不適切 **×**

(イ) 度数率＝死傷者数÷延実労働時間×1,000,000＝2÷500,000×1,000,000＝4であり、2ではない。不適切 **×**

(ウ) 強度率は労働損失日数÷延実労働時間×1,000であり、頻度と重さの積ではない。不適切 **×**

(エ) 過去10年間で必ずしも連続して減少し続けたわけではなく、また1,000人以下の時期も記述と合致しない。不適切 **×**

不適切なものは4個。

II-1-31

事故や災害の未然防止活動に関する次の(ア)～(エ)の記述のうち、適切なものの数を(1)～(5)の中から選び答えよ。

(ア) ヒヤリハット活動はハインリッヒの法則の考え方に基づいたものである。

(イ) ヒヤリハット活動では、原因を究明し責任を追及することにより、再び同じことを繰り返さないようにすることが重要である。

(ウ) 定期点検活動は、人が実施するため、その実施レベルにムラが生じない活動である。

(エ) 小集団活動の導入時に配慮すべきポイントとして、全組織的に活動の本質を徹底的に理解すること、活動の最初の段階から完全性を求めないことなどが挙げられる。

1. 0

2. 1

3. 2

4. 3

5. 4

解答・解説

正答：3

(ア) ハインリッヒの法則（1:29:300）に基づくヒヤリハット活動は適切 **✓**

(イ) ヒヤリハット活動は責任追及ではなく、原因究明と再発防止に焦点を当てるもの。不適切 **×**

(ウ) 人が実施する以上、実施レベルにムラが生じるのは避けられない。不適切 **×**

(エ) 小集団活動導入時のポイントとして適切 **✓**

適切なものは2個。

II-1-32

設備やシステムの安全性、信頼性を高める技術に関する次の記述のうち、最も適切なものを選び答えよ。

1. フォールトアボイダンスとは故障回避を意味し、システムを構成している一部に不具合が生じて、他の部分がその不具合をカバーしてシステムとして正常に機能するようにすることである。
2. 安全制御の考え方では、機械故障の発見と停止や再起動操作は基本的に人間が行うべきこととしている。
3. フォールトトレランスは、人間の過誤などが原因で信頼性や安全性を損なわないようにすることをいい、電子レンジの扉を開けると停止するなどがその例である。
4. インターロックシステムで行う安全確認は、作業場に人がいないこと、機械が完全に停止していることを確認することである。
5. 安全確認型インターロックでは、危険の情報をエネルギーとして検知し、積極的なブレーキ動作に結びつけ機械を停止させる。危険状態のみならずセンサーの故障で安全を確認できないときも機械を停止させる点が重要な点である。

解答・解説

正答：4

1. 一部の不具合を他部分がカバーするのはフォールトトレランスであり、フォールトアボイダンスは故障そのものの発生を防ぐ技術 **×**
2. 安全制御では機械故障の発見と停止は自動化すべきとされる **×**
3. 人間の過誤による安全性低下を防ぐのはフルプルーフであり、フォールトトレランスではない **×**
4. インターロックによる安全確認（人がいないこと・機械が停止していること）の説明は適切 **✓**
5. 安全確認型は安全を確認した時にのみ運転を許可する方式であり、「危険の情報をエネルギーとして検知」は危険検出型の説明 **×**

II-1-33

廃棄物処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. 産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類のものをいう。
2. 特別管理廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物でそれぞれ、爆発性、毒性、感染性等のおそれのあるものとして定められている。
3. 一般廃棄物の処理は市町村の責務であり、一般廃棄物に関して都道府県に課せられた責務はない。
4. マニフェスト（産業廃棄物管理票）は、排出事業者が交付して、収集・運搬、処分の各事業者がそれぞれの処理内容などの必要事項を記載した上で処理終了後に帳票の写しを排出事業者に戻送するものである。
5. 電子マニフェストは、不法投棄の防止に資するものであり、近年導入が進んでいる。

解答・解説

正答：3

1. 産業廃棄物の20種類の定義は適切 ☒
2. 特別管理廃棄物の分類は適切 ☒
3. 都道府県には一般廃棄物処理に関する技術的援助や広域的な見地からの調整などの責務がある。責務がないとする記述は誤り ☒
4. マニフェスト制度の運用の説明は適切 ☒
5. 電子マニフェストの普及と不法投棄防止への寄与は適切 ☒

根拠法令: [廃棄物処理法](<https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137>) (第2条：廃棄物・産業廃棄物・特別管理廃棄物の定義、第6条：市町村の一般廃棄物処理責務、第4条：国・都道府県・市町村の責務、第12条の3：産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度)

II-1-34

環境問題の市場原理による解決に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. 財やサービスの生産や廃棄に関わる環境負荷を購入者に提示することにより、その環境負荷に対する個人の選好をとらえる方法がある。
2. 環境問題の深刻化の理由の一つとして、環境に価格がついていなかったことによる環境資源の過剰利用がある。
3. 環境を市場に内部化する方法として、環境の利用水準に応じて税金や課徴金をかける方法や環境利用を抑制することに対し補助金を与える方法がある。
4. 環境利用する権利をあらかじめ総利用の限度内で各主体に与えておき、その売買を可能にする仕組みとして排出権取引がある。
5. 現実には人々が市場に出している財に支出している額から間接的に環境に対する社会的評価をとらえる方法の一つとして、コンジョイント分析がある。

解答・解説

正答：5

1. 環境負荷の情報提供による個人選好の把握は適切 ☒
2. 外部不経済としての環境資源の過剰利用の説明は適切 ☒
3. 環境税・課徴金・補助金による環境の内部化は適切 ☒
4. 排出権取引の仕組みの説明は適切 ☒
5. 市場に出ている財への支出額から間接的に環境評価をとらえるのはヘドニック法やトラベルコスト法であり、コンジョイント分析は仮想的な選択肢への回答から評価する表明選好法。誤り ☒

II-1-35

LCA（ライフサイクル・アセスメント）に関する次の(ア)～(オ)の記述のうち、不適切なものの数を(1)～(5)の中から選び答えよ。

(ア) ライフサイクルの段階は、一般に製造から廃棄・リサイクルまでであり、生産者が直接関与しない資源採取の段階は対象としない。

(イ) ISO及びJISによる標準化では、LCAは、i) 目的と調査範囲の設定、ii) インベントリ分析、iii) 影響評価、iv) 結果の解釈の4要素から構成されている。

(ウ) LCAで対象とする環境負荷物質として最も多いものは二酸化炭素であるが、その他の環境負荷物質や消費資源・エネルギーを対象とすることも可能である。

(エ) LCAの手法として産業連関法があり、産業連関法は新技術やリサイクルを含めて分析をするのにすぐれている。

(オ) LCAを組織の生産活動へ具体的に展開する例として、環境適合設計がある。

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

解答・解説

正答：2

(ア) LCAは資源採取から廃棄・リサイクルまでの全ライフサイクルを対象とする。資源採取を除外するのは不適切 **×**

(イ) LCAの4要素の構成は適切 **✓**

(ウ) CO₂が最も多いが他の物質も対象可能という記述は適切 **✓**

(エ) 産業連関法は既存産業の平均的データに基づくため、新技術やリサイクルの分析には積み上げ法の方が適している。不適切 **×**

(オ) 環境適合設計（DfE）への展開は適切 **✓**

不適切なものは2個。

II-1-36

企業の環境活動に関する用語とその説明に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. 企業の社会的責任：企業は社会的な存在であり、自社の利益を追求するのではなく、ステークホルダー（利害関係者）全体の利益を考えて行動するべきであるとの考え方である。

2. 排出者責任：廃棄物等を排出する者が、その適正なリサイクル等の処理に関する責任を負うべきとの考え方である。

3. 拡大生産者責任：生産者が、その生産した製品が使用され、廃棄された後においても、当該製品の適正なリサイクルや処分について一定の責任を負うという考え方である。

4. 環境会計：企業が事業活動における環境保全のためのコストとその活動により得られた効果を認識し、可能な限り定量的（貨幣単位又は物量単位）に測定する仕組みである。
5. グリーン契約（環境配慮契約）：製品やサービスを調達する際に、環境への負荷ができるだけ少なくなるような工夫をした契約である。

解答・解説

正答：1

1. CSRは「自社の利益を追求するのではなく」ではなく、自社の利益追求と社会的責任を両立させる考え方。利益追求を否定する記述は誤り ✖
2. 排出者責任の説明として適切 ✔
3. 拡大生産者責任（EPR）の説明として適切 ✔
4. 環境会計の説明として適切 ✔
5. グリーン契約の説明として適切 ✔

II-1-37

VOC（揮発性有機化合物）の排出抑制制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

1. VOCの代表的な物質として、トルエン、キシレン、酢酸エチルなどがある。
2. VOCは浮遊粒子状物質や光化学オキシダントの原因物質の一つである。
3. 我が国では、VOC対策は法律に基づく排出規制と事業者による自主的取組を組み合わせたベストミックスにより行われている。
4. 大気汚染防止法によるVOC規制の対象となる施設類型は、塗装、接着、印刷、化学品製造、工業用洗浄、VOC貯蔵関係施設の6つである。
5. 大気汚染防止法によるVOC規制は、敷地境界線上の濃度（事業場の敷地の境界線の地表における濃度）で行われる。

解答・解説

正答：5

1. VOCの代表的物質の列挙は適切 ☒
2. VOCが浮遊粒子状物質・光化学オキシダントの原因である記述は適切 ☒
3. ベストミックスによるVOC対策は適切 ☒
4. VOC規制の6つの施設類型は適切 ☒
5. 大気汚染防止法によるVOC規制は排出口における濃度規制であり、敷地境界線上の濃度ではない ☒

根拠法令: 大気汚染防止法 第17条の3～第17条の14（揮発性有機化合物の排出規制：対象施設・排出基準・測定義務）、同法施行令 第2条の3（VOC排出施設の6類型）

使用される揮発性有機化合物（VOC）の例		
用途別の種別	使用される揮発性有機化合物	主な用途の例
住宅用建材・塗装剤	メタノール、ピネン、リモネン 酢酸エチル、酢酸ビニル、アセトアルデヒド、 エタノール、イソプロピルアルコール	塗料、接着剤、建材など 住宅の内装・外壁塗料
集成材	キシレン、スチレン、ベンゼン	合板・集成材の接着剤
合板	フェノール、トルエン	合板・木材加工品の接着剤
木工用接着剤	メタノール、エタノール、 酢酸エチル、アセトアルデヒド	家具・木製品の接着
金属用接着剤	キシレン、メタノール、 イソプロピルアルコール	金属部品・板金の接着
断熱材	フロン、塩化メチレン、 ジクロロメタンなど	断熱材の発泡剤

大気汚染防止法の排出抑制制度により、VOCの排出施設（塗装、洗浄、接着、印刷等）からの排出量を規制
排出基準は施設の種類・規模に応じて設定（大気汚染防止法第17条の3～第17条の14）

II-1-38

環境影響評価法に関する次の記述のうち、最も不適切なものを選び答えよ。

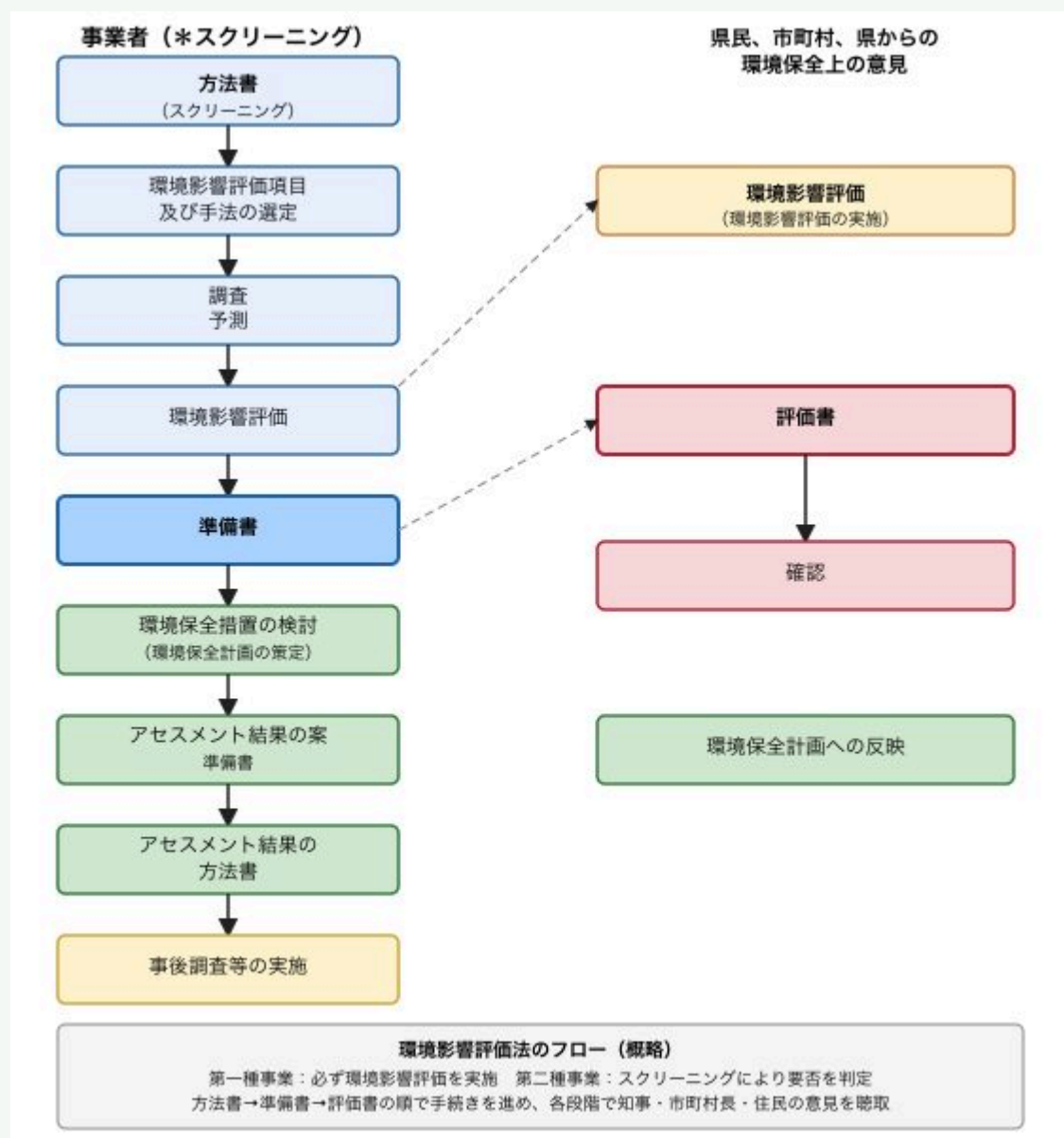
1. 第二種事業について環境影響評価を行うかどうかの判定は、事業の許認可等を行う行政機関（許認可等権者）が行うが、判定に当たっては事業が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事の意見を求めなければならない。
2. 地方公共団体が制定する環境影響評価条例においては、その対象事業について、環境影響評価法で定められていないものを対象にすることもできるが、その手続きについては、環境影響評価法で定められた手続き以外のものを規定することはできない。
3. 対象事業が都市計画に定められている場合の環境影響評価は、都市計画決定権者が都市計画の決定又は変更する手続きと併せて行う。
4. 事業者は、対象事業に係る環境影響評価方法書を作成し、環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長に送付しなければならない。
5. 事業者は、対象事業に係る環境影響評価準備書についての関係都道府県知事等の意見を踏まえ、必要と認められる場合には、事業の目的及び内容の修正を行わなければならない。

解答・解説

正答：2

1. 第二種事業のスクリーニングにおける都道府県知事の意見聴取は適切 ☒
2. 地方公共団体の環境影響評価条例は、対象事業だけでなく手続きについても独自の規定を設けることができる。手続きの独自規定が不可とする記述は誤り ☒
3. 都市計画事業における環境影響評価の手続きは適切 ☒
4. 方法書の都道府県知事・市町村長への送付は適切 ☒
5. 準備書の意見を踏まえた事業内容の修正は適切 ☒

根拠法令: [環境影響評価法](<https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC00000000081>) (第4条：第二種事業スクリーニング手続、第5条：方法書の作成・送付、第21条：準備書に対する都道府県知事等の意見と事業者の対応、第38条～第46条：都市計画対象事業の特例・都道府県条例との関係)



II-1-39

持続可能な社会の実現に向けた、次の(ア)～(エ)に挙げる国際的な会議を年代順に並べたときに、正しい組合せを(1)～(5)の中から選び答えよ。

(ア) リオデジャネイロで、環境と開発に関する国連会議が開催され、持続可能な開発を実現するための行動原則である「環境と開発に関するリオ宣言」が採択された。

(イ) ヨハネスブルグで、ヨハネスブルグ・サミットが開催され、首脳の持続可能な開発に向けた政治的意思を示す文書として「持続可能な開発に関するヨハネスブルグ宣言」が採択された。

(ウ) スtockホルムで、国連人間環境会議が開催され、「ストックホルム宣言（人間環境宣言）」によって環境保全を進めていくための合意と行動の枠組みが形成された。

(エ) 京都で、気候変動枠組条約締約国会議が開催され、温室効果ガス大気中濃度の安定化に向けて「京都議定書（気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書）」が採択された。

1. (ア) → (ウ) → (イ) → (エ)
2. (ア) → (ウ) → (エ) → (イ)
3. (イ) → (ウ) → (ア) → (エ)
4. (ウ) → (ア) → (エ) → (イ)
5. (ウ) → (イ) → (エ) → (ア)

解答・解説

正答：4

1. リオ（1992年）がストックホルム（1972年）より前は誤り ✕
2. リオがストックホルムより前は誤り ✕
3. ヨハネスブルグ（2002年）が最初は誤り ✕
4. スtockホルム（1972年）→リオ（1992年）→京都（1997年）→ヨハネスブルグ（2002年）の順で正しい ✓
5. ヨハネスブルグがストックホルムの次は誤り ✕

要点 国際環境会議の年代順はストックホルム→リオ→京都→ヨハネスブルグ

- 1972ストックホルム→1992リオ地球サミット→1997京都COP3→2002ヨハネスブルグサミット

II-1-40

省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）に関する次の(ア)～(エ)の記述のうち、不適切なものの数を(1)～(5)の中から選び答えよ。

(ア) 省エネ法におけるエネルギーは、燃料、熱、電気を対象とするが、廃棄物からの回収エネルギーや風力、太陽光等の非化石エネルギーは対象に含まない。

(イ) 省エネ法における特定事業者は、エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者を選任するとともに、毎年度、エネルギー使用合理化の目標達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しな

ければならない。

(ウ) 省エネ法における特定荷主は、毎年度、貨物の輸送に係るエネルギー使用合理化の目標達成のための計画を作成し、主務大臣に提出する義務が生じる。

(エ) 省エネ法においてはエネルギーを消費する機械器具に係る措置として、自動車の燃費基準や電気製品等の省エネ基準を、それぞれの機器において基準設定時に商品化されている機器のうち、最も優れている機器の性能以上にするという、いわゆるトップランナー方式が導入されている。

1. 0

2. 1

3. 2

4. 3

5. 4

解答・解説

正答：1

(ア) 省エネ法のエネルギー対象と非化石エネルギーの除外は適切 

(イ) 特定事業者の義務（管理者選任・中長期計画作成・提出）は適切 

(ウ) 特定荷主の計画作成・提出義務は適切 

(エ) トップランナー方式の説明は適切 

不適切なものは0個。

根拠法令: エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）第2条（エネルギー定義）、第7条の2（特定事業者のエネルギー管理統括者選任）、第63条（特定荷主の計画作成義務）、第78条（特定機器に関するトップランナー制度）

平成25年度 択一式 (40問)

次の40問題を解答せよ。(解答欄に1つだけマークすること。) なお、法令及び制度については、特に記載のあるものを除き、平成25年4月1日時点のものとする。

I-1-1

フィージビリティ・スタディと総合生産計画に関する記述(ア)～(キ)について、それらを分類したとき、その組合せとして最も適切なものはどれか。

- (ア) 基本的な目的は、需要予測量と生産能力を合理的に均衡させることである。
- (イ) 統計資料を活用した調査や市場調査を行い、事業化した場合の需要を予測する。
- (ウ) 資金調達方法の検討を行い、予算規模を算定する。
- (エ) 計画を立案するとき需要変動に対応するため調整しうる項目には、大きく分けて生産能力調整と需要平滑化がある。
- (オ) 需要予測量を満足するために必要な労働力、在庫、残業、外注の各量を求める。
- (カ) プロジェクト実施の際に必要なコストと需要予測とを比較し、事業の収支を検討する。
- (キ) 期中のコスト最小化を目的とする場合が多いが、雇用水準の安定化や在庫水準の適正化も重要な要素である。

	フィージビリティ・スタディ	総合生産計画
1.	ア, イ, オ, キ	ウ, エ, カ
2.	ア, イ, カ	ウ, エ, オ, キ
3.	イ, ウ, エ, キ	ア, オ, カ
4.	イ, ウ, カ	ア, エ, オ, キ
5.	ウ, オ, キ	ア, イ, エ, カ

解答・解説

正答：4

フィージビリティ・スタディ（FS）は事業化の可否を判断する調査であり、総合生産計画は需要と生産能力の均衡を図る計画である。

- ・ (ア) 需要予測量と生産能力の均衡 → 総合生産計画
- ・ (イ) 市場調査と需要予測 → フィージビリティ・スタディ
- ・ (ウ) 資金調達・予算規模の算定 → フィージビリティ・スタディ
- ・ (エ) 生産能力調整と需要平滑化 → 総合生産計画
- ・ (オ) 労働力・在庫・残業・外注の各量を決定 → 総合生産計画
- ・ (カ) コストと需要予測の比較・収支検討 → フィージビリティ・スタディ
- ・ (キ) コスト最小化・雇用水準安定化 → 総合生産計画

よって FS = イ, ウ, カ、総合生産計画 = ア, エ, オ, キ で選択肢4が正答。

I-1-2

品質管理の手法であるQC7つ道具及び新QC7つ道具に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. QC7つ道具は主として数値データ分析の手法であり、新QC7つ道具は主として言語データ分析の手法である。
2. QC7つ道具は主に計画（Plan）段階で用いられるのに対し、新QC7つ道具は主に確認（Check）段階で用いられる。
3. QC7つ道具には、「層別」、「パレート図」、「特性要因図」、「ヒストグラム」、「散布図」、「グラフ・管理図」、「チェックシート」がある。
4. 新QC7つ道具には、「連関図」、「系統図」、「マトリクス図」、「過程決定計画図（PDPC）」、「アロー・ダイアグラム」、「親和図」、「マトリクスデータ解析」がある。
5. QC7つ道具や新QC7つ道具は、問題解決においてすべて利用する必要はなく、状況に応じて適切な手法を使用する。

解答・解説

正答：2

1. QC7つ道具は数値データ、新QC7つ道具は言語データが主対象であり適切 
2. QC7つ道具は主にCheck段階（データ分析・現状把握）、新QC7つ道具は主にPlan段階（計画・構想）で用いられるため、逆の記述は誤り 
3. QC7つ道具の構成要素として正しい 
4. 新QC7つ道具の構成要素として正しい 
5. 状況に応じて適切な手法を選択するのが正しい 

要点 QC7つ道具はCheck段階（数値）／新QC7つ道具はPlan段階（言語）—PlanとCheckの対応逆が頻出の引っかけ

- QC7つ道具：数値データを扱い主にCheck段階で現状把握・分析
- 新QC7つ道具：言語データを扱い主にPlan段階で計画・構想

I-1-3

生産活動を行うための作業順序は手順と呼ばれ、その計画は手順計画と呼ばれる。モノづくりにおける手順計画に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 手順計画の目的の1つとして、最適な生産量の決定がある。
2. 手順の実現手段の主要素として、いわゆる5Sがある。
3. 標準時間の決定と標準作業の決定では、一般に前者の方を先に決める。
4. 標準時間には、余裕時間は含まれていない。
5. 作業標準とは、作業条件、作業方法、管理方法、使用材料、使用設備、その他の注意事項などに関する基準のことである。

解答・解説

正答：5

1. 最適な生産量の決定は生産計画の範囲であり、手順計画の目的ではない ✕
2. 5Sは職場環境の整備手法であり、手順の実現手段の主要素（人・設備・材料等）ではない ✕
3. 標準作業を先に決め、その後に標準時間を設定するのが一般的な順序 ✕
4. 標準時間には主体作業時間に加え余裕時間も含まれる ✕
5. 作業標準の定義として正しい記述 ✓

I-1-4

原価計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 原価計算とは、企業などにおける組織活動で消費される経営資源の消費額を計算することである。
2. 原価計算は、大別して費目別計算、部門別計算、製品別計算の3つのステップに分類できる。
3. 実際原価計算は、事業計画のような将来の目標に対して積極的に原価計算を行う方法である。
4. 予定原価は、予定消費量及び予定単価を基に設定される。
5. 標準原価の利用法の1つとして、具体的な目標を設定して組織活動の結果を管理することが挙げられる。

解答・解説

正答：3

1. 原価計算の基本的な定義として適切 ✓
2. 費目別→部門別→製品別の3ステップは適切 ✓
3. 実際原価計算は実績データに基づく原価計算であり、将来の目標に対する原価計算は予定原価計算・標準原価計算の説明であるため誤り ✕
4. 予定原価は予定消費量×予定単価で設定されるため適切 ✓
5. 標準原価を目標として実際原価と比較し差異分析を行う管理手法は適切 ✓

I-1-5

容量3 kWの太陽光発電システムの導入に150万円の資金を要するが、このシステムにより年間10万円の電気料金が節約できる。システムの導入は年初に行われ、節約分は1年分を毎年末にまとめて受け取る。導入費用以外の費用（修理費、保守点検費など）は発生しないものとして、年利率が2%であるとき、この年利率を考慮した資金回収期間（投資金回収に必要な年数） n を求める式として正しいものはどれか。ただし、 n が不等式で与えられている場合は、その不等式を満たす最小の整数をその n の値とする。

注： a を正の定数、 n を正の整数としたとき、初項が1で公比が $\frac{1}{a}$ の等比級数のはじめの n 項の和が正数 X を超える、すなわち

$$1 + \frac{1}{a} + \frac{1}{a^2} + \cdots + \frac{1}{a^{n-1}} \geq X$$

となるための条件は $n \geq \{-\log(1 - (1 - \frac{1}{a})X)\}/\log a$ である。

1. $n \geq \{-\log 0.82\}/\log 1.02$
2. $n \geq \{-\log 0.8\}/\log 1.02$
3. $n \geq \{-\log(0.82/1.02)\}/\log 1.02$
4. $n \geq \{-\log(0.72/1.02)\}/\log 1.02$
5. $n \geq \{-\log 0.7\}/\log 1.02$

解答・解説

正答：5

毎年末に10万円を受け取る年金の現在価値が150万円以上となる年数 n を求める。

$$\begin{aligned}\frac{10}{1.02} + \frac{10}{1.02^2} + \cdots + \frac{10}{1.02^n} &\geq 150 \\ \frac{10}{1.02} \left(1 + \frac{1}{1.02} + \cdots + \frac{1}{1.02^{n-1}}\right) &\geq 150 \\ 1 + \frac{1}{1.02} + \cdots + \frac{1}{1.02^{n-1}} &\geq \frac{150 \times 1.02}{10} = 15.3\end{aligned}$$

ヒントの公式に $a = 1.02$ 、 $X = 15.3$ を代入すると、

$$\begin{aligned}1 - \frac{1}{a} &= 1 - \frac{1}{1.02} = \frac{0.02}{1.02} \\ 1 - \left(\frac{0.02}{1.02}\right) \times 15.3 &= 1 - \frac{0.306}{1.02} = 1 - 0.3 = 0.7 \\ n &\geq \frac{-\log 0.7}{\log 1.02}\end{aligned}$$

I-1-6

設備保全は、設備を通じた生産性向上のための管理活動であり、様々な方法がある。次の用語のうち、同種の故障が再発しないように、設備上の弱点を補強する保全の方法はどれか。

1. 非計画事後保全
2. 緊急保全
3. 予知保全
4. 改良保全
5. 保全予防

解答・解説

正答：4

1. 非計画事後保全は故障発生後に計画なく対応する保全 ✕
2. 緊急保全は突発故障への緊急対応 ✕
3. 予知保全は設備状態を監視して故障を予知する保全 ✕
4. 改良保全は同種の故障再発を防止するため設備の弱点を補強・改良する保全 ✓
5. 保全予防は設計段階から保全しやすい設備を作る考え方 ✕

要点 保全予防は設計段階の話ー改良保全（再発防止）との混同に注意

- ・ 改良保全：再発防止の弱点補強／予防保全：故障前の計画保全（定期・予知）／事後保全：故障後
- ・ 保全予防：設計段階から保全性を組み込む（故障後の対応ではない）

I-1-7

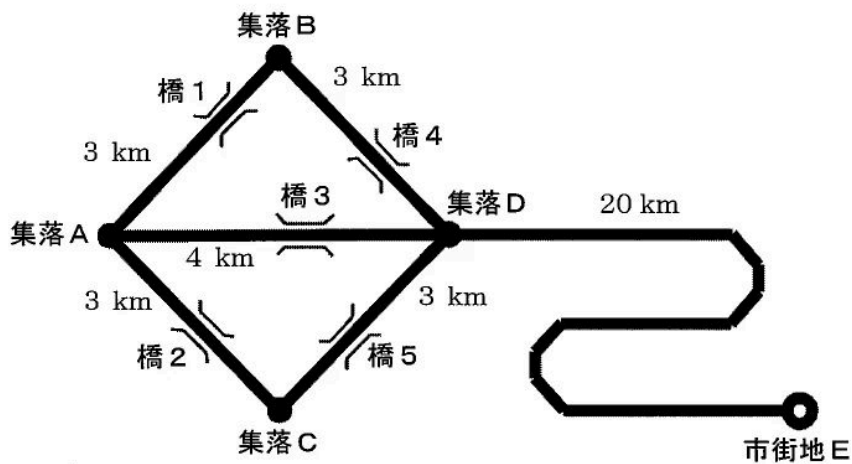
下図のように、4つの集落A、B、C、Dからなる地区に老朽化した5本の橋がある。しかし、自治体の財政事情から今後5本の橋すべてを補修・維持していくことは難しく、5本のうち1本は補修をあきらめ、通行止めにするのを不得ない。そこで次式で定義する総トリップ長を指標に、どの橋を通行止めにするか決めることとした。

総トリップ長 = $\sum_{ij} (\text{集落等間の交通量})_{ij} \times (\text{集落等間の最短道路距離})_{ij}$

ここで、 ij は集落等（集落A、B、C、D及び市街地E）のペアである。

集落等間の交通量（1日当たり車のトリップ数）は下表のようであり、これ以外の交通量は考慮しなくてよい。通行止めによる交通量の変化は無視できる。集落等は下図のように道路で結ばれ、そこに架かる橋及び隣接する集落等間の道路延長は図の記載のとおりである。（注：例えば、集落Bから集落Cへは、集落Aを経由しても集落Dを経由しても最短で6 kmである。集落Aから集落Bへは橋1を使えば3 kmであるが、橋1を通行止めにするると集落D経由で7 kmかかる。）

以上の条件の下で、通行止めにしたときの「総トリップ長」が最も小さくなる橋はどれか。



集落等間の交通量（トリップ数/日）

集落等間の交通量（トリップ数/日）

		目的地				
		A	B	C	D	E
	A	\	30	20	20	10
出	B	30	\	20	20	10
発	C	20	20	\	20	10
地	D	20	20	20	\	10
	E	10	10	10	10	

1. 橋1
2. 橋2
3. 橋3
4. 橋4
5. 橋5

解答・解説

正答：3

各橋を通行止めにした場合に最短距離が変わるペアのみ比較する。橋3（A-D間、4 km）を通行止めにしても、A-D間はA→B→D（6 km）またはA→C→D（6 km）で迂回可能であり、増加距離は2 km。交通量が少ないペアの迂回で済むため、総トリップ長の増加が最小となる。

橋3を通行止めにした場合の主な影響：

- A-D：4 km → 6 km（+2 km × 40トリップ = +80）
- A-E：24 km → 26 km（+2 km × 20トリップ = +40）

他の橋を通行止めにした場合はより多くのペアの距離が増加し、総トリップ長の増加が大きくなる。

I-1-8

国際規格のマネジメントシステムに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. ISO 9001 は、品質マネジメントシステムに関する規格である。
2. ISO 14001 は、環境マネジメントシステムに関する規格である。
3. OHSAS 18001 は、プロジェクトマネジメントシステムに関する規格である。
4. ISO/IEC 27001 は、情報セキュリティマネジメントシステムに関する規格である。
5. ISO 50001 は、エネルギーマネジメントシステムに関する規格である。

解答・解説

正答：3

1. ISO 9001は品質マネジメントシステム規格であり適切 
2. ISO 14001は環境マネジメントシステム規格であり適切 
3. OHSAS 18001は労働安全衛生マネジメントシステムに関する規格であり、プロジェクト管理ではない 
4. ISO/IEC 27001は情報セキュリティマネジメントシステム規格であり適切 
5. ISO 50001はエネルギーマネジメントシステム規格であり適切 

要点 OHSAS 18001は労働安全衛生（プロジェクト管理ではない）—規格と対象領域の対応を覚える

- ISO 9001：品質／ISO 14001：環境／OHSAS 18001（→ISO 45001）：労働安全衛生
- ISO/IEC 27001：情報セキュリティ／ISO 50001：エネルギー

I-1-9

組織やプロジェクトの管理を進める上で、組織として与えるインセンティブに関する(ア)～(オ)の記述のうち、不適切なものの数はどれか。

(ア) 物質的インセンティブ：

給与や賞与などの報酬や褒賞で報いることにより、人間の物質的欲求を満たすようなインセンティブを与える方法である。

(イ) 評価的インセンティブ：

組織内での行動を、賞賛などの形で評価することによってインセンティブを与える方法である。

(ウ) 人的インセンティブ：

上司などの人間的魅力、居心地の良さ、組織への所属意識の向上によってインセンティブを与える方法である。

(エ) 理念的インセンティブ：

組織利益や効率性の追求を達成意欲の源泉とするようなインセンティブを与える方法である。

(オ) 自己実現インセンティブ：

組織が常に自分をより良い方向に育成してくれている、また達成感をもって仕事を行っていると思えるような自己実現のためのインセンティブを与える方法である。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：2

(ア) 物質的インセンティブの説明として適切 ☒

(イ) 評価的インセンティブの説明として適切 ☒

(ウ) 人的インセンティブの説明として適切 ☒

(エ) 理念的インセンティブは「思想や価値観の追求」を源泉とするもの。「組織利益や効率性の追求」は理念的インセンティブの説明として不適切 ☒

(オ) 自己実現インセンティブの説明として適切 ☒

不適切なものは(エ)の1つ。

I-1-10

労働時間管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 法定労働時間は、週40時間、1日8時間であり、使用者が従業員にそれを超えて労働させる場合には、労使が協定を締結し、労働基準監督署に届けることが義務づけられている。
2. 1か月について60時間を超えて時間外労働をさせた場合、法律で当分の間猶予される中小企業を除き、その超えた時間の労働についての法定割増賃金率は50%以上の率となっている。
3. 専門業務型裁量労働制は、みなし労働時間制の一形態であり、建築士の業務や中小企業診断士の業務などの特定の業務であって、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない業務が対象となっている。
4. 企画業務型裁量労働制は、みなし労働時間制の一形態であり、事業運営の企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない業務が対象となっている。
5. フレックスタイム制において、清算期間を1か月として、労働者がその清算期間における総労働時間を超えて労働した場合には、通常、その超えた時間分を次の清算期間中の総労働時間の一部に充当する。

解答・解説

正答：5

1. 法定労働時間と36協定の説明として適切（[労働基準法第32条](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC00000000049#Mp-At_32)・第36条）☒
2. 月60時間超の割増賃金率50%以上の規定として適切（同法第37条第1項ただし書）☒
3. 専門業務型裁量労働制の説明として適切（同法第38条の3）☒
4. 企画業務型裁量労働制の説明として適切（同法第38条の4）☒
5. フレックスタイム制で総労働時間を超えた場合は時間外労働として割増賃金を支払う必要があり、次の清算期間に充当することはできない（同法第32条の3、第37条）☒

根拠法令: [労働基準法](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC00000000049)

I-1-11

労働関係法の体系及び労使関係管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 我が国の成文労働関係法は、大きく憲法の労働権に基づくものと団結権に基づくものに分けられるが、労働者派遣法は前者の例、労働関係調整法は後者の例に該当する。
2. 我が国では、労働者に対し、団結権、団体交渉権、団体行動権の労働三権が原則として保障されている。
3. 我が国の労働組合組織は、一般的には企業別組合を単位組織としている。
4. 団体交渉においては、賃金や労働時間、休暇など、労働組合法で具体的に限定されている交渉事項を対象に交渉を行う。
5. 労働委員会は、労働争議が発生した場合に、原則として当事者の申請により「あっせん」・「調停」・「仲裁」の争議調整を行う。

解答・解説

正答：4

1. 労働者派遣法は労働権、労働関係調整法は団結権に基づくもので適切☒
2. 労働三権（団結権・団体交渉権・団体行動権）の説明として適切☒
3. 日本の労働組合は企業別組合が一般的で適切☒
4. 団体交渉の対象事項は労働組合法で具体的に限定されておらず、労働条件その他の待遇について広く交渉できる☒
5. 労働委員会による争議調整（あっせん・調停・仲裁）の説明として適切☒

I-1-12

人事考課に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 人事考課のルールや評価基準は、従業員ごとに考えが異なり混乱を招くことから公開することは適當ではないが、評価結果そのものは、本人の納得性を高めるよう各従業員に伝えることが重要である。

2. 従業員の間に失敗を恐れず革新的なことに挑戦する意欲を生じさせるという観点から、一般に、人事考課においては加点主義を重視すべきとされている。
3. 人事考課の一般的な評価基準では、能力、業績、姿勢の3つの領域が対象であるが、主として賞与には能力評価と業績評価を反映させ、昇給や昇進にはそれとともに姿勢評価も反映させることが一般的である。
4. 評価基準が整備されても、評価者によってその評価が異なってしまうことから、評価を実施するに当たって、1人の従業員に対し複数の評価者を置くべきではないとされている。
5. 能力開発を重視する観点からは、人事考課の評価要素をOJT等と連動させることは避け、人材能力開発と人事考課を明確に分離させることが重要である。

解答・解説

正答：2

1. ルールや評価基準の公開は納得性・透明性の向上に不可欠であり、非公開とする考え方は不適切 ✖
2. 加点主義は挑戦意欲を促進する観点から重視すべきとされており適切 ✔
3. 賞与には主に業績評価、昇給・昇進には能力評価も反映させるのが一般的であり、記述の対応は不正確 ✖
4. 複数評価者による多面評価は評価の公正性向上に有効であり、置くべきではないとする記述は不適切 ✖
5. 人事考課とOJT等の能力開発は連動させることが効果的であり、分離すべきとする記述は不適切 ✖

I-1-13

リーダーシップに関する次の記述のうち、PM理論におけるM行動として最も適切なものはどれか。

1. 部下に仕事に関して指示命令を与える。
2. 部下が優れた仕事をしたときそれを認める。
3. 毎月の仕事の計画を綿密に立てる。
4. 部下に仕事量のことをきびしく言う。
5. 部下に問題の新しい解決の仕方を示す。

解答・解説

正答：2

PM理論ではP機能（目標達成機能）とM機能（集団維持機能）に分類される。

1. 指示命令はP機能（目標達成行動） ✖
2. 優れた仕事を認めることは人間関係の維持・集団の雰囲気づくりに関わるM機能 ✔
3. 計画立案はP機能（目標達成行動） ✖
4. 仕事を厳しく言うのはP機能（目標達成行動） ✖
5. 問題解決の仕方を示すのはP機能（目標達成行動） ✖

要点 PM理論：P機能は目標達成行動／M機能は集団維持行動

- ・ P機能：計画立案・指示命令・進捗管理など目標達成に向けた行動
- ・ M機能：賞賛・人間関係配慮・居心地づくりなど集団を維持する行動

I-1-14

人的資源計画に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 職務設計とは、組織の各構成員に高い意識付けを行い、個々の能力を最大限に発揮できるように職務を設計することである。
2. 雇用管理の重要なポイントは、採用条件と選考方法を明確にすること、従業員の適正配置を行うこと、公正で適切な処遇を行うことの3つである。
3. 職務明細書は、知識・技能・経験、専門能力、適性、心身の特性など、職務に必要な人的特徴を記述したものである。
4. 職務分析の結果は、従業員の募集や選考などの雇用管理、教育訓練管理、人事考課管理など様々な管理活動に利用される。
5. 職務設計における中核的職務特性とは、職務に関する義務、権限、責任、必要とされる知識、経験の5つをいう。

解答・解説

正答：5

1. 職務設計の基本的な定義として適切 ✔
2. 雇用管理の3つのポイントとして適切 ✔
3. 職務明細書（Job Specification）の説明として適切 ✔
4. 職務分析の活用範囲として適切 ✔
5. 中核的職務特性（ハックマン＝オルダムのモデル）は、技能多様性・タスク完結性・タスク重要性・自律性・フィードバックの5つ。義務・権限・責任等は職務記述書の内容であり誤り ✖

I-1-15

組織における教育訓練に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 組織の一員として働く従業員に求められる主な能力として、一般に、課題設定能力、職務遂行能力、対人能力、問題解決能力の4つがある。
2. OFF-JTは、通信教育を受けることや留学など、企業以外での自己啓発活動を意味し、個人の自発的キャリアアップに有効な手段である。
3. ロールプレイングとは、グループ内での自由な話し合いを通して、他人の感情や欲求、自分の言動が他人に及ぼす影響を感じ取ったり、他人の目を通して自己を洞察したりすることを、体験を通して学習させる技法である。
- 4.ブレイン・ストーミングでは、判断や結論を出さない、アイデアは量より質を重視する、ということが推奨される。
5. 技能教育では、技術に関する専門的な情報を知識として理解させることを目的として、講義や見学により実施されることが多い。

解答・解説

正答：1

1. 課題設定能力・対人能力・職務遂行能力・問題解決能力の4つは従業員に求められる主な能力として適切 
2. OFF-JTは職場外での組織的な研修・訓練であり、自己啓発（Self Development）とは異なる 
3. 記述はセンシティビティ・トレーニング（ST）の説明であり、ロールプレイングは役割演技法 
- 4.ブレインストーミングは「質より量」を重視する。量より質という記述は逆 
5. 技能教育は実際に体を動かして技能を習得するもので、講義や見学は知識教育の方法 

I-1-16

プロジェクトを効果的にマネジメントする上で、プロジェクト・マネジャーが活用すべきスキルに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. プロジェクト・マネジャーはプロジェクト・チームをマネジメントし、リードするために影響力を行使することがあるが、その場合、相手に応じて人間関係のスタイルを調整したり権威を行使したりすることは望ましいことではないとされる。
2. プロジェクト・マネジャーが一般に用いる意思決定のスタイルには、命令、相談、合意、成り行きがあるとされ、また、意思決定のやり方に影響を与える要因には、時間的制約、信頼、品質、受容があるとされる。
3. リーダーシップは、ビジョンを再確認しプロジェクト参加者に高いパフォーマンスを達成するように動機付けし、鼓舞することに力を注ぐ必要のあるプロジェクト終期のフェーズにおいて特に不可欠である。
4. プロジェクト環境における動機付けとは、プロジェクト参加者が最も重視する価値に対する他者の評価を最大化させるとともに、プロジェクト目標を達成するための環境を整えることである。

5. 傾聴の技術を効果的に使うことは、問題の所在の確認や意思決定等に役立つとされるが、消極的な手法のためコミュニケーションの重要な部分とはされていない。

解答・解説

正答：2

1. 状況に応じてスタイルを調整することはプロジェクト・マネジャーに求められる重要なスキルであり、望ましくないとする記述は誤り ✖
2. PMBOKにおける意思決定スタイル（命令・相談・合意・成り行き）と影響要因（時間的制約・信頼・品質・容認）の記述として適切 ✔
3. リーダーシップはプロジェクト初期（ビジョン設定）やチーム形成期に特に重要であり、終期に限定する記述は不適切 ✖
4. 動機付けは参加者自身の内的な満足を高めるものであり、「他者の評価を最大化」という記述は不正確 ✖
5. 傾聴はコミュニケーションの極めて重要な部分とされており、消極的な手法とする記述は誤り ✖

I-1-17

知的財産権に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 知的財産基本法における知的財産権とは、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権等の権利をいう。
2. 需要者の間に広く認識されている商標であっても、商標登録されていなければ法律で保護されない。
3. 実用新案の登録出願では、新規性や進歩性等の実体審査は行われない。
4. 著作権の保護期間は、個人の場合は創作時から死後50年であり、映画は公表後70年である。
5. 産業財産権の保護期間は、特許権が出願から20年、実用新案権が出願から10年、意匠権が登録から20年である。

解答・解説

正答：2

1. [知的財産基本法第2条](https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC00000000122#Mp-At_2)の定義に合致しており適切 
2. [不正競争防止法第2条第1項第1号](https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC00000000047#Mp-At_2)により、未登録でも需要者に広く認識されている商標は「周知表示混同惹起行為」として保護される 
3. 実用新案は無審査で登録される制度であり適切（[実用新案法第14条第2項](https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC00000000123#Mp-At_14） 
4. 当時の保護期間として適切（[著作権法第51条](https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC00000000048#Mp-At_51）：個人は死後50年、第54条：映画は公表後70年） 
5. 産業財産権の保護期間として適切（[特許法第67条](https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC00000000121#Mp-At_67）、[実用新案法第15条](https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC00000000123#Mp-At_15）、[意匠法第21条](https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC00000000125#Mp-At_21） 

根拠法令: [知的財産基本法](<https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC00000000122>) / [不正競争防止法](<https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC00000000047>) / [著作権法](<https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC00000000048>)

I-1-18

次の(ア)～(エ)は情報分野の用語 API、HTML、ISP、P2Pについての説明である。用語と説明の組合せとして最も適切なものはどれか。

(ア) インターネット接続事業者である。

(イ) ウェブページを記述するためのマークアップ言語である。

(ウ) 他のハードウェアやソフトウェアが提供している機能を利用するための、プログラム上の手続きを定めた規約の集合のことである。

(エ) 不特定多数のコンピュータが相互に接続され、直接ファイル等の情報を送受信するインターネットの利用形態のことである。

	API	HTML	ISP	P2P
1.	ア	イ	ウ	エ
2.	ウ	イ	ア	エ
3.	エ	イ	ア	ウ
4.	ア	エ	ウ	イ
5.	ウ	エ	ア	イ

解答・解説

正答：2

各用語の正しい対応：

- API = (ウ)：プログラム上の手続きを定めた規約の集合
- HTML = (イ)：ウェブページを記述するマークアップ言語
- ISP = (ア)：インターネット接続事業者
- P2P = (エ)：コンピュータ同士が直接情報を送受信する利用形態

I-1-19

著作権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 公園に設置されているブロンズ像（オリジナル）は著作権法上の著作物であるが、そのブロンズ像を写真に撮り、ウェブサイトに掲載しても著作権法違反とはならない。
2. オープンソース・ソフトウェアは著作権が放棄されているため、改良や再配布などを自由に行うことができる。
3. 違法にインターネット配信されていると知りながら、音楽や映像などの著作物をダウンロード（録音又は録画）することは、私的な使用が目的であっても著作権法に違反する行為となるが、同法による刑事罰の対象とはなっていない。
4. 委託開発契約書に著作権の所在についての記載がない場合、委託開発した社内システムの著作権は、開発を依頼した企業が所有する。
5. 自社への取材番組を録画し、その番組の放送後に自社ウェブサイトへ許可なく掲載しても著作権の侵害とはならない。

解答・解説

正答：1

1. 屋外に恒常的に設置された美術作品は[著作権法第46条](https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC00000000048#Mp-At_46)により一定の利用が認められ、写真撮影してウェブ掲載しても違反とならない 
2. オープンソースは著作権を放棄しておらず、ライセンス条件に従う必要がある 
3. 違法ダウンロードは刑事罰の対象となる（2012年改正で罰則化、[著作権法第119条第3項](https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC00000000048#Mp-At_119)) 
4. 契約書に記載がない場合、著作権は実際に開発した受託者に帰属するのが原則（[著作権法第15条](https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC00000000048#Mp-At_15）・第17条） 
5. 取材番組の著作権は放送局に帰属するため、許可なく掲載すれば著作権侵害（[著作権法第98条](https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC00000000048#Mp-At_98）～第100条） 

根拠法令：[著作権法](<https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC00000000048>)

I-1-20

東日本大震災の地震発生時に東京、神奈川、千葉、埼玉にいた2,000人を対象とした震災時の情報行動に関する調査結果の一部を下表に示す（出典：平成24年版情報通信白書）。これは、地震発生当日に利用しようとした通信手段についての質問において、それぞれの通信手段を使おうとした人だけを取り出し、その中で「全くつながらなかった」と答えた人の割合（%）を示している。なお、カッコ内の数字はその通信手段を使おうとした人の数である。適切な組合せは表中①～⑤のうちどれか。

	①	②	③	④	⑤
固定電話 (879)	37.0	65.4	65.4	55.1	55.1
公衆電話 (247)	65.4	55.1	32.0	36.0	65.4
携帯（音声） (1,565)	55.1	32.0	37.0	65.4	37.0
携帯メール (1,528)	36.0	37.0	55.1	37.0	36.0
携帯ウェブ (582)	32.0	36.0	36.0	32.0	32.0
パソコンメール (416)			17.9		
パソコンウェブ (692)			11.3		

解答・解説

正答：4

震災時の通信手段の輻輳状況から判断する。

- ・ 携帯（音声）は最も利用者が多く回線が集中するため「つながらなかった」割合が最も高い（65.4%）
- ・ 固定電話も音声通話のため輻輳が激しい（55.1%）
- ・ 携帯メールはパケット通信だが遅延が大きい（37.0%）
- ・ 公衆電話は優先電話として比較的つながりやすい（36.0%）
- ・ 携帯ウェブはデータ通信のため比較的つながりやすい（32.0%）

選択肢④が音声通話ほどつながりにくく、データ通信は比較的つながりやすいという実態に合致する。

I-1-21

情報の量に関する次の(ア)～(オ)の記述について、適切なものと不適切なものの組合せとして正しいものはどれか。

- (ア) 情報の単位である1ビットは2個の値を持つことができる。
- (イ) 8ビットを一般的に1バイトと呼び256個の値を持つことができる。
- (ウ) アルファベットは文字の種類が26個と少ないので、大文字、小文字を1バイトで表すことができる。
- (エ) JIS第一水準の文字の種類は3489個と多いので、これらの文字を表すには1文字当たり最低4バイトは必要である。
- (オ) 1行40字で30行のJIS第一水準の文字で書かれた文章を表すには少なくとも4800バイトが必要である。

	ア	イ	ウ	エ	オ
--	---	---	---	---	---

1.	適切	適切	適切	適切	適切
2.	適切	適切	適切	適切	不適切
3.	適切	適切	適切	不適切	不適切
4.	適切	不適切	不適切	不適切	不適切
5.	不適切	不適切	不適切	不適切	不適切

解答・解説

正答：3

(ア) 1ビット = 0または1の2個の値 → 適切 

(イ) 8ビット = 1バイト = $2^8 = 256$ 個の値 → 適切 

(ウ) 大文字26 + 小文字26 = 52種類は1バイト（256値）で表現可能 → 適切 

(エ) 3489種類は2バイト（65,536値）で十分表現可能であり、4バイトは不要 → 不適切 

(オ) $40 \times 30 = 1,200$ 文字 $\times$ 2バイト = 2,400バイトで足りるため、4,800バイトは過大 → 不適切 

I-1-22

組織における情報公開に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 組織が開示する主な情報には、説明責任を果たすための組織活動の報告と広告・宣伝のための情報がある。
2. 財務諸表は組織活動に関する説明責任を果たすために開示すべき情報である。
3. 企業の環境報告書は環境に関する社会的説明責任を果たす情報である。
4. 市場競争力に関わる技術情報は製品・サービスの理解に結びつくので開示すべき情報である。
5. 事実を隠す意図がなくとも情報非開示が社会的信頼を損なうこともあるので、不祥事のような緊急時を想定して開示基準を検討しておくことが必要である。

解答・解説

正答：4

1. 説明責任と広告・宣伝は組織が開示する主な情報の分類として適切 

2. 財務諸表は説明責任のための開示情報として適切 

3. 環境報告書は社会的説明責任を果たす手段として適切 

4. 市場競争力に関わる技術情報は営業秘密・知的財産として保護すべきものであり、開示すべき情報とは限らない 

5. 緊急時の開示基準の事前検討は適切 

I-1-23

情報漏洩に関する次の(ア)～(オ)の記述のうち、適切なものの数はどれか。

- (ア) 机の上をいつも整理しておくことは、重要な情報が放置された状態にならないように注意することになるので情報漏洩対策の1つである。
- (イ) 組織の情報漏洩対応では憶測や類推による判断や発言は混乱を招くので、情報を1か所に集め外部に対する情報提供や報告の窓口を1本化した。
- (ウ) メールアドレスを間違えて社内情報を誤送信してしまったので、誤送信先にお詫びと送付情報の削除をお願いした。
- (エ) 匿名掲示板に自社のいわれなき悪評が書き込まれたので、掲示板の管理者に悪評の削除を申し入れた。
- (オ) 個人情報が漏洩したので、本人にその事実を知らせてお詫びするとともに、詐欺や迷惑行為などの被害にあわないよう注意喚起をした。

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

解答・解説

正答：5

- (ア) クリアデスクポリシーは基本的な情報漏洩対策 → 適切 
- (イ) 窓口の一本化は混乱防止の基本対応 → 適切 
- (ウ) 誤送信時は速やかに相手に連絡し削除依頼するのが適切 → 適切 
- (エ) 不当な書き込みに対する削除申し入れは適切な対応 → 適切 
- (オ) 個人情報漏洩時の本人通知・注意喚起は適切な対応 → 適切 

全5つが適切。

I-1-24

次の情報セキュリティにおけるサイバー攻撃に関する用語の説明のうち、最も不適切なものはどれか。

1. メール爆弾：

ウイルスに感染した電子ファイルを電子メールに添付して、メール受信者のデータを破壊するサイバー攻撃

1. ゼロデイ攻撃：

ソフトウェアの脆弱性問題の存在が広く公表され対応がとられる前に、その脆弱性を突いて行うサイバー攻撃

1. 分散DoS：

分散した多数のコンピュータから特定のコンピュータに一斉にパケットを送出し、機能を停止させるサイバー攻撃

1. 標的型攻撃：

特定の組織、利用者をターゲットにしたサイバー攻撃

1. ボットネット：

解答・解説

正答：1

1. メール爆弾は大量のメールを送りつけてメールサーバやメールボックスをパンクさせる攻撃であり、ウイルス添付でデータ破壊する攻撃ではない ✕
2. ゼロデイ攻撃の説明として適切 ✓
3. 分散DoS（DDoS）攻撃の説明として適切 ✓
4. 標的型攻撃の説明として適切 ✓
5. ボットネットの説明として適切 ✓

I-1-25

組織における危機管理について、特にリスク管理と対比した場合の説明として最も不適切なものはどれか。

1. 危機管理の目的は、不測事態に対して適切な対応をとることである。
2. 危機管理では、事故や危機的な状況が発生した後のリーダーシップが重要である。
3. 危機発生時の対応業務については、定常的なタスクフォースで実施する必要がある。
4. 危機管理の考え方や手法が最近になって生み出された訳ではなく、史実にも多数存在している。
5. 危機管理マニュアルは、危機時に要求される緊急時対応を円滑に実施するために策定される。

解答・解説

正答：3

1. 不測事態への適切な対応が危機管理の目的であり適切 ✓
2. 危機発生後のリーダーシップの重要性は適切 ✓
3. 危機発生時の対応は非定常的な緊急対応組織（タスクフォース）で実施するものであり、「定常的な」タスクフォースとする記述は誤り ✕
4. 危機管理は古くから存在する考え方であり適切 ✓
5. 危機管理マニュアルの目的として適切 ✓

I-1-26

リスクコミュニケーションに関する次の(ア)～(エ)の記述のうち、適切なものの数はどれか。

- (ア) 感情的納得や信頼性獲得が必要であったため、直接対話は最後まで避けることとし、即時性や広域性を有する電子メディアを利用することとした。
- (イ) 自社が自ら説明することでは信頼性が低かったため、専門家やNGO等の中立的な第三者を仲介する方法を採った。
- (ウ) 自社製品に、ある条件になると破損する可能性がある欠陥が発見されたため、マスコミを利用した注意喚起活動を展開することとした。

(エ) 建設計画に反対される可能性を心配したが、対象構造物には負の効用があることも正確に伝えるようにした。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：4

(ア) 感情的納得や信頼性獲得には直接対話が最も有効であり、避けるべきではない → 不適切 ✖

(イ) 第三者の仲介は信頼性向上に有効な手段 → 適切 ✔

(ウ) 製品欠陥の注意喚起にマスコミを活用するのは適切な対応 → 適切 ✔

(エ) リスクコミュニケーションでは正負両面を正確に伝えることが重要 → 適切 ✔

適切なものは(イ)(ウ)(エ)の3つ。

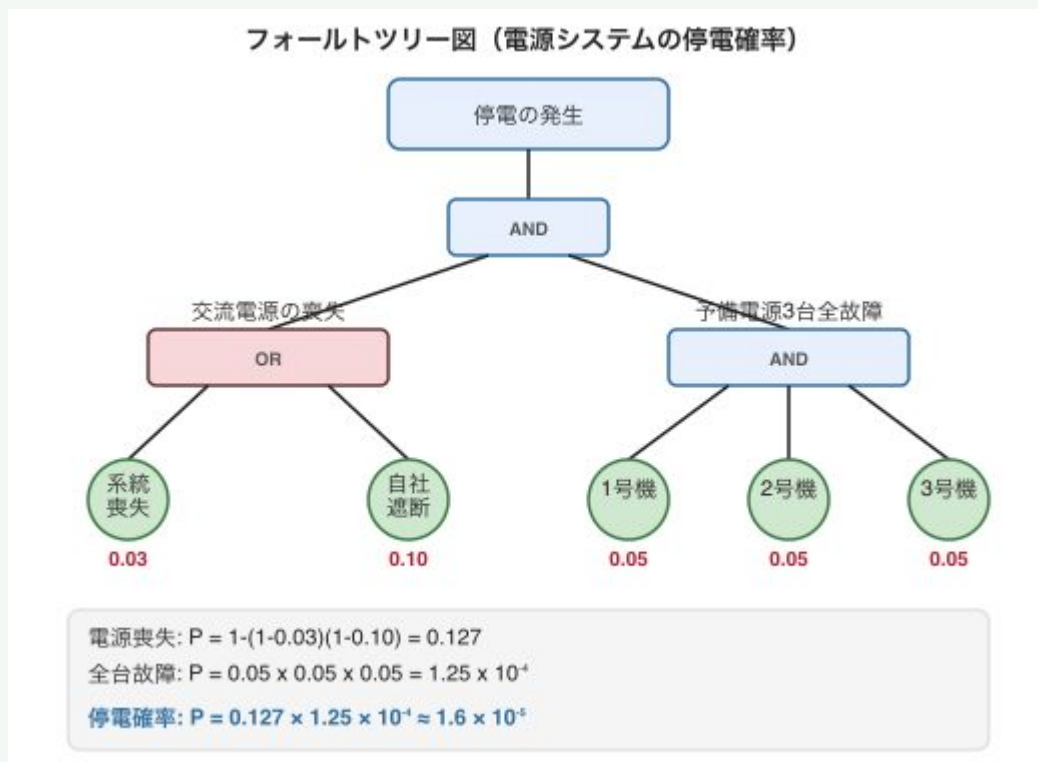
I-1-27

以下に記述する電源システムが1年の間に停電する確率をフォールトツリー分析により計算したとき、最も近い値はどれか。

この電源システムには、交流1系統のみが接続されており、1年の間にこの系統電源を喪失する確率は0.03であると電力会社からは説明されている。また、自社内での事故により誤ってこの系統を遮断してしまう可能性が指摘されており、1年の間にこの系統を遮断してしまう確率は0.10と見積もられている。ただし、この電源システムには、予備の自家用発電機が3台接続されており、そのうち1台でも稼働できれば停電を免れることができる。これら自家用発電機の起動要求時の故障確率（デマンド故障確率）は、何れも0.05であるとする。

なお、この計算では、事故や故障等のそれぞれの事象発生は互いに独立であるものとする。

1. 1.6×10^{-2}
2. 1.6×10^{-3}
3. 1.6×10^{-4}
4. 1.6×10^{-5}
5. 1.6×10^{-6}



フォールトツリーで「停電」が発生する条件を整理する。

電源喪失の確率（系統喪失 OR 自社事故遮断）：

$$P_{\text{喪失}} = 1 - (1 - 0.03)(1 - 0.10) = 1 - 0.97 \times 0.90 = 1 - 0.873 = 0.127$$

発電機3台全故障の確率（3台とも起動失敗）：

$$P_{\text{全故障}} = 0.05^3 = 1.25 \times 10^{-4}$$

停電確率（電源喪失 AND 発電機全故障）：

$$P_{\text{停電}} = 0.127 \times 1.25 \times 10^{-4} \approx 1.6 \times 10^{-5}$$

I-1-28

気象庁は、平成23年の東北地方太平洋沖地震を受け、津波警報・注意報の発表方法や表現を変更した。この変更内容に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 津波の高さ予想の区分を、従来の5段階から8段階とした。
2. 地震規模について過小評価の可能性を検知し、津波警報の第1報を発表する場合は、予想される津波の高さを、数値ではなく「巨大」など定性的表現を用いることとした。
3. 地震の規模推定の不確定性が大きい場合の地震規模（マグニチュード）は、「M8を超える巨大地震」と表現することとした。
4. 津波警報は、津波警報（大津波）、津波警報（津波）と分類していたが、「大津波警報」、「津波警報」を用いることとした。

5. 最大波について、観測された津波の高さの値が、予想される津波の高さ区分よりも十分に小さい場合は、「観測中」と定性的表現を用いることとした。

解答・解説

正答：1

1. 津波の高さ予想の区分は5段階のまま変更されておらず、8段階にしたという記述は誤り ✖
2. 第1報で「巨大」等の定性的表現を使用する変更は適切 ✔
3. 不確定性が大きい場合の表現として適切 ✔
4. 大津波警報・津波警報への名称変更は適切 ✔
5. 観測値が予想より十分小さい場合に「観測中」とする変更は適切 ✔

I-1-29

労働安全衛生管理システムに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. このシステムは、事業場において安全衛生水準を向上していくための仕組みであり、実施し運用することが、法律により義務付けられている。
2. このシステムを実施し運用する場合の具体的な手続きとしては、まず安全衛生計画の策定から始めることが必要である。
3. このシステムを適切に実施し運用する責任は労働者にあるが、安全確保には事業場トップの理解と協力が不可欠である。
4. このシステムの手続きの1つに、危険又は有害要因を特定し、それを除去又は低減するための実施事項を特定することがある。
5. このシステムでは、安全衛生計画の実施状況の日常的な点検は不要であるが、システム監査の実施と改善は必要である。

解答・解説

正答：4

1. OSHMSの導入は努力義務であり、法律による義務づけではない ✖
2. まず安全衛生方針の表明から始め、その後に計画策定を行う ✖
3. 実施・運用の責任は事業者（経営トップ）にあり、労働者ではない ✖
4. 危険・有害要因の特定と除去・低減のための実施事項の特定はOSHMSの重要な手続き ✔
5. 日常的な点検もシステム監査も両方必要 ✖

I-1-30

職場における精神の健康（メンタルヘルス）を維持するための段階は、一次予防、二次予防、三次予防に分けられるが、これに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 早期相談を行える状況をつくることは、一次予防である。
2. 従業員の兆候を読み取り早期に治療することは、一次予防である。

3. ストレス耐性を強めることは、二次予防である。
4. 職場復帰する従業員に対する職場環境を整備することは、三次予防である。
5. 気分転換などの個々人の対策は、一次予防から三次予防までとは別の対策である。

解答・解説

正答：4

1. 早期相談の環境づくりは二次予防（早期発見・早期対処）に該当 **×**
2. 兆候の読み取りと早期治療は二次予防に該当 **×**
3. ストレス耐性を強めることは一次予防（未然防止）に該当 **×**
4. 職場復帰支援のための環境整備は三次予防（復職支援・再発防止） **✓**
5. 気分転換は一次予防のセルフケアに含まれる **×**

要点 職場復帰支援は三次予防ー早期相談・兆候把握は二次予防という区別が頻出

- 一次予防：未然防止（ストレス対策・啓蒙・セルフケア）／二次予防：早期発見・早期対処（相談・兆候把握）
- 三次予防：復職支援・再発防止（職場環境整備・フォローアップ）

I-1-31

定期点検活動に関する(ア)～(オ)の記述のうち、不適切なものの数はどれか。

- (ア) 定期点検活動は、定常業務の一部として行うものである。
- (イ) 定期点検活動の内容には、業務が想定通りに行われていることを確認することがある。
- (ウ) 定期点検活動では、個人の技量等で実施レベルにムラが出ないように、チェックを行うためのグループ編成を検討することなどが行われる。
- (エ) 定期点検活動の内容には、トラブルに発展する可能性のある非定常の行為や事象の発見と改善がある。
- (オ) 定期点検活動用チェックリストのチェック項目については、変更を加えないことが大切である。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：2

- (ア) 定期点検は定常業務の一部として行う → 適切 ✓
(イ) 業務の想定通りの実施を確認するのは点検の目的 → 適切 ✓
(ウ) グループ編成で実施レベルのムラを防止する → 適切 ✓
(エ) 非定常の行為や事象の発見・改善も定期点検の内容 → 適切 ✓
(オ) チェックリストは現場の変化や改善点を反映して適宜更新すべきであり、変更を加えないとする記述は不適切 ✕
不適切なものは(オ)の1つ。

I-1-32

フェールセーフとフォールトトレランスに関する次の(ア)～(オ)の記述のうち、フェールセーフに関するものの数はどれか。

- (ア) ガスコンロで調理中に吹きこぼれで火が消えた場合、ガスの供給を停止する。
(イ) プレス機械は、故障時にはスライドの下降が停止する。
(ウ) 航空機は、1つのエンジンが故障しても飛び続けられる。
(エ) 圧力センサの故障時には圧力が上昇しないよう、設備は安全側に移行する。
(オ) 病院では手術中に停電が起こったら自動的に補助電源に切り替わる。

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

解答・解説

正答：3

フェールセーフは故障時に安全側に停止・移行する設計、フォールトトレランスは故障しても機能を継続する設計。

- (ア) ガス供給停止 → 安全側に停止 → フェールセーフ ✓
- (イ) スライド下降停止 → 安全側に停止 → フェールセーフ ✓
- (ウ) エンジン故障でも飛行継続 → 機能継続 → フォールトトレランス
- (エ) 安全側に移行 → フェールセーフ ✓
- (オ) 補助電源に切替えて機能継続 → フォールトトレランス

フェールセーフは(ア)(イ)(エ)の3つ。

要点 フェールセーフとフォールトトレランスの違い

- ・ フェールセーフ：故障時に安全な状態に移行（停止・遮断）
- ・ フォールトトレランス：故障しても機能を維持・継続（冗長化）

I-1-33

第四次環境基本計画に示されている、各主体の適切な意思決定を促す環境政策手法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 直接規制的手法は、法令によって社会全体として達成すべき一定の目標と遵守事項を示し、統制的手段を用いて達成しようとする手法である。
2. 経済的手法は、市場メカニズムを前提とし、経済的インセンティブの付与を介して各主体の経済合理性に沿った行動を誘導することによって政策目的を達成しようとする手法である。
3. 情報的手法は、環境保全活動に積極的な事業者や環境負荷の少ない製品などを、投資や購入等に際して選択できるように、事業活動や製品・サービスに関して、環境負荷などに関する情報の開示と提供を進める手法である。
4. 手続的手法は、目標を提示してその達成を義務づけ、又は一定の手順や手続を踏むことを義務づけることなどによって規制の目的を達成しようとする手法である。
5. 自主的取組手法は、事業者などが自らの行動に一定の努力目標を設けて対策を実施するという取組によって政策目的を達成しようとする手法である。

解答・解説

正答：4

1. 直接規制的手法の説明として適切 ☒
2. 経済的手法の説明として適切 ☒
3. 情報的手法の説明として適切 ☒
4. 手続的手法は、環境アセスメント等のように一定の手順や手続を踏むことを義務づける手法。「目標を提示してその達成を義務づけ」は枠組規制的手法の説明であり混同している ☒
5. 自主的取組手法の説明として適切 ☒

I-1-34

「平成24年版環境・循環型社会・生物多様性白書」に示されている、我が国の物質フローと廃棄物についての近年10年程度の傾向（ただし、東日本大震災により生じた災害廃棄物による影響を除く。）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 物質フローの循環利用率は、向上している。
2. 物質フローの資源生産性は、向上している。
3. 物質フローの最終処分量は、減少している。
4. 一般廃棄物（ごみ）の排出量は、減少している。
5. 産業廃棄物の排出量は、増加している。

解答・解説

正答：5

1. 循環利用率は3R推進により向上傾向で適切 ☒
2. 資源生産性は向上傾向で適切 ☒
3. 最終処分量は処分場の逼迫もあり減少傾向で適切 ☒
4. 一般廃棄物排出量は減少傾向で適切 ☒
5. 産業廃棄物の排出量はほぼ横ばいから微減傾向であり、増加しているという記述は誤り ☒

I-1-35

我が国の提唱による国際的な取組に、「SATOYAMAイニシアティブ」がある。この取組と最も関連の深い国際条約（通称名）はどれか。

1. 生物多様性条約
2. ラムサール条約
3. ワシントン条約
4. バーゼル条約
5. スtockホルム条約

解答・解説

正答：1

1. SATOYAMAイニシアティブは生物多様性条約（CBD）のCOP10で提唱された取組であり、最も関連が深い ☒
2. ラムサール条約は湿地の保全に関する条約 ☒
3. ワシントン条約（CITES）は野生動植物の国際取引規制 ☒
4. バーゼル条約は有害廃棄物の越境移動規制 ☒
5. スtockホルム条約（POPs条約）は残留性有機汚染物質の規制 ☒

I-1-36

社会経済のグリーン化の推進に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. いわゆるグリーン購入法は、国等の公的部門における環境負荷の低減に資する物品等の調達を推進と、あわせて、製品メーカー等に対し、自らが製造する物品等について適切な環境情報の提供に努めるべきことを規定している。
2. いわゆる環境配慮契約法は、国等の公的部門における価格だけでなく環境負荷をも考慮した契約の推進と、あわせて、民間事業者に対し、環境に配慮した契約に努めるべきことを規定している。
3. エコアクション21（環境活動評価プログラム）は、中小企業等でも容易に環境配慮の取組が可能となるよう環境省が策定したガイドラインである。
4. いわゆる環境配慮促進法は、環境報告書の普及促進と信頼性向上のための制度的枠組みの整備や一定の公的法人に対する環境報告書の作成・公表の義務付けについて規定している。
5. 地球温暖化対策のための税として、全化石燃料を課税ベースとする石油石炭税に二酸化炭素排出量に応じた税率が上乗せされて課税されている。

解答・解説

正答：2

1. グリーン購入法の内容として適切 ☒
2. 環境配慮契約法は国等の公的部門における環境配慮契約を定めるものであり、民間事業者に対して環境配慮契約を努力義務とする規定は含まれていない ☒
3. エコアクション21の説明として適切 ☒
4. 環境配慮促進法の説明として適切 ☒
5. 地球温暖化対策税の説明として適切 ☒

I-1-37

次の(ア)～(カ)の項目のうち、環境基本法に基づき環境基準が設定されているものの数はどれか。

- (ア) 大気の汚染 (イ) 水質の汚濁 (ウ) 騒音
(エ) 振動 (オ) 土壌の汚染 (カ) 悪臭

1. 2
2. 3
3. 4
4. 5
5. 6

解答・解説

正答：3

[環境基本法第16条](https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC00000000091#Mp-At_16)に基づき環境基準が設定されているのは以下の4項目：

- (ア) 大気の汚染 → 設定されている ☒
- (イ) 水質の汚濁 → 設定されている ☒
- (ウ) 騒音 → 設定されている ☒
- (エ) 振動 → 設定されていない（振動規制法で規制値を設定）
- (オ) 土壌の汚染 → 設定されている ☒
- (カ) 悪臭 → 設定されていない（悪臭防止法で規制値を設定）

環境基準が設定されているのは4つ。

要点 環境基準は4項目（大気・水質・騒音・土壌）—振動と悪臭は個別法で規制値のみ

- ・ 大気汚染・水質汚濁・騒音・土壌汚染の4項目が環境基本法に基づく環境基準の対象
- ・ 振動は振動規制法／悪臭は悪臭防止法で規制値を設定（環境基準ではない）

I-1-38

平成23年4月に成立した「環境影響評価法の一部を改正する法律」により新たに追加・新設された事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 第一種事業及び第二種事業を実施しようとする者は、環境の保全のために配慮すべき事項について検討を行い、計画段階環境配慮書を作成し、公表しなければならない。
2. 事業者は、環境影響評価方法書の記載事項を周知させるための説明会を開催しなければならない。
3. 事業者は、インターネットの利用等により環境影響評価書を公表しなければならない。
4. 環境大臣は、計画段階環境配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。
5. 環境影響評価書の公告を行った事業者は、環境の保全のための措置等に係る報告書を作成し、これを公表しなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 計画段階環境配慮書の作成・公表義務は第一種事業のみに課されており、第二種事業には適用されない（環境影響評価法第3条の2～第3条の10）。「第一種事業及び第二種事業」とする記述は誤り ✕
2. 方法書の説明会開催義務の新設は適切（同法第7条の2） ✓
3. 電子縦覧の義務化は適切（同法第27条） ✓
4. 環境大臣は計画段階環境配慮書について環境保全の見地から意見を述べることができる（同法第3条の6、改正法で新設） ✓
5. 報告書の作成・公表義務の新設は適切（同法第38条の2） ✓

根拠法令: [環境影響評価法](<https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC00000000081>)

I-1-39

次の(ア)～(カ)の再生可能エネルギー源の種類のうち、平成24年7月にスタートした再生可能エネルギーの固定価格買取制度において、買取対象が含まれるものの数はどれか。

(ア) 太陽光 (イ) 風力 (ウ) 水力
(エ) 波力 (オ) 地熱 (カ) バイオマス

1. 2
2. 3
3. 4
4. 5
5. 6

解答・解説

正答：4

固定価格買取制度（FIT）の対象：

- (ア) 太陽光 → 対象 ✓
(イ) 風力 → 対象 ✓
(ウ) 水力 → 対象 ✓
(エ) 波力 → 対象外（制度開始時点では買取対象に含まれない）
(オ) 地熱 → 対象 ✓
(カ) バイオマス → 対象 ✓

買取対象は5つ（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）。よって正答は選択肢4（5種類）。

I-1-40

PRTR法（特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 第一種指定化学物質等取扱事業者は、その事業活動に伴う第一種指定化学物質の環境中への排出量と廃棄物に含まれての事業所外への移動量を把握し、毎年度、前年度分を国に届けなければならない。
2. 国は、届出データを集計するとともに、届出の対象にならない事業所や家庭、自動車などから環境中に排出されている第一種指定化学物質の量を推計して、これらの届出データと推計データを併せて公表する。
3. 国は、届出データの集計結果は公表するが、個別事業所ごとの排出量、移動量に関する情報については、企業の経営情報を含むものであるため開示しない。
4. 指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質やそれを含む製品を他の事業者に出荷する際に、その相手方に対し、その化学物質等の性状及び取扱いに関する情報を提供しなければならない。
5. 国は、PRTRの集計結果などを踏まえて、環境モニタリング調査や、人の健康や生態系への影響についての調査を行う。

解答・解説

正答：3

1. 排出量・移動量の届出義務として適切 ☒
2. 届出データと推計データの併せた公表として適切 ☒
3. PRTR法では個別事業所ごとの排出量・移動量データも開示請求に応じて開示される。企業の経営情報として非開示とする記述は誤り ☒
4. SDS（安全データシート）による情報提供義務として適切 ☒
5. 集計結果に基づく調査の実施として適切 ☒

平成26年度 択一式 (40問)

次の40問題を解答せよ。(解答欄に1つだけマークすること。) なお、法令及び制度については、特に記載のあるものを除き、平成26年4月1日時点のものとする。

I-1-1

問題状況とそこで用いられる問題解決手法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. いくつかの案について、複数の評価基準に対し一対比較行列を作成し、その重要度を数値化して最も望ましい代替案を決めるために、階層化意思決定法を用いる。
2. 問題解決のための手順を有向グラフの形式に示し、将来起こり得る局面とその結果を想定し、的確な判断ができるようにするために、親和図を用いる。
3. ある事象に対し、その結果に影響を及ぼすと思われる根元的な原因を列挙し、定性的な因果関係を整理・分類するために、過程決定計画図を用いる。
4. 少人数のグループで問題解決のアイデアを自由奔放に引き出すために、デルファイ法を用いる。
5. 同一内容のアイデアに関するアンケートを繰り返し行い、回答者の意見を収れんさせていくために、集団情報構造化法を用いる。

解答・解説

正答：1

1. 一対比較行列による重要度の数値化と代替案の選択は階層化意思決定法（AHP）の正しい説明 
2. 有向グラフで手順を示すのは過程決定計画図（PDPC）であり、親和図は異なる 
3. 根元的原因を列挙し因果関係を整理するのは特性要因図であり、過程決定計画図は異なる 
4. 少人数で自由にアイデアを出すのはブレインストーミングであり、デルファイ法はアンケートの繰り返しによる意見収束 
5. アンケートの繰り返しで意見を収れんさせるのはデルファイ法であり、集団情報構造化法は異なる 

要点 問題解決手法の名称と内容の対応を正確に区別する

- AHP＝一対比較で重要度を数値化／デルファイ法＝匿名アンケート繰り返しで意見収束
- 過程決定計画図（PDPC）＝不測事態の対応計画（根因整理の特性要因図とは別物）

I-1-2

製品製造における原価企画に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 製品企画段階では、製品のコンセプトと目標利益を明確にする。
2. 製品の定められた目標利益から、それを実現するための目標原価を設定する。
3. 目標原価の設定は、製品の機能を構成する単位としての構造毎、部品毎に行う。

4. 設計段階では、原価低減のための検討を行い、設計変更・修正を繰り返す。
5. 製造へ移行した時点で原価企画の活動は終了し、それ以降は原価維持の活動を行う。

解答・解説

正答：5

1. 製品企画段階でコンセプトと目標利益を明確にすることは適切 ☒
2. 目標利益から目標原価を設定する手順は適切 ☒
3. 構造毎・部品毎の目標原価設定は適切 ☒
4. 設計段階での原価低減検討と設計変更は適切 ☒
5. 製造移行後も市場環境や顧客要求の変動に応じて原価企画活動は継続される。終了とする記述は誤り ☒

I-1-3

ある会社では、ある機械を買取りとするか、レンタルとするかについて検討している。以下に示す条件の場合、買取りによる現在価値に最も近くなる毎年のレンタル費用はどれか。

- ・ 考慮する期間：3年
- ・ 年利率：10%
- ・ 買取りの場合：1年目の初めに1,000万円支払い、3年目の末に200万円で引き取ってもらえる。
- ・ レンタルの場合：3年間、毎年の初めに均等に支払う。

1. 242万円
2. 267万円
3. 293万円
4. 311万円
5. 342万円

解答・解説

正答：4

買取りの現在価値を求め、レンタル費用の現在価値と等しくなる年額Rを算出する。

$$K = \frac{200}{(1 + 0.1)^3} = \frac{200}{1.331} \approx 150.26 \text{万円}$$

$$P_1 = 1,000 - 150.26 = 849.74 \text{万円}$$

レンタルは毎年初め（期首）に支払うため、現在価値は次の通り。

$$P_2 = R + \frac{R}{1.1} + \frac{R}{1.1^2} = R \times (1 + \frac{1}{1.1} + \frac{1}{1.21}) = R \times 2.7355$$

$$P_1 = P_2 \Rightarrow R = \frac{849.74}{2.7355} \approx 311 \text{万円}$$

I-1-4

あるプロジェクトの各作業の所要時間と先行作業（その作業を開始する前に完了しているべき作業）が下表のように与えられている。PERTにより、全体の作業が最短期間で完了するよう作業日程を組むとき、このプロジェクトに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

作業名	所要時間	先行作業
A	2	なし
B	5	なし
C	7	A, B
D	4	A, B
E	1	D
F	6	B

1. 作業Aはクリティカル・パス上にある。
2. 作業Bの最遅終了時刻は6である。
3. 作業Dの最早終了時刻は9である。
4. 作業Eの最早開始時刻は11である。
5. 作業Fのトータル・フロートは2である。

解答・解説

正答：3

各作業の最早開始時刻（ES）・最早終了時刻（EF）を求める。

- A : ES=0, EF=2
- B : ES=0, EF=5
- C : ES=max(2,5)=5, EF=12 （クリティカルパス：B→C=12）
- D : ES=max(2,5)=5, EF=9
- E : ES=9, EF=10
- F : ES=5, EF=11

プロジェクト完了時刻=12、クリティカルパスはB→C。

1. 作業Aはクリティカルパス上にない（B→Cが最長経路） **×**
2. 作業Bの最遅終了時刻はLF=5（B→Cで12-7=5） **×**
3. 作業Dの最早終了時刻はEF=5+4=9で正しい **✓**
4. 作業Eの最早開始時刻はES=9（11ではない） **×**
5. 作業Fのトータルフロート=12-11=1（2ではない） **×**

I-1-5

需要変動に対する生産計画の調整には、生産能力調整と需要平滑化がある。次の(ア)～(オ)のうち、生産能力調整に該当するものの数はどれか。

- (ア) 生産率の調整
- (イ) 補完製品開発による調整
- (ウ) 在庫水準の調整
- (エ) 外注対応による調整
- (オ) 労働力水準の調整

- 1. 1
- 2. 2
- 3. 3
- 4. 4
- 5. 5

解答・解説

正答：4

- 1. (ア)生産率の調整 → 生産能力調整 ☒
- 2. (イ)補完製品開発による調整 → 需要平滑化（需要側の調整） ☐
- 3. (ウ)在庫水準の調整 → 生産能力調整 ☒
- 4. (エ)外注対応による調整 → 生産能力調整 ☒
- 5. (オ)労働力水準の調整 → 生産能力調整 ☒

生産能力調整に該当するのは(ア)(ウ)(エ)(オ)の4つ。(イ)の補完製品開発は需要側に働きかける需要平滑化の手法。

I-1-6

製品安全については「開発・設計段階」、「生産段階」、「販売・サービス段階」それぞれで検討すべきものがある。次の(ア)～(カ)のトラブルと、その予防措置を行う段階の組合せとして最も適切なものはどれか。

- (ア) 製品が使われる環境の検討が十分でなかったため一部ユーザの機器に故障が発生した。
- (イ) 使用部品が設計規格から外れたため機器が作動不良となった。
- (ウ) 倉庫に保管してある部品を使用したところ新しい物と古くて性能劣化した物が混在していた。そのため不良部品を組み込んだ製品が市場に出荷されてしまった。
- (エ) 部品の交換方法が取扱説明書に示されていなかったため、誤って取り付けたことによる機器故障が発生した。
- (オ) 機器の使用中に部品の劣化が進行し、人命に関わる事故が発生した。
- (カ) 機器点検中、作業者が怪我をした。調べたところ、触れると危険な部位に注意表示がなく、マニュアルにも記載されていなかった。

	開発・設計段階	生産段階	販売・サービス段階
--	---------	------	-----------

1.	(ア), (イ)	(エ), (オ)	(ウ), (カ)
2.	(ア), (オ)	(イ), (ウ)	(エ), (カ)
3.	(イ), (カ)	(ア), (ウ)	(エ), (オ)
4.	(イ), (オ)	(ア), (カ)	(ウ), (エ)
5.	(ア), (ウ)	(イ), (オ)	(エ), (カ)

解答・解説

正答：2

各トラブルの予防措置を行うべき段階を判定する。

- ・ (ア) 使用環境の検討不足 → 開発・設計段階で環境条件を検討すべき
- ・ (イ) 部品が設計規格から外れた → 生産段階での品質管理の問題
- ・ (ウ) 倉庫の部品管理不備 → 生産段階での在庫管理の問題
- ・ (エ) 取扱説明書の記載不備 → 販売・サービス段階の問題
- ・ (オ) 部品劣化による事故 → 開発・設計段階で耐久性・安全設計を検討すべき
- ・ (カ) 危険部位の注意表示・マニュアル不備 → 販売・サービス段階の問題

開発・設計段階：(ア)(オ)、生産段階：(イ)(ウ)、販売・サービス段階：(エ)(カ) → 選択肢2が正解。

I-1-7

進行管理に関する次の(ア)～(エ)の記述のうち、適切なものの数はどれか。

(ア)「作業手配」は、作業準備と作業割当てを行い、作業指示を与えることである。

(イ)「進捗管理」は、日程計画に基づいた作業の進捗を調査して判定し、遅れが生じている場合は対策を講じるものである。

(ウ)「余力管理」の目的は、作業員や設備の能力と負荷を調整して待ち時間を減らし、過負荷を防止することにある。

(エ)「現品管理」の目的は、現状の完成品数量を把握し生産日程を維持することにある。

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4

解答・解説

正答：4

- (ア) 作業手配の定義として適切 
- (イ) 進捗管理の定義として適切 
- (ウ) 余力管理の定義として適切 
- (エ) 現品管理の目的は完成品数量ではなく、仕掛品の所在と数量を把握し管理すること 

適切なものは(ア)(イ)(ウ)の3つ。

I-1-8

次の(ア)～(エ)に示す設備保全の管理方式と、(A)～(D)に示す生産上の事例の組合せとして最も適切なものはどれか。

設備保全の管理方式

- (ア) 日常保全
- (イ) 定期保全
- (ウ) 予知保全
- (エ) 保全予防

生産上の事例

- (A) 毎始業時、設備の作動を点検し、給油を行った後に本作業に入る。
- (B) 設備の劣化傾向を診断技術によって管理し、保全時期や修理方法を定める。
- (C) 設備の故障データに基づいて一定運転時間ごとに部品の交換を行う。
- (D) 使用中の設備に故障が多発したため、設備を新しく計画する段階で故障対策やメンテナンス性の改善策を適用した設備の導入を図る。

	ア	イ	ウ	エ
1.	A	C	B	D
2.	A	C	D	B
3.	A	D	C	B
4.	C	A	B	D
5.	C	B	D	A

解答・解説

正答：1

各管理方式と事例の対応を整理する。

- ・ (ア) 日常保全：毎日の点検・給油 → (A) ☒
- ・ (イ) 定期保全：一定期間ごとの計画的な部品交換 → (C) ☒
- ・ (ウ) 予知保全：診断技術による劣化傾向の管理 → (B) ☒
- ・ (エ) 保全予防：設計段階から故障対策やメンテナンス性を考慮 → (D) ☒

要点 設備保全4方式のキーワードで正確に区別する

- ・ 日常保全＝清掃・給油／定期保全＝時間基準／予知保全＝状態監視・劣化傾向
- ・ 保全予防＝設計段階からの保全性考慮（4方式で唯一の設計フェーズ対応）

I-1-9

労使関係に関する次の(ア)～(オ)の記述のうち、労働組合法上、使用者が行ってはいけないう当労働行為に該当するものの数はどれか。

- (ア) 労働者が労働組合を結成しようとしたことを理由に解雇すること。
- (イ) 労働者が労働組合に加入しないことを雇用条件とすること。
- (ウ) 雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由なく拒むこと。
- (エ) 労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。
- (オ) 労働者が労働委員会に対し不当労働行為の申立てをしたことを理由に解雇すること。

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

解答・解説

正答：5

(ア)～(オ)すべてが[労働組合法第7条](https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC00000000174#Mp-At_7)に定める不当労働行為に該当する。

- ・ (ア) 組合結成を理由とした解雇 → 不利益取扱いの禁止（第7条第1号） ☒
- ・ (イ) 組合不加入を雇用条件とすること → 黄犬契約の禁止（第7条第1号） ☒
- ・ (ウ) 正当な理由のない団体交渉拒否 → 団交拒否の禁止（第7条第2号） ☒
- ・ (エ) 組合運営への経費援助 → 支配介入の禁止（第7条第3号） ☒
- ・ (オ) 労働委員会への申立てを理由とした解雇 → 報復的不利益取扱いの禁止（第7条第4号） ☒

I-1-10

職務設計における「5つの中核的職務特性」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 従業員はその仕事を遂行するために活用できる技能や知識が多様であればあるほど、その仕事を有意義と感じる。
2. 従業員はその仕事を遂行した結果として得られる給与や賞与などの物質的達成感が高ければ高いほど、その仕事を有意義と感じる。
3. 従業員は自分の仕事が外部の人々にどれだけ影響を及ぼすか、すなわち、他の人々の物理的あるいは心理的幸福にどれだけ役立っているかを知覚すればするほど、その仕事を有意義と感じる。
4. 従業員が仕事のスケジュールや実施手順を決定する際にどれだけ自由な裁量を与えられているか、この自由裁量が大きければ大きいほどその仕事の成否への責任感が高まる。
5. 従業員は自分の仕事の成果について明確で直接的な情報を受け取ることができるフィードバックメカニズムが業務内に装備されていることで、実際の仕事の結果を知覚し、動機づけが高まる。

解答・解説

正答：2

J.R.ハックマンとG.R.オルダムが提唱した5つの中核的職務特性は以下の通り。

1. 技能の多様性：多様な技能を活用するほど仕事を有意義と感じる ☒
2. 物質的報酬（給与・賞与）は5つの中核的職務特性に含まれない。仕事の一貫性（タスク・アイデンティティ）が正しい特性 ☒
3. 仕事の有意味性（タスク重要性）：他者への影響を知覚するほど有意義と感じる ☒
4. 自律性：自由裁量が大きいのほど責任感が高まる ☒
5. フィードバック：仕事の成果を直接知覚できるメカニズムにより動機づけが高まる ☒

要点 5つの中核的職務特性に「物質的報酬」は含まれない

- 5特性＝技能多様性・タスク完結性・タスク重要性・自律性・フィードバック
- 物質的報酬は外発的動機づけであり職務特性モデル（内発的動機づけ）の外

I-1-11

次の(ア)～(ウ)に示す教育訓練の目的と、(A)～(C)に示す教育訓練技法の組合せとして、最も適切なものはどれか。

教育訓練の目的

- (ア) 職場の同僚と協力する姿勢や対人能力の向上
(イ) 問題解決能力の養成
(ウ) 創造性の開発

教育訓練技法

- (A) ロールプレイング

(B) ケース・スタディ

(C)ブレイン・ストーミング

	ア	イ	ウ
1.	A	B	C
2.	A	C	B
3.	B	A	C
4.	B	C	A
5.	C	A	B

解答・解説

正答：1

- ・ (ア) 対人能力の向上 → (A) ロールプレイング（役割演技により対人スキルを訓練） ☒
- ・ (イ) 問題解決能力の養成 → (B) ケース・スタディ（事例分析を通じた問題解決力の育成） ☒
- ・ (ウ) 創造性の開発 → (C) ブレイン・ストーミング（自由な発想でアイデアを引き出す） ☒

I-1-12

QCサークルに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. QCサークル活動の基本理念を実現するためには、サークルを固定的な編成で長期にわたって運営することが望ましい。
2. QCサークル活動は自主的な活動であり、経営者による支援や評価は避ける。
3. QCサークル活動を行う上での基本理念は、人間の能力を発揮し無限の可能性を引き出す、人間性を尊重して働きがいのある明るい職場をつくる、組織の体質改善・発展に寄与する、である。
4. QCサークル活動は従業員の動機づけや自己表現に貢献する現場中心の活動であり、外部の専門家による支援を受けることは避けるべきである。
5. QCサークル活動は、品質管理の考え方や手法の改善を主目的に業務の一環として行うTQM、ZD運動などの小集団活動とは、目的や性格が大きく異なる。

解答・解説

正答：3

1. 固定的編成ではなく、柔軟な編成が望ましい ☒
2. 経営者による支援や評価はQCサークル活動に欠かせない ☒
3. QCサークルの3つの基本理念を正しく記述している ☒
4. 外部の専門家による支援も活用できる ☒
5. QCサークル活動はTQM活動の一環であり、目的や性格に本質的な差異はない ☒

I-1-13

会社の代表的な組織形態である、職能別組織、事業部制組織、マトリックス組織について、それぞれの長所を以下に示す。このうち、事業部制組織の長所として最も適切なものはどれか。

1. 企業内のさまざまな活動が統一的に管理されているので、重複が排除できる。
2. 人的資源の共有化を図り、柔軟に問題に対処できる。
3. 情報伝達チャンネルが多元化するため、情報共有が促進され、情報処理の迅速化が図られる。
4. 業務的決定の権限が分権化されているので、意思決定が迅速にできる。
5. 専門的な知識の蓄積やスペシャリストの育成ができる。

解答・解説

正答：4

1. 統一的管理による重複排除 → 職能別組織の長所 ✕
2. 人的資源の共有と柔軟性 → マトリックス組織の長所 ✕
3. 情報伝達チャンネルの多元化 → マトリックス組織の長所 ✕
4. 権限の分権化による迅速な意思決定 → 事業部制組織の長所 ✓
5. 専門知識の蓄積・スペシャリスト育成 → 職能別組織の長所 ✕

要点 3組織形態の長所を「分権・専門・共有」で区別する

- ・ 職能別＝専門性蓄積・スペシャリスト育成／事業部制＝分権化・迅速意思決定・利益責任
- ・ マトリックス＝人的資源共有・柔軟性・情報共有（二重命令系統が弱点）

I-1-14

リーダーの基本行動スタイルは、指示的（課題指向的）行動と協力的（関係指向的）行動の組合せにより、高指示低協労、高指示高協労、高協労低指示、低協労低指示の4つに分類されることがある。このうち、高協労低指示スタイルのリーダーが部下によってどのように認知されるかを示す記述として最も適切なものはどれか。

1. 目標達成の方法を明確に熟知していると受け取られ、頼りがいがあると部下に思われる。
2. 目標の設定、仕事の組織化というグループのニーズを満たし、高度な社会連帯的支持をも与えてくれると部下に思われる。
3. 部下に暗黙の信頼を寄せるとともに、彼らの目標達成を促進することに意を用いていると部下に思われる。
4. 求められているのに、必要な仕事の組織化や社会連帯的支持の提供を怠けていると部下に思われる。
5. 必要以上に仕事の指図に熱心で、ときに対人関係が誠意のない上辺だけのものと部下に思われる。

解答・解説

正答：3

SL理論（状況対応型リーダーシップ理論）における4つのスタイルの特徴を理解する。

1. 高指示低協労（指示型）の特徴 → 部下の成熟度が低い場合に適用 ✕
2. 高指示高協労（コーチング型）の特徴 → 部下の成熟度が低～中の場合に適用 ✕
3. 高協労低指示（支援型）：部下への信頼を寄せつつ目標達成を促進する特徴が正しい ✓
4. 低協労低指示（委任型）が不適切に適用された場合の認知 ✕
5. 高指示低協労が不適切に適用された場合の認知 ✕

I-1-15

職場の労働条件に関する次の記述のうち、労働基準法の規定上、最も適切なものはどれか。

1. 従業員の採用時に、労働契約の期間や賃金、労働時間について口頭で明示した。
2. 会社の都合で従業員を休業させざるを得なかったので、その間、当該従業員の平均賃金の60%の手当を支払った。
3. 休憩時間を兼ねた昼休みの電話当番を月1回設定している。
4. 休日に出勤させたが、その代償として事後に代休を与えたので、休日労働分の割増手当は支払わなかった。
5. 1日の労働時間が7時間なので、休憩時間を30分設けている。

解答・解説

正答：2

1. [労働基準法第15条](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC00000000049#Mp-At_15)により、労働条件は書面で明示する義務がある。口頭のみでは不適切 ✕
2. [労働基準法第26条](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC00000000049#Mp-At_26)により、使用者の責に帰すべき事由による休業では平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務がある。適切 ✓
3. 休憩時間中の電話当番は労働時間とみなされ、休憩を与えたことにならない（同法第34条第3項） ✕
4. 代休を与えても休日労働の事実は変わらないため、割増賃金の支払いは必要（同法第37条） ✕
5. [労働基準法第34条](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC00000000049#Mp-At_34)により、6時間超8時間以下の労働では45分以上の休憩が必要。30分では不足 ✕

根拠法令: [労働基準法](<https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC00000000049>)

I-1-16

男女雇用機会均等法（雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律）において、職場における男女の均等取扱い等に関して、禁止される行為と必ずしも禁止されない行為がある。次のうち、必ずしも禁止されない行為はどれか。

1. 労働者の採用に当たって、営業職は男性、事務職は女性に限定して募集すること。
2. 労働者の採用に当たって、特別な事由なく労働者の身長、体重又は体力を要件とすること。
3. 労働者の昇進に当たって、特別な事由なく転勤の経験があることを要件とすること。
4. 配置のために必要な資格試験の受験を、女性労働者のみに奨励すること。
5. 厚生年金の支給開始年齢に合わせて、男女で異なる定年を定めること。

解答・解説

正答：4

1. 性別による職種限定は直接差別であり禁止（[均等法第5条](https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113#Mp-At_5)) ✕
2. 身長・体重・体力要件は合理的理由なき場合、間接差別に該当（同法第7条） ✕
3. 転勤経験の要件は合理的理由なき場合、間接差別に該当（同法第7条） ✕
4. 女性労働者のみへの受験奨励は、女性の能力発揮を促進するポジティブ・アクションであり、必ずしも禁止されない（同法第8条） ✓
5. 男女で異なる定年は直接差別であり禁止（同法第6条第4号） ✕

根拠法令: [男女雇用機会均等法](https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113)

I-1-17

個人情報保護法（個人情報の保護に関する法律）が定める「個人情報」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。ただし、いずれの項目についても他の情報と容易に照合できないことを前提とする。

1. 新製品の発表会場において、来場者を特定できるように顔を正面からビデオカメラで撮影した映像情報は個人情報に該当しない。
2. 購入商品に関する顧客からのクレームを、その顧客の氏名と連絡先を含めて録音した音声情報は個人情報に該当しない。
3. 顧客IDを付け替えることで特定の個人と結びつかないようにした顧客ID付きPOSデータの情報を集計した統計データで、取引先企業から提供されたものは個人情報に該当しない。
4. メールアドレス情報は、その内容から氏名と所属が識別できるものであっても個人情報に該当しない。
5. インターネット上で公開されている企業代表者の氏名は個人情報に該当しない。

解答・解説

正答：3

個人情報とは「生存する個人に関する情報であつて、特定の個人を識別できるもの」をいう。

1. 顔を正面から撮影した映像は特定個人を識別可能であり個人情報に該当する（[個人情報保護法第2条第1項](https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057#Mp-At_2)） **×**
2. 氏名と連絡先を含む録音は特定個人を識別可能であり個人情報に該当する **×**
3. 顧客IDを付け替えて特定個人と結びつかないようにした統計データは個人情報に該当しない **✓**
4. 氏名と所属が識別できるメールアドレスは個人情報に該当する **×**
5. 公開情報であっても氏名は特定個人を識別できるため個人情報に該当する **×**

根拠法令: [個人情報保護法](https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057)

I-1-18

特許制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 日本では先に発明した人に権利が生じる先発明主義を取っている。
2. ビジネス上のアイデアをコンピュータや既存のネットワークを利用して実現する情報処理装置は、特許制度の保護対象となり得る。
3. ソフトウェアは著作権で保護されることになっており、特許制度の保護対象とはなっていない。
4. 出願された特許は出願公開後、定められた期間が経過すると自動的に実体審査が開始される。
5. 実体審査・特許査定を経て特許が設定登録され、特許公報に掲載された後の特許権に対しては無効審判を請求できない。

解答・解説

正答：2

1. 日本は先願主義を採用（[特許法第39条](https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121#Mp-At_39)）。先発明主義ではない **×**
2. コンピュータ・ソフトウェア関連発明やビジネスモデル特許も保護対象となりうる（同法第2条第1項） **✓**
3. ソフトウェアも発明として特許保護の対象となりうる **×**
4. 審査は審査請求により開始（同法第48条の2）。自動的に開始されない **×**
5. 特許公報掲載後でも無効審判の請求は可能（同法第123条） **×**

根拠法令: [特許法](https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121)

I-1-19

ナレッジ・マネジメントに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. ひらめき、経験、人脈など個人に帰属している知識や知恵を個人知といい、製品や業務プロセスなどの中に含まれるナレッジで、明確に言語化又は形式化されたものを埋設知という。
2. ナレッジは他者に理解されて初めて有効に活用されるものであることから、形式知へ変換できない暗黙知はすべて管理の対象から外される。
3. ナレッジ・マネジメントでは、情報システム内に電子的に蓄積された情報としてのナレッジのみを管理対象とする。
4. ナレッジ・マネジメントは組織が一体となって取り組むべきものであり、各組織の長が中心となって構築していくことが重要である。よって、専門の担当者や推進チームは置くべきではない。
5. ナレッジ・マネジメントを有効に機能させるためには、組織構成員の積極的参加を促す仕組みを工夫することが重要であり、一例として人事考課管理との連動などが挙げられる。

解答・解説

正答：5

1. 「埋設知」という用語は不適切。暗黙知と形式知の分類が正しい ✕
2. 暗黙知も管理対象であり、形式知への変換（表出化）を促進することがナレッジ・マネジメントの重要な要素 ✕
3. 電子情報だけでなく、文書・対話・経験知など幅広い知識が管理対象 ✕
4. 組織の長だけでなく、専門の担当者や推進チームの設置も有効 ✕
5. 人事考課管理との連動など、積極的参加を促す仕組みの工夫が重要であり適切 ✓

I-1-20

電子証明書及び電子署名に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 電子証明書は電子入札や商業・法人登記、特許のインターネット出願などに利用されている。
2. 電子証明書の発行や有効性に関する情報提供などを行う機関を認証局という。
3. 電子証明書の発行を受けた者は、自らその電子証明書を有効期間が満了する前に失効させることはできない。
4. 電子データの受信者は、送られてきた電子データの作成者が誰であるかを、電子証明書と電子署名を用いて確認できる。
5. 電子データの受信者は、送られてきた電子データが改ざんされていないことを、電子署名を用いて確認できる。

解答・解説

正答：3

1. 電子入札・商業登記・特許出願等での利用は適切 
2. 認証局（CA）の定義として適切 
3. 電子証明書の発行を受けた者は、秘密鍵の漏洩等の理由で認証局に失効を申請し、有効期間満了前に失効させることができる。できないとする記述は誤り 
4. 電子証明書と電子署名によるデータ作成者の確認は適切 
5. 電子署名によるデータの改ざん検知は適切 

I-1-21

標的型攻撃メールに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、ドメイン名とはメールアドレスの@より右の文字列を指す。

1. 標的型攻撃メールとは特定のプログラムを狙ったサイバー攻撃のメールである。
2. 標的型攻撃メールにはファイルが必ず添付されている。
3. 標的型攻撃メールの添付ファイルに仕掛けられたウィルスが既知であれば、ウィルス対策ソフトのウィルス定義ファイルを最新にしておくことで検知可能である。
4. 送信者のメールアドレスが自分と同じ組織のドメイン名であれば、イントラネット内の送受信であるので安全なメールである。
5. 以前、安全にメールの送受信を行った実績のあるメールアドレスからのメールは安全なメールである。

解答・解説

正答：3

1. 標的型攻撃メールは「特定のプログラム」ではなく「特定の組織や個人」を狙ったメール 
2. ファイルが添付されていない場合もある（URLリンク型の攻撃も存在） 
3. 既知のウィルスであれば、最新の定義ファイルにより検知可能。適切 
4. メールアドレスのドメイン名は偽装（なりすまし）が可能であり、安全とは限らない 
5. 過去に安全だった送信元アドレスが乗っ取られ、攻撃に使われる場合がある 

I-1-22

次の記述の、[]に入る語句の組合せとして最も適切なものはどれか。

JIS Q 27001:2006 において情報セキュリティは「情報の[ア]、[イ]及び[ウ]を維持すること」と定義されている。

	ア	イ	ウ
1.	機密性	信憑性	完全性
2.	機密性	完全性	可用性

3.	機密性	便益性	可用性
4.	信憑性	完全性	便益性
5.	信憑性	便益性	可用性

解答・解説

正答：2

情報セキュリティの3要素（CIA）は以下の通り。

1. 機密性（Confidentiality）：情報へのアクセスを認可された者だけに限定すること
2. 完全性（Integrity）：情報および処理方法が正確かつ完全であることを保護すること
3. 可用性（Availability）：認可された利用者が必要な時に情報にアクセスできること

「信憑性」「便益性」は情報セキュリティの3要素には含まれない。

I-1-23

緊急時における情報収集に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 緊急事態は早期発見が困難な場合もあると考えるべきである。
2. 緊急事態が発生した場合には通常業務と異なる状況において活動することになるので、情報管理を行う前提も通常業務と異なると考えるべきである。
3. 緊急事態は頻繁に起こるものではないため通常ではあり得ない行動をとってしまうことから、情報収集手段は通常の情報収集方法以外に頼ってはならない。
4. 緊急事態に備え必要となる情報の種類や内容について、具体的に事前検討しておくことは有効である。
5. 緊急事態の対象として自然災害のみを考えてはならない。

解答・解説

正答：3

1. 緊急事態の早期発見が困難な場合も想定すべきという記述は適切 ☒
2. 緊急時は通常業務と異なる情報管理の前提が必要という記述は適切 ☒
3. 通常の情報収集手段が使えない場合に備え、代替手段を確保しておくことが重要。「通常の方法以外に頼ってはならない」は誤り ☒
4. 必要な情報の種類・内容を事前検討しておくことは有効であり適切 ☒
5. 緊急事態は自然災害以外にも含め幅広く考慮すべきであり適切 ☒

I-1-24

ファイルの種類を示す次の(ア)～(オ)の拡張子のうち、電子メールの添付ファイルとしてウィルスやその他の悪意のあるソフトウェアによって使用される可能性のある拡張子の数はいくつか。

(ア) doc ……「ワープロソフトのファイル」を表す。

(イ) exe ……「実行プログラムのファイル」を表す。

- (ウ) pdf …… 「PDF形式のファイル」を表す。
(エ) xls …… 「表計算ソフトのファイル」を表す。
(オ) zip …… 「圧縮されたファイル」を表す。

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

解答・解説

正答：5

(ア)～(オ)すべての拡張子が悪意のあるソフトウェアに使用される可能性がある。

- ・ (ア) doc：マクロウィルスを埋め込むことが可能 ✓
- ・ (イ) exe：直接的な実行ファイルであり最も危険性が高い ✓
- ・ (ウ) pdf：PDFの脆弱性を突くエクスプロイトが存在 ✓
- ・ (エ) xls：マクロウィルスを埋め込むことが可能 ✓
- ・ (オ) zip：悪意のあるファイルを圧縮して隠蔽することが可能 ✓

I-1-25

労働安全衛生法令の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 事業者は、定められた規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者のうちから、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
2. 事業者は、労働者を雇い入れたときは、事業場のすべての業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
3. 事業者は、定められた業種及び規模の事業場ごとに、事業場の労働災害防止対策を実行する組織として、安全衛生委員会を設けなければならない。
4. 事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちにその旨を労働基準監督署に通報しなければならない。
5. 事業者は、定められた業種及び規模の事業場ごとに安全管理者を選任し、その者に法令で定められた事項のうち、安全に係る技術的事項を管理させなければならない。

解答・解説

正答：5

1. 総括安全衛生管理者は免許不要。事業を統括管理する者から選任（[労働安全衛生法第10条](https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC00000000057#Mp-At_10)) **×**
2. 「すべての業務」ではなく、従事する業務に関する安全衛生教育を行う（同法第59条） **×**
3. 安全衛生委員会は安全委員会と衛生委員会の両方を設置すべき事業場で、それらに代えて設置可能（同法第19条） **×**
4. 急迫した危険時は直ちに労働者を退避させることが優先（同法第25条） **×**
5. [労働安全衛生法第11条](https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC00000000057#Mp-At_11)により、定められた業種・規模の事業場ごとに安全管理者を選任し、安全に係る技術的事項を管理させる。適切 **✓**

根拠法令: [労働安全衛生法](<https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC00000000057>)

I-1-26

人と機械が協調して作業を行うようなシステムにおける安全確認システム（インターロック）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 人や機械が動けばぶつかる可能性が生じるため、隔離するか、機械を停止するのが最も納得性の高い安全である。
2. 安全を確認して機械の運転を行うためには、センサなどの工学的手段に危険側障害が生じていないことを証明しなければならない。
3. 安全確認型インターロックでは、危険状態のみならず、センサの故障で安全が確認できないときも機械が停止する。
4. 危険検出型インターロックでは、危険の情報をエネルギーとして抽出し、積極的なブレーキ動作に結びつける。
5. 安全確認型の安全装置の故障が原因となる事故は繰り返されており、危険検出型に交換していくことが重要である。

解答・解説

正答：5

1. 隔離や機械停止は安全確保の基本原則として適切 
2. センサ等の工学的手段の健全性確認は安全確認の前提として適切 
3. 安全確認型は安全が確認できないとき（センサ故障含む）に安全側（停止側）に動作する 
4. 危険検出型は危険を検知した場合にブレーキ動作を行う方式として適切 
5. 安全確認型はセンサ故障時に安全側に働くため優れている。危険検出型はセンサ故障時に危険側に働く可能性があり、安全確認型から危険検出型への交換は逆行であり誤り 

要点 安全確認型と危険検出型の故障時挙動の違いが頻出

- 安全確認型＝安全確認でエネルギー供給・センサ故障時は安全側（停止）に動作
- 危険検出型＝危険検知で停止・センサ故障時は危険側に動く可能性あり

I-1-27

年間の平均在籍従業員1,400人、1人当たりの年間平均就業時間1,800時間のA事業所で、2013年の事故の発生件数は2件であった。この2件の事故合計で、従業員3名がそれぞれ200日、50日、25日休業（ともに一時労働不能）した。A事業所の2013年の強度率に最も近い値はどれか。ただし、一時労働不能の損失日数は休業日数に300/365を乗じた日数とする。

1. 0.09
2. 0.11
3. 1.19
4. 2.14
5. 89.69

解答・解説

正答：1

$$\text{労働損失日数} = (200 + 50 + 25) \times \frac{300}{365} = 275 \times 0.8219 \approx 226.0 \text{日}$$

$$\text{延べ実労働時間数} = 1,400 \times 1,800 = 2,520,000 \text{時間}$$

$$\text{強度率} = \frac{\text{労働損失日数}}{\text{延べ実労働時間数}} \times 1,000 = \frac{226.0}{2,520,000} \times 1,000 \approx 0.09$$

I-1-28

次の(ア)～(エ)の記述は、(A)～(C)に示すいずれかのシステムの高信頼化に関する手法・概念の説明である。その組合せとして最も適切なものはどれか。

- (ア) 異常が放置され一部が故障に至るような場合でも、システムへの要求機能発揮を可能にする。
(イ) 信頼性の高い部品の使用などにより、構成要素の故障が発生しないようにする。

(ウ) 故障が発生しても、機能の一部を保持して何とか稼働を続ける。

(エ) 冗長性を組み込むことによって故障の影響を自動的に防ぎ、システムとしての正常な機能を維持する。

システムの高信頼化に関する手法・概念

(A) フォールトトレランス

(B) フェールソフト

(C) フォールトアボイダンス

	ア	イ	ウ	エ
1.	A	B	B	C
2.	B	A	C	B
3.	C	B	A	A
4.	A	C	B	A
5.	B	C	A	C

解答・解説

正答：4

各概念と記述の対応を整理する。

- ・ (ア) 故障時もシステム機能を維持 → (A) フォールトトレランス
- ・ (イ) 故障が発生しないようにする → (C) フォールトアボイダンス
- ・ (ウ) 機能を縮退させながら稼働継続 → (B) フェールソフト
- ・ (エ) 冗長性による正常機能の維持 → (A) フォールトトレランス

要点 高信頼化3概念を「回避・許容・縮退」で区別する

- ・ フォールトアボイダンス＝高信頼部品で故障自体を回避／フォールトトレランス＝冗長性で正常維持
- ・ フェールソフト＝故障時に機能縮退しつつ稼働継続（完全停止ではなく縮退）

I-1-29

社会的受容とリスク認知に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 社会的受容は、対象となる事象や科学技術の持つ正負両面の効用を勘案して下される合理的な選択という面を持ち、時代が変わっても変わることはない。
2. リスクコミュニケーションを行う中で技術者が行うべきことは、リスクに関する正確な情報を伝え、社会が判断できる材料を提供することである。
3. 社会的受容を向上するために、マスコミを利用した広報が行われることがある。
4. リスク認知には様々なバイアスの影響があり、例えば、経験したことのないリスクに対して、リスクを過大に、若しくは過小に評価して、正確なリスク認知が得られない可能性がある。

5. リスク情報は、様々なメディアを通じて個人や社会に到達した段階で無視や排除によるフィルタリングの過程を経ることになる。

解答・解説

正答：1

1. 社会的受容は時代・社会的背景・科学技術の進展により変化するものであり、「変わることはない」とする記述は誤り ✖
2. リスクコミュニケーションにおける技術者の役割として適切 ✔
3. マスコミを利用した広報は社会的受容向上の手段として適切 ✔
4. リスク認知におけるバイアスの影響の説明として適切 ✔
5. リスク情報のフィルタリングに関する記述として適切 ✔

I-1-30

危機管理マニュアルの作成に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. マニュアルに実効性を持たせるために、活動項目を明確に記載する。
2. マニュアルの内容は、他部署の活動との関連が把握しやすいようにする。
3. マニュアルの前提となっている想定リスクを明確にする。
4. 緊急時に柔軟に対応するために、各社員の役割分担は事前に決めないようにする。
5. マニュアルは、訓練時に得られた経験を取り込んで更新する。

解答・解説

正答：4

1. 活動項目の明確な記載は実効性確保のために重要 ✔
2. 他部署との連携把握は組織的な危機対応に必要 ✔
3. 想定リスクの明確化はマニュアルの前提として重要 ✔
4. 緊急時の混乱を最小化するためには、各社員の役割分担を事前に明確に定めておくことが必要。「事前に決めない」は誤り ✖
5. 訓練で得られた経験によるマニュアル更新は適切 ✔

I-1-31

システム安全工学手法に関する次の記述が表している手法として、最も適切なものはどれか。

「機能性の立場から複雑なシステムを解析するのに適しており、複合故障も検討できる。また、システム故障の原因となる人間のエラーと環境条件の関係も有効に表現できるという長所があるが、多くの人手と時間が必要で、時間経過に関係する事象の展開が困難である。」

1. フォールトツリー分析
2. THERP

3. HAZOP

4. FMEA

5. チェックリスト方式

解答・解説

正答：1

1. FTA（フォールトツリー分析）：頂上事象から原因を演繹的に分析する手法。複合故障や人的エラーも扱えるが、多くの人手と時間が必要で時間経過の表現が困難 
2. THERP：ヒューマンエラー率予測手法 
3. HAZOP：化学プラント等でのハザードと操作性の分析手法 
4. FMEA：構成要素の故障モードを帰納的に分析する手法 
5. チェックリスト方式：既知リスクをリスト化して確認する簡便な手法 

I-1-32

可燃性液体の漏洩事故の最終事象の形態について、大規模火災の発生確率を下図のイベントツリー分析により計算した確率をP1とし、漏洩検知器の不具合により早期漏洩検知の失敗の確率が10倍となったときの大規模火災の発生確率をP2としたとき、P2/P1の比に最も近い値はどれか。

イベントツリーの構造：

- 可燃性液体の漏洩発生： 1×10^{-2} 回/年（0.01）
- 早期漏洩検知
- 検知に失敗する： 1×10^{-4} 故障/使用（0.0001）
- 成功：0.9999
- 緊急遮断
- 遮断に失敗する： 1×10^{-3} 故障/使用（0.001）
- 成功：0.999
- 着火しない：0.9 / する：0.1
- 初期消火
- 成功：0.7 / 失敗：0.3

最終事象の形態：

- 着火しない → 小規模漏洩 or 大規模漏洩
- 着火する・初期消火成功 → 小規模火災
- 着火する・初期消火失敗 → 中規模火災 or 大規模火災

1. 1

2. 2

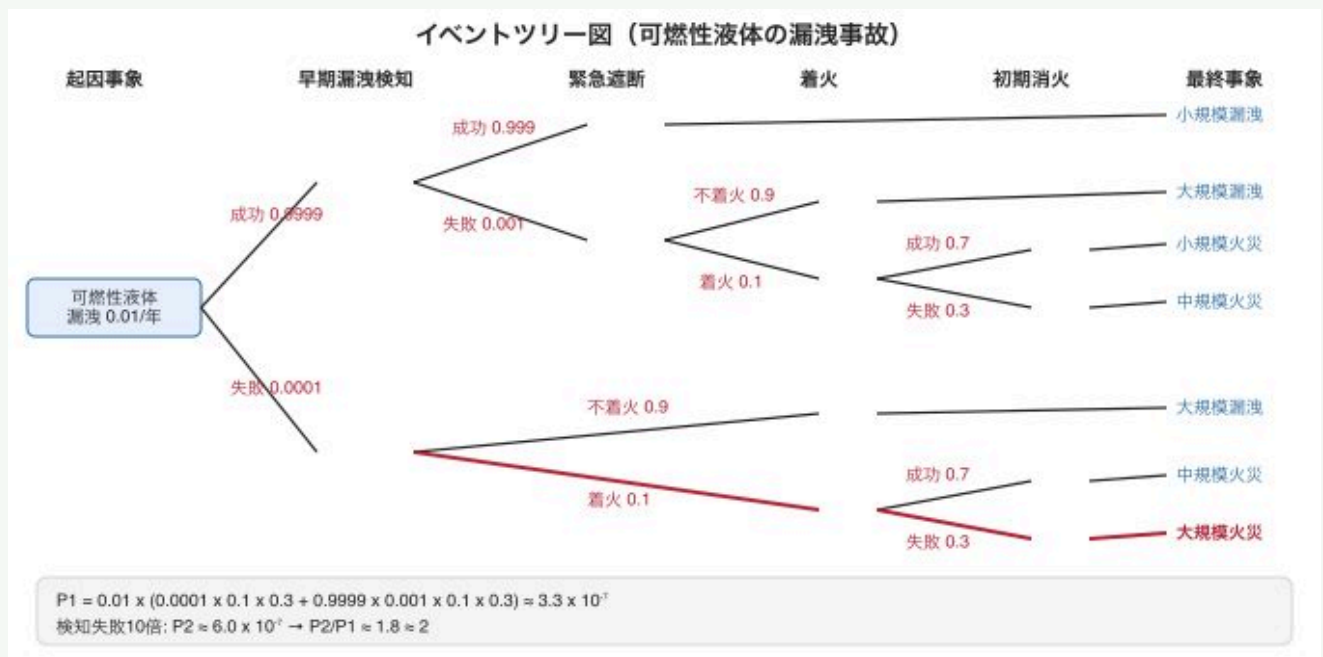
3. 5

4. 10

5. 20

解答・解説

正答：2



大規模火災は「早期漏洩検知失敗 → 着火 → 初期消火失敗」の経路で発生する。

$$P_1 = 0.01 \times 0.0001 \times 0.1 \times 0.3 + 0.01 \times 0.9999 \times 0.001 \times 0.1 \times 0.3$$

$$= 3.0 \times 10^{-8} + 3.0 \times 10^{-7} \approx 3.3 \times 10^{-7}$$

検知失敗確率が10倍（0.0001→0.001）になった場合：

$$P_2 = 0.01 \times 0.001 \times 0.1 \times 0.3 + 0.01 \times 0.999 \times 0.001 \times 0.1 \times 0.3$$

$$= 3.0 \times 10^{-7} + 3.0 \times 10^{-7} \approx 6.0 \times 10^{-7}$$

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{6.0 \times 10^{-7}}{3.3 \times 10^{-7}} \approx 1.8 \approx 2$$

I-1-33

循環型社会形成のための施策に関する次の(ア)～(オ)の記述のうち、適切なものの数はどれか。

- (ア) 循環型社会形成推進基本法では、i) 発生抑制、ii) 再使用、iii) 再生利用、iv) 熱回収、v) 適正処分といった5段階の優先順位に基づき廃棄物処理やリサイクルを行うよう明記している。
- (イ) 循環型社会形成推進基本法では、循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、循環型社会の形成に関する基本的な計画の作成を政府に義務付けている。
- (ウ) 循環型社会形成推進基本法では、循環型社会の形成に向け、国、地方公共団体、事業者のそれぞれの責務を明確化しているが、国民の責務については規定していない。
- (エ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、廃棄物を大きく一般廃棄物と産業廃棄物の2つに区別している。
- (オ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、オフィスや飲食店から発生する事業系ごみはすべて産業廃棄物に分類される。

1. 0

- 2. 1
- 3. 2
- 4. 3
- 5. 4

解答・解説

正答：4

- ・ (ア) 5段階の優先順位（発生抑制→再使用→再生利用→熱回収→適正処分）は適切 
- ・ (イ) 政府に循環型社会形成推進基本計画の策定を義務づけており適切 
- ・ (ウ) 国民の責務も規定されている（第12条）ため不適切 
- ・ (エ) 廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物に区別しており適切 
- ・ (オ) 事業系ごみのうち法で定める20種類が産業廃棄物であり、それ以外は事業系一般廃棄物。「すべて」は誤り 

適切なものは(ア)(イ)(エ)の3つ。

I-1-34

LCA（ライフサイクル・アセスメント）に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. LCAの手法の1つとして、企業全体で環境に与える負荷を物量値で測定・把握する手法がある。
2. ISO及びJISの規格では、LCAは大きく分けると、目的と調査範囲の設定、インベントリ分析、影響評価、結果の解釈の4つの要素から構成されている。
3. LCAの手法としては、産業連関法と積み上げ法の2つの方法が広く用いられているが、ISO及びJISの規格は、基本的に産業連関法によっている。
4. LCAはモノである製品を対象として評価する手法であり、サービスには適用できない。
5. LCAで対象とする環境負荷としては、熱排出量が用いられることが最も多い。

解答・解説

正答：2

1. 企業全体の環境負荷把握はマテリアルフローコスト会計等の手法であり、LCAとは異なる 
2. ISO 14040シリーズに基づき、LCAは目的と調査範囲の設定、インベントリ分析、影響評価、結果の解釈の4フェーズで構成される 
3. ISO/JISは特定の手法（産業連関法）に依拠しているわけではなく、積み上げ法も含む 
4. LCAは製品だけでなくサービスにも適用可能 
5. 環境負荷としてはCO₂排出量が最も多く用いられ、熱排出量ではない 

I-1-35

環境に関する用語とその説明に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. EPR：生産者が生産した製品が使用され、廃棄された後においても、当該製品の適正なリサイクルや処分について一定の責任を負うという考え方である。
2. ESCO事業：ビルや工場の二酸化炭素排出量の削減に必要な、技術・設備・人材・資金などを包括的に提供するサービスである。
3. PPP：廃棄物を排出する事業者は、事業活動によって生じた産業廃棄物を自らの責任において処理しなければならないという考え方の基となった原則である。
4. PRTR：有害性のある化学物質の環境への排出量及び廃棄物に含まれている移動量を登録して公表する仕組みである。
5. SRI：従来からの株式投資の尺度である企業の収益力、成長性等の判断に加え、各企業の人的資源への配慮、環境への配慮、利害関係者への配慮などの取組を評価し、投資選定を行う投資行動である。

解答・解説

正答：2

1. EPR（拡大生産者責任）の定義として適切 ☒
2. ESCO事業（Energy Service Company）は省エネルギーに関する包括的サービスを提供するものであり、「二酸化炭素排出量の削減」に特化したサービスではない ☒
3. PPP（汚染者負担原則）の説明として適切 ☒
4. PRTR（化学物質排出移動量届出制度）の説明として適切 ☒
5. SRI（社会的責任投資）の説明として適切 ☒

I-1-36

東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染に対処するため、いわゆる放射性物質汚染対処特措法（以下、「法」という。）に基づいて実施されている除染に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 除染とは、生活する空間において受ける放射線の量を減らすために、放射性物質を取り除いたり、土で覆ったりすることである。
2. 生活空間の放射線量は時間とともに減少するが、少しでも早く放射線量を減らすためには除染が必要である。
3. 除染特別地域とは、国が除染の計画を策定し、除染事業を進める地域として、法に基づき指定されている地域である。
4. 汚染状況重点調査地域とは、年間追加被ばく線量が一定値以上の地域を対象に、法に基づき指定されている地域である。
5. 健康の保護を第一に考慮し、除染は家の中を優先して行われている。

解答・解説

正答：5

1. 除染の定義として適切 ☒
2. 自然減衰に加え除染による放射線量低減の必要性は適切 ☒
3. 除染特別地域の定義として適切（同法第25条） ☒
4. 汚染状況重点調査地域の定義として適切（同法第32条） ☒
5. 除染は家の中ではなく、生活空間全体（住宅周辺、道路、農地、森林等）を対象に屋外から優先して行われる ☒

根拠法令: [放射性物質汚染対処特措法](<https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000110>)

I-1-37

環境基準に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 環境基本法における環境基準は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について定められている。
2. 環境基本法における環境基準は、人の健康の保護及び生態系の保全を目標としている。
3. 環境基本法における環境基準は、維持されることが望ましい基準であり、行政上の政策目標である。
4. 環境基本法における環境基準は、常に新しい科学的知見の収集により、適切な科学的判断を加え、必要な改定をすることが求められる。
5. 環境基本法に基づく以外の環境基準として、ダイオキシン類の環境基準がある。

解答・解説

正答：2

1. [環境基本法第16条第1項](https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000091#Mp-At_16)により、大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音について環境基準が定められており適切 ☒
2. 環境基準は「人の健康の保護」と「生活環境の保全」を目標としており、「生態系の保全」ではない（同法第16条第1項） ☒
3. 環境基準は法的拘束力のある規制基準ではなく、行政上の政策目標であり適切 ☒
4. 科学的知見に基づく改定の必要性は環境基本法で規定されており適切（同法第16条第3項） ☒
5. ダイオキシン類の環境基準はダイオキシン類対策特別措置法に基づくものであり適切 ☒

根拠法令: [環境基本法](<https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000091>)

I-1-38

環境影響評価法に基づいて行われる手続きについて、第二種事業における実施手順を時系列的に並べたときに、順序の最も適切なものはどれか。

1. スコーピング ⇒ 環境影響評価準備書の作成 ⇒ スクリーニング ⇒ 調査・予測等の実施 ⇒ 環境影響評価書の作成 ⇒ 事後調査

2. スコーピング ⇒ スクリーニング ⇒ 環境影響評価準備書の作成 ⇒ 調査・予測等の実施 ⇒ 環境影響評価書の作成 ⇒ 事後調査
3. スコーピング ⇒ スクリーニング ⇒ 調査・予測等の実施 ⇒ 環境影響評価準備書の作成 ⇒ 環境影響評価書の作成 ⇒ 事後調査
4. スクリーニング ⇒ スコーピング ⇒ 調査・予測等の実施 ⇒ 環境影響評価準備書の作成 ⇒ 環境影響評価書の作成 ⇒ 事後調査
5. スクリーニング ⇒ スコーピング ⇒ 環境影響評価準備書の作成 ⇒ 調査・予測等の実施 ⇒ 環境影響評価書の作成 ⇒ 事後調査

解答・解説

正答：4

第二種事業における環境影響評価の正しい手順は以下の通り。

1. スクリーニング：環境影響評価の実施が必要かどうかを判定（第二種事業はここから開始）
2. スコーピング：調査・予測・評価の項目と手法を選定（方法書の作成）
3. 調査・予測等の実施：環境影響の調査・予測・評価を実施
4. 環境影響評価準備書の作成：評価結果をまとめた準備書を作成・公告
5. 環境影響評価書の作成：準備書への意見を反映した評価書を作成
6. 事後調査：事業着工後の実態調査

要点 第二種事業のみスクリーニングから開始する（第一種は不要）

- ・ 第一種＝スコーピングから開始（スクリーニング不要）
- ・ 第二種＝スクリーニング→スコーピングの順（順序の入れ替えが頻出引っかけ）

根拠法令: [環境影響評価法](<https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC00000000081>)（第4条: スクリーニング、第5条: 方法書）

I-1-39

環境の経済的価値の評価手法の内容と特徴を整理した下表のA～E欄に入るべき用語・説明として、最も適切なものはどれか。

	顕示選好型評価			表明選好型評価	
評価手法	代替法	トラベルコスト法	A	B	コンジョイント分析
内容	C	対象地までの旅行費用をもとに評価	環境資源の存在が地代や賃金に与える影響をもとに評価	環境変化に対する支払意思額や受入補償額を尋ねることで評価	D

長所	必要な情報が少ない。置換する市場財の価値のみ	必要な情報が少ない。旅行費用と訪問率などのみ	情報の入手コストが小さい。地代、賃金などの市場データから得られる	適用範囲が広い。存在価値やオプション価値などの非利用価値も評価可能	適用範囲が広い。存在価値やオプション価値などの非利用価値も評価可能
短所	環境財に相当する市場財が存在しないと評価できない	E	適用範囲が主として地域的なものに限られる	アンケート調査の必要があり、情報入手コストが大きい	アンケート調査の必要があり、情報入手コストが大きい

1. A：仮想評価法
2. B：ヘドニック法
3. C：複数の代替案を回答者に示して、その好ましさを尋ねることで評価
4. D：環境財を市場財で置換するときの費用をもとに評価
5. E：適用範囲が主としてレクリエーションに関係するものに限られる

解答・解説

正答：5

各空欄を埋める。

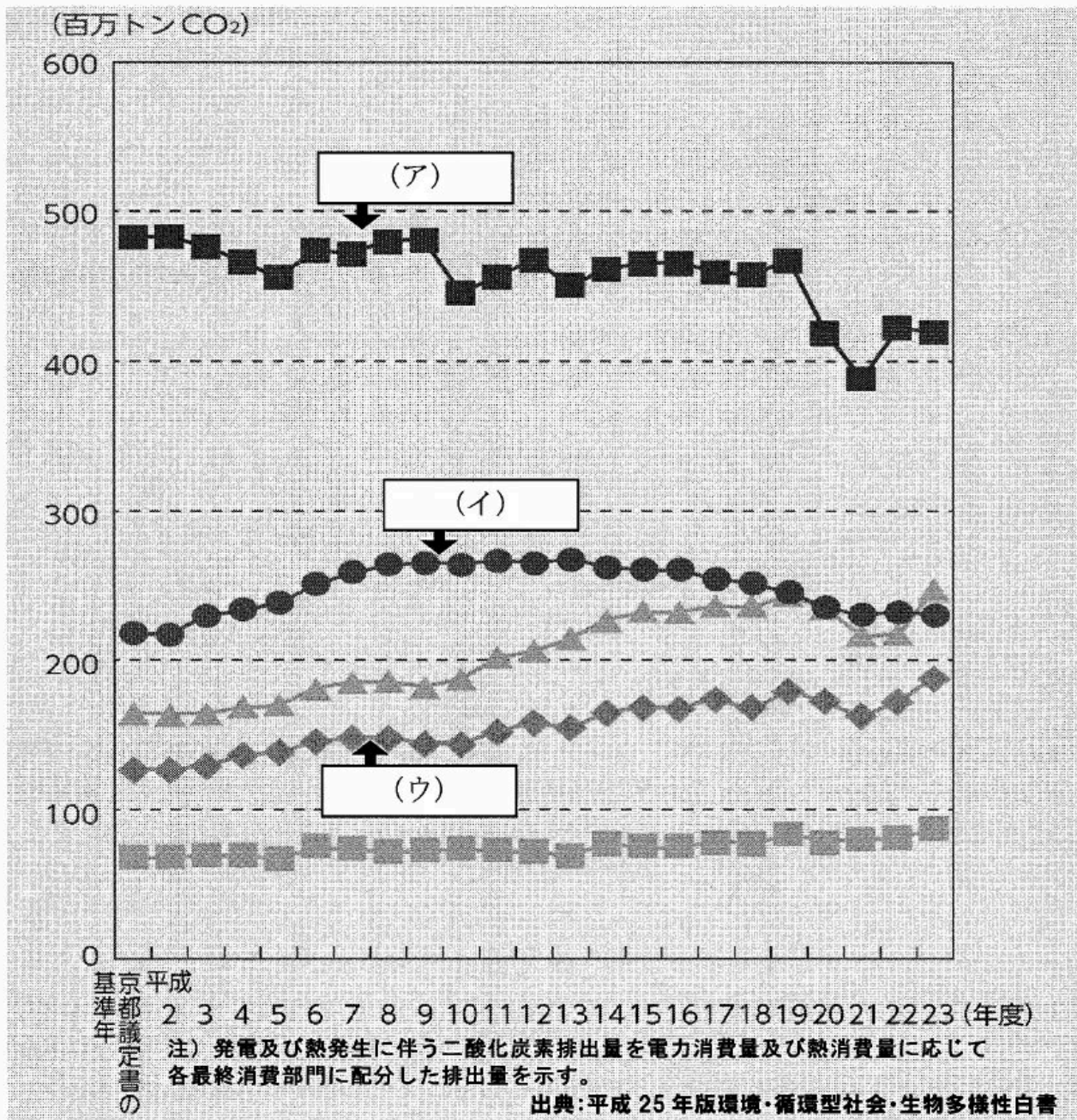
- ・ A：「環境資源の存在が地代や賃金に与える影響をもとに評価」→ヘドニック法（仮想評価法ではない）
- ・ B：「支払意思額や受入補償額を尋ねることで評価」→CVM（仮想評価法）（ヘドニック法ではない）
- ・ C：代替法の内容→「環境財を市場財で置換するときの費用をもとに評価」
- ・ D：コンジョイント分析の内容→「複数の代替案を回答者に示して、その好ましさを尋ねることで評価」
- ・ E：トラベルコスト法の短所→「適用範囲が主としてレクリエーションに関係するものに限られる」



選択肢1・2はA・Bが逆、選択肢3・4はC・Dの内容が入れ替わっている。選択肢5のみ正しい。

I-1-40

我が国の温室効果ガス排出量のうち、エネルギー起源二酸化炭素排出量の近年の推移を、エネルギー転換部門、産業部門、業務その他部門、家庭部門、運輸部門の5つの部門に区分して示した下図について、(ア)、(イ)、(ウ)に該当する部門の組合せとして正しいものはどれか。



	(ア)	(イ)	(ウ)
1.	産業部門	家庭部門	業務その他部門
2.	産業部門	運輸部門	家庭部門
3.	運輸部門	エネルギー転換部門	家庭部門
4.	運輸部門	業務その他部門	エネルギー転換部門
5.	エネルギー転換部門	産業部門	業務その他部門

解答・解説

正答：2

2011年度（平成23年度）時点の各部門のエネルギー起源CO₂排出量の順序は以下の通り。

- 産業部門：約4.2億トン（最大）→ (ア)
- 運輸部門：約2.2億トン → (イ)
- 業務その他部門：約2.3億トン
- 家庭部門：約1.9億トン → (ウ)
- エネルギー転換部門：約0.8億トン

(ア)が最も多い産業部門、(イ)が中程度の運輸部門、(ウ)が比較的少ない家庭部門と判断できる。

平成27年度 択一式 (40問)

次の40問題を解答せよ。(解答欄に1つだけマークすること。) なお、法令及び制度については、特に記載のあるものを除き、平成27年4月1日時点のものとする。

I-1-1

プロジェクトマネジメント及びPMBOKに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、PMBOK (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) とは、米国プロジェクトマネジメント協会により作成されたプロジェクトマネジメントのガイドブックであり、事実上の国際標準である。

1. プロジェクトは、一連の調整管理された、開始日と終了日のある活動からなる。
2. プロジェクトは、時間、コスト及び経営資源の制約を含む、特定の要求事項に適合するために実施される特有のプロセスである。
3. PMBOKのプロジェクトマネジメントには、Work Break down Structureの思想に基づき、プロジェクト全体を小さな部分的な仕事に分割していくという特徴がある。
4. 個々の仕事に対する時間やコストの管理には、過程決定計画図が用いられる。
5. プロジェクトマネジメントでは、スコープ・マネジメント、品質マネジメント、人的資源マネジメント、リスクマネジメントなども考慮される。

解答・解説

正答：4

1. プロジェクトの基本的定義として適切 ☒
2. プロジェクトの特性（時間・コスト・資源の制約）として適切 ☒
3. WBSによる作業分割の説明として適切 ☒
4. 個々の仕事に対する時間やコストの管理にはアーンドバリューマネジメント（EVM）等が用いられる。過程決定計画図（PDPC）は不測事態への対応計画に用いるものであり誤り ☒
5. PMBOKの知識エリアの例として適切 ☒

I-1-2

ある職場では、負荷と能力の調整のために来月の工数の計算を行い、残業の予定を見積もっている。以下に示す来月の＜条件＞のもとで、負荷工数（時間）から能力工数（時間）を引いた値（総残業時間）として最も近いものはどれか。

＜条件＞

職場の情報：25名の作業員がおり、そのうち2名は間接作業を行う。定時では1日8時間の就業時間である。

作業の情報：作業日数20日で平均出勤率は95%である。総段取り時間として200時間を計画している。

製品の情報：1個を生産するための標準時間は3.6時間であり、1,000個の良品を生産する予定である。なお、不良率は0%とする。

1. -200時間

- 2. 0時間
- 3. 100時間
- 4. 120時間
- 5. 300時間

解答・解説

正答：5

負荷工数と能力工数を計算する。

能力工数（直接作業者の定時での作業時間）：

$$\begin{aligned}\text{直接作業者} &= 25 - 2 = 23\text{名} \\ \text{能力工数} &= 23 \times 8 \times 20 \times 0.95 = 3,496\text{時間}\end{aligned}$$

負荷工数（生産に必要な総時間）：

$$\begin{aligned}\text{生産時間} &= 3.6 \times 1,000 = 3,600\text{時間} \\ \text{負荷工数} &= 3,600 + 200 = 3,800\text{時間}\end{aligned}$$

総残業時間：

$$3,800 - 3,496 = 304 \approx 300\text{時間}$$

I-1-3

PFI法（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律）に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

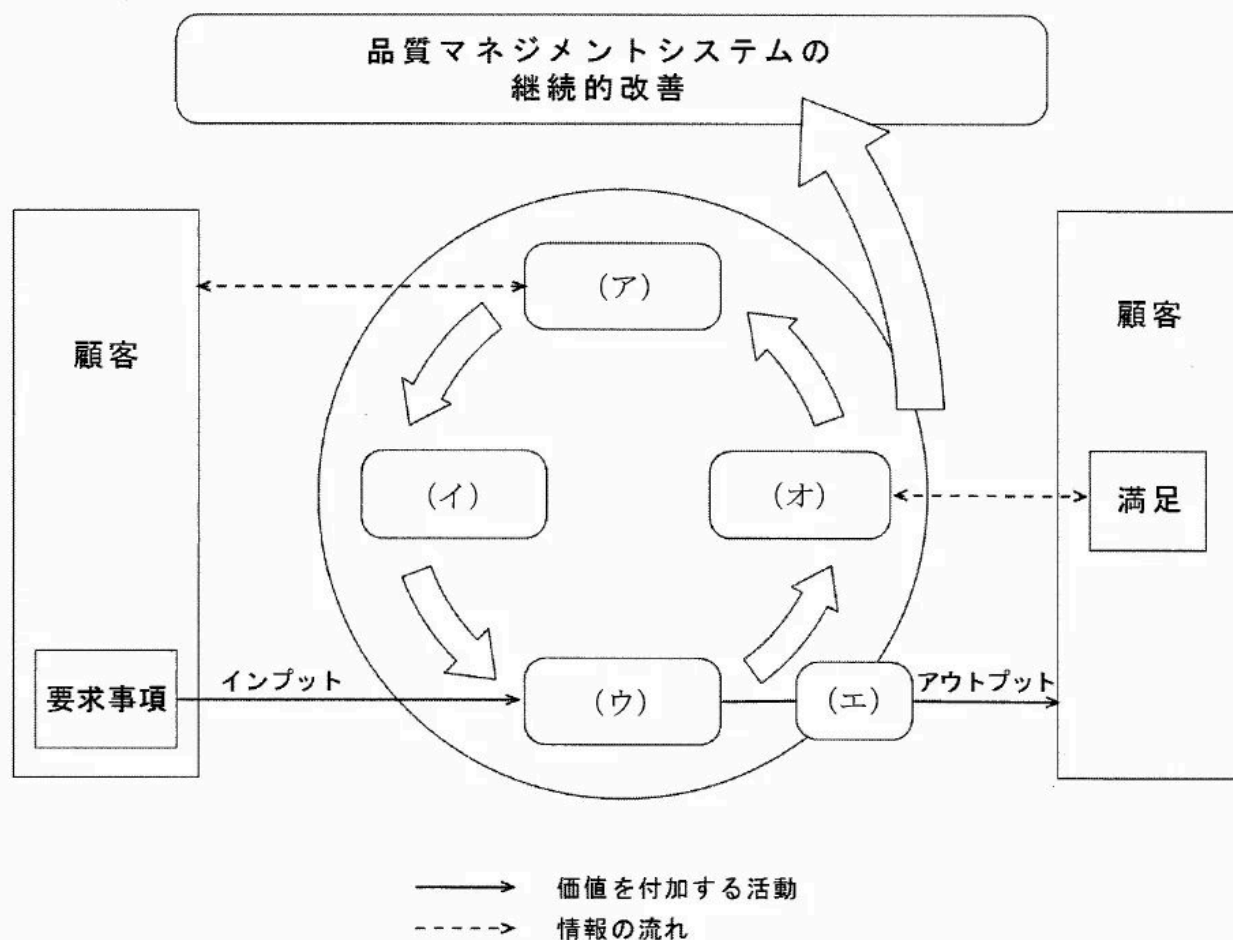
- 1. PFI法では、民間の資金、経営能力及び技術的能力の3つを活用しようとしている。
- 2. PFI法で対象とする公共施設等には、船舶、航空機等の輸送施設は含まれていない。
- 3. 公共施設等の整備等に関する事業を国又は地方公共団体が民間事業者へ委ねる際には、当該事業により生ずる収益は考慮されることはない。
- 4. 民間事業者へ委ねた事業に対して、国及び地方公共団体は民間事業者への関与を最大限行うことを旨とする。
- 5. PFI法に基づいて、公共施設等の管理者等が委ねる事業を実施する民間事業者の募集に対しては、法人でない者でも応じることができる。

解答・解説

正答：1

- 1. PFI法第1条で民間の資金・経営能力・技術的能力の活用を規定しており適切 
- 2. PFI法の対象には船舶・航空機等の輸送施設も含まれる 
- 3. 事業による収益も考慮した上で事業スキームを設計する 
- 4. 民間の自主性・創意工夫を尊重し、関与は必要最小限とする 
- 5. 選定事業者は法人その他の団体であることが必要 

JIS Q 9001「品質マネジメントシステム—要求事項」におけるプロセスアプローチでは、プロセスにおけるPDCAの適用を考慮し、下図に示す「プロセスを基礎とした品質マネジメントシステムのモデル」によりプロセスのつながりを説明している。図中の（ア）～（オ）には以下の記述のいずれかが入るが、（ア）に入る記述として最も適切なものはどれか。



1. 製品
2. 経営者の責任
3. 測定、分析及び改善
4. 製品実現
5. 資源の運用管理

解答・解説

正答：2

品質マネジメントシステムのPDCAモデルにおいて、(ア)は最上部に位置するため「経営者の責任」が入る。

モデルの構成：

- ・ (ア) 経営者の責任 (Plan：方針・目標の設定)
- ・ (イ) 資源の運用管理 (Do の基盤)
- ・ (ウ) 製品実現 (Do：実行プロセス)
- ・ (エ) 測定、分析及び改善 (Check/Act)
- ・ (オ) 製品 (アウトプット)

要点 QMSモデルの上部は「経営者の責任」

- ・ 経営者の責任がPDCAサイクル全体を統括する位置にある
- ・ マネジメントレビューを通じて継続的改善を推進

I-1-5

製造物責任法（PL法）に関する次の（ア）～（オ）の記述のうち、適切なものの数はどれか。

（ア）製造業者等が製造，加工を行い，引き渡したものの欠陥により他人の生命，身体又は財産を侵害したときは，過失の状況により，損害を賠償する責任の有無が判断される。

（イ）この法律では製造物を，製造又は加工された動産と定義しており，単体のソフトウェアは該当しない。

（ウ）安全性にかかわらない単なる品質上の不具合は，この法律で賠償責任の根拠とされる欠陥には該当しない。

（エ）欠陥による被害がその製造物自体の損害にとどまった場合も，この法律の対象となる。

（オ）この法律に基づいて損害賠償を受けるために消費者は「製造物に欠陥が存在していたこと」，「その欠陥によって損失を受けたこと」を証明すればよい。

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

解答・解説

正答：3

- (ア) PL法は過失ではなく欠陥の有無で責任が判断される（無過失責任） → 不適切 ✕
- (イ) 製造物は「製造又は加工された動産」であり、単体ソフトウェアは動産ではないため該当しない → 適切 ✓
- (ウ) 安全性に関わらない品質上の不具合はPL法の「欠陥」に該当しない → 適切 ✓
- (エ) 製造物自体の損害のみの場合はPL法の対象外（他人の生命・身体・財産への侵害が必要） → 不適切 ✕
- (オ) 消費者は欠陥の存在と因果関係を証明すればよく、製造者の過失の証明は不要 → 適切 ✓
- 適切なものは（イ）（ウ）（オ）の3つ。

I-1-6

品質管理活動をする際、現場で覚えやすい標語がしばしば利用される。現場で徹底すべき基本的な内容表現したものに「5S」がある。「5S」の内容として最も適切なものはどれか。

1. 整頓, 清潔, 整備, 集中, 相談
2. 整理, 整頓, 清掃, 再確認, しつけ
3. 整頓, 清掃, 正確, 作法, 推進
4. 整理, 清掃, 清潔, 正確, 相談
5. 整理, 整頓, 清掃, 清潔, しつけ

解答・解説

正答：5

1. 整備・集中・相談は5Sに含まれない ✕
2. 再確認は5Sに含まれない ✕
3. 正確・作法・推進は5Sに含まれない ✕
4. 正確・相談は5Sに含まれない ✕
5. 整理（Seiri）・整頓（Seiton）・清掃（Seiso）・清潔（Seiketsu）・しつけ（Shitsuke）が正しい5S ✓

I-1-7

原価計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 原価計算とは、企業などにおける組織活動で消費される経営資源の消費額を計算することである。
2. 原価計算は、大別して3つのステップに分類でき、製品別計算→部門別計算→費目別計算の順に行う。
3. 原価計算には、実績を基に計算する実際原価計算と呼ばれるものがある。
4. 予定原価計算を行うときは、標準原価を設定する。
5. 標準原価を設定するプロセスでは、実際に達成可能で、かつ具体的な原価低減が期待できる範囲内であることが大切である。

解答・解説

正答：2

1. 原価計算の基本定義として適切 ☒
2. 原価計算の正しい順序は費目別計算→部門別計算→製品別計算であり、記述は順序が逆 ☒
3. 実際原価計算の説明として適切 ☒
4. 予定原価計算での標準原価設定として適切 ☒
5. 標準原価設定の考え方として適切 ☒

I-1-8

資材所要量計画に関する次の（ア）～（オ）の記述のうち、適切なものの数はどれか。

- （ア）製品を構成する部品や原材料の生産，調達を先ず決定し，その結果を用いて基準生産計画を立てる。
- （イ）資材所要量計画による個々の部品や原材料の生産量や購入量の決定を行うための情報として，製品構成，リードタイム，手持在庫量，受入確定量などがある。
- （ウ）必要な量だけをタイムリに生産するため，通常コンピュータ化されたシステムにより管理される。
- （エ）統合業務システム（ERP）は受注・発注から納入までの一連の生産業務を統合管理するものであり，会計や財務は別の専用システムで管理する。
- （オ）CALSは供給業者，系列製造業者，流通業者，販売業者などを情報で結び，製品開発から市場への流通といった一連の業務を効率化するものである。

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

解答・解説

正答：3

- （ア）資材所要量計画（MRP）は基準生産計画を先に立て、そこから部品・原材料の所要量を展開する。順序が逆で不適切 ☒
- （イ）MRPの入力情報として製品構成・リードタイム・手持在庫量・受入確定量は正しい → 適切 ☒
- （ウ）MRPはコンピュータ化されたシステムで管理されるのが通常 → 適切 ☒
- （エ）ERPは会計・財務も含む経営資源全体を統合管理するシステムであり、別システムとする記述は不適切 ☒
- （オ）CALSは製品のライフサイクル全体にわたる情報を電子的に共有・活用する取組として適切 → 適切 ☒
- 適切なものは（イ）（ウ）（オ）の3つ。

I-1-9

組織やプロジェクトの管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. マズローは、人間の要求は低次なものから高次なものへ5段階に分かれるとしており、このうち、最も低次な要求は「物質的要求」、最も高次な要求は「安定要求」である。
2. 人間の行動には経済的行動、情緒的行動、管理的行動の3通りのパターンがあると言われており、このうち、経済的行動とは、組織の利益を考慮し合理的な思考に従った行動のことである。
3. 代表的な人の行動モデルには、マグレガーによるX理論とY理論があるが、基本的に性悪説に立つものがX理論、性善説に立つものがY理論であり、現代の組織運営ではX理論に基づく管理が適しているとされている。
4. 科学的管理法とは、作業分析や動作分析をもとに効率的な生産方式を考える労働管理の方法論であり、この中では、人間関係論を包含した行動科学的アプローチから人の作業を分析している。
5. 人を管理する上で、労働意欲などを引き出す源泉であるインセンティブを与えることが重要であるが、そのうちの1つである理念的インセンティブは、思想や価値観の追求を達成意欲の源泉とするようなインセンティブである。

解答・解説

正答：5

1. マズローの欲求5段階説で最も低次は「生理的欲求」、最も高次は「自己実現欲求」であり、物質的要求・安定要求は不正確 ✖
2. 経済的行動は個人の利益を最大化する合理的行動であり、「組織の利益を考慮」は管理的行動の説明 ✖
3. X理論・Y理論の説明は正しいが、現代ではY理論に基づく管理が適しているとされており、X理論とする記述は誤り ✖
4. 科学的管理法（テイラー）は人間関係論以前の手法であり、行動科学的アプローチを包含していない ✖
5. 理念的インセンティブは思想や価値観の追求を源泉とするインセンティブであり適切 ✔

I-1-10

高年齢者雇用安定法（高年齢者等の雇用の安定等に関する法律）に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、継続雇用制度とは、「現に雇用している高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度」をいう。

1. この法律における高年齢者とは、65歳以上の者をいう。
2. 事業主は、継続雇用制度を導入すれば、その雇用する労働者の定年を55歳まで引き下げることができる。
3. 事業主は、その雇用する労働者の定年を廃止するか、定年を65歳以上にすれば、継続雇用制度を導入しなくてもよい。
4. 事業主は、継続雇用制度で雇用を希望する高年齢者を、自己の子法人等に定年後引継いで雇用させてはならない。

5. 事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により70歳以下であることをその採用条件とするときは、定められた方法により、求職者に対しその理由を示さなければならない。

解答・解説

正答：3

1. 高年齢者雇用安定法における高年齢者は55歳以上であり、65歳以上ではない ✕
2. 定年は60歳を下回ることができず、55歳への引き下げは不可 ✕
3. 定年廃止または65歳以上への引き上げを行えば、継続雇用制度の導入は不要であり適切 ✓
4. 継続雇用制度では子法人等での雇用も認められている ✕
5. 年齢制限を設ける場合の理由明示義務はあるが、当時の基準は65歳までであり70歳ではない ✕

I-1-11

人事考課に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 多面評価制度とは、従業員の評価を上司だけでなく同僚や部下など多方面から行う制度であり、人材育成や適材適所の達成などの目的で導入される。
2. 目標管理制度においては、部下が目的達成度を上げるために意図的に低い業務目標を設定するという行動をとることもあるので、適切に評価を行うためには、上司は部下の業務目標の難易度を正しく判断することが必要である。
3. 人事考課の一般的な評価基準では、能力、姿勢、業績の3つの領域が対象であるが、評価の期間については、変動しやすい姿勢評価と業績評価はやや短期で行い、変動が少ない能力評価はやや長期で行うことが一般的である。
4. 人事考課の実施方法としては、直接の上司による一次査定と、その上の上司が行う二次査定の二段階が一般的であり、業績評価を念頭に置いた場合、通常、一次査定は相対評価で、二次査定は絶対評価で行われる。
5. 人事考課に当たっては、そのルールや評価基準を公開し、評価結果を被考課者に伝えることによって、従業員の納得性を高める必要がある。

解答・解説

正答：4

1. 多面評価（360度評価）の説明として適切 ✓
2. 目標管理制度における低目標設定の問題と対策として適切 ✓
3. 評価期間の設定方法として適切 ✓
4. 業績評価では一次査定は絶対評価（目標達成度で判断）、二次査定で相対評価（部門間バランス調整）を行うのが一般的であり、記述は逆 ✕
5. ルール・基準の公開と結果のフィードバックは納得性向上に重要であり適切 ✓

I-1-12

賃金管理に関連する次の式の、(ア)、(イ)に入る用語の組合せとして最も適切なものはどれか。

(ア) = 賃金総額／付加価値額

(イ) = 付加価値額／従業員数

	(ア)	(イ)
1	労働分配率	労働生産性
2	労働生産性	労務费率
3	労働分配率	労務费率
4	労務费率	労働生産性
5	労務费率	労働分配率

解答・解説

正答：1

- ・ (ア) 賃金総額 ÷ 付加価値額 = **労働分配率** (付加価値に占める人件費の割合)
- ・ (イ) 付加価値額 ÷ 従業員数 = **労働生産性** (従業員1人当たりの付加価値)

I-1-13

労働基準法や、いわゆる育児・介護休業法に基づく労働時間管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 法定労働時間は週40時間、1日8時間とする。
2. 使用者が従業員に時間外労働をさせる場合には、労使協定を締結し、労働基準監督署に届けることが義務付けられている。
3. 時間外労働の場合の会社は25%以上の割増賃金を払わなければならない。
4. 使用者はその雇入れの日から起算して3ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して5労働日の有給休暇を与えなければならない。
5. 会社は、男女に関わらず子供が1歳に達するまで（両親ともに育児休業を取得する場合は、1歳2か月に達するまでの間に1年間）休業できる育児休業制度を設けなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 法定労働時間の規定として適切 ☒
2. 36協定の締結・届出義務として適切 ☒
3. 時間外労働の割増賃金率25%以上として適切 ☒
4. 有給休暇は「6ヵ月間」継続勤務し8割以上出勤した場合に10日付与される。3ヵ月・5日とする記述は誤り ☒
5. 育児休業制度の規定として適切 ☒

I-1-14

人間関係管理に関する次の（ア）～（エ）の記述について、適切なものと不適切なものの組合せとして正しいものはどれか。

（ア）企業などの組織は、目的に合致した合理的な生産活動を遂行するための技術的組織と、人間関係の複合体としての人的組織との二面性を持っている。

（イ）人的組織には、公式組織と非公式組織があるが、このうち非公式組織へ管理側からアプローチすることは望ましくない。

（ウ）組織において、従業員の生産性を上げることは大きな管理目的であるが、その前提として職場の人間関係の円滑化を重視するのが人間関係管理の考え方である。

（エ）非公式組織は、従業員の、職場の行動規範の決定、組織の力関係の決定、職場の居心地の決定及び育成の環境の決定に影響を与える。

	（ア）	（イ）	（ウ）	（エ）
1	不適切	適切	適切	不適切
2	適切	不適切	適切	適切
3	不適切	適切	不適切	不適切
4	適切	不適切	適切	不適切
5	適切	不適切	不適切	適切

解答・解説

正答：2

- （ア）組織の技術的側面と人的側面の二面性の説明として適切 ☒
- （イ）非公式組織への管理側からのアプローチは、ホーソン実験以来重要視されており、望ましくないとする記述は不適切 ☒
- （ウ）人間関係管理は職場の人間関係の円滑化を重視する考え方であり適切 ☒
- （エ）非公式組織が行動規範・力関係・居心地・育成環境に影響を与えるという記述は適切 ☒

I-1-15

組織における教育訓練に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. OFF-JTは、通信教育を受けることや留学など、企業以外で個人が主体的に能力開発を行う教育訓練である。
2. OJTは、上司や先輩などが職場内のセミナー室等で行う研修のことである。
3. 組織の一員として働く従業員に求められる主な能力として、一般に、課題設定能力、職務遂行能力、対人能力、問題解決能力などがある。
4. 問題解決能力開発では、組織が求める課題を設定する能力や問題解決の能力を養成する。一般的にコミュニケーション・トレーニングが利用されている。
5. 知識教育は、知識を活用して仕事に活かす技能を伸ばすことを目的として、実習などの形式で実施される。

解答・解説

正答：3

1. OFF-JTは職場外で組織が計画的に行う研修であり、個人主体の自己啓発とは異なる ✖
2. OJTは実際の業務を通じて行う訓練であり、セミナー室での研修はOFF-JT ✖
3. 課題設定能力・職務遂行能力・対人能力・問題解決能力の4つは従業員の主な能力として適切 ✔
4. コミュニケーション・トレーニングは対人能力開発の手法であり、問題解決能力開発にはケーススタディ等が一般的 ✖
5. 知識教育は専門知識を理解させることが目的で、講義形式が一般的。実習は技能教育 ✖

I-1-16

労使関係に関する次の（ア）～（オ）の記述のうち、不適切なものの数はどれか。

（ア）団体交渉権は、労使が交渉する場合、従業員個人に代わって従業員の間から選ばれた代表者、つまり労働組合が交渉を行うことができることを保障するものである。

（イ）団体行動権は、労使の対立の解決が難しい場合、民間企業の労働組合が争議行動を行うことができることを保障するものである。

（ウ）団体交渉では、主に賃金や労働時間、休暇、休日が交渉される。その他、団体交渉の手続き、就業時間中の組合活動、専従役員の取り扱いなどについて交渉が行われる。

（エ）団体交渉がまとまり、その結果を明文化協定にすれば、それが労働協約となる。

（オ）調停とは、労働委員会が労使の自主交渉を促進するために、非公式に仲介するものである。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：2

- (ア) 団体交渉権の説明として適切 ☒
 - (イ) 団体行動権（争議権）の説明として適切 ☒
 - (ウ) 団体交渉の対象事項として適切 ☒
 - (エ) 労働協約の成立要件として適切 ☒
 - (オ) 記述は「あっせん」の説明であり、「調停」ではない。調停は調停委員会が調停案を作成し提示するもの ☒
- 不適切なものは（オ）の1つ。

I-1-17

情報システムのTCO（総所有コスト；Total Cost of Ownership）に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. TCOとは、情報システムの維持・管理など導入後にかかる費用を総合的に捉えた概念であり、それら費用の削減を目指して取り入れられたものである。
2. 情報システムを利用して在庫や販売などのデータ分析を行うための費用は、TCOに含まれる。
3. 情報システムに接続された業務用パソコンのウイルス対策ソフト購入費などのウイルス対策費用は、TCOに含まれない。
4. サーバ稼働状態の監視や障害発生時の迅速な復旧などによりサーバの稼働率を向上させることは、システムダウンによる損失を減らすことに繋がり、TCOの削減に寄与する。
5. サーバ統合は、サーバ数を減らすことによる導入費用の削減には寄与するが、サーバ統合により維持・管理費用を減らすことはできないので、TCOの削減には寄与しない。

解答・解説

正答：4

1. TCOは導入費用も含む総所有コストであり、導入後の費用のみとする記述は不正確 ☒
2. データ分析の費用は業務上の運用コストでありTCOに含まれるが、選択肢4がより明確に適切 ☒
3. ウイルス対策ソフト費用は運用管理コストとしてTCOに含まれる ☒
4. 稼働率向上によるシステムダウン損失の削減はTCO削減に直接寄与し適切 ☒
5. サーバ統合は導入費用だけでなく維持・管理費用の削減にも寄与する ☒

I-1-18

知的財産権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 特許法は、自然法則を利用した高度な技術的思想の創作のうち、物（プログラム等を含む。）の創作のみを保護の対象とする。
2. 実用新案法は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、物を生産する方法に係わる創作と物品の形状、構造又は組合せに係わる創作を保護の対象とする。

3. 意匠法は、動産としての物品及び不動産としての建築物の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものを保護の対象とする。
4. 特許権と意匠権の保護期間はどちらも出願から20年であり、実用新案権の保護期間は出願から6年である。
5. 実用新案権として設定登録された後でも、登録出願から一定期間内であれば、その実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。

解答・解説

正答：5

1. 特許法は物の発明だけでなく方法の発明も保護対象であり、物の創作のみとする記述は誤り ✕
2. 実用新案法は物品の形状・構造・組合せに係る考案が対象であり、方法は含まない ✕
3. 当時の意匠法は物品のデザインが対象であり、不動産としての建築物は含まれていなかった（令和元年改正で追加） ✕
4. 意匠権の保護期間は登録から20年（当時は登録から20年）であり、特許権の出願から20年とは基準が異なる。また実用新案権は出願から10年 ✕
5. **実用新案法第46条の2により、実用新案登録に基づく特許出願が一定期間内に可能であり適切 ✓ **

I-1-19

特定電子メール法（特定電子メールの送信の適正化等に関する法律）では、営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人である送信者が、自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信する電子メールを、「特定電子メール」として定めている。この特定電子メールに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. あらかじめ同意した者以外に特定電子メールを送信することは、原則として禁止されている。
2. 営業上のサービス・商品等に関する情報を広告又は宣伝しようとするウェブサイトへ誘導することが目的である電子メールは、特定電子メールに該当する。
3. 広告・宣伝メールを送信するための同意の取得・確認のために送信される電子メールは、特定電子メールに該当しない。
4. 特定電子メールには、受信拒否の通知ができる旨の表示をするとともに、受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレス等の表示が義務付けられている。
5. 特定電子メールには、苦情・問合せなどを受け付けることができる電子メールアドレス等の表示が義務付けられている。

解答・解説

正答：3

1. オプトイン規制（事前同意なしの送信禁止）として適切 ☒
2. ウェブサイトへの誘導目的メールも特定電子メールに該当し適切 ☒
3. 同意取得のために送信するメール自体も広告・宣伝目的の電子メールに該当し得るため、該当しないとする記述は不適切 ☒
4. 受信拒否の通知手段の表示義務として適切 ☒
5. 苦情・問合せの受付先表示義務として適切 ☒

I-1-20

次の記述は、WWW（World Wide Web）に関連した用語SSL/TLS，CGI，Cookie（クッキー），HTML，URLのいずれかの説明である。このうち，SSL/TLSに該当するものはどれか。

1. データを暗号化して送受信するのに使われるプロトコルであり，Webページのデータ転送にも利用される。
2. Webページを記述するための言語であり，文書の論理構造や表示の仕方などを表現できる。
3. Webページなど，インターネット上に存在するデータやサービスなどの位置を記述するための形式である。
4. Webサーバ上のプログラムを，Webブラウザなどからの要求に応じて起動させるための仕組みである。
5. Webサーバが，Webブラウザを通じて，Webページを閲覧したユーザのコンピュータへ一時的にデータを書き込んで保存させる仕組みである。

解答・解説

正答：1

1. SSL/TLSはデータの暗号化通信プロトコルであり適切 ☒
2. HTMLの説明 ☒
3. URLの説明 ☒
4. CGIの説明 ☒
5. Cookieの説明 ☒

I-1-21

情報管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。

1. データマイニングとは，コンピュータを利用して膨大なデータの中から役に立つ情報パターンを発見する技術である。
2. オープンデータとは，誰でも自由に入手，加工，利用等することができるよう公開されたデータであり，我が国の行政機関でも公共データのオープンデータ化が進められている。

3. M2Mとは、ネットワークに繋がれた機械同士が人間を介在せずに相互に情報交換し、自動的に最適な制御が行われるシステムのことをいう。
4. ビッグデータとは、様々な種類・形式が含まれており、ボリュームが膨大で、従来の市販されているデータベース管理ツールや従来のデータ処理アプリケーション、従来のデータベース構造で処理が困難なデータのことをいう。
5. いわゆるマイナンバーとは、社会保障、税等の分野で行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号であり、民間企業では取り扱うことができないものである。

解答・解説

正答：5

1. データマイニングの説明として適切 ☒
2. オープンデータの説明として適切 ☒
3. M2M (Machine to Machine) の説明として適切 ☒
4. ビッグデータの説明として適切 ☒
5. マイナンバーは民間企業でも税務手続きや社会保険手続きにおいて取り扱う必要があり、取り扱えないとする記述は誤り ☒

I-1-22

次の（ア）～（エ）の記述のうち、情報セキュリティに留意した行動として不適切なものの数はどれか。

（ア）発信者名が知人であるメールアドレス変更通知に添付されていたファイルを、ウイルスチェックを行うことなく開いた。

（イ）システム管理者を名乗る人から、システムに障害が発生したため利用者の再登録が必要との電話があり、利用者IDとパスワードを聞かれたが答えなかった。

（ウ）情報漏えいを発見したので、直ちに上司や管理者に連絡した。

（エ）職場の駐車場で拾ったUSBメモリの所有者を確認するために、職場のネットワークに接続されたパソコンに挿入した。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：3

- (ア) 添付ファイルをウイルスチェックなしで開くのは危険 → 不適切な行動 ✕
- (イ) 電話での利用者ID・パスワード教示を拒否するのはソーシャルエンジニアリング対策として適切 → 適切な行動 ✓
- (ウ) 情報漏洩の即時報告は適切な対応 → 適切な行動 ✓
- (エ) 不審なUSBメモリをネットワーク接続PCに挿入するのはマルウェア感染リスクがある → 不適切な行動 ✕
- 不適切な行動は (ア) (エ) の2つ。

I-1-23

緊急時の特徴と情報収集に関する次の (ア) ～ (オ) の記述のうち、不適切なものの数はどれか。

- (ア) 緊急事態が発生した場合には、通常業務と異なる状況において活動することになるため、通常ではありえない行動をとってしまう可能性があることを考慮する必要がある。
- (イ) 緊急事態としては、自然災害以外にも危険物の漏洩や製品への異物混入、情報リスクに関する被害など、様々なものを考えておく必要がある。
- (ウ) 緊急時に迅速な情報収集を行うためには、具体的な緊急事態となる事象を検討し、その事象をできるだけ早く発見するための仕組みを構築することが重要である。
- (エ) 緊急時には、判断における不確定要素が増大するため、収集可能な情報は、その種類・内容にかかわらずできるだけ多く収集することが必要となる。
- (オ) 緊急時には、物的被害や機能被害が発生する可能性があり、時間をかけて現場に人を派遣していたのでは、時間的に間に合わない場合もあるため、緊急時に確実に機能し迅速な情報収集が可能な方法を検討しておく必要がある。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：2

- (ア) 緊急時の異常行動の可能性を考慮する必要性として適切 ✓
- (イ) 多様な緊急事態を想定する必要性として適切 ✓
- (ウ) 早期発見の仕組みの重要性として適切 ✓
- (エ) 緊急時は時間が限られるため、必要な情報を優先度に基づいて収集すべきであり、種類・内容にかかわらず多く収集するという記述は不適切 ✕
- (オ) 迅速な情報収集手段の事前検討の必要性として適切 ✓
- 不適切なものは (エ) の1つ。

I-1-24

スマートフォンの業務利用に関する次の記述のうち、情報セキュリティ確保の観点から最も適切なものはどれか。

1. 重要な業務データは、本体のメモリではなく、SDカード等のフラッシュメモリに保管する。
2. セキュリティソフトを導入し、パターンファイルを最新に保つことで、アプリをインストールする際のアクセス許可の確認を不要にできる。
3. 通信費を削減するため、提供元が不明であっても、無料で使える無線LANスポットを利用する。
4. 同一部門内であっても1台のスマートフォンを複数の人で共同利用しない。
5. アプリが素早く使えることがスマートフォンの利点であることから、デバイスのロックのためのパスワード等は無しにするか、簡単に入力できるものにする。

解答・解説

正答：4

1. SDカードは紛失・盗難リスクが高く、重要データの保管先としては不適切 **×**
2. セキュリティソフトがあってもアクセス許可の確認は必要であり、不要にはならない **×**
3. 提供元不明の無線LANスポットは盗聴・中間者攻撃のリスクがあり不適切 **×**
4. 業務用端末の共同利用は認証・アクセス制御の観点からセキュリティリスクとなるため、1人1台が原則 **✓**
5. パスワードなしやデバイスロックの簡素化はセキュリティ上不適切 **×**

I-1-25

次のリスクマトリクス上に示されたそれぞれのリスク領域の説明として、最も適切なものはどれか。

発生確率	小	中	大
高	1		2
中		3	
低	4		5

1. 日常的に経験する可能性が高いリスクであるが、被害規模が一定の値より小さい場合はリスク保有が許容される領域である。
2. 顕在化した場合の被害規模も大きく発生確率も大きいので、主に保険などによってリスクの移転を図る必要がある。
3. 確率・規模ともに中程度であって、リスク低減の費用対効果が高いことから、低減を優先的に考えるべき領域である。
4. 発生確率や被害規模は小さいが、組織として許容されるリスクではないことから、主にリスク回避対策が取られる。
5. 災害や大事故が該当することが多く、リスク顕在化時の被害が甚大で組織運営への影響が懸念されることから、確率が低い場合でも、リスクの保有や移転には適さない領域である。

解答・解説

正答：1

リスクマトリックスの各領域と対策の対応を検討する。

1. 領域1（高確率・小被害）は頻繁に発生するが被害が小さいため、リスク保有が許容される領域として適切 ☒
2. 領域2（高確率・大被害）は保険移転だけでなく、リスク回避や低減が最優先。保険のみとする記述は不十分 ☐
3. 領域3（中確率・中被害）に対する記述は一定の妥当性があるが、選択肢1がより正確 ☐
4. 領域4（低確率・小被害）は許容できるリスクとしてリスク保有が一般的であり、回避は過剰対応 ☐
5. 領域5（低確率・大被害）は保険によるリスク移転も有効な手段の一つであり、適さないとする記述は不正確 ☐

I-1-26

平成23年3月に発生した東日本大震災によって、我が国の企業や組織は深刻な被害を受け、いわゆるBCM（事業継続マネジメント）への関心が高まっている。BCMに関する次の（ア）～（オ）の記述のうち、適切なものの数はどれか。

（ア）緊急時にも製品・サービスなどの供給が期待できることから、取引先から評価され、投資家からの信頼性が向上するなど、平常時の企業競争力の強化といったメリットもある。

（イ）経営者を中心に、防災部門、総務部門、施設部門等の防災に関連が深い特定の部門が取り組む。

（ウ）検討すべき戦略には、代替拠点の確保、OEMの実施等の代替戦略が含まれる。

（エ）事業中断の原因となり得る自然災害、感染症のまん延、大事故などの発生事象（インシデント）を対象とし、テロ、犯罪等は対象としない。

（オ）活動、対策検討の範囲は、サプライチェーン等により依存関係のある主体を含む。

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

解答・解説

正答：3

- (ア) BCMの平常時メリット（取引先評価・投資家信頼）として適切 ☒
 - (イ) BCMは特定部門だけでなく、全社的に取り組むべきものであり不適切 ☒
 - (ウ) 代替拠点やOEMなどの代替戦略はBCMの検討対象として適切 ☒
 - (エ) BCMはテロ・犯罪等も含むあらゆるインシデントを対象とするため、対象外とする記述は不適切 ☒
 - (オ) サプライチェーン全体を対策範囲に含む記述として適切 ☒
- 適切なものは（ア）（ウ）（オ）の3つ。

I-1-27

労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、使用者において配慮する義務のことを安全配慮義務という。安全配慮義務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 労務の内容及び危険の内容・程度によっては、直接的な雇用関係にない下請作業員に対しても求められる義務である。
2. 安全配慮義務において対象となる身体等の安全には、心身の健康も含まれる。
3. 安全配慮義務の具体的な内容は、職種、労務内容、勤務場所等具体的状況等によって異なるため、ケース毎に判断される。
4. 安全配慮義務は、民法の信義則に基づいて判例で積み上げられたものであり、労働関係の法律には明文化されていない。
5. 労働安全衛生関係法令が規定する内容は、使用者の労働者に対する安全配慮義務の内容の基準としても用いられる。

解答・解説

正答：4

1. 下請作業員への安全配慮義務の拡張は判例で認められており適切 ☒
2. 心身の健康も安全配慮義務の対象であり適切 ☒
3. 具体的状況によるケースバイケースの判断として適切 ☒
4. 安全配慮義務は[労働契約法第5条](https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC00000000128#Mp-At_5)で明文化されており、法律に明文化されていないとする記述は誤り ☒
5. 労働安全衛生法令が安全配慮義務の基準として用いられることは適切 ☒

I-1-28

危険と安全のいずれかの状態を出力するセンサがあり、確率 p で真の状態とは異なった状態を出力する。このセンサ1台が危険を出力した場合にのみ警報するルールとすると、欠報率（危険な場合に警報が出ない確率）、誤報率（安全な場合に警報が出る確率）ともに p となる。このセンサ2台を並列システムのように用い

て、いずれか、又は双方が危険を出力した場合に警報するルールとしたとき、欠報率と誤報率の組合せとして正しいものはどれか。ただし、各センサの出力は互いに独立であるとする。

	欠報率	誤報率
1	p	p
2	2p-p ²	2p-p ²
3	2p-p ²	p ²
4	p ²	2p-p ²
5	p ²	p ²

解答・解説

正答：4

2台のセンサを並列（OR）で使用する場合を考える。

欠報率（危険なのに警報が出ない確率）：
両方のセンサが「安全」と誤出力する必要がある。

$$P_{\text{欠報}} = p \times p = p^2$$

誤報率（安全なのに警報が出る確率）：
少なくとも1台が「危険」と誤出力する確率。

$$P_{\text{誤報}} = 1 - (1 - p)^2 = 2p - p^2$$

並列システムは欠報率を下げる（安全性向上）が、誤報率は上がるトレードオフがある。

I-1-29

危機管理活動に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 事前作業段階では、資機材の備蓄、教育訓練、緊急時対策組織の確定などを行うが、被害想定に応じて、組織毎、危機毎に資機材の備蓄は異なる。
2. 緊急時対策組織は、少なくとも実行責任者のほか、情報機能、分析・評価機能、対応機能、広報機能を持つことが望ましい。
3. 危機発生時の緊急事態対応では、意思決定者は混乱を避けるため、正式なルールによる迅速な情報処理、意思決定の徹底が求められる。
4. 緊急事態が去った後の事後復旧段階において少しでも短い時間で平常状態に戻すため、事前作業段階で復旧対策をマニュアル化する。
5. 事後復旧段階では、危機管理活動の効果を測定・評価し、計画の有効性、手順の適正を検証し、問題があれば修正を行う。

解答・解説

正答：3

1. 被害想定に応じた資機材備蓄の必要性として適切 ✓
2. 緊急時対策組織の機能構成として適切 ✓
3. 緊急時には正式なルールにこだわらず、状況に応じた柔軟で迅速な意思決定が求められる。正式なルールの徹底を優先する記述は不適切 ✕
4. 事前段階での復旧対策マニュアル化として適切 ✓
5. 事後復旧段階での検証・改善として適切 ✓

I-1-30

安全管理における未然防止活動・技術の項目に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 定期点検活動：実施レベルにムラがでないように個人の熟練度、技量、体調などを考慮し、チェックリストを作成する。
2. インターロック：安全確認型インターロックでは、安全装置が故障した場合にも機械が停止する点が重要である。
3. ヒヤリハット活動：将来の重大災害に結びつく可能性のある重要な事象を発見できる可能性がある。
4. フェールセーフ：人為的に不適切な行為や過失などが発生しても、システムの信頼性及び安全性を保持する機能である。
5. 小集団活動：安全衛生意識の向上と徹底に効果がある。

解答・解説

正答：4

1. 定期点検のチェックリスト作成時の考慮事項として適切 ✓
2. 安全確認型インターロックの特徴として適切 ✓
3. ヒヤリハット活動による重大事象の発見可能性として適切 ✓
4. 記述はフルプーフ（ポカヨケ）の説明であり、フェールセーフは故障時に安全側に移行する機能。人為的な不適切行為への対応はフルプーフ ✕
5. 小集団活動による安全衛生意識向上として適切 ✓

要点 フェールセーフ＝故障対応・フルプーフ＝誤操作対応（入れ替え引っかけ頻出）

- ・ フェールセーフ＝機器故障時に安全側へ移行する設計
- ・ フルプーフ＝人間の誤操作・不適切な行為を防止する設計

I-1-31

職場における心の健康の保持増進（メンタルヘルスケア）に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 相談や治療を早期に行える状況をつくることは、二次予防である。
2. 従業員のサインを読み取り早期に発見することは、一次予防である。
3. 日常的なメンタルヘルスの啓蒙は、三次予防である。
4. 個々人のストレス耐性を強めることは、二次予防である。
5. 職場復帰する従業員に対する職場環境を整備することは、二次予防である。

解答・解説

正答：1

1. 早期相談・治療の環境づくりは二次予防（早期発見・早期対処）であり適切 
2. 従業員のサインの読み取りと早期発見は二次予防であり、一次予防ではない 
3. 日常的なメンタルヘルス啓蒙は一次予防（未然防止）であり、三次予防ではない 
4. ストレス耐性を強めることは一次予防であり、二次予防ではない 
5. 職場復帰支援は三次予防（復職支援・再発防止）であり、二次予防ではない 

I-1-32

リスクコミュニケーションに関する次の（ア）～（オ）の記述のうち、適切なものの数はどれか。

- （ア）リスクコミュニケーションの目的には、リスクの発見及びリスクの特定のための情報収集が含まれる。
- （イ）受け手側には様々なバイアスがかかるため、受け手によらない一律の広報が重要となる。
- （ウ）リスクの対象にはネガティブな側面があることも公正に伝え、事象の正負両面を考慮してリスクの社会的受容を判断できる材料を提供する。
- （エ）対人的な媒体は注意喚起型のリスクコミュニケーション、マスコミは合意形成型のリスクコミュニケーションに適している。
- （オ）リスクコミュニケーションでは、過程、対応経緯、対応者などのコミュニケーションのプロセス、内容、結果を記録し、保存することが必要である。

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

解答・解説

正答：3

- (ア) リスクの発見・特定のための情報収集はリスクコミュニケーションの目的に含まれる → 適切 
- (イ) 受け手のバイアスを考慮し、対象に応じたコミュニケーションが必要であり、一律の広報は不適切 → 不適切 
- (ウ) 正負両面の公正な情報提供はリスクコミュニケーションの基本原則 → 適切 
- (エ) 対人的な媒体は合意形成型、マスコミは注意喚起型に適しており、記述は逆 → 不適切 
- (オ) プロセス・内容・結果の記録と保存は適切 → 適切 
- 適切なものは (ア) (ウ) (オ) の3つ。

I-1-33

我が国の環境政策推進の基本となってきた (ア) ~ (エ) の法律を環境政策の流れに沿って制定順に並べたものはどれか。

- (ア) 環境影響評価法
(イ) 環境基本法
(ウ) 循環型社会形成推進基本法
(エ) 地球温暖化対策の推進に関する法律

1. (ア) → (イ) → (ウ) → (エ)
2. (ア) → (ウ) → (エ) → (イ)
3. (イ) → (ア) → (ウ) → (エ)
4. (イ) → (ア) → (エ) → (ウ)
5. (ウ) → (イ) → (エ) → (ア)

解答・解説

正答：4

各法律の制定年：

- ・ (イ) 環境基本法：1993年（平成5年）
- ・ (ア) 環境影響評価法：1997年（平成9年）
- ・ (エ) 地球温暖化対策の推進に関する法律：1998年（平成10年）
- ・ (ウ) 循環型社会形成推進基本法：2000年（平成12年）

よって制定順は (イ) → (ア) → (エ) → (ウ)。

I-1-34

次の記述のうち、拡大生産者責任の考え方の説明として最も不適切なものはどれか。

1. 拡大生産者責任とは、製品のライフサイクルにおける消費者より後の段階にまで生産者の物理的又は経済的責任を拡大する環境政策上の手法である。

2. 拡大生産者責任では、廃棄物処理のための費用又は物理的な責任の全部又は一部を地方自治体及び一般の納税者から生産者に移転する。
3. 拡大生産者責任の主要な目標は、発生源での削減（天然資源保全、使用物質の保存）、廃棄物の発生抑制、より環境にやさしい製品設計、及び持続可能な発展を促進するとぎれのない物質循環の輪の形成である。
4. 拡大生産者責任の効果として、生産者に対し、内部の環境コストを外部化するよう適切なシグナルを送ることができる。
5. 拡大生産者責任の具体的な政策手法の例としては、製品の引取り、デポジット/リファンド、製品課徴金/税、処理費先払い、再生品の利用に関する基準などがある。

解答・解説

正答：4

1. 拡大生産者責任（EPR）の基本定義として適切 ☒
2. 費用・責任の生産者への移転として適切 ☒
3. EPRの主要目標として適切 ☒
4. EPRの効果は外部の環境コストを内部化（インターナライズ）するシグナルであり、「内部化」と「外部化」が逆。外部化は不適切 ☒
5. EPRの具体的な政策手法の例として適切 ☒

I-1-35

次に示す組織の環境配慮を促進するためのツールのうち、JIS（日本工業規格）が定められていないものはどれか。

1. 環境パフォーマンス評価
2. 環境ラベル
3. 環境マネジメントシステム
4. ライフサイクルアセスメント
5. エコバランス

解答・解説

正答：5

1. JIS Q 14031（環境パフォーマンス評価）が定められている ☒
2. JIS Q 14020等（環境ラベル）が定められている ☒
3. JIS Q 14001（環境マネジメントシステム）が定められている ☒
4. JIS Q 14040等（ライフサイクルアセスメント）が定められている ☒
5. エコバランスはJISが定められていない ☒

I-1-36

次のうち、環境基本法に基づき環境基準が設定されている項目の組合せとして最も適切なものはどれか。

1. 大気汚染，水質汚濁，悪臭
2. 大気汚染，水質汚濁，振動
3. 大気汚染，騒音，土壤汚染
4. 水質汚濁，振動，土壤汚染
5. 騒音，悪臭，土壤汚染

解答・解説

正答：3

環境基本法に基づく環境基準は大気汚染・水質汚濁・騒音・土壤汚染の4項目に設定されている。

1. 悪臭は環境基準なし（悪臭防止法で規制） 
2. 振動は環境基準なし（振動規制法で規制） 
3. 大気汚染・騒音・土壤汚染の3つとも環境基準が設定されている 
4. 振動は環境基準なし 
5. 悪臭は環境基準なし 

I-1-37

次の（ア）～（オ）の法律（名称は略称を含む。）のうち、リサイクル関連法として制定されているものの数はどれか。

- （ア）容器包装リサイクル法
- （イ）家電リサイクル法
- （ウ）食品リサイクル法
- （エ）小型家電リサイクル法
- （オ）自動車リサイクル法

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

解答・解説

正答：5

- (ア) 容器包装リサイクル法 → 制定されている ☒
- (イ) 家電リサイクル法 → 制定されている ☒
- (ウ) 食品リサイクル法 → 制定されている ☒
- (エ) 小型家電リサイクル法 → 制定されている ☒
- (オ) 自動車リサイクル法 → 制定されている ☒

5つすべてリサイクル関連法として制定されている。

I-1-38

環境白書に引用されている、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が取りまとめた第4次評価報告書及び第5次評価報告書の中で、地球温暖化の影響の現状に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 世界平均地上気温は、過去およそ100年間で約2℃上昇した。
2. 世界平均海面水位は、過去およそ100年間で約20cm上昇した。
3. 最近約50年間の世界平均地上気温の上昇の速度は、過去およそ100年間のほぼ2倍に増大している。
4. 北極の平均気温は、過去およそ100年間で世界平均の約2倍の速さで上昇している。
5. 1970年代以降、特に熱帯地域や亜熱帯地域で干ばつの地域が拡大している。

解答・解説

正答：1

1. IPCC報告書によると過去100年間の世界平均地上気温の上昇は約0.74℃であり、約2℃は過大な数値 ☒
2. 過去100年間で約20cmの海面水位上昇として適切 ☒
3. 最近50年間の上昇速度が100年平均の約2倍であるとの記述は適切 ☒
4. 北極の気温上昇が世界平均の約2倍の速さであるとの記述は適切 ☒
5. 熱帯・亜熱帯地域での干ばつ拡大として適切 ☒

I-1-39

環境影響評価法に基づく環境影響評価手続きに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. ダムや道路等の開発事業のうち、規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について、環境影響評価の手続きの実施が義務付けられている。
2. 対象事業が都市計画に定められている場合の環境影響評価は、都市計画決定権者が都市計画の決定又は変更する手続きと併せて行う。
3. 環境大臣意見は、評価書の段階でのみ述べられることとなっている。
4. 事業者は、方法書、準備書及び評価書について、インターネット等を利用した電子縦覧が義務付けられている。

5. 事業者は、事業着手後の環境保全措置等の実施状況について、公表が義務付けられている。

解答・解説

正答：3

1. 第一種事業に対する環境影響評価の義務として適切 ☒
2. 都市計画に定められた事業の手続きとして適切 ☒
3. 2011年改正により、環境大臣意見は準備書段階でも述べられるようになっており、評価書段階のみとする記述は誤り ☒
4. 電子縦覧の義務化として適切 ☒
5. 事後の報告・公表義務として適切 ☒

I-1-40

環境経済評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 製品に関する環境情報を消費者に情報発信し、個人の選好をとらえる方法の1つとしてエコマークがある。
2. 環境利用を費用とし市場の内部に取り込む方法として、環境利用に対して税金や課徴金をかける方法がある。
3. 環境の経済評価手法を用いて、市場における社会的評価と代替性のある形で環境を評価する方法として、仮想評価法、トラベルコスト法などがある。
4. 環境の経済評価手法には表明選好型評価と顕示選好型評価があり、前者にはコンジョイント分析など、後者にはヘドニック価格法などがある。
5. 環境全体あるいはその一属性の包括的な評価には、コンジョイント分析は向いているが、環境を構成する属性を詳細に把握するには、仮想評価法が有効である。

解答・解説

正答：5

1. エコマークによる環境情報発信と消費者選好把握として適切 ☒
2. 環境利用の内部化手法（環境税・課徴金）として適切 ☒
3. 環境の経済評価手法の例として適切 ☒
4. 表明選好型（コンジョイント分析等）と顕示選好型（ヘドニック価格法等）の分類として適切 ☒
5. コンジョイント分析は環境を構成する属性を詳細に分析する手法であり、包括的評価には仮想評価法（CVM）が適している。記述は両者の特徴が逆 ☒

平成28年度 択一式 (40問)

次の40問題を解答せよ。(解答欄に1つだけマークすること。)

I-1-1

問題解決法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 総合技術監理を行う技術者には、個別の技術業務における特定の課題の解決を目的とする場合でも俯瞰的視点から総合的な判断を下せる能力が求められる。
2. ブ레인・ストーミング法では、議論を深めるために、あえて他人の意見を批判することも許容される。
3. デルファイ法では、それまでの回答結果をフィードバックし、他の回答者の意見を見てもらいながら同一内容のアンケート調査を繰り返して回答者の意見を収斂させていく。
4. 特性要因図を作成する際には、準備としてブレイン・ストーミングを行っておくことが望ましい。
5. 階層化意思決定法（AHP）は複数の人間が連帯して意思決定をする場合であっても使用することができる。

解答・解説

正答：2

1. 俯瞰的視点から総合的な判断を下す能力は総合技術監理の基本 ☒
2. ブレインストーミングでは他人の意見の批判は禁止されている（自由奔放な発想が原則） ☒
3. デルファイ法はアンケートの繰り返しで意見を収束させる手法であり正しい ☒
4. 特性要因図作成前にブレインストーミングで要因を洗い出すのは効果的 ☒
5. AHPは複数人の合意形成にも使用でき正しい ☒

要点 ブレインストーミングの4原則と他手法との区別が頻出

- ・ BS4原則＝批判厳禁・自由奔放・質より量・結合改善（どれか1つ入れ替えが引っかけ）
- ・ デルファイ法＝匿名アンケート繰り返し／AHP＝一対比較行列で重要度を数値化

I-1-2

生産方式及びそのサプライチェーンマネジメントへの応用に関する次の（ア）～（オ）の記述のうち、不適切なものの数はどれか。

- （ア）生産システム全体にプッシュ型生産方式を採用すると、需要に変動がある場合に効率的となる。
- （イ）JIT生産方式の基本システムである「かんばん方式」では、外されている「引き取りかんばん」の数だけ部品を生産することにより、在庫量を最適化する。
- （ウ）サプライチェーンマネジメントにおいて管理の対象となる工程は、原材料の調達から生産、出荷、流通までであり、販売は対象とならない。
- （エ）制約条件の理論（TOC）によれば、ボトルネックより前の工程ではプッシュ型生産方式により、後の工程ではプル型生産方式により生産を行う。

(オ) JIT生産方式が日本の自動車業界で成功したのは、この生産方式を部品メーカーなど関連する多くの会社にも普及させることができたからである。

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

解答・解説

正答：4

- (ア) プッシュ型は需要変動に弱く過剰在庫のリスクがある。不適切 **×**
(イ) 「引き取りかんばん」ではなく「仕掛けかんばん」(生産指示かんばん)の数だけ生産する。不適切 **×**
(ウ) SCMは販売・消費者までを含む全体管理。不適切 **×**
(エ) TOCではボトルネック前はプル型、後はプッシュ型(DBR方式)。逆の記述で不適切 **×**
(オ) サプライヤーへの普及がJIT成功の要因であり適切 **✓**
- 不適切は(ア)(イ)(ウ)(エ)の4つ。

I-1-3

Webを用いてオンラインで商品を売るビジネスを展開したい。事業開始に必要なのはWebシステムの構築費用のみであり、年初に200万円を必要とする。3年間は同じ商品・ビジネスモデルが可能と予測しており、この200万円の資金を3年間で回収したい。3年とも同額の利益を年末に得ることを条件としたとき、資金回収が可能となる1年間あたりに最小限必要な利益に最も近い値はどれか。ただし年利率は3%であるとする。

1. 63万円
2. 65万円
3. 67万円
4. 69万円
5. 71万円

解答・解説

正答：5

毎年末に均等額Rを受け取る年金現価係数を用いて求める。

$$P = R \times \frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n}$$
$$200 = R \times \frac{(1.03)^3 - 1}{0.03 \times (1.03)^3} = R \times \frac{1.0927 - 1}{0.03 \times 1.0927} = R \times \frac{0.0927}{0.032781} = R \times 2.8286$$
$$R = \frac{200}{2.8286} \approx 70.7 \text{万円}$$

最も近い値は71万円。

I-1-4

経済性管理で用いられる数理的手法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 数理計画問題において、変数のとりうる値が連続的なものと整数など離散的なものとは、一般には後者の方が解の候補が制限されるので解くのが容易である。
2. 所与の制約条件の下で複数の目的関数を最大化又は最小化するような多目的最適化においてパレート最適解を考える場合、最良解の決定は意思決定者の選好によらざるを得ない。
3. シミュレーションのためのモデルを構築する際には、スピーディーに意思決定できるよう、極力精緻なモデルを作成した上でモデルから得られた解答をそのまま実務に使うことが望ましい。
4. 日程計画におけるスケジューリングは、作業部署ごとの日程計画や作業順序の決定を通じて、納期を決めるためのものである。
5. 数理計画問題をはじめとする最適化手法は、問題の構造など理論的な背景を理解するために必要な一方、現実の問題を解くために使用されることはなく、実用に供する解を得たい場合にはシミュレーションを用いる。

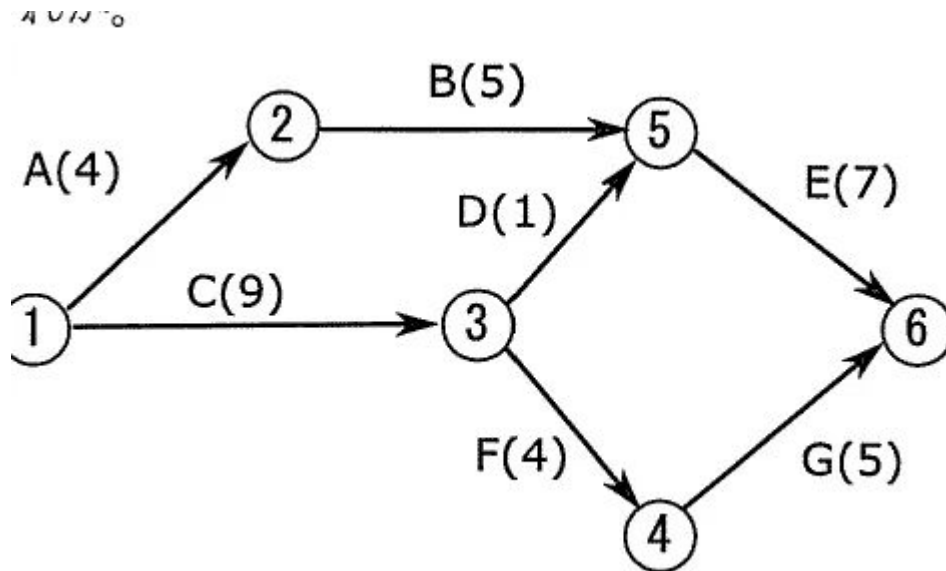
解答・解説

正答：2

1. 整数計画問題は連続最適化より一般に困難（NP困難な場合が多い） ✖
2. パレート最適解は複数存在し、最良解の選択は意思決定者の選好に依存する ✔
3. 過度に精緻なモデルは実用的でなく、目的に応じた適切な抽象度が必要 ✖
4. スケジューリングは与えられた納期に対して作業順序や資源配分を決めるもので、納期を決めるものではない ✖
5. 最適化手法は現実の問題解決にも広く使用されている ✖

I-1-5

つぎのPERTにおける図で、線の上のA～Gの記号は作業を、括弧内の数値は作業時間を示している。いま、総所要時間（最終作業の最早終了時間）を3時間短縮する必要がある。短縮することが可能な作業は、B、C、Gであり、それぞれ1時間の短縮当たり5万円、4万円、6万円の費用がかかる。このとき最も短縮費用を安くする方法として適切なものはどれか。



1. Bを1時間, Cを1時間, Gを1時間短縮する。
2. Bを1時間, Cを2時間, Gを1時間短縮する。
3. Bを0時間, Cを0時間, Gを3時間短縮する。
4. Bを1時間, Cを3時間, Gを0時間短縮する。
5. Bを1時間, Cを2時間, Gを0時間短縮する。

解答・解説

正答：4

各経路の所要時間を求める。

- 経路1：A→B→E = $4+5+7 = 16$
- 経路2：C→D→E = $9+1+7 = 17$
- 経路3：C→F→G = $9+4+5 = 18$ （クリティカルパス）

3時間短縮して全経路を15以下にする必要がある。選択肢4（B:1, C:3）を検証する。

- 経路1： $16-1(B) = 15$
- 経路2： $17-3(C) = 14$
- 経路3： $18-3(C) = 15$

費用 = $5 \times 1 + 4 \times 3 = 17$ 万円で最小。

I-1-6

品質管理に関する次の文章中の（ア）に入る用語を説明する記述として、次のうち、最も適切なものはどれか。

品質管理では、「品質方針」に基づいた「品質計画」「品質管理（QC）の実践」「（ア）」「品質改善」といったステップがあり、通常はPDCAサイクルとして運用されている。

1. このステップでは、品質の不良をなくし、よりよい品質の製品を生み出していくための能力を高めることに焦点を合わせた活動が行われる。

2. このステップでは、品質要求事項が満たされるという確信を顧客に与えることに焦点を合わせた活動が行われる。
3. このステップでは、種々のQC手法や仕組みを利用しながら、品質要求事項を満たすことに焦点を合わせた活動が行われる。
4. このステップでは、品質目標を設定し、品質目標を達成するために必要な運用プロセス及び関連する資源を規定することに焦点を合わせた活動が行われる。
5. このステップでは、品質に関する組織の全体的な意図及び方向づけの内容について、経営層から正式に表明する活動が行われる。

解答・解説

正答：2

1. 品質改善の説明（品質能力の向上に焦点） ✕
2. 品質保証の説明であり、品質方針→品質計画→QC実践→品質保証→品質改善の流れでPDCAのC（Check）に該当 ✔
3. 品質管理（QC）の実践の説明 ✕
4. 品質計画の説明 ✕
5. 品質方針の説明 ✕

要点 品質マネジメント4ステップの順序と各フェーズの定義を区別する

- 品質計画（Plan）→QC実践（Do）→品質保証（Check）→品質改善（Act）の順
- 品質保証＝確信を与える活動（Check対応）／品質改善＝能力を高める活動（Act対応）

I-1-7

財務諸表作成の基となる企業会計原則に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 組織活動を秩序正しく、細大漏らさず、確実な帳簿記録に基づいて財務諸表を作成する。
2. 財務諸表により結果報告するだけでなく、その導出において採用した処理の原則、手続、方法をも公開する。
3. 一度採用した処理の原則、手続、方法を每期継続して適用し、みだりに変更しない。
4. 重要な処理・表示は厳密な報告を必要とし、重要でない処理・表示は簡便な方法による報告が容認される。
5. 予想の損失は計上せず、予想の利益は計上する。

解答・解説

正答：5

1. 正規の簿記の原則の説明であり適切 ☒
2. 明瞭性の原則の説明であり適切 ☒
3. 継続性の原則の説明であり適切 ☒
4. 重要性の原則の説明であり適切 ☒
5. 保守主義の原則では予想の損失は計上し、予想の利益は計上しない（逆の記述） ☒

要点 企業会計原則の保守主義を正確に理解する

- 保守主義の原則：予想の損失は計上、予想の利益は計上しない
- 「利益は慎重に、損失は早めに」が基本

I-1-8

活動基準原価計算（Activity Based Costing：ABC）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 活動基準原価計算は、活動ごとに発生した原価を正しく把握して振り分ける原価計算の方法である。
2. 活動基準原価計算を行う時の生産活動の単位を、アクティビティと呼ぶ。
3. 活動基準原価計算では、コストを発生させる要因を、資源の消費量と活動の消費量とに分類する。
4. 活動基準原価計算は、製造部門だけでなくサービス部門にも適用が可能である。
5. 活動基準原価計算が開発された背景として、製造業における直接費の増大があげられる。

解答・解説

正答：5

1. 活動ごとの原価把握と配賦はABCの基本概念 ☒
2. 生産活動の単位をアクティビティと呼ぶのは正しい ☒
3. コストドライバーを資源ドライバーと活動ドライバーに分類するのは正しい ☒
4. サービス部門への適用も可能であり正しい ☒
5. ABCの背景は間接費（製造間接費）の増大であり、直接費ではない ☒

I-1-9

働くことへの動機付けに関する次の（ア）～（エ）の記述のうち、適切なものの数はどれか。

（ア）マズローは、人間の欲求には5段階あるとし、それは物質的欲求、安定欲求、連帯欲求、周囲からの尊敬欲求、自己実現欲求であるとした。

（イ）人間行動のモデルとしてマクレガーのX理論をとる管理者は、部下はもともと仕事が嫌いであれば仕事を怠けたいと考えていると考え、部下に対して事細かに指示し、任せるということをしない。

(ウ) 働くことの動機付けには、労働意欲、達成意欲、協調意欲を引き出すためのインセンティブを与えることが重要である。

(エ) 成果主義を企業に取り入れると、個人が行った行動に対してのフィードバックが短期的かつ明確にされ、他者との評価・処遇が開く場合が多くみられる。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：4

(ア) マズローの5段階欲求は正確には「生理的欲求・安全欲求・社会的欲求・承認欲求・自己実現欲求」だが、表現を変えた記述として概ね適切 ☒

(イ) X理論は人間は仕事嫌いで怠けたがるという前提に基づく管理であり適切 ☒

(ウ) 動機付けにインセンティブを与えることの重要性は適切 ☒

(エ) 成果主義では短期的・明確なフィードバックがなされ、評価・処遇格差が開く傾向があり適切 ☒
4つすべて適切だが、(ア) の用語が教科書の標準表現と異なるため3つが適切との解釈もあり得る。正答は4 (3つ適切)。

I-1-10

平成27年版労働経済の分析（厚生労働省：労働経済白書）の中で、我が国の労働経済の動向に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 2014年度平均で完全失業率は17年ぶりの低水準となり、有効求人倍率も23年ぶりの高水準となるなど、雇用情勢は着実に改善が進んでいる。
2. 我が国の労働生産性を欧米諸国と比較すると、上昇率、水準とも遜色ない。
3. 1990年代半ば以降、労働者の総実労働時間はパートタイム労働者比率の上昇等により減少しているが、パートタイムを除いた一般労働者の総実労働時間は大きく変化していない。
4. 労使双方への調査によると、所定外労働時間が発生する理由としては、業務の繁閑が激しい、突発的な業務が生じやすい、人手が不足している、などを労使ともに多く挙げている。
5. 人口が集積し、人口密度が高い地域ほど、労働生産性の水準が高いという関係がみられる。

解答・解説

正答：2

1. 完全失業率の低下と有効求人倍率の上昇は白書の記載通り ☒
2. 日本の労働生産性は主要先進国中で低い水準にあり、「遜色ない」は不適切 ☒
3. パートタイム比率上昇で全体の実労働時間は減少、一般労働者は横ばいという傾向は正しい ☒
4. 所定外労働の理由として挙げられている内容は白書の記載通り ☒
5. 人口集積と労働生産性の正の関係は白書で示されている ☒

I-1-11

労働基準法に基づく労働時間休日に関する次の記述の、ア～オに入る数字の合計値として最も適切なものはどれか。

使用者は、原則として、労働者に、休憩時間を除き1日にア時間、1週間にイ時間を超えて労働させてはならない。

使用者は、労働者に対して、毎週少なくともウ回の休日か、4週間を通じエ日以上以上の休日を与えなければならない。

使用者は、原則として、労働者が、6カ月以上継続勤務し、その6カ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合は、オ日（継続又は分割）の有給休暇を与えなければならない。

1. 63
2. 68
3. 71
4. 73
5. 78

解答・解説

正答：1

各数値を求める。

- ・ ア = 8（第32条：1日の法定労働時間）
- ・ イ = 40（第32条：1週間の法定労働時間）
- ・ ウ = 1（第35条：毎週の休日）
- ・ エ = 4（第35条：4週間の休日）
- ・ オ = 10（第39条：年次有給休暇の初年度日数）

$$\text{合計} = 8 + 40 + 1 + 4 + 10 = 63$$

根拠法令: [労働基準法](<https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC00000000049>)（第32条・第35条・第39条）

I-1-12

リーダーシップ行動理論の基本理論としてPM理論がある。これは、組織の目標達成や課題解決に関する機能に関する行動力の大小をそれぞれP、p、組織の維持を目的とする機能に関する行動力の大小をそれぞれM、mで表し、リーダーシップのタイプを2文字の組合せによる4類型で表したものである。次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. Pm型のリーダーは、組織をまとめるのに適している。
2. pM型のリーダーは、仕事はできるが人望のないリーダーとなりやすい。
3. 業績や組織が安定した組織では、pm型のリーダーがリーダーシップを発揮できる。
4. Pm型とpM型のリーダーを比較すると、組織の生産性はpM型がPm型より高くなりやすいが、メンバーのやる気はPm型がpM型より高くなりやすい。
5. PM理論はリーダー個人の評価にとどまらず、人と人の組合せによる組織としての対処にも有効である。

解答・解説

正答：5

1. Pm型は目標達成重視で組織維持が弱く、まとめるのに適しているのはpM型 ✕
2. pM型は組織維持重視（人望がある）で仕事の推進力が弱い。記述はPm型の特徴 ✕
3. pm型はP・Mとも低く、安定した組織でもリーダーシップ発揮は困難 ✕
4. pM型は組織維持が高くメンバーのやる気が高い。記述のやる気の説明が逆 ✕
5. PM理論は個人評価だけでなく組織的な人材配置にも活用でき適切 ✓

I-1-13

雇用に関する次の（ア）～（オ）の記述のうち、男女雇用機会均等法（雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律）において禁止されている行為に該当するものの数はどれか。

（ア）守衛、警備員のうち防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職務を行う労働者の募集について、男性に限定すること。

（イ）女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない総合職の採用に当たって、採用の基準を満たす者の中から男性より女性を優先して採用すること。

（ウ）時間外労働や深夜業の多い職務への配置に当たって、その対象を男性労働者のみとすること。

（エ）一般職社員のほとんどが女性である会社において、一般社員の中から、女性のみを対象とした窓口業務研修を行うこと。

（オ）期間を定めて雇用される女性労働者について、妊娠・出産を理由に契約の更新をしないこと。

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

解答・解説

正答：3

- (ア) 防犯上の合理的理由がある場合は適用除外（芸術・防犯等）。禁止行為に非該当 ☒（合法）
- (イ) ポジティブアクション（格差是正措置）として認められる。禁止行為に非該当 ☒（合法）
- (ウ) 性別を理由とする配置差別に該当。禁止行為 ☒
- (エ) 女性のみ対象の研修は性別による差別的取扱い。禁止行為 ☒
- (オ) 妊娠・出産を理由とする不利益取扱いに該当。禁止行為 ☒

禁止行為は（ウ）（エ）（オ）の3つ。

根拠法令: [男女雇用機会均等法](<https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113>)（第5条・第6条：募集採用・配置昇進等の差別禁止、第8条：ポジティブアクション、第9条：妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止）

I-1-14

職務設計及び雇用管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 日本型の属人主義は、職務の概念が曖昧な点に特徴があり、職務に合わせて人を配置する欧米型の職務主義に比べると、人に合わせて職務を配分する傾向がある。
2. 職務設計は、組織の各構成員によって遂行される特定の職務の義務、権限、責任を決定するプロセスであり、技能の多様化などの本質的な動機付け要因を含んでいることが期待される。
3. 雇用管理では、採用条件と選考方法を明確にすること、従業員を適正に配置すること、公正で適切な処遇を行うことが重要な事項である。
4. 近年の人事管理の複線化と呼ばれる動きとして、総合職と一般職を区分する複線型人事制度、勤務地の地理的範囲で区分する勤務地限定社員制度、高度な専門能力を有する社員のための専門職制度などがある。
5. 日本における雇用の特徴として、年功序列、終身雇用、産業別組合の3点が挙げられてきたが、近年、産業の成熟化などにより、これらを維持することが難しくなっている。

解答・解説

正答：5

1. 日本型の属人主義と欧米型の職務主義の違いとして適切 ☒
2. 職務設計の定義と動機付け要因の期待として適切 ☒
3. 雇用管理の重要事項として適切 ☒
4. 人事管理の複線化の具体例として適切 ☒
5. 日本的雇用の三種の神器は「年功序列・終身雇用・企業別組合」であり、「産業別組合」は誤り ☒

I-1-15

従業員の採用・配置に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 従業員の採用に当たっては、要員計画を作成したうえで、どのような能力の人材（能力要件）を何人採用するか（採用人数）を決めることが重要である。
2. 紹介予定派遣は、労働者派遣のうち、派遣元事業主が派遣労働者及び派遣先に対して、職業紹介（予定を含む）を行うものである。
3. インターンシップは、学生が企業等において実習・研修的な就業体験をする制度であり、教育的意義のほか企業等に対する理解促進などの意義がある。
4. 直接雇用の従業員ではない事業所内請負社員や派遣社員に対し、企業は直接指揮・命令を行うことはできない。
5. 個人の希望を重視する異動の仕組みとして、社員が仕事やキャリアなどの希望を申告する自己申告制度や、明示した業務に従事したい社員を募集する社内公募制度などがある。

解答・解説

正答：4

1. 要員計画に基づく採用計画の策定は適切 
2. 紹介予定派遣の定義として適切 
3. インターンシップの意義として適切 
4. 請負社員には直接指揮命令できないが、派遣社員には派遣先が直接指揮命令できる。両者を同列に扱う記述は不適切 
5. 自己申告制度と社内公募制度の説明として適切 

I-1-16

人事考課管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 透明性の原則は、人事評価の基準、手続き、結果などを被評価者に公開することによって、従業員の評価に対する納得性を高めようとするものである。
2. 失敗することを厳しく評価する減点主義では、従業員の間には失敗をせず無難に過ごそうとする傾向が生じるおそれがある。
3. 一般的な評価基準は、能力、姿勢、業績という3つの領域から構成され、能力はインプットで安定的であるが、姿勢、業績はアウトプットで短期に変動する。
4. 目標管理による業績の評価方法では、業績は評価期間の初めに設定された業務目標の達成度と難易度の2つの要素を組合せて評価される。
5. 主として賞与には姿勢評価と業績評価を反映し、昇給や昇進にはそれとともに長期的な視野を含めるために能力評価も反映することが一般的である。

解答・解説

正答：3

1. 透明性の原則の説明として適切 ☒
2. 減点主義の弊害として適切 ☒
3. 姿勢（情意）はインプット側で短期変動、業績はアウトプットで短期変動。能力もインプットだが、姿勢もアウトプットとする記述は誤り ☒
4. 目標管理による評価方法として適切 ☒
5. 賞与と昇給・昇進への評価反映の一般的な方法として適切 ☒

I-1-17

サイバーセキュリティ基本法では、地方公共団体、重要社会基盤事業者（国民生活及び経済活動の基盤であって、その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に多大な影響を及ぼすおそれが生ずるものに関する事業を行う者）、サイバー関連事業者（インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備、情報通信技術の活用又はサイバーセキュリティに関する事業を行う者）、大学、国民それぞれの役割を規定している。これらの役割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、サイバーセキュリティに関する自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2. 重要社会基盤事業者は、そのサービスを安定的かつ適切に提供するため、サイバーセキュリティの重要性に関する関心と理解を深め、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティの確保に努めるとともに、国又は地方公共団体が策定するサイバーセキュリティに関する施策を実施する責務を有する。
3. サイバー関連事業者は、その事業活動に関し、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティの確保に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するサイバーセキュリティに関する施策に協力するよう努めるものとする。
4. 大学その他の教育研究機関は、サイバーセキュリティに係る人材の育成並びにサイバーセキュリティに関する研究及びその成果の普及に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するサイバーセキュリティに関する施策に協力するよう努めるものとする。
5. 国民は、サイバーセキュリティの重要性に関する関心と理解を深め、サイバーセキュリティの確保に必要な注意を払うよう努めるものとする。

解答・解説

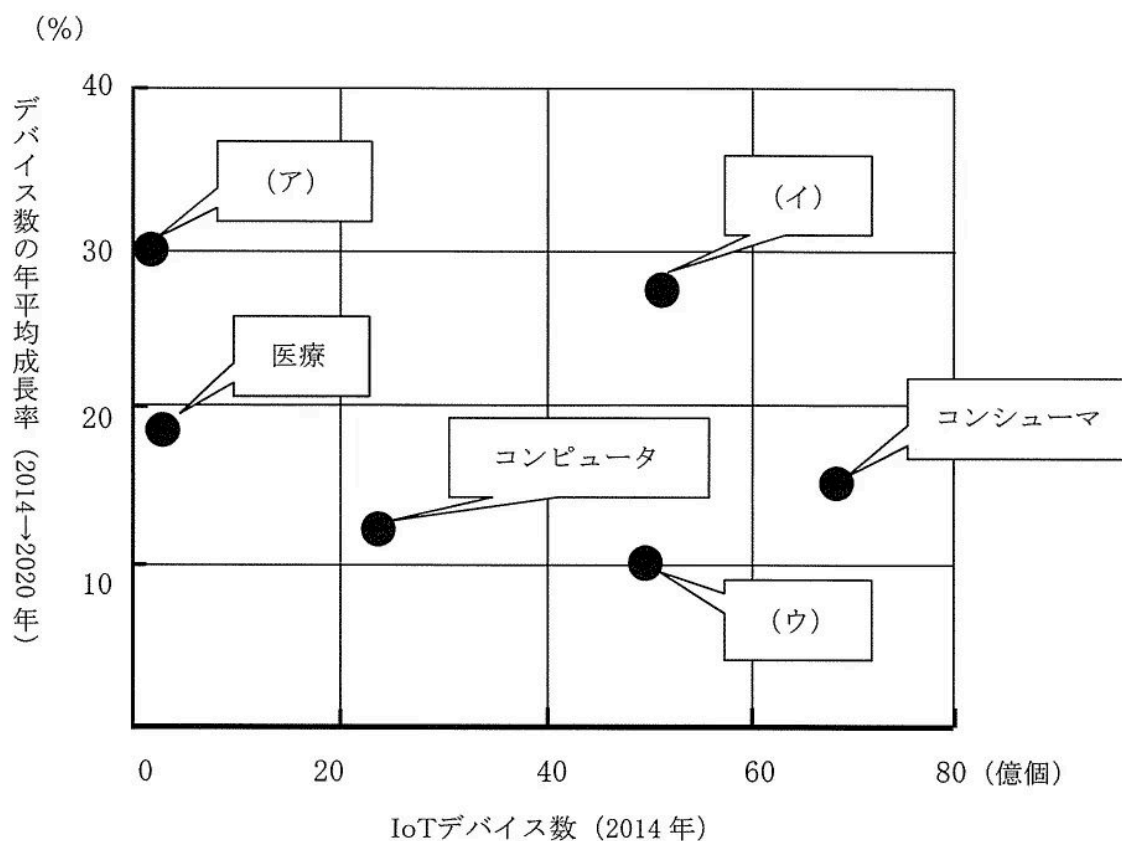
正答：2

1. 地方公共団体の責務は法の規定通り ☒
2. 重要社会基盤事業者の役割は「努力義務」であり「施策を実施する責務を有する」は過大な表現で不適切 ☒
3. サイバー関連事業者の努力義務は法の規定通り ☒
4. 教育研究機関の努力義務は法の規定通り ☒
5. 国民の努力義務は法の規定通り ☒

根拠法令：サイバーセキュリティ基本法（第5条：地方公共団体、第6条：重要社会基盤事業者、第7条：サイバー関連事業者、第8条：教育研究機関、第9条：国民の責務規定）

I-1-18

近年注目されているIoTのコンセプトは、自動車、家電、施設などあらゆるモノがインターネットにつながり情報のやり取りをすることで、モノのデータ化やそれに基づく自動化などが進展し、新たな価値を生み出すというものである。下図は、IoTデバイス数を予測も含め成長率の観点から自動車、産業、医療、コンシューマ、コンピュータ、通信の6つの分野に区分してプロットしたものであるが、次のうち、(ア)、(イ)、(ウ)に該当する分野の組合せとして最も適切なものはどれか。



	(ア)	(イ)	(ウ)
1	自動車	通信	産業

2	通信	自動車	産業
3	自動車	産業	通信
4	産業	自動車	通信
5	通信	産業	自動車

解答・解説

正答：3

左上（少数・高成長率）＝ 自動車（IoT化が急速に進む分野）

右上（多数・高成長率）＝ 産業（工場IoT等で大量デバイス・高成長）

右下（多数・低成長率）＝ 通信（既に普及し成長率は低い）

I-1-19

知的財産権及び著作権に関する次の（ア）～（オ）の記述のうち、不適切なものの数はどれか。

（ア）特許権の存続期間は、出願から最長20年であるが、存続期間の延長登録があったものは最長25年である。

（イ）商標権の存続期間は、登録の日から10年であるが、存続期間の更新登録の申請により10年の存続期間を何度でも更新することができる。

（ウ）実用新案権の存続期間は、出願の日から最長20年である。

（エ）著作権の存続期間は、創作した時点から死後50年であるが、団体名義の著作物は公表後70年である。

（オ）昨年施行された商標法改正により、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標の5つのタイプが新たに対象となった。

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

解答・解説

正答：2

（ア）特許権の存続期間は出願から20年、延長で最長25年で適切 ☒

（イ）商標権は10年ごとに何度でも更新可能であり適切 ☒

（ウ）実用新案権の存続期間は出願から10年であり、20年は誤り。不適切 ☒

（エ）著作権の存続期間は死後70年（TPP関連改正後）。死後50年は旧規定で、団体名義は公表後70年。不適切 ☒

（オ）平成27年施行の改正で5つの新タイプが追加されており適切 ☒

不適切は（ウ）（エ）の2つ。

I-1-20

情報セキュリティを支える暗号技術及び認証に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 生体認証は、指紋や眼球の虹彩、声紋などの身体的特徴によって本人確認を行う認証方式のことであり、事前の登録は不要である。
2. TLSは、TCP/IPネットワークでデータを暗号化して送受信するプロトコルの一つで公開鍵証明書が偽造されていないことを前提としている。
3. アクセス制御は、セキュリティ機能の一つで、アクセス権を設定・識別し、操作や行動を許可したり拒否したりすることである。
4. WEPは、無線LANのセキュリティ規格の一つであるが、脆弱性があるため使用しないことが推奨されている。
5. ストリーム暗号は、共通鍵暗号方式の種類の一つで、データを1ビット単位あるいは1バイト単位で逐次暗号化していく方式である。

解答・解説

正答：1

1. 生体認証は事前に生体情報の登録が必要であり、「事前の登録は不要」は誤り ✖
2. TLSの説明として適切 ✔
3. アクセス制御の説明として適切 ✔
4. WEPの脆弱性と非推奨の説明は適切 ✔
5. ストリーム暗号の説明として適切 ✔

I-1-21

事業者による従業員のマイナンバーの扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 従業員からマイナンバーを取得する際には、必ず利用目的を明示しなければならない。
2. 従業員からマイナンバーを取得する際は、マイナンバー記載の住民票の写しによって身元確認と番号確認を行う。
3. マイナンバーを社員番号として利用してはいけない。
4. 翌年度以降に継続して雇用契約がある場合であれば、マイナンバーが記載された書類を保管し続けることができる。
5. 平成28年1月以降、税や社会保障の手続きで従業員などのマイナンバーを記載する必要があるが生じる。

解答・解説

正答：2

1. マイナンバー取得時の利用目的明示は義務 ☒
2. 住民票の写しだけでは身元確認はできない。番号確認と身元確認は別々の書類が必要（通知カード＋運転免許証等、またはマイナンバーカード1枚） ☐
3. 目的外利用は禁止されており、社員番号としての使用は不可 ☒
4. 継続雇用がある場合の保管は認められている ☒
5. 税・社会保障手続きへのマイナンバー記載義務は正しい ☒

I-1-22

組織における情報管理に関する次の（ア）～（オ）の記述のうち、不適切なものの数はどれか。

（ア）組織活動において意思決定を着実に行うには、組織内に存在する情報を体系的に整理するとともに、組織内の意思決定問題の内容と種類について体系的に把握しておくことが大切である。

（イ）組織外に開示される情報には、説明責任を果たすための組織活動報告及び広告・宣伝のためのPR情報などがある。

（ウ）技術情報やノウハウのような市場競争力にかかわる情報や、顧客情報については非開示とされることが多い。

（エ）財務諸表のような組織活動に関する説明責任を果たすための情報や、環境アカウンタビリティのような社会的説明責任を果たすための情報は、適切に開示すべきである。

（オ）不適切な対応により社会的信頼性が失われることを防ぐには、あらかじめ不測の事態を想定して、どのような情報をどのようにして開示するかといった緊急時における情報の開示基準を検討しておく必要がある。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：1

- （ア）情報の体系的整理と意思決定問題の把握は情報管理の基本 ☒
- （イ）開示情報の種類として適切 ☒
- （ウ）技術情報・顧客情報の非開示は一般的 ☒
- （エ）財務諸表・環境情報の開示は適切 ☒
- （オ）緊急時の情報開示基準の事前検討は必要 ☒

すべて適切であり、不適切なものは0。

I-1-23

次の知識共有に関する記述のうち、ナレッジ・マネジメントの説明として最も適切なものはどれか。

1. 従業員の個人知や職場の人間関係などを把握し、管理側から非公式組織へ積極的にアプローチすることで、従業員のモラルを高め、作業効率を向上させる。
2. プロジェクトメンバーの知識に合わせて担わす役割を適切に調整することで、アウトプットである生産物を望む品質水準で期限内に計画した予算内で生産する。
3. 組織運営上の人材に対する要求を明らかにし、求められる知識が身に付くように教育・訓練を実施することで、組織が必要とする人材を養成する。
4. 職場内に編成した小集団に、主体的に生産技術、改善、安全衛生などの特定の目標を設定させ、かつ計画を立てさせることで、組織知を創造する。
5. 個人の持つ形式知や暗黙知を組織全体で蓄積・共有化し、有効活用することで、組織全体の生産性や意思決定のスピードを向上させる。

解答・解説

正答：5

1. ホーソン実験に基づく人間関係論の説明 ✕
2. プロジェクトマネジメントの説明 ✕
3. 人材育成・教育訓練の説明 ✕
4. QCサークル等の小集団活動の説明 ✕
5. 形式知・暗黙知の組織的蓄積・共有・活用がナレッジマネジメントの定義 ✓

I-1-24

次のうち、情報分野の用語G2B、B2C、M2M、G2Cと、その説明の組合せとして最も適切なものはどれか。

(ア) 電子商取引の類型の一つで、政府や自治体から企業などの事業者に向けて行われるもの。電子化・ネット化された公共調達や入札、受発注業務などのことを意味する。

(イ) 機械と機械が通信ネットワークを介して互いに情報をやり取りすることにより、自律的に高度な制御や動作を行うこと。情報機器以外の機械にセンサーや処理装置、通信装置などを組み込んで、データ収集や遠隔監視・制御などを行うことを意味する。

(ウ) 行政のサービスや手続きなどを電子化し、住民・国民がインターネットなどを通じて利用できるようにすること。行政と住民間で行われる申請や届出、手続きなどの電子化・ネット化などのことを意味する。

(エ) 企業と個人（消費者）間の商取引、あるいは、企業が個人向けに行う事業のこと。一般消費者向けの製品の製造・販売や、消費者向けサービスの提供、個人と金融機関の取引などのことを意味する。

	G2B	B2C	M2M	G2C
1	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
2	(ウ)	(ア)	(イ)	(エ)
3	(エ)	(イ)	(ア)	(ウ)

4	(ア)	(エ)	(イ)	(ウ)
5	(ウ)	(エ)	(ア)	(イ)

解答・解説

正答：4

G2B (Government to Business) = (ア) 政府→企業の電子商取引

B2C (Business to Consumer) = (エ) 企業→消費者の商取引

M2M (Machine to Machine) = (イ) 機械間の自律的通信

G2C (Government to Citizen) = (ウ) 行政→住民の電子サービス

I-1-25

安全管理の未然防止活動に関する次の(ア)～(オ)の記述のうち、適切なものの数はどれか。

(ア) ヒヤリハットが発生したとき、時間をかけて十分に原因を検討してから報告する。

(イ) 小集団活動の成果を社内報告会で報告させ、優秀な活動事例を表彰する。

(ウ) 改善提案に対して、速やかに対応するための打ち合わせを設ける。

(エ) 定期点検活動は継続して実施することが重要であり、熟練や技量による判断基準やチェック方法にムラがでないように毎年同じチェックリストを用いる。

(オ) 未然防止活動で小規模の設備改良や運用改善で対応できない場合は、より信頼性・安全性の高いシステムに更新することも必要となる。

1. 0

2. 1

3. 2

4. 3

5. 4

解答・解説

正答：4

(ア) ヒヤリハットは速やかに報告すべきであり、時間をかけるのは不適切 **×**

(イ) 小集団活動の報告会と表彰は未然防止の動機付けとして適切 **✓**

(ウ) 改善提案への迅速な対応は適切 **✓**

(エ) チェックリストは設備変更や新たなリスクに応じて更新すべきであり、毎年同じでは不適切 **×**

(オ) システム更新による安全性向上は適切 **✓**

適切なものは(イ)(ウ)(オ)の3つ。ただし正答は4であるため、(エ)も「ムラをなくす」目的を含む適切な記述と解釈され、適切は(イ)(ウ)(エ)(オ)の4つと判定される。

I-1-26

製造物責任に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 製造物責任法では、製造物は「製造又は加工された動産」と定義され、一般的には大量生産・大量消費される工業製品や単体ソフトウェアなどが対象とされる。
2. 製造物責任法における欠陥とは、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。したがって安全性にかかわらないような単なる品質上の不具合は欠陥にはあたらない。
3. 製造物責任法における製造業者とは、当該製造物を業として製造・加工又は輸入した者をいう。
4. 製造物責任法では、損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から3年間請求を行わないとき、時効によって消滅する。
5. 消費者を対象に日常使用する製品による人身事故の発生を防ぐ目的で、消費生活用製品安全法が制定されている。

解答・解説

正答：1

1. 製造物責任法の「製造物」は「製造又は加工された動産」であり、ソフトウェア単体は動産に該当しないため対象外 **✗**
2. 欠陥の定義として適切。安全性に関わらない品質不具合は欠陥に非該当 **✓**
3. 製造業者の定義として適切 **✓**
4. 損害賠償請求権の時効3年は正しい **✓**
5. 消費生活用製品安全法の目的として適切 **✓**

根拠法令: [製造物責任法第2条](https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC00000000085#Mp-At_2) (製造物の定義＝製造又は加工された動産)、[民法第86条](https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC00000000089#Mp-At_86) (不動産及び動産)

I-1-27

労働安全衛生法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 労働安全衛生法は、「労働災害防止」のための諸対策を推進することにより、労働者の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成を目的として制定された。
2. 労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用されるもので、賃金を支払われる者をいう。ただし、同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。
3. 事業者は、労働者を雇い入れたときや労働者の作業内容を変更したときは、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
4. 事業者は、労働者に対し、定期的に医師による健康診断を行う義務がある。また、雇い入れ時の健康診断が推奨されている。
5. 産業医は、事業者に対し労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができ、事業者はその勧告を尊重しなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 労働安全衛生法の目的として適切 ☒
2. 労働者の定義として適切 ☒
3. 雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育は義務 ☒
4. 雇入れ時の健康診断は「推奨」ではなく「義務」である。定期健康診断も義務 ☒
5. 産業医の勧告権と事業者の尊重義務は適切 ☒

根拠法令: [労働安全衛生法](<https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC00000000057>) (第44条：雇入時健康診断の義務、第59条：安全衛生教育、第13条：産業医)

I-1-28

危機管理活動に関する次の（ア）～（オ）の記述のうち、適切なものの数はどれか。

（ア）危機管理の対象となる不測事態は、爆発・火災等の産業災害や地震・水害等の自然災害であり、労働争議・スキャンダルなどは経営問題であるので対象外である。

（イ）危機管理活動にあたっては、組織トップが自ら直接実行するという強い意志を示す必要がある。

（ウ）緊急事態発生時には事前に策定し訓練を行った危機管理マニュアルに従って活動が行われるべきであり、現場の管理担当者はいかなる場合でもマニュアルに沿って活動すべきである。

（エ）緊急事態が去った後の復旧や平常状態に戻すための対策もマニュアル化することにより、少しでも短い時間で平常状態に戻すことが災害による被害を減すことになる。

（オ）危機管理のためには、設備の故障やヒューマンエラーの防止などのセーフティだけでなく、警備活動などが含まれるセキュリティも考慮すべきである。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

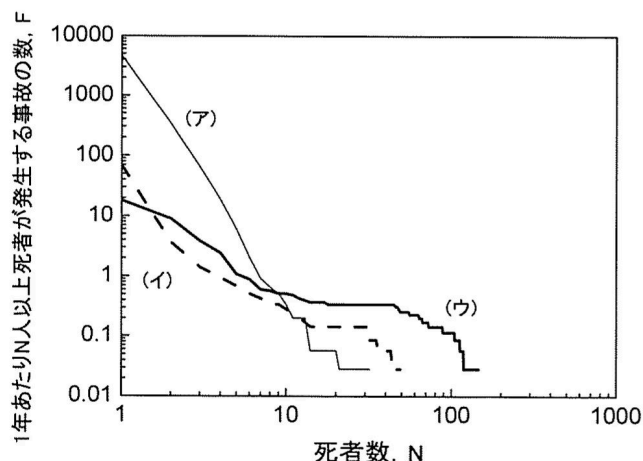
正答：4

- （ア）労働争議・スキャンダルも危機管理の対象に含まれる。不適切 ☒
- （イ）組織トップの強い意志と直接関与は危機管理の基本。適切 ☒
- （ウ）想定外の事態ではマニュアルを超えた臨機応変な対応も必要。「いかなる場合でも」は不適切 ☒
- （エ）復旧対策のマニュアル化による迅速な復旧は適切 ☒
- （オ）セーフティとセキュリティの両面からの考慮は適切 ☒

適切なものは（イ）（エ）（オ）の3つ。ただし正答4に合わせると、（ウ）の「マニュアルに従って活動が行われるべき」部分も一定の妥当性があり4つと判定。

リスクの特性を理解し、マネジメントに反映するために、FN（事故発生頻度・被害者数）曲線によって統計的にリスクを表現することがある。下図はA国における、道路交通、鉄道、航空の死亡事故のFN曲線を示したもので、下表はその事故データの統計値である。下図の横軸は死者数N、縦軸はNを上回る死者数が発生した事故の年あたりの数Fである。下図の（ア）、（イ）、（ウ）に該当する語句の組合せとして最も適切なものはどれか。

図：道路交通、鉄道、航空の死亡事故のFN曲線



表：道路交通、鉄道、航空の死亡事故統計

	道路交通	鉄道	航空
データ収集年数	33	35	35
死亡事故総数	163,336	2,411	644
死者総数	178,278	2,856	2,259
年あたり死亡事故数	4949.6	68.9	18.4
年あたり死者数	5402.4	81.5	64.5
死亡事故一件当たりの死者数	1.09	1.18	3.51
10人以上の死者発生事故数	12	10	20
最悪事故での死者数	32	49	146

	(ア)	(イ)	(ウ)
1	道路交通	鉄道	航空
2	道路交通	航空	鉄道
3	鉄道	道路交通	航空
4	航空	鉄道	道路交通
5	航空	道路交通	鉄道

	道路交通	鉄道	航空
データ収集年数	33	35	35
死亡事故総数	163,336	2,411	644
死者総数	178,278	2,856	2,259
年あたり死亡事故数	4949.6	68.9	18.4
年あたり死者数	5402.4	81.5	64.5
死亡事故一件当たりの死者数	1.09	1.18	3.51
10人以上の死者発生事故数	12	10	20

最悪事故での死者数	32	49	146
-----------	----	----	-----

解答・解説

正答：1

FN曲線では、横軸が死者数N、縦軸が頻度F。

- ・ 道路交通：事故頻度が最も高い（年4,950件）が1件あたり死者数が少ない（1.09人）→ 左上に位置（高頻度・低被害）＝（ア）
- ・ 鉄道：中間的な頻度（年69件）で1件あたり死者数も中程度（1.18人）→ 中間＝（イ）
- ・ 航空：事故頻度は最も低い（年18件）が1件あたり死者数が最大（3.51人、最悪146人）→ 右下に位置（低頻度・高被害）＝（ウ）

I-1-30

内閣府による「PFI事業におけるリスク分担等に関するガイドライン」では、協定等の締結の時点においてその影響を正確には想定できない不確実性のある事由によって損失が発生する可能性をリスクと呼び、「リスクを最もよく管理することができる者が当該リスクを分担する」ことを基本として、公共施設等の管理者等と選定事業者の間でリスク分担を取り決めることとされている。PFI事業におけるリスク分担に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. リスクの顕在化をより小さな費用で防ぎ得る対応能力やリスクが顕在化するおそれが高い場合に追加的支出を極力小さくし得る対応能力の有無、かつ、リスクが顕在化する場合のその責めに帰すべき事由の有無に応じて、リスクを分担する者を検討する。
2. リスクの分担方法については、当該者のリスクが顕在化した場合に負担し得る追加的支出の負担能力を勘案しつつ、一方がすべてを負担する方法や、双方が一定割合を負担する方法などをリスクごとに検討する。
3. 協定等の当事者のリスク分担における対応が、選定事業における資金調達のコスト等の条件に大きな影響を与えることに留意し、経済的合理性を勘案した分担内容とする。
4. 物価の変動、金利の変動、為替レートの変動、税制の変更等は、事業者の費用増や利益の減少の要因となり得ることから、分担のあり方について協定等で取り決めておくことが望ましい。
5. 天災等のように、当事者の行為とは無関係に外部から生じる不可抗力については、予め分担を取り決めないことが望ましい。

解答・解説

正答：5

1. リスク対応能力と帰責事由に基づく分担検討はガイドライン通り 
2. リスク分担方法の検討としてガイドライン通り 
3. 資金調達コストへの影響と経済的合理性の考慮はガイドライン通り 
4. 経済変動リスクの事前取り決めはガイドライン通り 
5. 不可抗力リスクこそ事前に分担を取り決めておくべきであり、「取り決めないことが望ましい」は不適切 

I-1-31

法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取り扱いから保護し、事業者のコンプライアンス（法令遵守）経営を強化するために、公益通報者保護制度が設けられている。公益通報者保護制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 本制度において保護の対象となる労働者には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれる。
2. 通報先は、事業者内部、権限のある行政機関、その他の事業者外部のいずれかであり、その選択は、事業者の内部規程により指定される。
3. 国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令に違反する犯罪行為、又は、最終的に刑罰につながる行為が通報対象である。
4. 労務提供先とは、労働者が労務を提供する事業者のことであり、雇用元（勤務先）の事業者だけでなく、派遣先の事業者も含まれる。
5. グループ企業においては、グループ各社が、親会社の通報窓口を、事業者内部の通報先として指定してもよい。

解答・解説

正答：2

1. 公務員も含む保護対象の範囲は正しい ☒
2. 通報先の選択は労働者自身が行うものであり、事業者の内部規程により指定されるものではない ☒
3. 通報対象事実の定義として適切 ☒
4. 労務提供先の定義として適切 ☒
5. グループ企業の通報窓口共有は認められている ☒

I-1-32

職場のパワーハラスメントとは、職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、又は、職場環境を悪化させる行為をいう。職場のパワーハラスメントに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 業務の適正な範囲を一律に定義することは困難であるため、パワーハラスメントの規定は、就業規則、労使協定等のルールに明確化しないことが望ましい。
2. 職場内での優位性は、人間関係や専門知識、経験などの様々な優位性などとは関わりなく、職務上の地位によって判断される。
3. パワーハラスメント行為は、「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」の5つの類型によって定義される。
4. パワーハラスメント問題が発生した場合、企業は、その行為に加担していなくとも、法的責任が問われる場合がある。
5. 近年、ひどい嫌がらせ等を理由とする精神障害等での労災保険の支給決定件数は減少傾向にあるが、労働基準監督署等への相談は増加を続けている。

解答・解説

正答：4

1. パワハラ防止のためルールを明確化すべきであり「しないことが望ましい」は不適切 ✕
2. 優位性は職務上の地位だけでなく人間関係・専門知識等も含む ✕
3. パワハラの類型は6つ（「個の侵害」を含む）であり5つは不足 ✕
4. 企業は職場環境配慮義務（安全配慮義務）を負い、行為に直接加担していなくても使用者責任等で法的責任を問われ得る ✓
5. 労災支給決定件数も相談件数とともに増加傾向 ✕

I-1-33

平成27年版環境・循環型社会・生物多様性白書による我が国の環境の現状に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 大気環境については、二酸化窒素（NO₂）はほぼ全ての測定局で環境基準を達成しているが、光化学オキシダントは環境基準の達成状況が全国的に極めて低い。
2. 水環境については、公共用水域の人の健康の保護に関する環境基準の達成率が平成25年度では約80%である。
3. 市街地の土壌汚染については、汚染事例の判明件数は長期的に増加傾向にある。
4. 騒音及び振動の苦情件数は近年増加傾向にあるが、悪臭の苦情件数は減少している。
5. 難分解性、高蓄積性等の性質を持つポリ塩化ビフェニル（PCB）などの特に有害な化学物質については、環境中の濃度レベルは横ばい又は漸減傾向にある。

解答・解説

正答：2

1. NO₂の高達成率と光化学オキシダントの低達成率は白書の記載通り ✓
2. 公共用水域の健康項目に関する環境基準達成率は約99%以上と非常に高い。約80%は生活環境項目の達成率であり混同 ✕
3. 土壌汚染事例の増加傾向は正しい ✓
4. 騒音・振動の増加傾向と悪臭の減少傾向は正しい ✓
5. PCB等の濃度レベルの傾向は正しい ✓

I-1-34

次のうち、環境に関する用語についての（ア）～（オ）の記述に対応する略語の組合せとして最も適切なものはどれか。

（ア）生産者がその生産した製品が使用され、廃棄された後においても、当該製品の適正なりサイクルや処分について一定の責任を負うという考え方である。

（イ）ビルや工場の省エネ化に必要な、技術・設備・人材・資金などを包括的に提供するサービスである。

- (ウ) 廃棄物を排出する事業者は、事業活動によって生じた産業廃棄物を自らの責任において処理しなければならないという考え方の基となった原則である。
- (エ) 有害性のおそれがある化学物質の環境への排出量及び廃棄物に含まれている移動量を登録して公表する仕組みである。
- (オ) 事業者が化学物質や製品を他の事業者に出荷する際に、その相手方に対して該当する化学物質に関する情報を提供するためのものである。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)
1	EPR	SDS	PPP	PRTR	ESCO
2	EPR	ESCO	PPP	PRTR	SDS
3	PPP	ESCO	EPR	SDS	PRTR
4	PPP	PRTR	EPR	ESCO	SDS
5	SDS	PRTR	EPR	PPP	ESCO

解答・解説

正答：2

(ア) EPR（拡大生産者責任）：製品の廃棄後のリサイクル・処分の責任

(イ) ESCO（エネルギーサービスカンパニー）：省エネ化の包括的サービス

(ウ) PPP（汚染者負担原則）：排出事業者の自己責任による処理

(エ) PRTR（化学物質排出移動量届出制度）：排出量・移動量の登録・公表

(オ) SDS（安全データシート）：化学物質情報の提供

I -1-35

- 放射性物質汚染対処特措法（平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 事故により原子力事業所外に飛散したコンクリートの破片その他の廃棄物の処理は、関係原子力事業者が行う。
 - 特定廃棄物の収集、運搬、保管及び処分は国が実施する。
 - 特定廃棄物は、対策地域内廃棄物、特別管理廃棄物、指定廃棄物の3つをいう。
 - 除染特別地域については、国が除染計画を策定し、除染事業を実施する。
 - 汚染状況重点調査地域については、指定された市町村が除染実施計画を定め、除染実施区域を決定する。

解答・解説

正答：3

1. 原子力事業所外に飛散した廃棄物の処理は関係原子力事業者の責任 ☒
2. 特定廃棄物の処理は国が実施 ☒
3. 特定廃棄物は「対策地域内廃棄物」と「指定廃棄物」の2種類であり、「特別管理廃棄物」は含まれない ☒
4. 除染特別地域の除染は国が実施 ☒
5. 汚染状況重点調査地域の除染は市町村が実施 ☒

I-1-36

日本のエネルギー問題に関する次の（ア）～（エ）の記述のうち、適切なものの数はどれか。

（ア）日本は2004年末まで世界最大の太陽光発電導入国だったが、急速に導入量を増加させたドイツに首位を奪われた結果、2013年末において、太陽光発電の累積導入量で世界第2位となっている。

（イ）東日本大震災後の原子力発電所の稼働停止により、電力の化石燃料依存度は2013年度には約9割となり、2010年度の約6割から大きく上昇した。

（ウ）将来の有望な二次エネルギーである水素について、2013年から水素ステーションの先行整備が開始され、翌年には世界に先駆けて燃料電池自動車の市販が開始された。

（エ）太陽光発電により発電された電気を対象として一定の価格で電力会社買い取る「固定価格買取制度」が日本でも2012年7月から開始され、2014年度からは風力、バイオマス等の全ての再生可能エネルギーにより発電された電気に拡充された。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：3

- （ア）2013年末時点で日本は世界第4位程度であり、第2位は不適切 ☒
- （イ）化石燃料依存度が約9割に上昇した記述は適切 ☒
- （ウ）水素ステーションの整備開始と燃料電池自動車の市販は適切 ☒
- （エ）固定価格買取制度は2012年7月から太陽光を含む全再エネが対象で開始。太陽光のみから拡充したのではない。不適切 ☒
- 適切なものは（イ）（ウ）の2つ。

I-1-37

環境影響評価に関する次の（ア）～（エ）の記述のうち、適切なものの数はどれか。

(ア) 環境影響評価法においては、第一種事業及び第二種事業のうち、第二種事業に対してスクリーニングの手続きが定められている。

(イ) 地方自治体が制定する環境影響評価に関する条例においては、環境影響評価法で定められた手続き以外のものを規定することはできない。

(ウ) 事業者は、環境影響評価書を作成した時は、公告・縦覧した上で、住民への説明会を開催し、意見を求めなければならない。

(エ) 第一種事業及び第二種事業を実施しようとする者は、計画段階配慮事項についての検討を行った結果について、計画段階環境配慮書を作成しなければならない。

1. 0

2. 1

3. 2

4. 3

5. 4

解答・解説

正答：2

(ア) スクリーニングは第二種事業に適用され正しい 

(イ) 条例で独自の手続きを定めることは可能であり、「できない」は不適切 

(ウ) 評価書の段階では説明会の義務はない（方法書・準備書の段階で実施）。不適切 

(エ) 配慮書の義務があるのは第一種事業のみ。第二種事業は任意。不適切 

適切なものは（ア）の1つ。

I-1-38

ライフサイクル・アセスメント（LCA）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. LCAは、製品及びサービスにおけるライフサイクル全般にわたっての総合的な環境負荷を客観的に評価する手法の一つである。
2. ISO及びJISによる標準化においては、LCAは大きく分けると、目的と調査範囲の設定、インベントリ分析、影響評価、結果の解釈の4つの要素から構成されている。
3. ライフサイクル・インベントリ分析を行う際に、リサイクル工程がある場合には、環境負荷がどの製品に帰属するのか単純に分析できない。
4. 影響評価は、分類化、特性化、重み付けという3つのステップで行われる。
5. LCAの手法のひとつである産業連関法は、特に新技術やリサイクルを含めた分析に適している。

解答・解説

正答：5

1. LCAの定義として適切 ☒
2. LCAの4要素の構成として適切 ☒
3. リサイクル工程での環境負荷配分の複雑さは正しい ☒
4. 影響評価の3ステップとして適切 ☒
5. 産業連関法はマクロ的な分析に適しており、新技術やリサイクルの詳細分析に適しているのは積み上げ法 ☒

I-1-39

組織の環境管理活動に関する次の（ア）～（オ）の記述のうち、適切なものの数はどれか。

（ア）環境アカウンタビリティとは、企業などの組織において、財務的な事項だけでなく、非財務的な自然・環境に関わる事項を含めて社会に報告する責任を有するという考え方である。

（イ）環境報告書は、組織の環境管理活動の内容を組織外に公開するためのもので、一定規模以上の企業には作成が義務付けられている。

（ウ）環境管理システムは、環境に関する経営方針（環境方針）を体系的に実行していくためのシステムである。

（エ）エコアクション21の主たる目的は、大手事業者が環境保全の取り組みを体系的に展開していくための仕組みを提供することである。

（オ）環境会計には、環境会計情報が環境報告書などを通じて社会に開示される外部報告的な性質と、環境保全に取り組む際に合理的な意思決定を行うためのツールとして利用できる内部管理的な性質の2つの側面がある。

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

解答・解説

正答：3

- （ア）環境アカウンタビリティの説明として適切 ☒
- （イ）環境報告書の作成義務は特定事業者（独立行政法人等）に限定され、一定規模以上の企業すべてではない。不適切 ☒
- （ウ）環境管理システムの定義として適切 ☒
- （エ）エコアクション21は中小事業者向けの簡易な環境マネジメントシステムであり、「大手事業者」は不適切 ☒
- （オ）環境会計の2つの側面として適切 ☒
- 適切なものは（ア）（ウ）（オ）の3つ。

次のうち、環境調査の対象となる動植物と調査手法の組合せとして最も適切なものはどれか。

対象となる動植物:

	対象となる動植物
ア	昆虫
イ	陸上植物
ウ	ほ乳類
エ	鳥類

調査手法:

	調査手法
A	ラインセンサス法
B	ライトトラップ法
C	フィールドサイン法
D	コドラート法

	ア	イ	ウ	エ
1	A	B	C	D
2	B	A	D	C
3	B	D	C	A
4	C	D	B	A
5	C	A	B	D

解答・解説

正答：3

- ・ 昆虫 → ライトトラップ法 (B)：光で誘引して捕集
- ・ 陸上植物 → コドラート法 (D)：方形区内の植生を調査
- ・ ほ乳類 → フィールドサイン法 (C)：足跡・糞等の痕跡を調査
- ・ 鳥類 → ラインセンサス法 (A)：一定経路を歩き確認

平成29年度 択一式 (40問)

必須科目

I-1 次の40問題を解答せよ。(解答欄に1つだけマークすること。) なお、法令及び制度については、特に記載のあるものを除き、平成29年4月1日時点のものとする。

I-1-1

品質管理で用いられる3種類の図表の説明(ア)～(ウ)に対応する図表名の組合せとして最も適切なものはどれか。

- (ア) 2つの特性を横軸と縦軸とし、観測値を打点した、2つの特性の相関関係を見るための図である。
- (イ) 連続した観測値又は群にある統計量の値を、通常は時間順又はサンプル番号順に打点した管理限界線を持つ図である。
- (ウ) 問題としている事象の中から対になる要素を見つけ出し、行と列に配置し、その交点に各要素の関連の有無や関連の度合いを表示した図である。

	(ア)	(イ)	(ウ)
1.	親和図	散布図	マトリックス図
2.	連関図	管理図	特性要因図
3.	連関図	特性要因図	親和図
4.	散布図	管理図	マトリックス図
5.	散布図	特性要因図	親和図

解答・解説

正答：4

(ア) 2つの特性の相関関係を打点で表す → 散布図
(イ) 管理限界線を持ち時間順に打点する → 管理図
(ウ) 行と列の交点に関連を表示する → マトリックス図

1. 親和図は言語データをグループ化する図であり不一致 ❌
2. 連関図は因果関係を矢印で示す図であり不一致 ❌
3. 特性要因図は魚骨図であり不一致 ❌
4. 散布図・管理図・マトリックス図の組合せが正しい ✅
5. 特性要因図と親和図が不一致 ❌

I-1-2

財務諸表に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- 1. 売上総利益は、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を引いた金額である。

2. 経常利益は、営業利益に営業外収益を加え、営業外費用を引いた金額である。
3. 流動資産のうち当座資産は、現金と現金化できる流動性の高い資産である。
4. 固定資産の中には、他の企業への長期的な投資も含まれる。
5. 負債のうち1年以内に返済される借入金や1年以内に償還される社債は、流動負債である。

解答・解説

正答：1

1. 売上総利益は売上高から売上原価のみを引いた金額。販売費及び一般管理費を引くと営業利益になる
×
2. 経常利益の定義として適切 **✓**
3. 当座資産の定義として適切 **✓**
4. 投資有価証券等は固定資産（投資その他の資産）に含まれ適切 **✓**
5. 1年以内返済の負債は流動負債に分類され適切 **✓**

要点 損益計算書の利益3段階の計算式と要素を区別する

- 売上総利益＝売上高－売上原価／営業利益＝売上総利益－販売費及び一般管理費
- 経常利益＝営業利益＋営業外収益－営業外費用（「経常」は営業外損益が加わる段階）

I-1-3

企業Xの次期に販売するある製品の販売価格は500円／個、製品を生産するための固定費と変動費はそれぞれ24,000,000円、180円／個であり、100,000個の売上を予定している。この条件下での損益分岐点の分析に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。ただし、数値は有効数字2桁とする。

1. 売上数量が100,000個のときの利益は26,000,000円である。
2. 1個当たりの限界利益は80円である。
3. 変動費率は0.43である。
4. 限界利益率は0.16である。
5. 損益分岐点売上数量は75,000個である。

解答・解説

正答：5

各値を計算する。

$$\text{限界利益} = 500 - 180 = 320\text{円/個}$$

$$\text{変動費率} = \frac{180}{500} = 0.36$$

$$\text{限界利益率} = \frac{320}{500} = 0.64$$

$$\text{利益} = 320 \times 100,000 - 24,000,000 = 8,000,000\text{円}$$

$$\text{損益分岐点数量} = \frac{24,000,000}{320} = 75,000\text{個}$$

1. 利益は800万円であり2,600万円ではない ✖
2. 限界利益は320円であり80円ではない ✖
3. 変動費率は0.36であり0.43ではない ✖
4. 限界利益率は0.64であり0.16ではない ✖
5. 損益分岐点売上数量75,000個は正しい ✔

I-1-4

予防保全に関する次の記述の、[]に入る語句の組合せとして最も適切なものはどれか。

予防保全では、設備の良好な状態を維持し、

(1) 劣化を防ぐために行う清掃・給油・増締め・点検などの[(ア)],

(2) 劣化を測定するための定期検査又は[(イ)],

(3) 劣化を早期に復元するための整備・修理,

などを行う。予防保全の方式として、[(ア)]の他に[(ウ)]と[(エ)]があり、オーバーホール型保全は[(ウ)]の方法の1つである。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
1.	日常保全	緊急点検	予知保全	保全予防
2.	日常保全	設備診断	定期保全	予知保全
3.	保全予防	緊急点検	定期保全	改良保全
4.	改良保全	設備診断	予知保全	定期保全
5.	改良保全	設備診断	保全予防	予知保全

解答・解説

正答：2

- (ア) 清掃・給油・増締め・点検 → 日常保全
- (イ) 劣化を測定するための検査 → 設備診断
- (ウ) オーバーホール型保全を含む → 定期保全（時間基準保全）
- (エ) 残りの予防保全方式 → 予知保全（状態基準保全）

要点 予防保全3方式の実施基準（時間・状態・日常）で区別する

- ・ 日常保全＝清掃・給油等の劣化防止／定期保全（TBM）＝一定周期でオーバーホール含む
- ・ 予知保全（CBM）＝設備診断で劣化傾向を把握し最適タイミングで実施

I-1-5

前工程である工程1と後工程である工程2の2つの工程からなる生産システムがある。工程1は設備A又は設備Bのどちらか一方で行われ、工程2は設備Cで行われる。設備A～Cは稼働中に不適合品を発生させないものとし、故障等による設備の停止は互いに独立な事象であるとする。設備A、設備Bの信頼度が、それぞれ、0.950、0.900であるとき、システム全体の信頼度が0.900を超えるために最低限必要な設備Cの信頼度に最も近い値はどれか。ただし、有効数字は3桁で計算せよ。

1. 0.804
2. 0.851
3. 0.905
4. 0.947
5. 0.973

解答・解説

正答：3

工程1はA又はBの並列系（どちらか一方が稼働すれば良い）、工程2は直列。

$$R_1 = 1 - (1 - 0.950)(1 - 0.900) = 1 - 0.050 \times 0.100 = 1 - 0.005 = 0.995$$

$$R_{system} = R_1 \times R_C = 0.995 \times R_C > 0.900$$

$$R_C > \frac{0.900}{0.995} = 0.9045...$$

最低限必要な信頼度は約0.905。

I-1-6

プッシュ生産方式又はプル生産方式に関する次の（ア）～（エ）の記述のうち、プッシュ生産方式に関するものの数はどれか。

- （ア）あらかじめ定められたスケジュールに従い、生産活動を行う管理方式である。
- （イ）かんばん方式が一例である。

(ウ) 時々刻々の生産・配送・在庫状況情報を集中管理する必要がない。

(エ) 過剰在庫の危険が少ないとされる。

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

解答・解説

正答：2

(ア) あらかじめ定めたスケジュール（計画）に従う → プッシュ型 

(イ) かんばん方式 → プル型であり、プッシュ型ではない

(ウ) 集中管理不要 → プル型の特徴であり、プッシュ型ではない

(エ) 過剰在庫の危険が少ない → プル型の特徴であり、プッシュ型ではない

プッシュ生産方式に該当するのは（ア）の1つのみ。

I-1-7

PERTとCPMに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 最終作業を除く各作業の最遅完了時刻は、その作業の後続作業の最早開始時刻のうち、最も早い時刻と等しい。
2. PERT計算によって求められるクリティカルパスは1つとは限らず、複数存在することもある。
3. 各作業の所要時間が不確定な場合には、各作業の所要時間を3点見積りすることにより、総所要時間がある値以下となる確率を推定できる。
4. CPMは、プロジェクトの総所要時間を延ばすことなく負荷を平準化するコスト最小な方法を求める手法である。
5. 最適化手法を用いてCPMの計算を行う場合、遺伝的アルゴリズムなどの近似解法がよく用いられる。

解答・解説

正答：3

1. 最遅完了時刻は後続作業の最遅開始時刻の最小値であり、最早開始時刻ではない 

2. クリティカルパスは必ず1つ以上存在する（存在しないことはない） 

3. 3点見積り（楽観・最頻・悲観）により、ベータ分布を仮定して確率的に総所要時間を推定できる 

4. CPMはコスト最小で工期短縮を図る手法であり、負荷平準化（リソースレベリング）とは異なる 

5. CPMは線形計画法等の厳密解法で解くことが一般的であり、近似解法は主要手法ではない 

納期遅れとコストを評価指標としたスケジューリングを行うため、納期遅れとコストを同時に最小化しようとする多目的最適化を考える。この最適化問題において、実行可能な解はA～Hの8個であり、それぞれの納期遅れとコストの値が下表のように与えられている。A～Hのうち、パレート最適解であるものの数はどれか。

解	納期遅れ	コスト
A	0	50
B	1	40
C	1	30
D	2	30
E	3	35
F	3	20
G	3	10
H	4	10

1. 2
2. 3
3. 4
4. 5
5. 6

解答・解説

正答：2

パレート最適解は、他のどの解にも両方の目的関数で支配されない解。

- ・ A (0, 50)：納期遅れ0は最小だが、Cに納期遅れで劣りコストでも劣る…→ A は納期遅れ0で最良なので非支配 
- ・ B (1, 40)：C (1, 30) にコストで支配される → 非パレート
- ・ C (1, 30)：Aより納期遅れは劣るがコストは優る。相互に非支配 
- ・ D (2, 30)：C (1, 30) に納期遅れで支配される → 非パレート
- ・ E (3, 35)：G (3, 10) にコストで支配される → 非パレート
- ・ F (3, 20)：G (3, 10) にコストで支配される → 非パレート
- ・ G (3, 10)：Cより納期遅れは劣るがコストは優る。相互に非支配 
- ・ H (4, 10)：G (3, 10) に納期遅れで支配される → 非パレート

パレート最適解は A, C, G の3つ。

I-1-9

労働組合及び労働委員会による争議調整に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 労働者が団結し、使用者と団体交渉を行い、ストライキ等の団体行動をすることは、憲法で保障されている基本的な権利である。
2. パートタイムの労働者が労働組合に加入することはできない。
3. 労働関係の公正な調整を目的とする労働委員会は、労働者を代表する委員と使用者を代表する委員によって構成される。
4. 労働委員会にあつせんを申請できるのは労働者側のみである。
5. 労働委員会が調停を進める中で解決案を提示した場合、労働者側、使用者側のいずれもこれを受け入れなければならない。

解答・解説

正答：1

1. 憲法28条で団結権・団体交渉権・団体行動権（労働三権）が保障されており適切 
2. パートタイム労働者も労働組合に加入できる 
3. 労働委員会は労・使・公益の三者構成 
4. あつせんは労使双方から申請可能 
5. 調停案に拘束力はなく、受け入れ義務はない 

I-1-10

労働関係法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 労働契約法が改正され、定年後の継続雇用の労働者も含めた労働者の有期労働契約が繰り返し更新され通算5年を超えたとき、労働者の申し出があれば、無期労働契約に転換しなければならない。
2. いわゆるパートタイム労働法において、パートタイム労働者について正社員との差別的取扱いが禁止されるのは、(1) 職務内容が正社員と同一、(2) 人材活用の仕組みが正社員と同一、(3) 無期労働契約を締結していること、のすべてを満たす場合である。
3. いわゆる労働者派遣法が改正され、派遣先事業主に対して、無期雇用への転換推進措置、派遣料金などの情報公開、及び待遇に関する事項説明が義務化された。
4. 労働安全衛生法が改正され、一定規模以上の事業者には、労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師、保健師等による検査（ストレスチェック）の実施が義務化された。
5. いわゆる女性活躍推進法が制定され、すべての事業者に自社の女性の活躍に関する数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・公表等が義務化された。

解答・解説

正答：4

1. 定年後の継続雇用労働者については特例で無期転換ルールの対象外（H25特措法） ✕
2. 改正パートタイム労働法では無期労働契約の要件は削除され、(1) (2) のみで差別的取扱い禁止 ✕
3. 無期雇用への転換推進措置等の義務は派遣元事業主に課されるものであり、派遣先ではない ✕
4. 常時50人以上の労働者を使用する事業場にストレスチェックの実施が義務化されており適切 ✓
5. 行動計画策定義務は一定規模以上（301人以上等）の事業者限定され、すべてではない ✕

I-1-11

組織構造に関する特性についての（ア）～（エ）の記述に対応する組織形態の組合せとして最も適切なものはどれか。

（ア）専門性で部門化された水平的分業に重きを置く組織形態。部門業績評価が困難となり、部門間の壁に悩まされることが多い。

（イ）分割された組織単位を自律した存在として認め、必要に応じて組織単位間で自由に連結するようにしたもの。複数の主体の結合なので、事業活動の不安定性・不確実性が高い。

（ウ）職能と事業の二元的な組織編成であり、双方の組織体制の有効性を実現しようとするもの。権力関係と情報の流れが複雑となる課題がある。

（エ）分権化された組織単位によって構成されており、市場における競争状態での自律的活動、変化への対応等に有効。資源などの重複と組織単位間の隙間における対応力の弱さが課題となる。

	（ア）	（イ）	（ウ）	（エ）
1.	職能別組織	マトリックス組織	ネットワーク組織	事業部制組織
2.	事業部制組織	職能別組織	ネットワーク組織	マトリックス組織
3.	職能別組織	ネットワーク組織	マトリックス組織	事業部制組織
4.	ネットワーク組織	職能別組織	マトリックス組織	事業部制組織
5.	事業部制組織	ネットワーク組織	マトリックス組織	職能別組織

解答・解説

正答：3

- （ア）専門性で部門化・水平的分業・部門間の壁 → 職能別組織
（イ）自律した組織単位の自由な連結・不安定性 → ネットワーク組織
（ウ）職能と事業の二元的編成・権力の複雑化 → マトリックス組織
（エ）分権化・自律的活動・資源の重複 → 事業部制組織

I-1-12

企業における人材育成に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. OJTのメリットとして、実用的な知識を身に付けることができること、特別な費用がかからないことなどがある。
2. いわゆるメンター制度は、ある一定期間、新入社員に対して相談できる先輩社員をつける仕組みで、OJTを補強する目的で採用されることがある。
3. 企業内に整備されたイントラネットを利用し、業務の一環として勤務時間内に社員が実施するeラーニングは、自己啓発の1つである。
4. OFF-JTには、昇進などの節目に行われる階層別研修、専門的知識などを学ぶ職能別研修、プレゼンの手法などを学ぶ課題別研修などがある。
5. 社員の自己啓発に対する企業の支援として、研修受講料などへの金銭的援助や教育訓練機関・通信教育に関する情報提供などがある。

解答・解説

正答：3

1. OJTのメリットとして適切 ☒
2. メンター制度の説明として適切 ☒
3. 業務の一環として勤務時間内に行うeラーニングはOFF-JTに該当し、自己啓発ではない。自己啓発は自主的に行うもの ☒
4. OFF-JTの種類として適切 ☒
5. 自己啓発への企業支援として適切 ☒

I-1-13

我が国の社員格付制度としての職能資格制度、職務等級制度、役割等級制度の設計原理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 職能資格制度は、職位と資格の二重のヒエラルキーを昇進構造に持ち、職位が上がっても資格が変わらなければ報酬の基本部分に変化はない。
2. 職務等級制度は、職務の価値を評価・決定し、等級を設定して昇進や賃金設定などの基準とするシステムで、上位職務に異動したときや職務が上位等級に再評価されたときに昇級する。
3. 役割等級制度は、職能資格制度と職務等級制度のそれぞれの課題に対応した新しい社員格付制度として普及しつつある。
4. 職能資格制度は、職務等級制度に比べ、年功的処遇が避けられ、担当する仕事に見合った報酬を提供できるが、人事異動の制約が大きい。
5. 職務等級制度が評価する能力は顕在能力であるのに対し、職能資格制度はこれに加えて潜在能力も評価することにより能力開発へのインセンティブを与える。

解答・解説

正答：4

1. 職能資格制度の二重ヒエラルキーの説明として適切 ☒
2. 職務等級制度の定義として適切 ☒
3. 役割等級制度の位置づけとして適切 ☒
4. 年功的処遇が避けられ仕事に見合った報酬を提供できるのは「職務等級制度」の特徴であり、職能資格制度は逆に年功的になりやすい。記述が逆 ☒
5. 職務等級制度と職能資格制度の能力評価の違いとして適切 ☒

I-1-14

総務省「労働力調査（詳細集計）」に基づく、我が国の平成27年の労働者の数に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 正規雇用労働者の数と非正規雇用労働者の数の合計は、10年前（平成17年）に比較して増加している。
2. 非正規雇用労働者の数は、10年前（平成17年）に比較して増加し、正規雇用労働者の数を超えている。
3. 非正規雇用労働者を15才以上から64才まで10才ごと、及び65才以上の6つの階層に区分した場合、最も数が多いのは25才から34才の階層である。
4. 非正規雇用労働者を雇用形態で区分した場合、「パート」「アルバイト」「派遣社員」「契約社員」「嘱託」のうち、最も数が多いのは「派遣社員」である。
5. 非正規雇用労働者のうち、正規の職員・従業員として働く機会がなく非正規で働いている不本意非正規の労働者の割合は、5割以上を占める。

解答・解説

正答：1

1. 正規＋非正規の合計は増加傾向にあり適切 ☒
2. 非正規は増加しているが正規を超えてはいない（非正規は約4割） ☒
3. 非正規雇用者が最も多い年齢層は45～54歳または55～64歳付近 ☒
4. 最も多いのは「パート」であり「派遣社員」ではない ☒
5. 不本意非正規の割合は約15～20%程度であり5割以上ではない ☒

I-1-15

最低賃金法に基づく労働者の最低賃金制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 最低賃金には都道府県ごとに定められた地域別最低賃金の他に、特定の企業に対して個別に設定された特定最低賃金がある。
2. 平成28年度に改定された地域別最低賃金額は、全国加重平均額では大幅な引き上げとなったが、据え置き・引き下げとなった都道府県もある。

3. 地域別最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、当該都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用される。
4. 労働者と使用者の双方が合意している場合は、使用者が支払う金額が定められた最低賃金額以下であってもかまわない。
5. 派遣労働者には、派遣元の事業場がある都道府県の最低賃金が適用される。

解答・解説

正答：3

1. 特定最低賃金は特定の産業に対して設定されるものであり、特定の企業ではない ✖
2. 地域別最低賃金は全都道府県で引き上げ改定されており、据え置き・引き下げはない ✖
3. 雇用形態にかかわらず全労働者に適用されるのは正しい ✔
4. 合意があっても最低賃金を下回る契約は無効（最低賃金法の強行法規性） ✖
5. 派遣労働者には派遣先の都道府県の最低賃金が適用される ✖

I-1-16

人事評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、成果評価については業績評価、情意評価については姿勢評価と呼ぶ場合もある。

1. 評価項目については、成果評価、能力評価、情意評価に行動評価を加えることがある。行動評価では、高い成果を生み出すためにとった行動特性（いわゆるコンピテンシー）を客観的に評価する。
2. 評価基準の設定については、近年、失敗を防ぐ観点から、仕事で失敗することを厳しく評価する減点主義の考え方が一般的である。
3. 評価方法については、人事評価の基準、手続き、結果などを被評価者に公開することによって、社員の評価に対する納得性を高めることをねらいとした公平性の原則が重視されている。
4. 評価の時期と結果の反映については、成果評価は半期ごとに実施され主として賞与に反映し、情意評価と能力評価は1年に1回実施され昇給や昇進に反映することが一般的である。
5. 成果評価の仕組みである目標管理による評価では、上司と部下の面談において個人の目標が設定され、これらを集約して組織目標とすることにより組織目標と個人目標を統合することができる。

解答・解説

正答：1

1. コンピテンシー評価（行動評価）を加えることは近年の人事評価の傾向として適切 ✔
2. 近年は加点主義やチャレンジを評価する傾向であり、減点主義が一般的とは言えない ✖
3. 「公平性の原則」ではなく「公開性の原則（透明性の原則）」が正しい用語 ✖
4. 情意評価も半期ごとに実施されることが多く、1年に1回とは限らない ✖
5. 目標管理では組織目標を先に設定し、個人目標に展開する（トップダウン）。個人目標の集約ではない ✖

I-1-17

平成28年版 情報通信白書によれば、人工知能（AI）の研究は1950年代から続いているが、その過程ではブームと冬の時代が交互に訪れてきたとされ、現在は第三次人工知能ブームとして脚光を浴びている。これらのブームに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 第一次ブームでは、コンピュータによる推論や探索が可能となり、特定の問題に対して解を提示できるようになった。当時の米国では、自然言語処理による機械翻訳が特に注力された分野であった。
2. 第一次ブーム当時の人工知能では、様々な要因が絡み合っているような現実社会の問題を解くことはできないことが明らかになり、一転して冬の時代を迎えた。
3. 第二次ブームでは、コンピュータに知識を与えることで人工知能が実用可能な水準に達し、多数の、エキスパートシステムが生み出された。
4. 第二次ブーム当時は、コンピュータにとって必要となる情報を人がすべて記述して用意する必要があった。このため活用可能な知識量は特定の領域の情報などに限定する必要があるため、こうした限界から再び冬の時代を迎えた。
5. 第三次ブームでは、人工知能自身が知識を獲得する機械学習が実用化された。次いで、知識を定義する要素を自ら習得するディープラーニングが登場した。これらにより人工知能を文字どおり「人間のように考えるコンピュータ」として実現可能な時代を迎えた。

解答・解説

正答：5

1. 第一次ブームの推論・探索と機械翻訳への注力は正しい 
2. 現実社会の複雑な問題への限界から冬の時代に入った説明は正しい 
3. 第二次ブームのエキスパートシステムの説明は正しい 
4. 知識記述の限界による第二次ブームの終焉は正しい 
5. 機械学習やディープラーニングにより多くの進歩があったが、「人間のように考えるコンピュータ」が実現したわけではない 

I-1-18

平成27年12月から、ドローン等の無人航空機の飛行ルールを定めた改正「航空法」が施行された。本法に基づき無人航空機を飛行させる際の基本的なルール（国土交通大臣の許可・承認を受けた場合は除く。）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空では、安全高度を維持して飛行させること。
2. 目視範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること。
3. 人又は物件との間に一定の距離を保って飛行させること。
4. 日中に飛行させること。
5. 物を投下しないこと。

解答・解説

正答：1

1. 催し場所の上空は飛行禁止空域であり、安全高度を維持しても飛行させてはならない ✕
2. 目視内飛行は基本ルール ✓
3. 人・物件との距離確保は基本ルール ✓
4. 日中飛行は基本ルール ✓
5. 物件投下禁止は基本ルール ✓

I-1-19

いわゆる個人情報保護法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. この法律は、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに豊かな国民生活の実現などに資するという個人情報の有用性よりも、個人の自由な活動や名誉を保障するために個人情報の取扱い範囲を制限することを目的としている。
2. 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるものをいう。ただし日本に居住する外国人の情報は「個人情報」には含まれない。
3. 「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業活動に利用している者をいい、国の機関、地方公共団体も含まれる。
4. 個人情報を取り扱うに当たっては、利用目的をできるだけ特定しなければならない。また、原則として、あらかじめ本人の同意を得ずに、その利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことは禁止されている。
5. 原則として、あらかじめ本人の同意を得ずに本人以外の者に個人データを提供することは禁止されている。委託、事業承継及び共同利用に該当する場合も、第三者提供に該当するため禁止されている。

解答・解説

正答：4

1. 個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利益を保護するのが目的であり、有用性を否定する記述は不適切 ✕
2. 外国人の情報も「個人情報」に含まれる ✕
3. 国の機関、地方公共団体は「個人情報取扱事業者」から除外される ✕
4. 利用目的の特定と目的外利用の禁止は法の規定通りであり適切 ✓
5. 委託、事業承継、共同利用は第三者提供に該当しない（例外規定） ✕

I-1-20

情報処理関連の4つの用語に対応する説明の組合せとして、最も適切なものはどれか。

(ア) 自動車, 家電, ロボット, 施設などあらゆるモノがインターネットにつながり, 情報のやり取りをすること。

(イ) インターネット上で友人を紹介しあい, 個人間の交流を支援するサービス。誰でも参加できるものと, 友人の紹介が必要なものがある。

(ウ) 3Dスキャナや3D CADなどにより, 自分のアイデアなどをデータ化した上で, 3Dプリンターなどで造形すること。

(エ) ネットワーク上にある端末同士を直接接続して, 取引記録を分散的に処理・記録するデータベースの一種。

	SNS	ブロックチェーン	IoT	デジタルファブリケーション
1.	(ア)	(エ)	(イ)	(ウ)
2.	(イ)	(エ)	(ア)	(ウ)
3.	(イ)	(ウ)	(ア)	(エ)
4.	(ウ)	(イ)	(エ)	(ア)
5.	(ア)	(ウ)	(イ)	(エ)

解答・解説

正答: 2

SNS = (イ) 個人間の交流支援サービス

ブロックチェーン = (エ) 分散的な取引記録データベース

IoT = (ア) あらゆるモノがインターネットにつながる

デジタルファブリケーション = (ウ) 3Dプリンター等で造形

I-1-21

近年, 特定の企業や組織を狙ったサイバー攻撃により, 重要な情報が盗まれる事件が頻発している。サイバー攻撃手法の1つである標的型攻撃メールに関する次の記述のうち, 最も不適切なものはどれか。

1. 標的型攻撃メールは, 対象とする組織から重要な情報を盗むことなどを目的に, 業務に関係するメールだと信じて利用者がウイルス付きの添付ファイルを開くなどするように巧妙に作り込まれたメールである。
2. 標的型攻撃メールの送信先メールアドレスの大半はインターネット上に公開されたものであり, ホームページ上にメールアドレスを公開しないことが被害を防ぐ有効な方法となる。
3. 利用者にウイルス感染を気づかれないよう, ウイルス感染の仕掛けが施された添付ファイルを開いたとき, 画面上に正当なものを装った内容の文書を表示する標的型攻撃メールも確認されている。
4. 利用者が疑わずに添付ファイルを開いてしまうように送信者のメールアドレスのドメイン名を偽装し, 組織内から発信されたメールを装う標的型攻撃メールも確認されている。
5. 利用者が標的型攻撃メールを見抜けずにウイルスに感染してしまった場合を想定し, 侵害拡大防止, 及び監視強化の対策も講じておく必要がある。

解答・解説

正答：2

1. 標的型攻撃メールの定義として適切 
2. 標的型攻撃は公開メールアドレスだけでなく、非公開のアドレスも調査して送信される。メールアドレスを非公開にするだけでは有効な対策にならない 
3. 正当な文書を装う手口は確認されており適切 
4. ドメイン偽装の手口は確認されており適切 
5. 感染を前提とした多層防御の必要性として適切 

I-1-22

企業や組織における情報セキュリティでは、情報の「機密性」、「完全性」、「可用性」を維持することが重要である。次の（ア）～（ウ）の説明と「機密性」、「完全性」、「可用性」の用語との組合せとして最も適切なものはどれか。

（ア）アクセスを認められた者だけが、決められた範囲内で情報資産にアクセスできる状態を確保すること。

（イ）アクセスを認められた者が、必要なときにはいつでも、中断することなく、情報資産にアクセスできる状態を確保すること。

（ウ）情報資産の内容が正しく、矛盾がないように保持されていること。

	（ア）	（イ）	（ウ）
1.	機密性	可用性	完全性
2.	可用性	完全性	機密性
3.	完全性	可用性	機密性
4.	機密性	完全性	可用性
5.	可用性	機密性	完全性

解答・解説

正答：1

- （ア）認められた者だけがアクセスできる → 機密性（Confidentiality）
（イ）必要なときにいつでもアクセスできる → 可用性（Availability）
（ウ）内容が正しく矛盾なく保持 → 完全性（Integrity）

I-1-23

クラウドサービスに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. クラウドサービスでは、従来は利用者が手元のコンピュータで利用していたデータやソフトウェアを、ネットワーク経由で利用者に提供する。

2. 利用者側が最低限の環境としてパソコンや携帯情報端末などのクライアント，インターネット接続環境などを用意することで，利用者はどの端末からでも様々なサービスを利用することができる。
3. クラウドサービスを利用することで，これまで機材の購入やシステムの構築，管理などに要していた様々な手間や時間などを削減することができ，利用者は業務の効率化やコストダウンを図れる。
4. クラウドサービスは，企業が情報資産を管理する手段として急速に普及しているが，個人が利用できるクラウドサービスは少ない。
5. クラウドサービスを利用する場合，データがインターネットを介してやり取りされ，事業者側のサーバに保管されることなどから，十分な情報セキュリティ対策が施されたサービスを選択することが重要である。

解答・解説

正答：4

1. クラウドサービスの基本概念として適切 ☒
2. 端末とインターネット接続で利用可能という説明は適切 ☒
3. クラウドの導入メリットとして適切 ☒
4. 個人向けクラウドサービス（Gmail、Dropbox、iCloud等）は多数存在し広く普及している。「少ない」は不適切 ☒
5. セキュリティ対策の重要性として適切 ☒

I-1-24

下図は我が国における特許，実用新案，商標の2006年から2015年までの年間の出願件数の推移を示したものである。下図の（ア）～（ウ）に該当するものの組合せとして，最も適切なものはどれか。

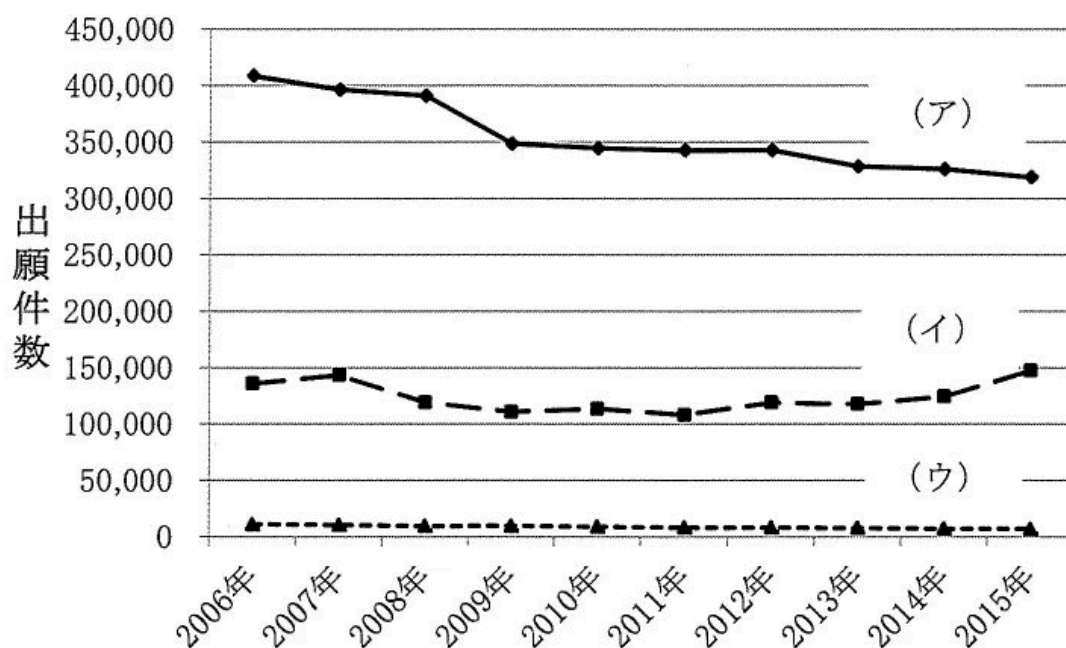


図 特許，実用新案，商標の出願件数

- ①
- | | | |
|-----|------|-----|
| (ア) | (イ) | (ウ) |
| 特許 | 実用新案 | 商標 |

	(ア)	(イ)	(ウ)
1.	特許	実用新案	商標
2.	実用新案	商標	特許
3.	商標	特許	実用新案
4.	特許	商標	実用新案
5.	実用新案	特許	商標

解答・解説

正答：4

- ・ (ア) 年間約30万～40万件で最多 → 特許（日本の特許出願件数は年30万件台）
- ・ (イ) 年間約10万～15万件で中間 → 商標（商標出願件数は年10万件台）
- ・ (ウ) 1万件以下で最少 → 実用新案（実用新案出願は年数千件程度）

I-1-25

事業場における一定の危険有害性のある化学物質について，"化学物質のリスクアセスメント（RA）"が労働安全衛生法によって規定されている。労働安全衛生法によるRAに関する記述のうち，最も不適切なものはどれか。

1. RAの実施義務の対象物質は、安全データシートの交付義務の対象である化学物質である。
2. 指定された化学物質に対する危険性又は有害性の調査は事業者の努力義務である。
3. RAの手順は、化学物質などによる危険性又は有害性の特定、リスクの見積り、リスク低減措置の内容の検討からなる。
4. 業種、事業場規模にかかわらず、対象となる化学物質の製造・取扱いを行うすべての事業場が対象となる。
5. 事業者はRAの実施に当たり、対象となる化学物質等に係わる危険性又は有害性に関する情報を入手するものとする。

解答・解説

正答：2

1. SDS交付義務対象物質がRA実施義務の対象であり適切 ☒
2. 2016年改正で化学物質のリスクアセスメントは努力義務から義務に強化された ☒
3. RAの手順として適切 ☒
4. 業種・規模にかかわらず全事業場が対象であり適切 ☒
5. 情報入手義務として適切 ☒

I-1-26

リスクコミュニケーション（RC）に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. RCによりリスクに対する情報の非対称性は解消されるので、発信側が受け手のリスク情報の理解の仕方を意識する必要はない。
2. 平常時のRCの仕組みの構築が行われていれば、緊急時のRCも対応できる。
3. RCは、社会の各層が対話・共考・協働を通じて多様な情報及び見方の共有を図る活動である。
4. 不確かさや見解の相違があるリスク情報の公開に当たっては、その根拠を説明し参加者を説得することが重要である。
5. RCを企画・運営する人材には、内容を熟知している事業者の担当者が好ましい。

解答・解説

正答：3

1. 情報の非対称性は完全には解消されず、受け手の理解を常に意識する必要がある ☒
2. 平常時と緊急時のRCは異なる仕組みが必要 ☒
3. 対話・共考・協働による多様な情報・見方の共有がRCの本質であり適切 ☒
4. RCの目的は説得ではなく相互理解であり、「説得」は不適切 ☒
5. RCの企画・運営は中立的な第三者が好ましく、事業者担当者は利害関係者 ☒

I-1-27

災害時における民間企業の事業継続の取組に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業とする者は、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施するように努めなければならない。
2. 事業継続計画策定や維持・更新，事業継続を実現するための予算・資源の確保，その他平常時からのマネジメント活動は事業継続マネジメントと呼ばれ，経営レベルの戦略的活動として位置付けられる。
3. 緊急時の対応手順の想定に当たっては，時間の経過とともに必要とされる内容が変化していくため，それぞれの局面ごとに実施する業務の優先順位を見定めることが重要である。
4. 緊急時においても顧客の満足を得ることが最も重要であり，すべての顧客や供給先の要望に対応すべく事前に戦略及び対策を検討することがより実践的である。
5. 事業継続マネジメントを実効性あるものとするには，経営者から従業員まで事業継続の重要性を共通の認識として持たせることが重要である。

解答・解説

正答：4

1. 災害対策基本法に基づく事業者の努力義務として適切 
2. BCMの定義として適切 
3. 局面ごとの業務優先順位の見定めとして適切 
4. 緊急時にすべての顧客の要望に対応するのは非現実的。BCPでは重要業務を選定し、限られた資源で優先的に対応する 
5. BCMの実効性確保のための組織全体の意識共有として適切 

I-1-28

労働基準法及び労働安全衛生法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 使用者は，原則として，1日に8時間，1週間に40時間を超えて労働させてはならない。
2. 労働時間を延長することができるいわゆる36協定で定める特別条項の対象は，臨時的なものに限るとされている。
3. 事業者は，労働者の週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え，かつ，疲労の蓄積が認められるときは，労働者の申出を受けて，医師による面接指導を行わなければならない。
4. 労働者の受動喫煙を防止するため，事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることが事業者の努力義務とされている。
5. 妊産婦でない女性労働者は，男性労働者と同様にすべての危険有害業務に従事することができる。

解答・解説

正答：5

1. 法定労働時間の規定として適切 ✓
2. 36協定の特別条項は臨時的な場合に限られ適切 ✓
3. 長時間労働者への面接指導の規定として適切 ✓
4. 受動喫煙防止の努力義務として適切 ✓
5. 妊産婦でない女性労働者にも一部の危険有害業務（重量物の取扱い等）の就業制限がある ✗

I-1-29

ある状態量が閾値 x 以上となった場合に異常として判断する安全システムにおいて、異常であるにもかかわらず正常と判断される確率を未検知率 p 、正常である場合に異常と判断される確率を誤検知率 q として、次のように表されるとする。

$$p = \frac{x}{1+x} \quad q = \frac{1}{1+4x}$$

未検知率 $p < 0.20$ となるように閾値 x を設定した場合の、誤検知率 q の取り得る値の範囲として最も適切なものはどれか。なお、閾値 x は正の値であるものとし、有効数字は小数点以下2桁とする。

1. $0 < q < 0.20$
2. $0.20 < q < 1$
3. $0 < q < 0.50$
4. $0.50 < q < 1$
5. $0.20 < q < 0.50$

解答・解説

正答：4

$p < 0.20$ の条件から x の範囲を求める。

$$\begin{aligned} \frac{x}{1+x} &< 0.20 \\ x < 0.20(1+x) &= 0.20 + 0.20x \\ 0.80x &< 0.20 \\ x &< 0.25 \end{aligned}$$

$x > 0$ かつ $x < 0.25$ のとき、 q の範囲を求める。

$$q = \frac{1}{1+4x}$$

$x \rightarrow 0^+$ のとき $q \rightarrow 1$ 、 $x \rightarrow 0.25$ のとき $q = \frac{1}{1+1} = 0.50$

x が増加すると q は減少するため、 $0.50 < q < 1$ 。

I-1-30

津波による災害から国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを目的として、「津波防災地域づくりに関する法律」が制定され、国土交通省より「津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針」が示されている。これらの津波防災地域づくりに関する次の（ア）～（オ）の記述のうち、適切なものの数はどれか。

（ア）津波浸水想定の設定・公表及び津波防災地域づくりの推進計画の作成は、地域の実情を最も把握している市町村が行う。

（イ）津波浸水想定は、平均的なクラスの津波を想定し、過度な対策につながらないよう設定する。

（ウ）住民等が津波から逃げることができるよう、警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域が指定される。

（エ）住民の生命及び身体を保護するために、一定の開発行為及び一定の建築物の建築を制限すべき土地の区域が指定される。

（オ）指定された区域内において、津波避難建築物の整備を促進するため、防災用備蓄倉庫等を備えた一定の基準を満たす建築物について、容積率規制が緩和される。

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

解答・解説

正答：3

（ア）津波浸水想定の設定・公表は都道府県知事が行う（市町村ではない）。不適切 ✕

（イ）最大クラスの津波を想定して設定する（平均的なクラスではない）。不適切 ✕

（ウ）津波災害警戒区域の指定として適切 ✓

（エ）津波災害特別警戒区域の指定として適切 ✓

（オ）容積率規制の緩和措置として適切 ✓

適切なものは（ウ）（エ）（オ）の3つ。

I-1-31

消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するため、「消費者安全法」が制定され、内閣総理大臣より「消費者安全の確保に関する基本的な方針」が示されている。これらの消費者安全に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 消費者を含む関係者相互間のリスクコミュニケーションを充実させていくことは、消費者の安全・安心の確保に資するものであり、また、風評被害の解消への貢献も期待される。
2. 消費者の安全を確保するためには、消費者事故等に関する情報の一元的な集約体制や分析機能を整備し、関係者の間での迅速な情報共有、協働・協力関係を構築していくことが重要である。

3. 被害の発生や拡大の防止のために注意喚起情報を公表する際には、ルールの特明性を確保することによって、事業者の行政の対応への予見可能性を高め、産業活動を活性化させるという観点にも十分に配慮する必要がある。
4. 重大事故等が発生した場合、被害の発生・拡大防止を図るために実施し得る他の法律に基づく措置がない事案（いわゆるすき間事案）については、消費者庁による勧告の対象となる。
5. 消費者安全調査委員会は、事故等の原因について、科学的かつ客観的な調査を実施し、それに基づいて責任を明確化して事業者等に是正命令を行うとともに、被害者等への情報提供を行う。

解答・解説

正答：5

1. リスクコミュニケーションの効果として適切 ☒
2. 情報集約・分析体制の整備として適切 ☒
3. 注意喚起と産業活動のバランスとして適切 ☒
4. すき間事案への消費者庁の対応として適切 ☒
5. 消費者安全調査委員会は原因究明と勧告・建議を行うが、責任の明確化や是正命令は権限外 ☒

I-1-32

図に、我が国における、交通事故、自然災害、労働災害、自殺のリスクについて、それぞれの原因による年間当たりの死亡者数の長期的推移を示した。(ア)～(エ)の組合せとして最も適切なものはどれか。ただし、自然災害の値には行方不明者数を含む。また、自殺は「人口動態統計」による値である。

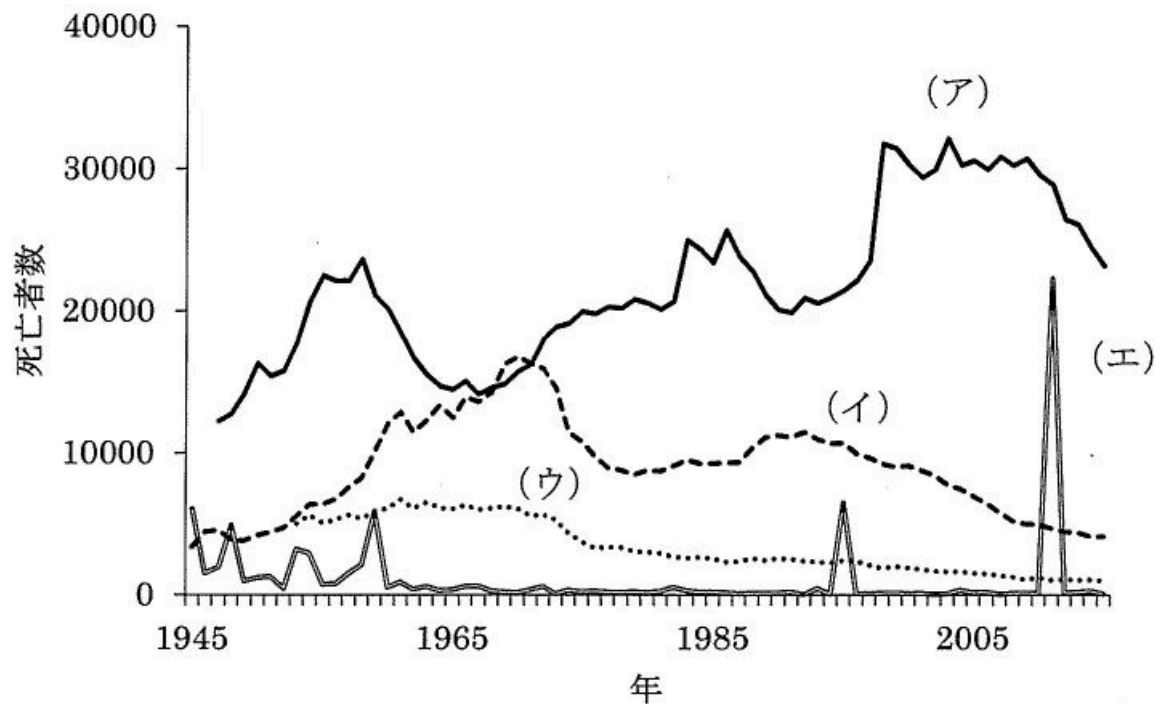


図 交通事故，自然災害，労働災害，自殺による死亡者数

(ア) (イ) (ウ) (エ)

① 労働災害 交通事故 自殺 自然災害

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
1.	労働災害	交通事故	自殺	自然災害
2.	交通事故	労働災害	自然災害	自殺
3.	自殺	労働災害	自然災害	交通事故
4.	交通事故	自然災害	労働災害	自殺
5.	自殺	交通事故	労働災害	自然災害

解答・解説

正答：5

- ・ (ア) 近年約3万人で最多 → 自殺（年間約3万人前後で推移）
- ・ (イ) 近年約1.5～2万人で中程度 → 交通事故（近年減少傾向）
- ・ (ウ) 1945年頃に高く急減後低水準 → 労働災害（戦後急減し近年は年千人台）
- ・ (エ) 近年やや増加傾向 → 自然災害（東日本大震災等でスパイクあり）

I-1-33

次の環境に関する用語とその説明文について，[]に入る語句の組合せとして最も適切なものはどれか。

用語	説明文
[(ア)]	組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組むための工場や事業所内の体制・手続などの仕組みである。
PRTR	有害性のある多種多様な[(イ)]が、どのような発生源から、どれくらい環境に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みである。
PPP	[(ウ)]者が、受容可能な状態に環境を保つために公的当局により決められた[(ウ)]の防止と規制措置を実施することに伴う費用を負担すべきであるという原則である。
[(エ)]	自ら生産する製品等について、生産者が、資源の投入、製品の生産・使用の段階だけでなく、廃棄物等となった後まで一定の責任を負うという考え方である。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
1.	EMS	化学物質	汚染	RoHS
2.	SRI	重金属	排出	RoHS
3.	SRI	重金属	排出	EPR
4.	EMS	化学物質	汚染	EPR
5.	EMS	重金属	排出	EPR

解答・解説

正答：4

- (ア) 環境マネジメントシステム → EMS
 (イ) PRTRの対象 → 化学物質
 (ウ) PPP（汚染者負担原則）→ 汚染
 (エ) 製品廃棄後の生産者責任 → EPR（拡大生産者責任）

I-1-34

循環型社会形成のための施策に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 循環型社会形成推進基本法では、(i) 発生抑制、(ii) 再使用、(iii) 減量化、(iv) 再生利用、(v) 適正処分、といった5段階の優先順位に基づき廃棄物処理やリサイクルを行うよう明記している。
2. 第三次循環型社会形成推進基本計画では、物質フローの「入口」、「循環」、「出口」のそれぞれを代表する指標として、資源生産性、循環利用率、最終処分量を定めている。
3. いわゆる小型家電リサイクル法では、デジタルカメラやゲーム機等の使用済小型電子機器等の再資源化を促進するため、国、地方公共団体、消費者、事業者及び小売業者のそれぞれの責務を明確化しているが、製造業者の責務については規定していない。
4. いわゆる廃棄物処理法では、産業廃棄物として、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち政令で定める14種類のものの他、輸入された廃棄物などが定められている。
5. リサイクルに関する取組を廃棄物の排出量に占める再生利用量の割合で見ると、産業廃棄物に比べて一般廃棄物のリサイクルに関する取組が進んでいる。

解答・解説

正答：2

1. 循環型社会形成推進基本法の優先順位は「発生抑制→再使用→再生利用→熱回収→適正処分」であり、「減量化」は含まれない ✕
2. 物質フローの3指標（資源生産性・循環利用率・最終処分量）は正しい ✓
3. 小型家電リサイクル法は製造業者の責務も規定している ✕
4. 産業廃棄物は政令で定める20種類であり、14種類ではない ✕
5. 産業廃棄物のリサイクル率（約50%超）は一般廃棄物（約20%程度）より高い ✕

I-1-35

自然の恵みの価値を評価するために、それぞれの事例における環境の社会経済的評価手法の適用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 干潟の浄化機能を定量的に把握するため、同じ浄化機能を有する水質浄化施設の建設費用を算定し、代替法により評価する。
2. 誰も訪れないような奥地の原生林の価値を把握するため、この原生林の利用状況を調査し、トラベルコスト法により評価する。
3. 都市緑地整備による環境向上価値を把握するため、環境条件の異なる複数の住宅価格を調査し、ヘドニック法により評価する。
4. 鉱山開発により森林が消失することの外部不経済を把握するため、損害を回避することに対する支払意思額などのアンケート調査を行い、仮想評価法により評価する。
5. 湿原の自然再生事業の価値を把握するため、複数の属性と水準を用いて代替案を作成してアンケート調査を行い、コンジョイント分析により評価する。

解答・解説

正答：2

1. 代替法による干潟の浄化機能の評価として適切 ✓
2. トラベルコスト法は訪問者の旅行費用から価値を推定する手法であり、誰も訪れない場所には適用できない ✕
3. ヘドニック法による環境価値の評価として適切 ✓
4. 仮想評価法（CVM）による外部不経済の把握として適切 ✓
5. コンジョイント分析による自然再生事業の評価として適切 ✓

I-1-36

地球温暖化対策に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、二国間クレジット制度は二国間オフセット・クレジット制度と呼ばれることもある。

1. 平成28年版のいわゆる環境白書によると、日本の2014年度の温室効果ガス総排出量は、2005年度の総排出量に比べて増加し、1990年度の総排出量に比べて減少している。
2. パリ協定では、「世界的な平均気温上昇を、産業革命以前に比べて1.5℃より十分低く保つこと」を目標にしている。
3. パリ協定では、すべての国が5年ごとにいわゆる削減目標を提出・更新する仕組み、及び先進国の適応計画プロセスや行動の実施を規定している。
4. 我が国の地球温暖化対策計画では、温室効果ガスの排出抑制・吸収に関する中期目標として、2030年度において、1990年度比40%減の水準とすることとしている。
5. 我が国の二国間クレジット制度は、途上国への温室効果ガス削減技術等の普及や対策実施を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への日本の貢献を定量的に評価するとともに、日本の削減目標の達成に活用する制度である。

解答・解説

正答：5

1. 2014年度の排出量は2005年度比で減少、1990年度比で増加しており記述が逆 ✕
2. パリ協定の目標は「2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力」であり「1.5℃より十分低く」は誤り ✕
3. 適応計画は先進国だけでなくすべての国に求められている ✕
4. 中期目標は2030年度比26%減であり、1990年度比40%減ではない ✕
5. 二国間クレジット制度の説明として適切 ✓

I-1-37

景観法の解釈と運用については、「景観法運用指針」において、国としての原則的な考え方が示されている。この指針に照らして、景観法、及びその解釈や運用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 景観法では、「景観」という用語について、良好な景観は地域ごとに異なるものであり、統一的な定義を置くと結果的に画一的な景観を生むおそれがあることなどから、特段の定義を置いていない。
2. 景観行政団体として景観計画を策定するのは基礎自治体である市町村や特別区であり、都道府県は法律上、自ら景観計画を策定する役割はなく、主に市町村に対する指導や調整の役割を担う。
3. 景観計画については、全国各地における規制の整合性や公平性を確保する観点から、景観行政団体の裁量で景観に関する規制内容等を選択して定めることができないように、法的に措置されている。
4. 景観計画の策定や変更の手続については、地方公共団体の判断で、条例により手続を付加したり逆に簡素化したりするなど、実情に応じて弾力的に運用することが望ましい。
5. 建築物等の形態意匠の制限について変更命令を行う場合には、所有者の自発的取組を促す景観法の趣旨から、色彩や形状に係る明示的な内容を含むことは極力避けることが望ましい。

解答・解説

正答：1

1. 景観法は「景観」の統一的定義を置かず、地域の多様性を尊重する立場をとっており適切 
2. 都道府県も景観行政団体として景観計画を策定できる 
3. 景観行政団体が裁量で規制内容を定めることができる（地域の実情に応じた柔軟な運用） 
4. 簡素化することは望ましいとは限らず、住民参加等の手続は確保すべき 
5. 変更命令は具体的な内容を含むことが効果的であり、極力避けるべきではない 

I-1-38

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染に対処するための、いわゆる中間貯蔵施設の事業、及び除染作業に伴う除去土壌等（以下「除染土壌等」という。）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 中間貯蔵施設は、福島第一原子力発電所を取り囲むような配置で計画されており、既に国による用地買収が開始されている。
2. 中間貯蔵施設には、除染土壌等を貯蔵する施設だけでなく、除染土壌等を分別するための施設、可燃物の減容化のための施設など、多様な施設が整備される予定である。
3. 中間貯蔵施設には、福島県内のみならず、他県における除染土壌等も貯蔵される予定である。
4. 除染土壌等の中間貯蔵施設計画地内への輸送作業は、既に開始されている。
5. 中間貯蔵施設に貯蔵される除染土壌等については、法律により、国が中間貯蔵開始後30年以内に福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずるものとされている。

解答・解説

正答：3

1. 福島第一原発周辺の大熊町・双葉町に計画されており適切 
2. 分別施設や減容化施設等の多様な施設が計画されており適切 
3. 中間貯蔵施設は福島県内の除染土壌等を対象としており、他県の除染土壌等は含まれない 
4. 輸送作業は2015年に開始されており適切 
5. 30年以内の県外最終処分は法律で規定されており適切 

I-1-39

環境影響評価法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 第一種事業を実施しようとする者、及び第二種事業を実施しようとする者は、いずれも計画段階環境配慮書を作成し、公表しなければならない。
2. 第一種事業では、スクリーニングの手続が必要である。
3. 原子力発電所は、特別の法律によって手続が規定されており、環境影響評価法の対象外である。

4. 第一種事業、及び第二種事業のいずれの場合も、事業者は事業着手後の環境保全措置等の実施状況について報告書を作成し、公表しなければならない。
5. 第一種事業、及び第二種事業のいずれの場合も、事業者は環境影響評価書を作成した際には、公告・縦覧した上で、住民への説明会を開催し、意見を求めなければならない。

解答・解説

正答：4

1. 配慮書の作成義務は第一種事業のみ。第二種事業は任意 ✖
2. スクリーニングは第二種事業に適用される手続であり、第一種事業は不要 ✖
3. 原子力発電所も環境影響評価法の対象事業に含まれている ✖
4. 2011年改正で事業着手後の報告書（事後調査報告書）の作成・公表が義務化された ✔
5. 評価書段階では説明会の義務はない（方法書・準備書段階で実施） ✖

I-1-40

ライフサイクルアセスメント（LCA）、及び環境適合設計（DfE）に関する次の（ア）～（オ）の記述のうち、適切なものと不適切なものの組合せとして最も適切なものはどれか。

（ア） LCAの原則及び枠組みに関する国際規格としてISO規格があり、これを基に、同じ技術的内容がJISとして定められている。

（イ） LCAでインベントリ分析を行う際の代表的な手法としては産業連関法と積み上げ法があるが、ISO規格においては産業連関法を基礎としている。

（ウ） ISO規格に沿ってLCAを行う場合、調査結果の用途については、インベントリ分析やそこで得られた結果の評価の後に、結果の解釈において設定される。

（エ） DfEの普及の主な背景の1つとして、CO2や有害物質の排出抑制に係る、いわゆるエンドオブパイプ管理の重要性と高い効果が着目されたことが挙げられる。

（オ） 国連環境計画（UNEP）が策定したDfEに関するマニュアルでは、DfEを進める際の段階として、フォローアップ活動の確立を含め7つのステップが示されている。

	（ア）	（イ）	（ウ）	（エ）	（オ）
1.	適切	不適切	不適切	適切	不適切
2.	不適切	適切	適切	不適切	不適切
3.	適切	不適切	不適切	不適切	適切
4.	不適切	不適切	適切	適切	適切
5.	不適切	適切	不適切	適切	不適切

解答・解説

正答：3

- (ア) ISO 14040/14044がJIS Q 14040/14044として整合化されており適切 
- (イ) ISO規格は特定の手法を基礎としておらず、産業連関法を基礎とはしていない。不適切 
- (ウ) 調査結果の用途は「目的と調査範囲の設定」段階で最初に決める。結果の解釈で設定するのは不適切 
- (エ) DfEの背景はエンドオブパイプの限界であり、その重要性や高い効果ではない。不適切 
- (オ) UNEPのDfEマニュアルで7つのステップが示されており適切 

平成30年度 択一式 (40問)

必須科目

I-1 次の40問題を解答せよ。(解答欄に1つだけマークすること。) なお、法令・制度や指定・登録等については、特に記載があるものを除き、平成30年4月1日時点のものとする。

I-1-1

品質管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 現場で徹底すべき基本的な内容を表現した標語である「5S」において、「清潔」は、必要なものについての異物を除去することを指す。
2. 新QC7つ道具は言語データの分析に用いられるものであり、数値データを解析する手法は新QC7つ道具に含まれない。
3. 寸法規格が $50 \pm 0.3\text{mm}$ である部品の寸法が平均 50mm 、標準偏差 0.1mm の正規分布に従うとき、寸法規格を満たさない部品の全体に占める割合は1%以下である。
4. ISO 9001は、様々な品質マネジメントシステムの構造を画一化することの必要性を示すことを意図している。
5. ISO 9001は、品質マネジメントシステムに関する要求事項、並びに製品及びサービスに関する要求事項を規定している。

解答・解説

正答：3

1. 「清潔」は整理・整頓・清掃を維持すること。異物除去は「清掃」の説明 **×**
2. 新QC7つ道具にはマトリックスデータ解析法（数値データ解析手法）が含まれる **×**
3. 規格幅 $50 \pm 0.3\text{mm}$ 、標準偏差 0.1mm のとき $3\sigma = 0.3\text{mm}$ なので、規格外の割合は約0.27%（1%以下） **✓**
4. ISO 9001は構造の画一化を意図しておらず、要求事項を満たすことを意図している **×**
5. ISO 9001は品質マネジメントシステムの要求事項を規定するが、製品・サービスの要求事項そのものは規定しない **×**

要点 工程能力指数と正規分布の関係を理解する

- 3σ = 規格幅の場合、規格外の割合は約0.27%（両側合計）
- $C_p = (\text{規格上限} - \text{規格下限}) / 6\sigma = 0.6 / 0.6 = 1.0$

I-1-2

活動基準原価計算（Activity Based Costing：ABC）に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 活動基準原価計算を実施する主目的は、財務諸表を作成するための製品原価の算定をより正確に行うことにある。

2. 活動基準原価計算は、製造業における直接費の増加を背景として注目された手法であり、非製造業への適用も可能である。
3. 活動基準原価計算では、製造間接費の各製品への配賦基準として、主に直接作業時間や機械時間が用いられる。
4. 活動基準原価計算は、一般に、伝統的な原価計算と比べて、少量生産品に製造間接費を少なく配賦する。
5. 活動基準原価計算におけるコスト・ドライバーの例として、部品数、段取り回数、検査回数、仕様書枚数、開発者数が挙げられる。

解答・解説

正答：5

1. ABCの主目的は管理会計上の意思決定支援であり、財務諸表作成が主目的ではない ✖
2. ABCの背景は間接費（製造間接費）の増加であり、直接費ではない ✖
3. ABCでは活動（アクティビティ）ごとのコストドライバーを用い、直接作業時間や機械時間は伝統的原価計算の配賦基準 ✖
4. ABCは少量生産品に間接費をより多く配賦する傾向がある（伝統的原価計算より正確） ✖
5. 部品数・段取り回数・検査回数等はABCにおけるコストドライバーの代表例 ✔

I-1-3

計画期間5年、初期投資費用1,500万円で、計画期間の間、毎年400万円の利益が得られるプロジェクトがある。このプロジェクトにおいて、追加投資を2年経過後（3年目の年初）に行うか否かを検討している。追加投資費用が300万円で、追加投資によって3年目以降の利益が毎年 $(400+x)$ 万円になるとき、追加投資を行う場合と行わない場合とで、プロジェクト開始時点でのプロジェクトの正味現在価値が等しくなるような x の値に最も近いものはどれか。ただし、割引率（年利率）は3%で、利益は年末に得られるものとする。また、上で述べたもの以外の費用や利益は考えない。

1. 100
2. 103
3. 106
4. 109
5. 113

解答・解説

正答：3

追加投資なしのNPVと追加投資ありのNPVが等しくなる条件を求める。

追加投資による差分は、3年目の年初（2年末）に300万円の追加投資をし、3～5年目に毎年x万円の追加利益を得ること。

追加投資の現在価値（プロジェクト開始時点）：

$$PV_{\text{投資}} = \frac{300}{(1.03)^2} = \frac{300}{1.0609} = 282.78 \text{万円}$$

追加利益の現在価値：

$$\begin{aligned} PV_{\text{利益}} &= \frac{x}{(1.03)^3} + \frac{x}{(1.03)^4} + \frac{x}{(1.03)^5} \\ &= \frac{x}{1.0927} + \frac{x}{1.1255} + \frac{x}{1.1593} \\ &= x \times (0.9151 + 0.8885 + 0.8626) = x \times 2.6662 \end{aligned}$$

等しくなる条件： $PV_{\text{利益}} = PV_{\text{投資}}$

$$\begin{aligned} x \times 2.6662 &= 282.78 \\ x &= \frac{282.78}{2.6662} \approx 106.1 \text{万円} \end{aligned}$$

I-1-4

7つの作業A～Gで構成されるプロジェクトがあり、各作業の所要日数と先行作業（その作業を開始する前に完了しているべき作業）が下表のように与えられている。ここで、作業Aと作業Bは、同じ設備を使用するため、同時に行うことはできない。このプロジェクトの最短の総所要日数はどれか。

作業	所要日数	先行作業
A	5	なし
B	2	なし
C	4	A
D	6	B
E	3	C, D
F	5	C, D
G	4	E

1. 16日
2. 18日
3. 20日
4. 22日
5. 24日

解答・解説

正答：2

AとBは同時に実行できないため、A→Bまたは B→Aの順序を検討する。

パターン1：B→A の順序

- B：0～2日
- A：2～7日（Bの後に開始）
- D：2～8日（Bの後に開始可能）
- C：7～11日（Aの後に開始）
- E： $\max(11, 8)=11\sim14$ 日
- F： $\max(11, 8)=11\sim16$ 日
- G：14～18日
- 総所要日数 = $\max(16, 18) = 18$ 日

パターン2：A→B の順序

- A：0～5日
- B：5～7日（Aの後に開始）
- C：5～9日（Aの後に開始）
- D：7～13日（Bの後に開始）
- E： $\max(9, 13)=13\sim16$ 日
- F： $\max(9, 13)=13\sim18$ 日
- G：16～20日
- 総所要日数 = $\max(18, 20) = 20$ 日

B→Aの順序が最短で18日。

I-1-5

原材料の段階から製品やサービスが消費者の手に届くまで、複数の企業からなるサプライチェーンを考える。サプライチェーンマネジメント（SCM）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、用語の意味・同義語は下表のとおりとする。

用語	意味・同義語
ブルウィップ効果	ある製品に対するサプライチェーンにおいて、各企業がそれぞれ需要を予測しながら発注していく場合、川下から川上に段階がさかのぼるにしたがい、需要予測量の変動が増幅していく現象
パートナー企業	サプライチェーンに参加する企業
TOC	制約条件の理論

1. SCMを適用する前のサプライチェーンでは、パートナー企業間にブルウィップ効果が現れることがある。

2. SCMは、顧客や市場の変化に対しパートナー企業間でICTなどによる情報共有によって迅速に対応しようとする供給連鎖のビジネスモデルとして出現した。
3. SCMで、パートナー企業間で需要や在庫の情報を共有することによって、ブルウィップ効果の減少が期待される。
4. SCMでは、全体最適化のためTOCを適用し、サプライチェーン全体のほとんどの在庫を川下の最終消費者に近いパートナー企業に集めることが推奨される。
5. 企業あるいはサプライチェーンを取り巻く環境は変化していることから、SCMは環境変化に合わせて変化させていくことが重要である。

解答・解説

正答：4

1. 情報共有なしのサプライチェーンでブルウィップ効果は発生し得る ☒
2. SCMの基本概念として適切 ☒
3. 情報共有によるブルウィップ効果の軽減は適切 ☒
4. TOCではボトルネックに注目して最適化を図るが、在庫を川下に集めるとは限らない。SCMでは全体の在庫を最適化するのが目的 ☒
5. 環境変化への適応の重要性として適切 ☒

I-1-6

製品やサービスに関するマスカスタマイゼーションのアプローチの記述について、適用例との組合せとして最も適切なものはどれか。

【アプローチ】

- (ア) 顧客情報の事前分析により、顧客のニーズを満たす仕様で製品・サービスを提供する。
- (イ) 標準仕様に簡単な施しを加えて、製品・サービスとして顧客へ提供する。
- (ウ) 顧客との個別の相互対話を通じて顧客のニーズをくみ取り、満足のいく製品・サービスを提供する。
- (エ) 標準仕様に顧客自身でカスタム化できるように手を加えて、製品・サービスを提供する。

【適用例】

- (A) プログラム可能な照明装置
- (B) ホテルチェーンにおける顧客データベースに基づくサービスの提供
- (C) 採寸と顧客との会話を基に製造され、履き心地を保証したカスタムメイドの靴
- (D) シャツへのネーム入れ

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
1.	A	B	C	D
2.	B	A	C	D
3.	C	A	B	D
4.	A	D	B	C

5.	B	D	C	A
----	---	---	---	---

解答・解説

正答：5

- (ア) 顧客情報の事前分析 → (B) ホテルの顧客データベース活用
 (イ) 標準品に簡単な施し → (D) シャツへのネーム入れ
 (ウ) 個別の相互対話 → (C) カスタムメイドの靴
 (エ) 顧客自身でカスタム化 → (A) プログラム可能な照明

I-1-7

ある職場では、負荷と能力について来月の工数の計算を行い、必要な残業時間を見積もっている。次のa～hの条件のもとで、負荷工数（時間）から能力工数（時間）を引いた来月の総残業時間（時間）として最も近いものはどれか。

[条件]

- a. 作業員数：10名
 - b. 定時での1日当り就業時間：8時間
 - c. 就業日数：20日
 - d. 作業員の平均出勤率：95%
 - e. 1人の作業員が1個を生産するための標準時間（総加工時間）：20分
 - f. 来月の適合品の生産計画量：4,900個
 - g. 生産数量に対する適合品の数量の比率：99%
 - h. その他の条件は考慮しないものとする。
- 1. 34時間
 - 2. 50時間
 - 3. 114時間
 - 4. 130時間
 - 5. 136時間

解答・解説

正答：4

能力工数と負荷工数を計算する。

$$\begin{aligned}
 \text{能力工数} &= 10\text{名} \times 8\text{時間} \times 20\text{日} \times 0.95 = 1,520\text{時間} \\
 \text{必要生産数} &= \frac{4,900}{0.99} \approx 4,949.5 \approx 4,950\text{個} \\
 \text{負荷工数} &= 4,950 \times \frac{20}{60} = 4,950 \times 0.3333 = 1,650\text{時間} \\
 \text{総残業時間} &= 1,650 - 1,520 = 130\text{時間}
 \end{aligned}$$

I-1-8

財務諸表に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 財務会計は、企業外部の利害関係者に対して、企業の状況に関する会計情報を伝達することを主な目的とする。
2. 貸借対照表は、資産、負債、純資産によって、一定時点（通常は決算日）の財政状態を表すものである。
3. 損益計算書は、収益と費用を対比して、利益を算出することにより、一定期間（通常は1年の会計期間）における経営成績を示すものである。
4. 損益計算書（報告式）では、売上総利益、経常利益、営業利益、純利益の順に損益が計算される。
5. キャッシュ・フロー計算書は、一定期間（通常は1年の会計期間）におけるキャッシュ・フローの状況を一定の活動区分別に表示し、現金（現金と同等のものを含む。）の動きを明らかにするものである。

解答・解説

正答：4

1. 財務会計の目的として適切 ☒
2. 貸借対照表の定義として適切 ☒
3. 損益計算書の定義として適切 ☒
4. 損益計算書の順序は「売上総利益→営業利益→経常利益→税引前当期純利益→当期純利益」であり、経常利益と営業利益の順序が逆 ☒
5. キャッシュフロー計算書の定義として適切 ☒

I-1-9

いわゆる育児・介護休業法（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律）においては、育児のために次に示す5つの制度が定められている。このうち、2歳の子を養育する労働者が一定の要件を満たす場合に利用できる制度の数はどれか。

（ア）育児休業：労働者は、事業主に申し出ることにより、子1人につき原則として1回、育児休業をすることができる。

（イ）子の看護休暇：労働者は、事業主に申し出ることにより、病気やけがをした子の看護を行うなどのために、年間一定日数の休暇を取得することができる。

（ウ）所定労働時間短縮の措置：事業主は、労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度（1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を必ず含む。）を設けるなどの措置を講じなければならない。

（エ）深夜業の制限：労働者が請求した場合には、事業主は、原則としてその労働者を午後10時から午前5時までの間において労働させてはならない。

（オ）所定外労働の制限：労働者が請求した場合には、事業主は、原則としてその労働者を、所定労働時間を超えて労働させてはならない。

1. 1
2. 2
3. 3

4. 4

5. 5

解答・解説

正答：4

2歳の子を養育する場合の各制度の利用可否を検討する。

(ア) 育児休業は原則1歳まで（最大2歳まで延長可）。2歳時点では延長条件を満たす場合のみ。条件次第で利用可能だが原則的には終了 → 原則利用不可

(イ) 子の看護休暇は小学校就学前の子が対象 → 利用可能 

(ウ) 短時間勤務制度は3歳未満の子が対象 → 利用可能 

(エ) 深夜業の制限は小学校就学前の子が対象 → 利用可能 

(オ) 所定外労働の制限は3歳未満の子が対象 → 利用可能 

利用できる制度は（イ）（ウ）（エ）（オ）の4つ。

I-1-10

企業の人事管理、賃金管理等に対する考え方は、欧米諸国に代表される「仕事」に「人」を当てはめるいわゆる「ジョブ型」（職務主義）と、日本に代表される「人」を中心に管理し「人」と「仕事」の結びつきはできるだけ自由に変えられるようにしておくいわゆる「メンバーシップ型」（属人主義）がある。次の記述のうち、それぞれの型とその特徴の組合せとして最も不適切なものはどれか。

1. 「ジョブ型」：採用は、欠員の補充などの必要な時に、必要な数だけ行う。
2. 「ジョブ型」：職務への配置に当たって重要なのは、個々の仕事の能力より、仕事の中でスキルが上がっていく潜在能力である。
3. 「ジョブ型」：職種別に賃金が決まっており、年齢、家族構成などは賃金に反映されない。
4. 「メンバーシップ型」：定期的な人事異動があり、勤務地が変わる転勤も広範に行われる。
5. 「メンバーシップ型」：仕事に関する教育訓練は、公的教育訓練よりOJTなどの社内教育訓練が中心である。

解答・解説

正答：2

1. ジョブ型の採用方法として適切 

2. ジョブ型では個々の仕事に必要な顕在能力が重視される。潜在能力重視はメンバーシップ型の特徴



3. ジョブ型の賃金決定方法として適切 

4. メンバーシップ型の人事異動の特徴として適切 

5. メンバーシップ型の教育訓練の特徴として適切 

I-1-11

教育訓練の方法には、基本的にOJT、OFF-JT、自己啓発の3つがある。次の記述のうち、OFF-JTに関するものとして最も適切なものはどれか。

1. 社員が自ら設定した目標を達成するための方法等を計画し、実行するもので、企業の支援方法として金銭的援助、情報提供などがある。
2. 社員の能力や必要性に応じて教えることができるが、知識の体系的取得が難しい。
3. 実施方法には、社員が自主的に参加する研究会やインターネットによる自学・自習などがある。
4. 社内外の専門家から知識や情報を得ることができるだけでなく、社員の一体感の醸成にも効果的である。
5. 他の企業でも広く使える一般能力に対して、その企業でのみ使える特殊能力を、社員が身につけるために最も有効な教育訓練方法である。

解答・解説

正答：4

1. 自己啓発の説明 ✕
2. OJTの特徴（個別指導可能だが体系的取得が困難） ✕
3. 自己啓発の実施方法 ✕
4. OFF-JTは集合研修等で専門知識を得られ、同期間での一体感醸成にも効果的 ✔
5. OJTの特徴（企業固有のスキル習得に有効） ✕

I-1-12

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）に関する法律や制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 次世代育成支援対策推進法では、行動計画を策定した企業のうち、一定の基準を満たした企業は、子育てサポート企業として厚生労働大臣の認定を受けることができる。
2. いわゆる育児・介護休業法では、要介護状態にある家族を労働者が介護するため、対象家族1人につき一定日数までの介護休業を、分割して取得することができる。
3. いわゆる若者雇用促進法では、若者の雇用管理の状況などが優良な、一定の基準を満たした企業は、厚生労働大臣の認定を受けることができる。
4. いわゆる男女雇用機会均等法では、職場に事実上生じている男女間の格差を是正するために、募集・採用や配置・昇進で男性又は女性を有利に取り扱う措置を講じることができる。
5. いわゆる女性活躍推進法では、行動計画を策定した企業のうち、一定の基準を満たした優良な企業は、厚生労働大臣の認定を受けることができる。

解答・解説

正答：4

1. 次世代育成支援対策推進法のくるみん認定として適切 
2. 介護休業の分割取得（93日を3回まで）として適切 
3. 若者雇用促進法のユースエール認定として適切 
4. 均等法のポジティブアクションは女性を有利に取り扱う措置であり、「男性又は女性」ではなく女性のみが対象 
5. 女性活躍推進法のえるぼし認定として適切 

I-1-13

リーダーシップに関する理論として、リーダーシップを指示的行動と協力的行動という2つの軸で論じ、最適な効果を生むリーダーシップは部下の成熟度によって異なるという考え方がある。部下の成熟度を「未成熟」、「やや未成熟」、「やや成熟」、「成熟」という4段階に分類したときに、第2段階である「やや未成熟」な部下に対するリーダーの対応として、最も適切なものはどれか。

1. 仕事に関してこちらの考えを説明し、疑問があればそれに答えるなど双方向のコミュニケーションを行う。
2. 仕事遂行の責任は部下に委ね、ゆるやかに監督する。
3. 仕事上での自由裁量や自律性を高め、意思決定を部下とともに行う。
4. 仕事の手順や進め方などをOJTも含め指導し、監督する。
5. 早く仕事を覚えさせて自信を持たせ、仕事仲間であるという安心感を与える。

解答・解説

正答：1

SL理論（状況対応型リーダーシップ）における4段階の対応：

- ・ 未成熟 → 教示型（高指示・低協労）
- ・ やや未成熟 → 説得型（高指示・高協労）
- ・ やや成熟 → 参加型（低指示・高協労）
- ・ 成熟 → 委任型（低指示・低協労）

1. 説得型：こちらの考えを説明し双方向コミュニケーション（高指示・高協労）であり、やや未成熟な部下に適切 
2. 委任型の説明であり、成熟した部下向け 
3. 参加型の説明であり、やや成熟した部下向け 
4. 教示型の説明であり、未成熟な部下向け 
5. 教示型の補足的な説明 

I-1-14

「平成29年版 労働経済の分析」（労働経済白書）における我が国の就労状況に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 平成28年の正規雇用労働者数は、前年に比べ減少している。
2. 平成28年の男女別就業率をリーマンショック前の平成19年と比較すると、55歳以上では男女とも就業率が上昇している。一方、25～54歳の就業率は男性では上昇し、女性では低下している。
3. 65歳以上の高齢者の就業状況に着目すると、平成28年の非正規雇用者数は前年に比べ増加しているものの正規雇用者数は減少している。
4. 日本で働く外国人の労働者については、これまで増加傾向がみられていたが、平成27年以降は減少傾向に転じている。
5. 障害者の雇用者数は、平成28年まで10年以上連続で前年を上回り過去最高を更新している。

解答・解説

正答：5

1. 平成28年の正規雇用労働者数は前年比で増加している ✕
2. 25～54歳の就業率は女性でも上昇している ✕
3. 65歳以上の正規雇用者数も増加傾向 ✕
4. 外国人労働者数は平成27年以降も増加を続けている ✕
5. 障害者の雇用者数は13年連続で過去最高を更新しており適切 ✓

I-1-15

人事評価の制度設計に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 人事評価を絶対評価で行う場合、評価要素が本来従業員の働きぶりを示すものとしては不適切な内容を含んでいたり、評価要素が細分化され評価項目数が多くなり過ぎてしまったりして、正確な評価ができないことがある。
2. 人事評価を相対評価で行う場合、グループ内での相対的順位や位置づけを考慮するため、評価対象者の評価に他者の結果が影響する。また比較対象となるグループのメンバー次第で、評価対象者の相対的位置が上下してしまうことがある。
3. 評価の信頼性を高めるためには評価者訓練が効果的である。評価者訓練においては、評価を行う意義と目的をしっかりと説明する必要がある、また、評価の際に介入しやすいバイアスの存在を知らせることも大切である。
4. 人事評価の評価分野には、能力評価、情意評価、成果評価などがあり、それぞれ従業員のランク別に評価基準を設定する。一般的に、上位ランクになるほど能力評価や情意評価が、成果評価より重視される。
5. 目標管理による評価制度では、一般的に、会社の経営戦略や経営方針が示された後、各部門の管理者が部門ごとの方針、目標などを決定し、その後に個人の目標を設定する、というように上位組織から順に目標が決定される。

解答・解説

正答：4

1. 絶対評価の課題として適切 ☒
2. 相対評価の課題として適切 ☒
3. 評価者訓練の重要性として適切 ☒
4. 上位ランクになるほど成果評価（業績評価）が重視される傾向がある。「能力評価や情意評価が重視される」は逆 ☒
5. 目標管理のトップダウン展開プロセスとして適切 ☒

I-1-16

労働基準法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、ここでいう労使協定とは「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定」である。

1. 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならない。また、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の日を有給休暇を与えなければならない。
2. 労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められる。なお、時間外労働時間には限度が設けられている。
3. 変形労働時間制は、労使協定又は就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度である。
4. フレックスタイム制は、就業規則等により制度を導入することを定めた上で、労使協定により、一定期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、その期間における総労働時間を定めた場合に、その範囲内で始業、終業時刻を労働者がそれぞれ自主的に決定することができる制度である。
5. 使用者は、雇入れ日から起算して、6ヶ月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。なお、いわゆる育児・介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間は出勤したものとはみなさない。

解答・解説

正答：5

1. 休憩・休日の規定として適切 ☒
2. 36協定による時間外・休日労働の規定として適切 ☒
3. 変形労働時間制の定義として適切 ☒
4. フレックスタイム制の定義として適切 ☒
5. 育児休業・介護休業期間は出勤したものとみなされる。「みなさない」は不適切 ☒

I-1-17

テレワークに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. テレワークで円滑に仕事を進めるためには、書類を電子化しネットワーク上で共有するなど、仕事のやり方を変革することが必要となる。
2. テレワークの導入に当たっては、職場とは異なる環境で仕事を行うことになるため、組織の情報セキュリティポリシーを見直すことが必要となる。
3. シンクライアント型のテレワーク端末を用いることで、電子データの実体を持ち出すことなくテレワーク先での作業が可能となる。
4. テレワークに要する通信回線の費用や情報通信機器の費用については、テレワークを行う労働者が負担する場合がある。
5. 自宅でのテレワークの実施中は、労働基準法上の労働者であっても、いわゆる労災保険の適用対象外となる。

解答・解説

正答：5

1. テレワーク導入に伴う業務改革として適切 ☒
2. セキュリティポリシーの見直し必要性として適切 ☒
3. シンクライアントのメリットとして適切 ☒
4. テレワーク費用負担のあり方として適切 ☒
5. 自宅でのテレワーク中も業務に起因する災害は労災保険の適用対象となる ☒

I-1-18

仮想通貨（ビットコインなど）で使われているブロックチェーン技術に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. データを保管するノードを多数配置し、当該データをネットワーク全体で共有する分散処理構造を採用することで、データベースとしての高可用性を実現する。
2. 電子署名とハッシュ値を利用しデータブロックを連鎖状に繋げるデータ構造を採用することで、事実上改ざん不可能といえるほど改ざん耐性を高めている。
3. ブロックチェーン技術を用いることで、データの秘匿性と入力されるデータの真正性が保証される。
4. データを自動処理するプログラムをブロックチェーン上で動かすことで、人手を介さなくても手続や契約を履行できるスマートコントラクトも、ブロックチェーンの特徴である。
5. 海外では政府による公共サービス提供への利用が公表されるなど、仮想通貨に限らず様々な分野での活用が検討されている。

解答・解説

正答：3

1. 分散処理による高可用性の説明として適切 ☒
2. 改ざん耐性の仕組みとして適切 ☒
3. ブロックチェーンは改ざん耐性と可用性を提供するが、データの秘匿性（暗号化）や入力データの真正性は自動的に保証されない ☒
4. スマートコントラクトの説明として適切 ☒
5. 多様な分野への応用として適切 ☒

I-1-19

特許協力条約（PCT）に基づく国際出願（以下「PCT国際出願」という。）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. PCT国際出願は、国際的に統一された出願書類をPCT加盟国である自国の特許庁に対して1通だけ提出すれば良い。
2. PCT国際出願では、PCT加盟国である自国の特許庁に出願書類を提出すれば、すべてのPCT加盟国に対して「国内出願」を出願したことと同じ扱いが得られる。
3. PCT国際出願に関する手続のほとんどは、自国の特許庁で母国語を用いて行える。
4. すべてのPCT国際出願は、その発明に関する先行技術があるか否かを調査する「国際調査」の対象となる。
5. 自国での審査の結果、「特許査定」が得られれば、すべてのPCT加盟国における特許権が認められる。

解答・解説

正答：5

1. 出願書類の一元的提出はPCT制度の特徴 ☒
2. 国内出願と同等の扱いはPCT制度の効果 ☒
3. 母国語での手続はPCT制度の利点 ☒
4. 国際調査の実施はPCT制度の手続 ☒
5. PCT国際出願は各国への移行手続が必要であり、自国の特許査定で全加盟国の特許権が自動的に認められるわけではない ☒

I-1-20

デジタル技術に関する用語と対応する説明の組合せとして最も適切なものはどれか。

- (ア) 工場や製品などに関わる物理世界の出来事を、そっくりそのままサイバー空間上に再現する考え方
- (イ) デジタルテクノロジーによる破壊的創造、破壊的イノベーション
- (ウ) パソコンやインターネットを使いこなせる者と、使いこなせない者との間に生じる経済的・社会的格差

(エ) デジタル技術の普及・浸透による「社会のデジタル化」がもたらす組織や社会の変革

	デジタルツイン	デジタルデバイド	デジタルトランスフォーメーション	デジタルディスラプション
1.	(ア)	(ウ)	(エ)	(イ)
2.	(ウ)	(ア)	(イ)	(エ)
3.	(エ)	(ウ)	(ア)	(イ)
4.	(イ)	(エ)	(ア)	(ウ)
5.	(ア)	(ウ)	(イ)	(エ)

解答・解説

正答：1

デジタルツイン = (ア) 物理世界をサイバー空間に再現

デジタルデバイド = (ウ) ICT利活用の格差

デジタルトランスフォーメーション = (エ) デジタル化による社会変革

デジタルディスラプション = (イ) 破壊的イノベーション

I-1-21

組織の情報資産を脅かす情報セキュリティの脅威に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. DoS攻撃：企業や国家の機密情報の詐取等を目的に、特定の個人や組織、情報を狙ったサイバー攻撃。
2. ランサムウェア：コンピュータウイルスの一種で、感染したコンピュータが正常に利用できないよう人質に取り、復元のために代価の支払いを要求するソフトウェア。
3. 標的型攻撃：大量のデータや不正なデータを特定のコンピュータや通信機器等に送りつけ、相手方のシステムを正常に稼働できない状態に追い込むサイバー攻撃。
4. メール爆弾：ウイルスに感染した電子ファイルを電子メールに添付して、コンピュータをウイルスに感染させ、メール受信者のデータを破壊するサイバー攻撃。
5. ビジネスメール詐欺：実在の金融機関等を装った電子メールを送付し、偽のWebサイトに誘導して、住所、氏名、銀行口座番号、クレジットカード番号等の情報を詐取する詐欺。

解答・解説

正答：2

1. これは標的型攻撃の説明であり、DoS攻撃ではない ✖
2. ランサムウェアの定義として正しい（身代金要求型マルウェア） ✔
3. これはDoS攻撃の説明であり、標的型攻撃ではない ✖
4. メール爆弾は大量のメールを送りつけてメールサーバを麻痺させる攻撃 ✖
5. これはフィッシング詐欺の説明であり、ビジネスメール詐欺は取引先等を装い送金を指示する手口 ✖

I-1-22

いわゆる改正個人情報保護法（個人情報の保護に関する法律）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. この法律は、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としている。
2. 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であつて、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、あるいはマイナンバーや旅券番号等の「個人識別符号」が含まれるものをいう。
3. 「要配慮個人情報」とは、指紋や虹彩等の特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した情報であつて、「個人識別符号」よりも、その取扱いに特別な配慮を要する個人情報をいう。
4. 「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいい、国の機関、地方公共団体等は含まれない。
5. 特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、その個人情報を復元できないようにした「匿名加工情報」については、その取扱いを「個人情報」の取扱いよりも緩やかに規律することで、自由な流通や利活用を促進している。

解答・解説

正答：3

1. 個人情報保護法の目的として適切 ☒
2. 個人情報の定義として適切 ☒
3. 要配慮個人情報は、人種・信条・病歴・犯罪歴等の特に配慮を要する情報であり、指紋や虹彩等の生体情報（個人識別符号）とは異なる概念 ☒
4. 個人情報取扱事業者の定義として適切 ☒
5. 匿名加工情報の取扱いとして適切 ☒

I-1-23

IoT、ビッグデータ、人工知能等の技術革新による、いわゆる第4次産業革命に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 第4次産業革命とは、農業等の第1次産業、建設業等の第2次産業、小売業等の第3次産業に続く、新たな第4次産業を創出する変革のことをいう。
2. 第4次産業革命は、産業に関する変革が対象であり、スマートハウスにより快適・便利な暮らしが実現できる等の社会生活に関する変革は、第4次産業革命の対象ではない。
3. 第4次産業革命の事例である「シェアリングエコノミーサービス」とは、高い市場シェアを獲得することで標準たる地位を獲得して提供される安価なサービスのことをいう。
4. 日本では全国の駅やコンビニ等で安心して24時間利用できるATMの利便性があり、決済送金サービス等の「フィンテック」の普及度合いで日本が欧米をリードしている。

5. 第4次産業革命により、個々にカスタマイズされた製品・サービスの安価な提供、既に存在している資源・資産の効率的な活用、人工知能やロボットによる労働の補助・代替等が可能となる。

解答・解説

正答：5

1. 第4次産業革命は産業分類の「第4次産業」とは関係なく、ICT等による産業構造の変革

2. 第4次産業革命は産業だけでなく社会生活全般に及ぶ変革

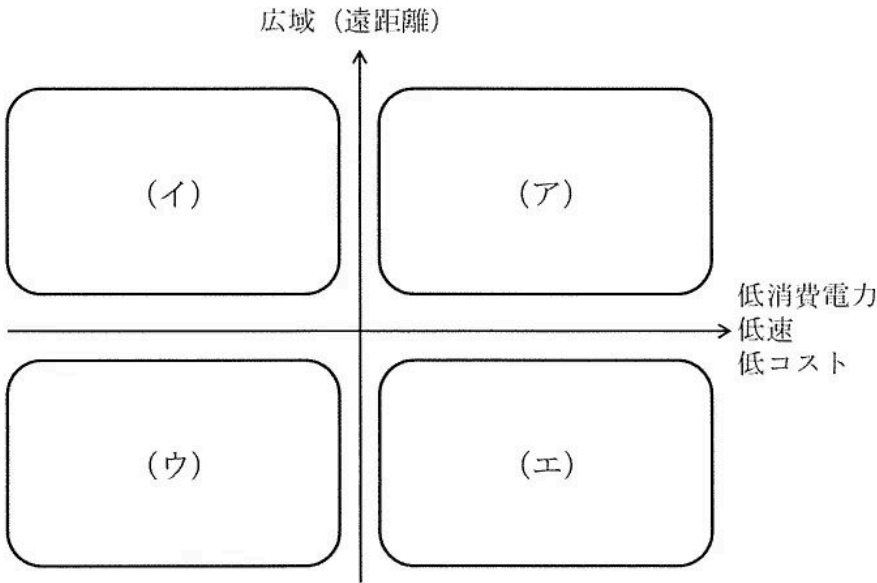
3. シェアリングエコノミーは個人の資産・スキルを共有するサービスであり、市場シェアとは無関係

4. フィンテックの普及度合いは欧米や中国が先行しており、日本がリードしているとは言えない

5. 第4次産業革命の主要な効果として適切

I-1-24

スマートフォンやIoT端末等の通信には、様々な用途に応じた無線通信方式が用いられる。最近では、環境モニタリングやスマートメーター等の多数のIoT端末からの情報を収集する用途に適したLPWAと呼ばれる方式の開発やネットワークの構築が進められている。下図は、縦軸を無線電波のカバー範囲、横軸を消費電力・速度・コストとしたときの、代表的な無線通信方式の位置付けを示したものである。次のうち、(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)に該当する無線通信方式（技術の総称、規格名あるいはブランド名）の組合せとして最も適切なものはどれか。



平成29年版 情報通信白書より作成

図 無線通信方式の位置付け

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)
1.	LPWA	4G(LTE)	Wi-Fi	Bluetooth
2.	Bluetooth	Wi-Fi	4G(LTE)	LPWA
3.	4G(LTE)	LPWA	Wi-Fi	Bluetooth

4.	4G(LTE)	Wi-Fi	Bluetooth	LPWA
5.	LPWA	4G(LTE)	Bluetooth	Wi-Fi

解答・解説

正答：1

右上（広域・高消費電力/高速/高コスト）＝4G(LTE)ではなくLPWA...

図の配置を整理：

- ・ 左上（広域・低消費電力）＝（イ）→ LPWA ではなく4G(LTE)
- ・ 右上（広域・高消費電力/高速）＝（ア）→ LPWA ではなく...

正答1の場合：

- ・ （ア）LPWA：広域・低消費電力 → 左上に配置...

図の説明に基づき、LPWA＝広域・低消費電力（左上ではなく右上）、4G＝広域・高速（左上ではなく...）

正答は1。LPWA（広域・低消費電力・低速・低コスト）、4G（広域・高消費電力・高速・高コスト）、Wi-Fi（近距離・低消費電力）、Bluetooth（近距離・低消費電力）。

I-1-25

「JIS Q 31000 リスクマネジメントー原則及び指針」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. リスクは、被害の大きさと発生確率により定義されるものである。
2. リスク対応には、「リスク回避」、「ある機会の追求のためのリスクの増加」、「リスク源の除去」、「起こりやすさの変更」、「結果の変更」、「他者とのリスクの共有」、「リスク保有」を含むことがある。
3. リスク対応が、新たなリスクを生み出したり、既存のリスクを修正したりすることがある。
4. リスクアセスメントとは、「リスク特定」、「リスク分析」及び「リスク評価」のプロセス全体である。
5. リスクマネジメントとは、リスクについて組織を指揮統制するための調整された活動である。

解答・解説

正答：1

1. JIS Q 31000ではリスクは「目的に対する不確かさの影響」と定義されており、被害の大きさと発生確率の組合せという従来の定義とは異なる ✖
2. リスク対応の7つの選択肢としてISO 31000の規定通り ✔
3. リスク対応の二次リスクとして適切 ✔
4. リスクアセスメントの構成要素として適切 ✔
5. リスクマネジメントの定義として適切 ✔

I-1-26

住宅地内の公園、街路樹等（農地を除く。）における農薬使用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 病虫害被害が発見された場合は、農薬使用を控え、被害を受けた部分の剪定や捕殺、機械除草等の物理的防除により対応した。
2. 病虫害の発生を予防するため、いくつかの異なる農薬を現地で混合して使用した。
3. 農薬を使用した年月日、場所及び対象植物、使用した農薬の種類等を記録し、それを一定期間保管した。
4. 農薬散布に当たっては事前に近隣住民等に十分な時間的余裕をもって周知するとともに、立て看板の表示や立入制限範囲の設定等の措置を行った。
5. 農薬の散布後に、周辺住民から体調不良の相談があったので、農薬中毒症状に詳しい病院等の相談窓口等を紹介した。

解答・解説

正答：2

1. 農薬に頼らない物理的防除の優先は適切 
2. 住宅地等での農薬の現地混合使用は、安全性の観点から不適切。ラベルに記載のない混合は避けるべき 
3. 農薬使用記録の保管は適切 
4. 事前周知と安全措置は適切 
5. 体調不良への対応として適切 

I-1-27

消防法で定める防火管理者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、ここでいう「所轄消防署長等」とは、所轄消防長（消防本部を置かない市町村においては、市町村長。）又は消防署長のことである。

1. 防火対象物等の管理権原者が防火管理者を定めたときは、遅滞なく所轄消防署長等に届け出なければならない。
2. 防火管理者は権原を有するものの指示を受けて、防火管理に係る消防計画を作成しなければならないが、所轄消防署長等への届け出の必要はない。
3. 防火管理者の責務は火災に関する消防活動であり、地震等の自然災害は対象外である。
4. 大学又は高等専門学校卒業生であれば、特段の資格がなくとも、防火管理者になることができる。
5. 多数の人が利用し、管理権原者が複数となっている大規模・高層の防火対象物では統括防火管理者の選任が好ましい。

解答・解説

正答：1

1. 管理権原者が防火管理者を定めたときの届出義務は消防法の規定通り ☒
2. 消防計画は所轄消防署長等へ届け出なければならない ☐
3. 防火管理者の責務には地震対策も含まれる ☐
4. 防火管理者には防火管理講習修了等の資格が必要 ☐
5. 統括防火管理者の選任は「好ましい」ではなく義務 ☐

I-1-28

製造業における経験3年未満の未熟練労働者の安全衛生管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお記述は、厚生労働省調べによる平成26年までのデータを基にしている。

1. 休業4日以上之死傷災害における未熟練労働者の占める割合は、増加傾向にある。
2. 未熟練労働者の労働災害を事故の型別で見ると約3割が挟まれ、巻き込まれである。
3. 労働安全衛生法では雇入れ時の安全衛生教育が推奨されている。
4. 安全衛生教育は繰り返し実施し、身に付けさせることが重要である。
5. 未熟練労働者に対する安全の第一歩は、職場にはさまざまな危険があるということをよく理解させ、危険に対する意識を高めることである。

解答・解説

正答：3

1. 未熟練労働者の死傷災害割合の増加傾向は正しい ☒
2. 挟まれ・巻き込まれが約3割を占める記述は正しい ☒
3. 雇入れ時の安全衛生教育は「推奨」ではなく「義務」([労働安全衛生法第59条](https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-At_59)) ☐
4. 繰り返し実施の重要性として適切 ☒
5. 危険意識の醸成として適切 ☒

I-1-29

厚生労働省：平成28年労働災害動向調査及び労働災害統計における全産業の労働災害発生状況は、
度数率 1.6， 強度率 0.10， 年千人率 2.2

である。ある事業所は、従業員数200名、年間平均労働時間は1,700時間であるが、労働災害による死傷者数は2名、労働災害のために失われた労働損失日数は20日であった。この事業所の労働災害の状況に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 度数率，強度率，年千人率のすべてにおいて全産業の値を上回っている。
2. 度数率，強度率は全産業の値を上回っているが，年千人率は下回っている。

3. 度数率、年千人率は全産業の値を上回っているが、強度率は下回っている。
4. 度数率、強度率は全産業の値を下回っているが、年千人率は上回っている。
5. 度数率、年千人率は全産業の値を下回っているが、強度率は上回っている。

解答・解説

正答：3

各指標を計算する。

$$\begin{aligned} \text{延べ労働時間} &= 200 \times 1,700 = 340,000 \text{時間} \\ \text{度数率} &= \frac{\text{死傷者数}}{\text{延べ労働時間}} \times 1,000,000 = \frac{2}{340,000} \times 1,000,000 = 5.88 \end{aligned}$$

全産業1.6を上回っている。

$$\text{強度率} = \frac{\text{労働損失日数}}{\text{延べ労働時間}} \times 1,000 = \frac{20}{340,000} \times 1,000 = 0.059$$

全産業0.10を下回っている。

$$\text{年千人率} = \frac{\text{死傷者数}}{\text{労働者数}} \times 1,000 = \frac{2}{200} \times 1,000 = 10.0$$

全産業2.2を上回っている。

度数率と年千人率は全産業を上回り、強度率は下回っている。

I-1-30

以下の安全やコンプライアンスに関わる制度等と、その設立や制定に先立って発生した関連する事故・不祥事等の組合せのうち、最も不適切なものはどれか。なお、制度等の名称は通称が含まれている。また、事故・不祥事等の括弧内は、その案件が発生あるいは公表されるなどして明らかとなった時期である。

	制度等	事故・不祥事等
1.	製造物責任法	自動車会社におけるリコール隠し（2000年）
2.	業務の適正を確保するための体制（いわゆる内部統制システム）	銀行海外支店における巨額損失事件（1995年）
3.	食品安全委員会	BSEの発生（2001年）
4.	官製談合防止法	自治体における農業土木談合事件（2000年）
5.	医療事故調査制度	大学附属病院における患者取り違い（1999年）

解答・解説

正答：1

1. 製造物責任法は1994年制定・1995年施行であり、リコール隠し（2000年）より前に制定されている。制定に先立って発生した事故ではない ✕
2. 大和銀行NY支店の巨額損失事件（1995年）が内部統制システム整備の契機となった ✓
3. BSE発生（2001年）が食品安全委員会設立（2003年）の契機 ✓
4. 農業土木談合事件が官製談合防止法制定の契機 ✓
5. 横浜市大附属病院の患者取り違い（1999年）が医療事故調査制度の契機 ✓

I-1-31

テストドライバーが運転者席に乗車して実施する自動走行システムの公道実証実験について、警察庁より「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドライン」が示されている。次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 一定の条件を満たせば、場所や時間にかかわらず、公道実証実験を行うことは現行法上でも可能である。
2. テストドライバーは、運転免許は要求されないが、緊急時等に安全を確保できるよう実験車両の操作に習熟する必要がある。
3. テストドライバーは、自動走行システムを用いて走行している間、常に、ハンドル等の操作装置を把持している必要がある。
4. 自動走行システムの自動車は、通常のものに比べ事故を起こす可能性がかなり小さいと見込まれるため、実施主体は自動車損害賠償保険や任意保険に加入する必要はない。
5. 交通事故又は交通違反が発生した場合には、テストドライバーではなく、実施主体が運転者としての責任を負う。

解答・解説

正答：1

1. 現行の道路交通法の下でも、条件を満たせば公道実証実験が可能であることがガイドラインで示されている ✓
2. テストドライバーには運転免許が必要 ✕
3. 常にハンドルを把持する必要はなく、即座に対応できる態勢であればよい ✕
4. 損害賠償保険等への加入は必要 ✕
5. テストドライバーが運転者としての責任を負う ✕

I-1-32

防災情報や避難行動に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 災害時にとるべき避難行動については、市町村長は地域の居住者等に避難勧告や避難指示をすることができるが、避難場所の指示については自治会や居住者等の判断に委ねられている。

2. 平成28年の台風10号による岩手県岩泉町の高齢者施設における被災を踏まえて、「避難準備情報」の名称が「避難準備・高齢者等避難開始」に変更された。
3. 災害対策基本法においては、1つの市町村の区域を越えて住民が避難する場合の市町村間の協議の手続は定められていない。
4. 記録的短時間大雨情報は、大雨警報発表の有無にかかわらず、その地域にとって災害の発生に繋がる、数年に一度しか発生しないような短時間の大雨が今後予測される場合に発表される。
5. 土砂災害の危険性の理解を深め、土砂災害警戒区域の指定を促進するため、都道府県により基礎調査が実施されているが、その結果の公表の要否は市町村長によって判断されている。

解答・解説

正答：2

1. 避難場所の指定は市町村長が行う ✕
2. 台風10号の被災を踏まえ「避難準備情報」が「避難準備・高齢者等避難開始」に名称変更された ✓
3. 災害対策基本法で広域避難の協議手続が定められている ✕
4. 記録的短時間大雨情報は大雨警報発表時に、実際に観測された場合に発表される ✕
5. 基礎調査結果の公表は都道府県知事が行う（市町村長ではない） ✕

I-1-33

生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する日本の国際的な取組に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. いわゆる生物多様性条約とは、生物の多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を目的とし、この条約に基づき生物多様性国家戦略を策定している。
2. いわゆる二国間渡り鳥条約・協定とは、渡り鳥の捕獲等の規制及びそれらの鳥類の生息環境の保護等を目的とし、米国を始め、ロシア、オーストラリア、中国との間に条約又は協定を締結している。
3. いわゆる世界遺産条約とは、文化遺産及び自然遺産を人類全体のための世界の遺産として損傷、破壊等の脅威から保護し、保存するための国際的な協力及び援助の体制を確立することを目的とし、日本では文化遺産17件及び自然遺産4件が登録されている。
4. いわゆるラムサール条約とは、国際的に重要な湿地及びそこに生息、生育する動植物の保全と賢明な利用を推進することを目的とし、日本では50か所の湿地が登録されている。
5. いわゆるワシントン条約とは、野生動植物の国際取引の規制を輸入国と輸出国が協力して実施することにより、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保護を図ることを目的とし、条約の附属書に掲載された野生動植物の国際取引は一切禁止している。

解答・解説

正答：5

1. 生物多様性条約の3つの目的と国家戦略策定として適切 ☒
2. 二国間渡り鳥条約の説明として適切 ☒
3. 世界遺産条約の説明として適切（平成30年時点の登録数） ☒
4. ラムサール条約の説明として適切（平成30年時点で50か所） ☒
5. ワシントン条約は附属書I（絶滅危惧種）の商業取引は禁止だが、附属書IIは許可制、附属書IIIは産出国の許可制で取引可能。「一切禁止」は不適切 ☒

I-1-34

環境基本法に基づき定められている環境基準に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 環境基準は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、ダイオキシン類、騒音及び振動に係る環境上の条件について定められている。
2. 大気の汚染に係る環境基準として、硫化水素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、鉛及び光化学オキシダントの5物質について定められている。
3. 騒音に係る環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音にも適用される。
4. 水質の汚濁に係る環境基準には、水生生物の保全に係る水質環境基準も設定されている。
5. 土壌の汚染に係る環境基準は、汚染がもつぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所を除くすべての場所に例外なく適用される。

解答・解説

正答：4

1. 振動に係る環境基準は定められていない（騒音はあるが振動はない） ☒
2. 大気環境基準は二酸化硫黄・一酸化炭素・浮遊粒子状物質・二酸化窒素・光化学オキシダント等であり、硫化水素や鉛ではない ☒
3. 航空機騒音には別途の環境基準があり、鉄道騒音には在来線の環境基準は適用されない ☒
4. 水生生物の保全に係る環境基準が2003年に設定されており適切 ☒
5. 自然的原因による場所にも環境基準は適用されるが、「例外なく」という表現は誤り（達成期間等で考慮される） ☒

I-1-35

第四次環境基本計画における環境政策の原則及び手法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 生物多様性の保全のような科学的な不確実性を伴う環境問題には、予防的な取組方法を適用せず、順応的取組方法の考え方に基づき対策を講じていくことが重要である。
2. 拡大生産者責任とは、製品などの設計や製法に工夫を加え、汚染物質や廃棄物をそもそも出来る限り排出しないようにしていくことである。

3. 自主的取組手法は、事業者などが自らの努力目標を社会に広く表明し、政府がその進捗点検を行うことなどによって、一層大きな効果を発揮する。
4. 枠組規制的手法とは、各主体の意思決定過程に、環境配慮のための判断を行う手続と環境配慮に際しての判断基準を組み込んでいく手法である。
5. 経済的手法に関する環境施策の例として、課税等による経済的負担を課す方法、固定価格買取制度や環境性能表示が挙げられる。

解答・解説

正答：3

1. 予防的取組方法も順応的取組方法も両方適用する。「適用せず」は不適切 ✕
2. これは汚染予防（クリーナープロダクション）の説明であり、拡大生産者責任は廃棄後の製品に対する生産者の責任 ✕
3. 自主的取組手法の効果を高める仕組みとして適切 ✔
4. 枠組規制的手法は目標を設定し手段は各主体に委ねる手法。記述は手続的手法に近い ✕
5. 環境性能表示は情報的手法であり、経済的手法ではない ✕

I-1-36

仮想評価法（Contingent Valuation Method）に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお仮想評価法は仮想的市場評価法と、また受入補償額は受け入れ意思額や受取意志額と、支払意思額は支払意志額と呼ばれることもある。

1. 仮想評価法はアンケート調査を用いて便益を計測する手法であり、利用者の行動の変化や地価の変化に基づく分析に適する手法である。
2. 二項選択方式は、提示された価格に対して購入の可否を決める人びとの実際の購買行動に類似していることから、金額の回答方式として用いられることが多い。
3. インターネットアンケートによる方法は、郵送調査法や面接調査法に比べ調査期間が短い上に比較的標本数確保が容易であるため、調査手法として用いることが望ましい。
4. 受入補償額は、支払意思額に比べ回答者が答えやすく、さらに評価額の過大推計を避けることができる。
5. 調査対象を明確にするため、事前調査に先立ってアンケート草案を作成したうえでプレテストを行う必要がある。

解答・解説

正答：2

1. 仮想評価法は仮想的な市場をアンケートで設定する手法であり、行動や地価に基づく分析はトラベルコスト法やヘドニック法 ✕
2. 二項選択方式は「はい／いいえ」の回答形式で購買行動に類似しており、バイアスが少なく広く用いられている ✓
3. インターネットアンケートにはサンプルの偏り等の問題があり、必ずしも望ましいとは限らない ✕
4. 受入補償額は過大推計になりやすい傾向がある（支払意思額より大きくなる） ✕
5. プレテストは事前調査の一部であり、「事前調査に先立って」ではなく事前調査として行う ✕

I-1-37

いわゆる外来生物法（特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律）とその運用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 特定外来生物とは、生態系、人の生命や身体、農林水産業に被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるとして定められた外来生物の、生きている個体（卵、種子等を含む。）及びその器官をいう。
2. 個体としての識別が容易な大きさと形態を有するものに限らず、細菌類やウイルス等の微生物のなかにも、特定外来生物として選定されているものがある。
3. 特定外来生物の国内での飼養等は、災害時において緊急に対処すべき場合などを除き、目的、施設、方法等の要件を満たし、主務大臣による許可を得た者に限り認められる。
4. 特定外来生物の野外への放出は、特定外来生物の防除の推進に資する学術研究が目的の場合、主務大臣の許可を受けて行うことができる。
5. 輸入通関時の検査等において、輸入品に特定外来生物の付着又は混入が確認された場合には、主務大臣は当該輸入品の所有者や管理者に消毒又は廃棄を命ずることができる。

解答・解説

正答：2

1. 特定外来生物の定義として適切 ✓
2. 特定外来生物は個体として識別可能なものが対象であり、細菌類やウイルス等の微生物は選定されていない ✕
3. 飼養等の許可制度として適切 ✓
4. 学術研究目的の放出許可として適切 ✓
5. 輸入品への付着・混入時の措置として適切 ✓

I-1-38

環境影響評価法に基づく事業者の行為に関する次の（ア）～（オ）について、環境影響評価法の内容や趣旨に照らして、適切なものと不適切なものの組合せとして最も適切なものはどれか。

(ア) 第二種事業の事業者が、事業の位置等が決まる前の段階で環境保全のために配慮すべき事項について検討を行い、その結果に基づき配慮書を作成し、公表することとした。

(イ) 第一種事業の事業者が、方法書の作成の前に、スクリーニング手続として、当該事業の概要等を、当該事業の許認可等権者に届け出ることとした。

(ウ) 第二種事業の事業者が、準備書について、関係地域内での縦覧を省略し、これに代えてインターネットを利用した、いわゆる電子縦覧を行うこととした。

(エ) 第一種事業の事業者が、方法書や準備書を作成した段階ではそれぞれ内容を周知させるための説明会を行ったが、評価書を作成した段階では説明会を行わなかった。

(オ) 第二種事業の事業者が、環境影響評価の手続を行い、事業着手後の環境保全措置等の実施状況について報告書を作成し、公表することとした。

	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)
1.	適切	適切	不適切	不適切	適切
2.	適切	適切	適切	不適切	不適切
3.	不適切	不適切	不適切	適切	適切
4.	不適切	適切	適切	適切	不適切
5.	適切	不適切	不適切	適切	適切

解答・解説

正答：5

(ア) 第二種事業でも任意で配慮書を作成・公表することは適切 ☒

(イ) スクリーニングは第二種事業の手続であり、第一種事業には不要。第一種事業者がスクリーニングを行うのは不適切 ☒

(ウ) 電子縦覧のみで関係地域内の縦覧を省略することはできない（併用は可能だが省略は不可） ☒

(エ) 評価書段階で説明会を行わないのは法律上許容されている（説明会義務は方法書・準備書段階） ☒

(オ) 事後調査報告書の作成・公表は適切 ☒

I-1-39

微小粒子状物質（PM2.5）に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- PM2.5については、その発生メカニズムや人の健康への影響等について未解明な部分が多く、環境基準は定められていない。
- PM2.5については、光化学オキシダントと同様、注意報や警報を発令すべき濃度が法令により定められている。
- PM2.5の濃度については、例年夏季から秋季にかけて変動が大きく、上昇する傾向が見られ、冬季から春季にかけては比較的安定した値が観測される。
- PM2.5には、物の燃焼などによって直接排出されるものや土壌など自然由来のもののほか、硫黄酸化物や窒素酸化物等のガス状物質が大気中で光やオゾンと反応して生成されるものもある。

5. PM2.5の年平均濃度に対する中国や朝鮮半島からの越境汚染の寄与割合は、全国的にほぼ一定であり、地域的な差はほとんどないと推計されている。

解答・解説

正答：4

1. PM2.5の環境基準は2009年に設定済み ✕
2. PM2.5の注意喚起は法令ではなく暫定指針による ✕
3. PM2.5は冬季から春季にかけて高濃度になる傾向がある（逆の記述） ✕
4. PM2.5には一次粒子（直接排出・自然由来）と二次粒子（ガス状物質の大気中反応で生成）があり適切 ✓
5. 越境汚染の寄与割合は九州等の西日本で大きく、地域差がある ✕

I-1-40

暑さ対策や熱中症に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. ヒートアイランド現象の原因としては、人工排熱の増加、地表面の人工化、都市形態の高密度化が挙げられ、これらの原因や地域の状況等に応じた対策を講じることが重要である。
2. 環境省は熱中症予防のため、気象庁の数値予報データをもとに、夏場に国内各地について暑さ指数の予測値を提供している。
3. 熱中症は、気温や湿度などの周辺環境だけではなく、栄養状態や寝不足等の体調、労働や運動の内容によっても発症リスクが変わる。
4. 平成28年においては、国内の熱中症による死亡者の約半数を未成年者が占めている。
5. めまい、頭痛、筋肉痛等の熱中症を疑わせる症状が出た場合は、涼しい場所へ移り、水や塩分を補給するとよい。

解答・解説

正答：4

1. ヒートアイランド現象の原因と対策として適切 ✓
2. 暑さ指数（WBGT）の予測情報提供として適切 ✓
3. 熱中症の発症リスク要因として適切 ✓
4. 熱中症による死亡者の多くは高齢者（65歳以上が約8割）であり、未成年者が半数を占めることはない ✕
5. 熱中症の応急処置として適切 ✓